

Т. САТТОРОВ

ЗООЛОГИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

(нашри сеюм
бо тағйиру иловаҳо)

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2019**

УДК 373. 167. 1

ББК 28.6Я 721

С-34

С-34. Сатторов Т. **Зоология.** Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2019. – 224 сах.

Мухаррири илмӣ: номзади илмҳои биологӣ К. Исозода

Муқарриз: доктори илмҳои биологӣ, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноиби президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидов А.

Муаллиф ба номзади илмҳои биологӣ, корманди кафедраи зоологияи ДМТ Мирзоев Н.М. барои маслиҳатҳо ва кумаки беғаразашон дар таҳрири ин китоб изҳори миннатдорӣ менамояд.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN978-99947-1-536-7

© МАОРИФ, 2019

Моликияти давлат

КИТОБРО ЧӢ ТАВР БОЯД ИСТИФОДА БУРД?

Китобе, ки шумо ба даст гирифтаед, доир ба гурӯҳи ҳайвоноти сутунмуҳрадорӣ дунё ва Тоҷикистон маълумот медиҳад. Дар ҳар як параграф вобаста ба ҳайвоноти мансуби тип ва синф тавсиф дода шудааст. Дар охири ҳар як тип ё синф саволҳои тестӣ ва супоришҳо пешниҳод шудаанд. Онҳо бо ранги кабуд, гулобӣ ва сабз ишора шудаанд. Ҳалли саволҳо ва иҷрои супоришҳо ба шумо имконият медиҳанд, ки маводди таълимиро хубтар ва дақиқтар аз худ намоед. Дар вақти омӯختани параграфҳои алоҳида ба калимаҳое, ки бо ҳуруфи сиёҳ чоп шудаанд, диққат диҳед. Ба ин тариқа системаи узвҳои ҷудогонаи ҳайвонот, мафҳумҳои зоологӣ ва истилоҳҳо барои хубтар дар хотир нигоҳ доштан ҷудо карда шудаанд. Агар дар матни китоб ба расм ишора шуда бошад, хатман ба он диққат дода, онро бо мавзӯи хондаатон муқоиса намоед. Ин барои пурратар дарк кардан ва дар хотир нигоҳ доштан ёрӣ мерасонад.

Дар охири ҳар як мавзӯё барои такрор ва санҷиши дониш саволҳо пешниҳод шудаанд, ки онҳо бо ранги ■■■, саволҳои тестӣ бо ранги ■■■ ва супоришҳо бо ранги ■■■ ифода шудаанд. Хулосаи тип, гурӯҳ ё синф ва маълумотномаҳои «Оё медонед ...» бо ранги ■■■ ифода шудаанд. Дар охири ҳар як мавзӯё ҷадвалҳо барои ҳонапурӣ кардан пешниҳод шудааст. Ҷавоби дурусти саволҳои тестӣ бо ранги ■■■ ишора шудаанд. Баробари пайдарпай омӯختани мавзӯҳои китоб ин нақша такмил ёфта, боз мураккабтар мешавад. Он имкон медиҳад, ки масъалаи пайдоиш ва инкишофи гурӯҳҳои олами ҳайвонот аниқтар ва боз ҳам хубтар фаҳмида шавад. Дар форзатси китоб рушди олами ҳайвонот бо расмҳои рамзии намоёнҳои муҳимтарини синфҳо ва хариҳои минтақаҳои зоогеографии хушкӣ ва об тасвир ёфтаанд.

Барои бо сохтори китоб хубтар шинос шудан ба мундариҷаи он диққат диҳед. Ин имконият медиҳад, ки мавзӯи лозимро тезтар ёбед ва бо тартиби ҷойгиршавии мавзӯҳо шинос шавед. Китобе, ки шумо мутолиа мекунед, аз китоби пештара тафовутӣ калон дорад. Омӯзгор метавонад аз ҳисоби маводди синфи хазандагон, парандагон ва ширхӯрон 4 соат ҷудо кунад.

МУҚАДДИМА

Шумо дар синфи 7-ум ба олами ҳайвоноти бесутунмухра, гуногуншаклӣ, аломатҳои асосӣ, муҳит, ҷойи зист ва фарқи онҳо аз рустаниҳо, аҳамият ва зарароварии онҳо ба табиату инсон шинос шуда будед.

Олами ҳайвонот гуногунранг ва хеле ғанӣ мебошад. Дар замони ҳозира қариб 2 млн. намуди гуногуни ҳайвонот ба мо маълум аст. Тамоми ҳайвоноти дунёро илми таснифот (систематика) ба як тартиб ё низоми муайян дохил мекунад, ки шумо аллакай оид ба таснифи олами ҳайвоноти дунё ва қоидаҳои вай маълумоти кофӣ доред.

Китоби мазкур омӯзиши олами ҳайвонотро фаро гирифта, оид ба гуногуншаклӣ, сохти бадан, зиндагӣ, муҳит ва ҷойи зист, пайдоиш ва алоқамандии байни гурӯҳҳо, аҳамият ва паҳншавии ҳайвоноти хордадори тамоми дунё ва Тоҷикистон маълумоти мушаххас медиҳад. Ҳайвоноти хордадор дар тамоми муҳитҳои зисти рӯйи замин (об, хушкӣ, қабати хок, ҳаво) васеъ паҳн шудаанд. Ҳамаи муҳитҳои зист аз рӯйи шароитҳои ҳаётии ба худ хос фарқ меkunанд ва онҳоро омилҳои муҳити зист меноманд. Ба паҳншавӣ ва зиндагии хордадорон омилҳои ғайризинда (ҳарорат, фишор, равшанӣ, намӣ, бод ва ғайра) ва зинда (ҳамаи мавҷудоти зинда) таъсир расонида метавонанд. Масалан, фаъолияти ҳаётии нештаршаклон, моҳиҳо, обхокиҳо ва ғайра ба муҳити обӣ вобастагӣ дорад. Ҳазандаҳо дар минтақаҳои гармтари рӯйи Замин паҳн шудаанд.

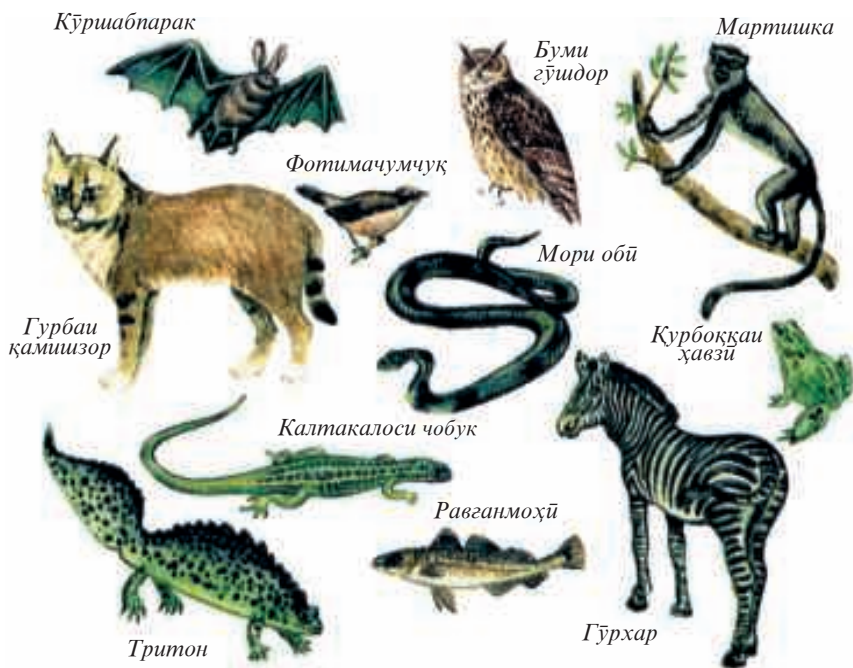
Табиати зинда низ ҳамчун омилҳои муҳити зист ба олами ҳайвонот таъсири худро расонида метавонад, ки ин дар муносибатҳои мухталифи байни организмҳои гуногун ифода мешавад. Чунончи байни дарранда (гурғ) ва заргӯш, бумҳо ва хояндагон муносибатҳои вучуд доранд, ки ба робитаи хӯрокӣ мансуб мебошанд. Омилҳои, ки аз таъсири фаъолияти инсон ба вучуд меоянд, низ гуногун мебошанд. Онҳо аз таъсири бевоситаи инсон ба хордадорон ба вучуд меоянд. Масалан, маҳдуд кардани муҳити зисти паланги туронӣ дар Тоҷикистон ба тамоман нестшавии он дар тамоми ҳудуди ҷумҳурий гардид. Инсон дар баробари нест кардани бешазор ва биёбон ба шароитҳои зиндагии ҳайвонот низ таъсир мерасонад ва ҳайвонот дар китбаҳои азхудкардашуда зиндагӣ карда наметавонанд. Азхудкунии ҷойи зиндагӣ ва шикори ғайриқонунии морҳои заҳрнок дар ҷумҳурии мо ба камшавии куброи осеёмимёнагӣ, гурзаи осеёмимёнагӣ ва афъии регӣ оварда расонд. Баъзе намудҳои сутунмухадорон, масалан, морҳо, хояндагон ба зиндагии ниҳонӣ гузаштаанд.

БОБИ 1.

АЛОМАТҲОИ ХОССИ ХОРДАДОРОН

§1. ТИПИ ХОРДАДОРОН

Дар замони ҳозира дар тамоми дунё зиёда аз 46000 намуи хордадорон зиндагӣ мекунанд, ки 586 намуи онҳо дар Тоҷикистон дучор мешаванд. Хордадорон ҳайвоноти ташаккулёфтаи таносуби дутарафадоштаи секабата буда, ковокии дарунии бадан доранд. Барои ҳамаи хордадорон ба дарозии баданашон мавҷуд будани меҳвари таъя ё хорда (дар ҳайвоноти дараҷаи паст), ё сутунмуҳра (дар ҳайвоноти дараҷаи олӣ) хос мебошад. Хорда аз бофтаи пайвандкунандаи чандир иборат буда, дар хордадорони сода то охири ҳаёташон боқӣ мемонад, лекин дар ҳайвоноти мураккаб ё ки ташаккулёфта фақат дар давраи ҷанинӣ вучуд дорад ва дар давраи баъди ҷанинӣ ба сутунмуҳра табдил меёбад. Хордадорон вобаста ба муҳит ва тарзи зиндагӣ гуногун мешаванд (расми 1).

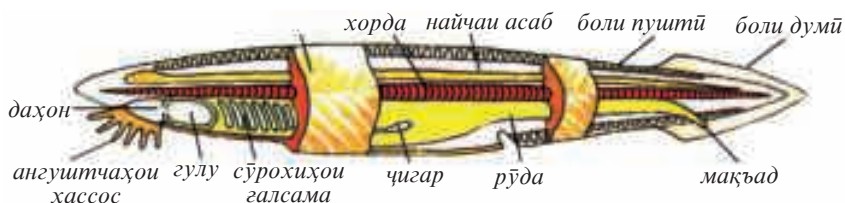


Расми 1. Гуногунии хордадорон

Маълумоти умумии хордадорон. Хордадорон аз дигар ҳайвонҳои пешомӯхташуда, яъне бесутунмуҳраҳо аз рӯйи доштани скелети дохилӣ фарқ мекунанд. Дар тарафи тахтапушти онҳо, аз қисми сар то дум меҳвари саҳти чандир (хорда), ки аз ҳуҷайраҳои зиччаспида иборат аст, тӯл кашидааст. Вай мавқеи скелети даруниро дорад ва вазифаи узви таъягоҳро иҷро мекунад. Номии типии аз ҳаминаи гирифта шудааст. Хорда дар хордадорони дараҷаи паст, масалан, дар нештаршакл, то охири ҳаёти он боқӣ мемонад.

Системаи марказии асаби хордадорон дар шакли найчаи тоқии асаб дар қисми тахтапушт дар болои хорда ҷойгир шудааст. Узви ҳозима аз найчаи рост ё қачшуда сохта шудааст. Дар ду тарафи гулу якҷанд ҷуфт сӯроҳии ғалсамаҳо ҷойгир шудаанд.

Сӯроҳии мақъад на дар охири дум, балки дар сарҳади дум кушода мешавад. Дум дар намояндаҳои обӣ узви асосии ҳаракат ба шумор меравад. Намояндагони зертипи чанинхордадорон, ки зиндагии нишастагиро аз сар меғузaronанд, одатан дар давраи болиғӣ дум, найчаи асаб ва хордаи ҳудро гум мекунанд. Дар хордадорон системаи гардиши хун низ ба вуҷуд омадааст. Аъзои асосии он – дил дар қисми шикам – дар зери узви ҳозима ҷойгир шудааст. Дар ҳайвонҳои пешомӯхташуда – бандпойҳо (буғумпойҳо) ва нармбаданҳо дил дар тахтапушт ҷойгир аст. Системаи гардиши хуни хордадорон ба ғайр аз чанинхордадорон сарбаства мебошад (расми 2).



Расми 2. Соҳти умумии хордадорон дар мисоли нештаршакл

Аҳамият ва зарари хордадорон дар табиат ва ҳаёти инсон. Парандагон ва дигар намудҳои сутунмуҳрадорон дар паҳншавии тухми рустаниҳо нақши бузургро иҷро мекунанд. Эзосурхак ҳамчун «табиб»-и ҷангал рустаниҳоро

аз касалиҳои гуногун муҳофизат мекунад. Калмурғҳо чадҳои ҳайвоноти мурдари хӯрда, табиятро тоза мекунанд. Заминковакҳо дар баробари кофтани ғорчаҳои зеризаминии худ қобилияти ҳосилхезии хокро беҳтар карда, барои сабзиши рустаниҳо шароит фароҳам меоваранд. Ҳайвоноти муҳрадор таркиби моддаҳои органикии хокро ғанӣ мекунанд. Рустаниҳо ғизои аксари сутунмуҳрадорон (парандаҳо, ширхӯрон ва ғайра) ба шумор мераванд. Ҳайвонот бе рустаниҳо вуҷуд дошта наметавонанд. Ҳаёти рустаниҳо низ ба фаъолияти зиндагии ҳайвонот вобаста мебошад.

Аҷдоди дури мо ҳайвоноти ваҳшӣ, моҳӣҳо, парандагон ва ширхӯронро медонистанд ва шикор мекарданд. Гӯшти онҳоро ҳамчун манбаи ғизо, пӯсташонро барои сару либос ва устухони онҳоро чун олоти шикору ашёи зиндагӣ истифода мебарданд. Аз пашми бадани ҳайвонот ресмон ва банд мебофтанд.

Одамони қадим аввалин бор сагро ром карда, ҳамчун ёвари худ дар шикор ва ҳифзи манзили худ кор мефармуданд.

Хордадорон дар самтҳои гуногуни фаъолияти ҳоҷагии инсон истифода мешаванд. Аз онҳо қисми зиёди маҳсулоти хӯрокворӣ ва саноатӣ (пашм, пӯст, равған) гирифта мешавад. Ҳайвонот боз аз тарафи инсон чун воситаи нақлиёт, ҳифзқунӣ, варзиш, зебӣ ва ғайра истифода мешаванд. Хордадорон сарчашмаи асосӣ барои ба вуҷуд овардани зотҳои беҳтарини ҳайвоноти ҳонагӣ ба шумор мераванд. Дар солҳои охир рӯбоҳ, саги обӣ, кундузи обӣ, гавазнҳо ва дигар ҳайвоноти мӯйинадиҳандаи ёбӣ ҳонагӣ карда шудаанд. Ҳамчунин аз ҳайвоноти сутунмуҳрадор – моҳӣҳо, обхокиҳо, ҳазандаҳо ва ширхӯрон маводи пуқкидат барои соҳаи дорусозӣ гирифта мешавад.

Зикр намудан ҷои аст, ки дар байни хордадорон як қатор намудҳои ҳайвонот ба ҳоҷагии кишоварзӣ зарари зиёд мерасонанд. Ба инҳо намудҳои гуногуни ҳояндаҳо мисол шуда метавонанд, ки онҳо зараррасонҳои зироатпарварӣ ба шумор мераванд ва паҳнкунадагонии касалиҳои гуногуни сирояткунанда (вабо, саратон, энсефалит (варами сар), бруселлёз (буғумдард) ва ғайра) мебошанд. Бинобар ин, омӯхтани хусусиятҳои биологӣ ва экологӣ ва паҳншавии чунин ҳайвонҳо

аҳамияти бисёр илмӣ ва иқтисодӣ дорад. Дар озмоишгоҳҳои тадқиқоти илмӣ курбоққа, хукчаҳои баҳрӣ, харгӯш, сағ ва ғайра барои гузарондани таҷрибаҳои илмӣ истифода мешаванд.

Бо пешниҳоди олимони бисёр намудҳои нодири ҳайвонот ба зери назорати махсус гирифта шудаанд. Масалан, шикор ва доштани кубро, гурза, афъии регӣ, тазарв, холгул, ҷейрон, морхӯр, бабри барфӣ ва ғайра дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ шудааст.

Саволҳо:

1. Дар Тоҷикистон чанд намуди хордадорон дучор мешаванд?
2. Ба паҳншавӣ ва зиндагии хордадорон кадом омилҳо таъсир мерасонанд?
3. Ҳайвоноти хордадорро кадом хусусиятҳо робита ба ҳамдигар мепайвандад?
4. Хордадорон ба табиат ва барои инсон чӣ аҳамият доранд?
5. Олами ҳайвонотро кадом соҳаи илм ба низоми муайян дохил мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом соҳаи илми биология намудҳои ҳайвонотро ба низом дохил мекунад?
А) таснифот; В) экология; С) зоогеография.
2. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд намуди ҳайвоноти хордадор маълум аст?
А) 222; В) 586; С) 620.

Супориш:

Ба расми 1, ки намоёндаҳои хордадорон тасвир шудаанд, нигоҳ кунед. Муайян намоед, ки онҳо аз рӯи намуди зоҳирӣ бо кадом аломатҳо монандӣ ва тафовут доранд. Онҳо ба кадом синфҳо мансубанд, ба дафтаратон нависед.

Ҳонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Номгӯии хордадорон	Соҳаҳои истифодабаранда	Аҳамият

§2. ТАСНИФОТИ ХОРДАДОРОН

Типи хордадорон ба 3 зертип: бекосаисарон, чанинхордадорон ё пардадорон ва косаисардорон, ё ки сутунмухраторон тақсим мешаванд. Мо бо ҳар яки онҳо ба таври мушаххас шинос мешавем.

Зертипи бекосаисарон. Ба ин зертип фақат як синф, яъне синфи сархордадорон ё ки нештаршаклон мансуб аст. Онҳо дар бахрҳои муътадил ва гармоб зиндагӣ мекунанд. Намояндаи асосии ин зертип нештаршакл ба шумор меравад, ки вай дар баҳри Сиёҳ зиндагӣ мекунад. Аз рӯйи намуди берунии нештаршакл ба моҳичаи хурд монанд аст (дарозияш то 6-8 см). Дар тахтапушти вай барқад боли пуштӣ ҷойгир шудааст, ки ба қисми дум гузашта шакли нештар (лансета) - кордчаи ҷарроҳиро мегирад. Аз ин сабаб чунин ном гирифтааст (расми 3а).



Расми 3 а. Сохти зоҳирии нештаршакл

Дар нештаршакл мағзи сар нест, аз ҳамин сабаб скелети косахонаи сар ба вучуд наомадааст. Бинобар ин онҳоро ба зертипи бекосаисарон мансуб медонанд. Скелети дарунӣ аз хорда иборат буда, дар болои он найчаи асаб ҷойгир шудааст. Системаи узвҳои ҳозима дар зери хорда ҷойгир аст. Қисми пеши рӯда (гулу) сӯроҳиҳои бисёри ғалсама дорад. Гардиши хуни нештаршакл сарбаста аст ва аз ду рағи хунгард - тахтапушту шикам ва рағҳои азонҳобароянда иборат аст. Нештаршаклон дил надоранд (расми 3б). Хун тавассути кашишхӯрии рағҳои хунгузарони тахтапушт ва шикам ҳаракат мекунад. Вазифаи узви нафасгириро ғалсамаҳо иҷро мекунанд, ба воситаи онҳо оксигени дар об ҳалшударо нафас мекашад.



Расми 3 б. Сохти дохилии нештаршакл

Нештаршаклон дар қаъри баҳр дар чойҳои на он қадар чуқури реги тозадошта қисми асосии бадани худро ба рег ғўтонида ва қисми пеши баданро, ки дар он даҳон чойгир шудааст, берун нигоҳ дошта, зиндагӣ мекунад. Ҳайвонҳои якхучайра ва обсабзхоро меҳӯранд.

Системаи узвҳои ихроҷ ба ҳалқакирмҳо монанд аст. Мушакҳояш сода буда, ба шакли ду тасма дар ду тарафи бадан чойгир шудаанд.

Нештаршаклон ба равшании зиёд тоқат надоранд, аз ҳамин сабаб шабона ғаёл мебошанд. Дар фасли баҳор, тобистон ва аввали тирамоҳ фардҳои болиғ баъди нишастии Офтоб ба об тухмхучайра ва нутфаро мепартоянд. Аз тухмхучайраи бордоршуда кирмина мебарояд ва баъди 3 моҳ ба ҳайвони болиғ табдил меёбад.

Миқдори фардҳои онҳо дар баъзе чойҳо хеле зиёд буда, то ба 300 фард дар 1 м² баробар мешавад. Дар баъзе мамлакатҳои назди баҳр ин ҳайвонхоро шикор мекунад. Онҳоро ҳамчун хӯрок истифода мебаранд. Нештаршакл дар илм ҳамчун намуди мустақил дар охири асри XVIII маълум карда шуд. Онро дар Баҳри Сиёҳ аввалин бор олим, зоолог Петр Симон Паллас ёфта, чун намуди нави нармбаданҳо қабул карда буд. Дар замони ҳозира 30 намуди нештаршаклон ба мо маълуманд. Ҳамаи онҳо ба зертипи бекосаисарон мансубанд. Омӯзиши ин ҳайвонҳо барои таҳқиқи пайдоиши тамоми хордадорон мусоидат мекунад.

Зертипи чанинхордадорон ё пардадорон ба 5 синф: аппендикулярӣҳо, ассидияҳо, салпҳо, оташактанҳо (огнетелки) ва хуммонандҳо тақсим карда мешаванд.

Дар қаъри баҳру уқёнусҳо 1500 намуди ин ҳайвонҳо вомехӯранд, ки ба ҳалта ё кӯзаи дудаҳона шабоҳат доранд. Онҳо ба болои ҷисмҳои зерини нишаста, тӯда шуда, зиндагӣ мекунад. Ин ҳайвонҳо намояндаҳои чанинхордадорон мебошанд, ки андозаи бадани онҳо аз 2–3 мм то 40–50 см мерасад. Яке аз намояндаи паҳншударини ин зертип ассидия аст (расми 4).



Расми 4. Сохти зоҳирии ассидия

Бадани ассидия аз берун бо пардаи махсус бо номи туника (қабати селлюлозӣ), ки вазифаи муҳофизатӣ дорад, пӯшида шудааст. Номи дуёми зертип аз ҳамин гирифта шудааст. Дар ассидия ва дигар чанинхордадорон хорда фақат дар давраи чанинӣ ва кирминагӣ ба вучуд омадааст. Бинобар ин, чанинхордадорон номида мешаванд. Аз рӯи сохти дохилӣ ассидия ба нештаршакл шабоҳат дорад. Дар қисми болоии бадан сифони даҳонӣ ва дар поёнтар сифони мақъадӣ ҷойгир шудааст. Сифони даҳонӣ ба ковокии гулу кушода мешавад. Фаъолияти ҳаётии ассидия чун нештаршакл ба гардиши об, ки аз сифони даҳонӣ дохил шуда, аз сифони мақъадӣ мебарояд, вобаста мебошад. Ковокии гулу вазифаи ҷамъ намудани хӯрок ва нафаскаширо иҷро мекунад. Дар девори ковокии гулу сӯрохиҳои ғалсама ҷойгир шудаанд, ки дар баробари бо об шуста шудани онҳо мубодилаи газҳо ба вучуд меояд. Гардиши хуни ассидия чун ҳайвонҳои бесутунмуҳра сарбаста нест. Дили найчашакли кӯтоҳ дорад, ки аз он ба сӯйи гулу ва ковокии бадан рағҳои хунгузар равон мешаванд. Узвҳои махсуси ҳис надорад. Системаи асаб аз гиреҳҳо ва торҳои асаб иборат аст. Аксари чанинхордадорон хунсо (гермафродит) мебошанд. Яъне ҳар як фард ҳам наслдон ва ҳам тухмдон дорад, лекин маҳсули чанин дар як вақт пухта намерасад. Бинобар ин, худбордоршавӣ ба вучуд намеояд. Роҳи ғадудҳои чинсӣ ба ковокии атриалӣ (захираи об) ва мақъад кушода мешавад. Аз тухми бордоршудаи ассидия кирминаи думдор мебарояд, ки аз ассидияи болиғ фарқ мекунад, яъне дар кирмина аломатҳои асосии хордадорон хорда, найчаи асаб ва гулу дида мешавад. Кирмина тавассути дум якҷанд вақт дар об шино карда, дум, хорда ва найчаи асабро гум мекунад ва ба зиндагии нишастагӣ мегузарад. Бисёр намудҳои чанинхордадорон бо роҳи ғайричинсӣ тавассути муғҷабандӣ афзоиш мекунанд. Чанинхордадорон дар омӯзиши муносибатҳои авлодии хордадорон аҳамияти калони илмӣ доранд.

Зертипи косаисардорон ё ки сутунмуҳрадорон. Ин зертип ҳамаи ҳайвонҳои, ки сутунмуҳра ва скелети косахонаи сар доранд, дар бар мегирад. Дар онҳо найчаи асаб ба

мағзи сар ва ҳароммағз табдил меёбад. Дар косаисардорон аъзои ҳиссиёт сохти мураккабтар доранд. Бар хилофи беко-саисарон дар ин ҳайвонот дил ба вуҷуд меояд, ки хунро дар рағҳои хунгузари сарбаста ба ҳаракат мебарорад. Аксари сутунмуҳрадорон болҳо ва пойҳои ҷуфт доранд. Ба ин ҳай-вонҳо серҳаракатӣ ва тарзи зиндагии фаъол хос мебошад. Та-вассути ғалсама ва шуш нафас мегиранд. Дар замони ҳозира зиёда аз 45 ҳазор намуди косаисардорон ба қайд гирифта шу-даанд. Зертипи косаисардорон ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: бечоғон (даҳонгирдон) ва чоғдорон, ки моҳиҳо, обхокиҳо, хазандаҳо, парандаҳо ва ширхӯронро дар бар мегирад.

Саволҳо:

1. Ба типҳои хордадорон кадом ҳайвонҳо мансубанд?
2. Хорда чист ва кадом вазифаро иҷро мекунад?
3. Барои чӣ бекосаисарон, чанинхордадорон ва сутунмуҳра-дорон ба як тип дохил карда мешаванд?
4. Чаро баъзе сархордадоронро нештаршаклон меноманд?
5. Кадоме аз зертипиҳои хордадорон ба ҳайвонҳои бесутун-муҳра наздик мебошанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом ҳайвоноти хордадор тавассути муғчабандӣ афзоиш мекунад?
А) чанинхордадорон; В) сутунмуҳрадорон; С) бекосаи-сарон.
2. Нештаршакл ба кадом синф мансуб аст?
А) сархордадорон; В) салпҳо; С) даҳонгирдон.

Супориш:

Аз рӯи расми 1 типҳои хордадоронро тасниф карда, намоян-даҳои синфҳо ва зертипиҳо дар дафтаратон нависед:

Ҳонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Типҳои хордадорон

Номгӯии зертипиҳо	Синфҳо ва хусусиятҳои онҳо	Намояндаи асосӣ

БОБИ 2. БЕҶОҶОН

§3. СИНФИ ДАҲОНГИРДОН

Ба ин синф гурӯҳи хурд ва содаи сутунмуҳрадорони муосир мансубанд. Зиёда аз 40 намуди онҳо ба қайд гирифта шудаанд. Дар уқёнусҳои Ҳинд, Ором ва Атлантика паҳн шудаанд. Бадани дарозрӯяи мормонанд доранд. Дарозии бадан аз 40 см то ба 1 м мерасад. Аз рӯйи сохтори бадан ва пайдоиш ба моҳиҳо наздик мебошанд. Бадани даҳонгирдон луч буда, бо моддаи ғализ пӯшида шудааст. Скелети даҳонгирдон тағоякӣ буда, хорда то охири умрашон боқӣ мемонад. Узвҳои ҷоғ инкишоф наёфтаанд. Даҳонашон гирд буда, шакли қифи макандаро дорад (расми 5).



Расми 5. Намуди зоҳирии миного ва миксина

Номи гурӯҳ ва синф аз ҳамин ҷост. Дар даҳони гирду қифшакл дандонҳои шохӣ ва забони боқувват ҷойгир шудаанд (расми 6). Дар ду тарафи паҳлуи сар яктоӣ чашми суст-инкишофёфта ва бо парда пӯшидашуда ҷойгир шудаанд. Аз қисми пеши сар дар мобайни сар якто сӯроҳии бинӣ дида мешавад. Дар аксари намудҳояшон боли дум ва пушт ба вучуд омадааст. Дар ду тарафи паҳлуи сар аз қафои чашм як қатор (7-14) сӯроҳҳои ғалсама ҷойгир шудаанд. Тавассути ин ғалсамаҳо онҳо нафас мегиранд. Дили духонагӣ ва як доираи гардиши хуни сарбаста доранд. Бо роҳи чинсӣ афзоиш мекунанд. Бордоршавии даҳонгирдон берунӣ буда, тухми бордоршударо дар об мегузоранд ва аз он кирминаи регнишин мебарояд. Даҳонгирдон тавассути дандонҳои шохини худ бадани моҳиҳоро сӯроҳ карда, хуну гӯшту мушакҳои онҳоро меҳӯранд. Дар об нағз шино мекунанд, лекин

қисми зиёди ҳаёти худро дар қаъри рег ғўта зада мегузаронанд. Аксари даҳонгирдон муфтхӯр (паразит) ва дарранда мебошанд. Синфи даҳонгирдон ба ду қатор – миксинаҳо ва миногаҳо тақсим мешавад.

Қатори миксинаҳо. Ин ҳайвонҳо бо сохтори нисбатан содатар ба вучуд омадаанд. Бо роҳи муфтхӯрӣ зиндагӣ мекунанд. Бинобар ин, чашм ва ғалсамаҳояшон нағз инкишоф наёфтааст. Ин барои ба бадани моҳӣ дохил намудани қисми сар мусоидат мекунад. Миксинаҳо моҳиҳои мурдари низ меҳӯранд. Ба моҳидорӣ қисман зарар мерасонанд.

Қатори миногаҳо. Нисбат ба миксинаҳо мураккабтар буда фаъолона зиндагӣ мекунанд.

Миногаҳо низ ба бадани моҳиҳо часпида хун ва ғўшти онҳоро меҳӯранд. Аксари намудҳои миногаҳо дар баҳрҳои уқёнуси Атлантика зиндагӣ мекунанд ва барои афзоиш ба дарёҳо шино карда мераванд. Миногаи сибирӣ ва дарёи тамоми умр дар дарёҳо зиндагӣ мекунанд. Миногаҳо аз миксинаҳо аз рӯйи афзоишашон фарқ мекунанд. Яъне инкишофи



Расми 6. Сохти даҳони минога

тухми минога якчанд давраро аз сар мегузаронад. Аз тухми бордоршудаи онҳо кирмина мебарояд, ки ба миногаи болиғ тамоман монанд нест. Инкишофёбии кирмина бо табдилёбӣ, шаклдигаркунӣ (метаморфоз) мегузарад. Бинобар ин, дар асри гузашта кирминаи миногаро, ки ба нештаршакл монанд аст, чун намуди мустақил қабул карда буданд. Баъди якчанд сол кирмина ба миногаи болиғ табдил меёбад. Ғўшти миногаи дарёӣ ва каспийгӣ ба сифати хӯрок истифода бурда мешавад. Даҳонгирдон дар қаламрави Тоҷикистон аз сабаби набудани баҳрҳои табиӣ дучор намешаванд.

Саволҳо:

1. Даҳонгирдон ба кадом синфи ҳайвонҳои сутунмуҳрадор наздик мебошанд?
2. Дар асоси кадом аломатҳо ба ин ҳайвонҳо номи бечоғон ва даҳонгирдон дода шудааст?

3. Барои чӣ даҳонгирдонро ҳайвоноти муфтхӯр меноманд?
4. Миногоҳо аз миксинаҳо аз рӯи кадом аломатҳояшон фарқ мекунанд?
5. Киринаи миного ба кадом ҳайвон шабоҳат дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дили даҳонгирдон чӣ гуна сохт дорад?

А) дили духонагӣ як доираи гардиши хун; В) дили якхонагӣ як доираи гардиши хун; С) дили духонагӣ ду доираи гардиши хун.

2. Даҳонгирдон тавассути кадом узв хӯрок меҳӯранд?

А) қифи даҳонӣ; В) дандонҳои шохин; С) забони мушакӣ.

Супориш:

Дар расмҳои 5 ва 6 намудҳои зоҳирии миного, миксина ва сохти даҳони онҳо тасвир шудаанд. Фарқи аломатҳои зоҳирӣ ва сохти даҳони миногоро муайян намуда, вазифаҳои узвҳоро ба дафтаратон қайд кунед.

Ҳонаҷаҳои чадвалро пур намоед:

Синфи даҳонгирдон

Номгӯи каторҳо	Аломатҳои асосии онҳо	Намояндаҳои асосӣ

БОБИ 3. ЧОҒДОРОН

§4. БОЛОСИНФИ МОҲИҲО

Моҳиҳо чун ҳайвоноти сутунмуҳрадор ба ҳаёти обӣ дар дарёю обанборҳои шириноб ва оби баҳрҳо (обашон шӯр) мутобиқ шудаанд. Дар онҳо то охири ҳаёташон ғалсамаҳо ҳамчун узви нафасгирӣ боқӣ мемонанд. Ҷоғҳои ҳаракаткунанда ва боқувват доранд. Скелеташон саҳт буда, аз бофтаи устухон, тағояк ва қисман устухону тағояк иборат аст. Дили духонагӣ ва як доираи гардиши хун доранд. Баданашон бо пулакчаҳо пӯшида шудааст. Болҳои шиновариӣ ҷуфт ва тоқ доранд. Моҳиҳо ҷудочинса мебошанд, бордоршавии тухмашон дар об мегузарад. Намудҳои зиндазоя низ доранд. Дар замони ҳозира зиёда аз 20 ҳазор намуди гуногуни моҳиҳо дар обҳои рӯи замин васеъ паҳн шудаанд. Моҳиҳо 500 млн. сол қабл аз ин дар оби ширин ба вуҷуд омадаанд ва ба оби шӯри баҳру уқёнусҳо гузаштаанд. Дар кӯлу дарёҳои Тоҷикистон 64 намуд ва зернамуди моҳиҳо зиндагӣ мекунанд, ки ба 16 оила мансубанд.

Мухити зист. Мухити зисти моҳиҳо хеле васеъ ва гуногун мебошад. Вобаста ба мухити зист ва омилҳои гуногун моҳиҳо гуногуншакл мешаванд. Дар баҳр ва уқёнусҳо аз ҳама бештар белугаҳо, тосмоҳиҳо, камбалаҳо, рағғанмоҳиҳо, шӯрмоҳиҳо ва амсоли инҳо зиндагӣ мекунанд. Бисёр намуди моҳиҳо ба зиндагии қаъри баҳрӣ (бентоси) мутобиқ шудаанд. Бадани ин моҳиҳо одатан паҳн буда, пулакча надорад, рангашон тирагун аст ва болҳои шиновариашон тағйир ёфтаанд.

Баъзе намуди моҳиҳо рустаниҳоро меҳӯранд ва дар байни рустаниҳо паноҳ шуда, худро аз душман муҳофизат мекунанд. Дар дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон, ки оби хунук ва тозаю шаффоф доранд, бештар гулмоҳӣ, ширмоҳӣ, лаққачаи туркистонӣ, мормоҳии тибетӣ ва шонадор зиндагӣ мекунанд.

Сохти зоҳирӣ. Бадани моҳиҳо дукмонанд мебошад, ки ба мухити об мувофиқ аст. Қисми пеши бадан борик, миёна ғафстар буда, қисми дум борик мешавад, ки ин шакли бадан муқовимати обро дар вақти ҳаракат қардан кам мекунад. Бадан ба қисми сар, бадан ва дум ҷудо мешавад, ки бо

ҳамдигар ба таври яклухт пайваст шудаанд. Дар қисми нўгтези пеши сар даҳон ҷойгир шудааст (расми 7).



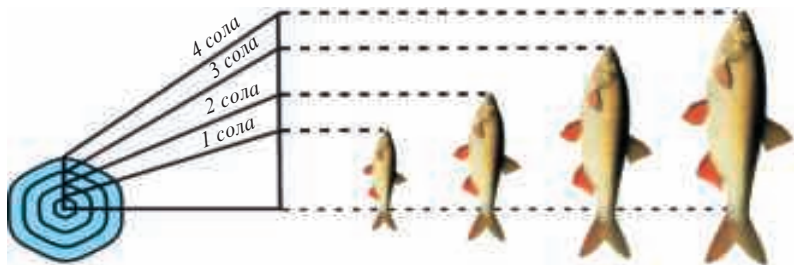
Расми 7. Сохти зоҳирии аломоҳӣ (окун)

Дар қисми болотари сар як ҷуфт сӯроҳии бинӣ аён аст, ки ба узви шомма алоқа дорад. Дар ду паҳлуи сар як ҷуфт чашм ҷой гирифтаанд, ки тавассути онҳо моҳиҳо ашёи дар наздик ҷойгирбударо ба осонӣ дарк мекунанд.

Ҳамаи моҳиҳо болҳои шиноварӣ доранд ва онҳо гуногунанд. Ҳангоми шинокунӣ аҳамият ва мавқеи муҳим доранд. Ҳар як боли шиноварӣ аз пардаи нозуки пӯст иборат аст, ки онро дар байн устухонҳои сихмонанд рост нигоҳ медорад. Ҳангоми васеътар ҷой иваз кардани устухонҳои сихмонанд пӯсти байни онҳо таранг кашида шуда, сатҳи боли шиноварӣ васеъ мешавад. Боли тахтапушти моҳиҳо шаклан ва микдоран вобаста ба намуди моҳиҳо гуногун мешавад. Дар нўги дум боли шиноварии дупарраи дум ва дар қисми поёнаш боли шиноварии назди мақъад ҷой гирифтааст. Ҳамаи ин болҳои номбурда болҳои шиноварии тоқанд. Моҳиҳо инчунин болҳои шиноварии ҷуфт ҳам доранд. Болҳои шиноварии ҷуфти сарисинагӣ (пойҳои ҷуфти пеш) дар зери бадан ҷойгир шудаанд. Ҳангоми ба пеш ҳаракат кардан, боли шиноварӣ нақши асосиро мебозад. Тавассути болҳои шиноварии ҷуфт ҳаракат мекунанд ва мувозинатро нигоҳ медоранд. Болҳои шиноварии тахтапушт ва мақъад ҳангоми ба пеш ҳаракат кардан ва ё ба як тараф гаштан, ба моҳиҳо ҳолати устуворӣ мебахшанд. Бадани аксари моҳиҳо одатан бо пулакчаҳои устухонӣ пӯшида шудаанд.

Тарафи пеши ҳар як пулакча ба болои пулакчаи дигар фуру ҳобидааст. Чунин пӯшиши пӯст моҳиро аз таъсири

механикӣ нигоҳ медорад ва ба ҳар ҳаракати моҳӣ монё намешавад. Баробари калоншавии моҳӣ пулакчаҳо низ ҳаҷман калон мешаванд ва аз рӯйи ҳалқаҳои дар пулакча ҳосилшуда синну соли моҳиро муайян кардан мумкин аст (расми 8). Рӯйи пулакчаҳоро қабати луобӣ пӯшонидаст, ки онро ғадудҳои пӯстӣ хориҷ мекунанд. Қабати луоб соишхӯрии бадани моҳиро бо об кам карда, инчунин, аз бактерияҳои касалиовар муҳофизат мекунад.



Расми 8. Муайян кардани синну соли моҳӣ аз рӯйи ҳалқаҳои пулакча

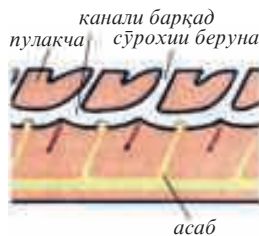
Ранги бадани моҳиҳо гуногун мешавад, ки аз мавҷудияти пигментҳо ва ба муҳити атроф зич вобастагӣ дорад. Масалан, моҳиҳое, ки дар байни рустаниҳои обӣ зиндагӣ мекунанд (шӯртанмоҳӣ, зағорамоҳӣ, аломоҳӣ), одатан тахтапушти сиёҳтобу сабзтоб, паҳлуи ранги равшан бо доғҳои сиёҳи дароз ва шиками зарди равшан доранд. Моҳиҳое, ки дар ҷойи чуқури об зиндагӣ мекунанд, тахтапушти тира-ранг ва қисми шиками сафед доранд.

Моҳиҳое, ки дар қабати болоии об зиндагӣ мекунанд, одатан ранги нукрагуни кушод доранд. Моҳиҳое, ки ба ҷойи кушод шино карда мераванд, баъди якчанд рӯз рангашон равшантар мешавад. Моҳиҳо садоро шунида метавонанд. Узви сомеа дар дохили косахонаи сари онҳо ҷойгир шудааст.

Олимон исбот кардаанд, ки моҳиҳо аз худ садоҳои махсус мебароранд (гидролокатсия), ки инсон онро бе асбобҳои махсус шунида наметавонад. Ин овозҳои махсус дар ҳаёти моҳиҳо аҳамияти калон доранд. Дар даҳон ва ҳатто дар бадани моҳиҳо гурӯҳи ҳучайраҳои лаззат ва шомма ҷойгир шудаанд. Дар қисми лабҳои баъзе моҳиҳо (зағорамоҳӣ) мӯй-лабҳо мавҷуданд, ки вазифаи бӯйҳискуниро иҷро мекунанд.

Дар ду паҳлуи бадани моҳиҳо аз сар то ба дум дар як хатти рост сӯроҳичаҳое ҷойгир шудаанд, ки онҳоро узви хатти паҳлӯӣ меноманд (расми 9).

Дар дохили ин сӯроҳчаҳо хучайраҳои асаб ҷойгир шудаанд, ки онҳо бо риштаҳои асаби зерӣ пӯст алоқа доранд. Тавассути хатти паҳлӯӣ моҳиҳо самту ҷуқурии об ва ҳатто мавҷудияти ҷисмҳои гирду атрофро эҳсос карда метавонанд.



Расми 9. Сохти узви хатти паҳлӯӣ

Саволҳо:

1. Дар обанборҳои маҳали шумо кадом намуди моҳиҳо зиндагӣ мекунанд?
2. Моҳиҳо барои зиндагии муҳити обӣ кадом мутобиқатҳо пайдо кардаанд?
3. Дар моҳиҳо кадом болҳои шиноварӣ ба вучуд омадаанд ва онҳо кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
4. Тавассути кадом узвҳо моҳиҳо дар муҳити обӣ мавқеи худро муайян мекунанд?
5. Барои чӣ ранги танаи моҳиҳо гуногун мешавад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар моҳиҳо вазифаи шоммаро кадом узв иҷро мекунад?
А) як ҷуфт сӯроҳии бинӣ; В) як ҷуфт чашм; С) хатти паҳлӯӣ.
2. Дар моҳиҳо вазифаи мувозинатро кадом узв иҷро мекунад?
А) боли думӣ; В) болҳои ҷуфти сина; С) боли тахтапуштӣ.

Супориш:

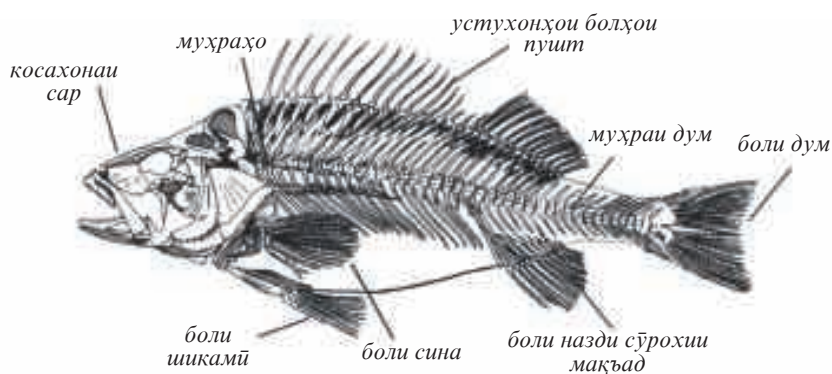
Якто пулакчаи моҳиро аз бадани моҳии навдошташуда гирифта, онро тоза шӯед ва дар зерӣ пурбин бинед. Чиро мушоҳида намудед? Ба дафтаратон нависед.

Дар назди аквариум нишаста, ба моҳии зиндаи дар аквариум ҳаракаткардаистода бодикқат нигоҳ кунед. Ҳаракати ғалсама ва болҳои шиноварро мушоҳида намоед. Ба болҳои ҷуфт ва тоқ диққат дода, вазифаи онҳоро муайян кунед. Расми моҳии мушоҳидакардаатонро ба дафтаратон кашида, узвҳои онро нишон диҳед.

§5. СКЕЛЕТ, МУШАКҲО ВА СИСТЕМАИ АСАБИ МОҲИҲО

Сохти скелет. Скелети моҳиҳо аз миқдори зиёди устухонҳо иборат аст. Асоси онро сутунмуҳра, ки ба дарозии моҳӣ аз сар то қисми дум тӯл кашидааст, ташкил мекунад. Сутунмуҳра аз устухонҳои алоҳида – муҳраҳо, ки шохчаи болоӣ ва поёни доранд, иборат аст.

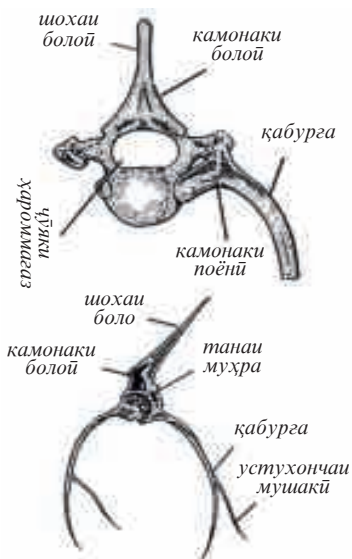
Ҳар як муҳра аз бадан ва камонаки болоӣ, ки бо шохчаи дарози болоӣ ба охир мерасанд, ташаккул ёфтааст. Маҷмӯи камонакҳои болоӣ найчаи сутунмуҳраро ҳосил мекунанд, ки дар он ҳароммағз ҷойгир шудааст. Аз камонакҳои поёнии муҳраҳои бадан ба паҳлу устухончаҳое сабзидаанд, ки ба онҳо қабурғаҳо пайваست мешаванд ва онҳо узвҳои дохилиро муҳофизат мекунанд (расми 10 б). Муҳраҳои дум қабурға надоранд ва ҳар кадоми онҳо ба камонаки поён, ки бо шохчаи поёни тамом мешавад, таъмин аст. Дар байни бадани муҳраҳо боқимондаи хорда мавҷуд аст. Дар баъзе моҳиҳо (белуга, тосмоҳӣ) хорда на танҳо дар давраи ҷаниниашон, балки то охири умрашон боқӣ мемонад. Сутунмуҳра дар қисми пеши бадан бо скелети сар беҳаракат пайваст шудааст. Скелети косахонаи сар аз устухони косахонаи мағзи сар, устухонҳои ҷоғ, нимдоираҳои ғалсама ва сарпӯши ғалсамаҳо иборат аст (расми 10 а).



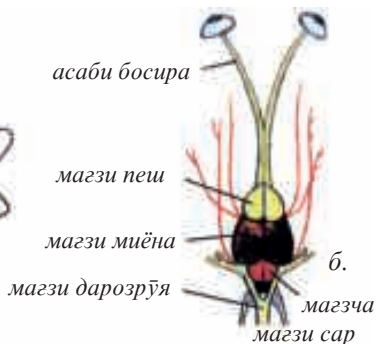
Расми 10 а. Соҳти скелети моҳӣ

Болҳои шиноварии моҳиҳо низ скелет доранд ва онҳо аз якчанд устухончаи чӯбчашакл таркиб ёфтаанд. Боли шиноварии чуфти синагӣ бо сутунмухра тавассути устухони чанбари китф пайваст шудааст. Скелет дар моҳиҳо вазифаҳои узви таъҷило ва муҳофизати узвҳои даруниро иҷро мекунад.

Мушакҳо. Ба дарозии қадди сутунмухраи моҳиҳо дар ду тарафи бадан мушаки паҳни тасмашакл ҷойгир шудааст, ки аз буғумҳои зиёд иборат аст. Дар байни буғумҳо пардаи бофтаи пайвандкунанда мавҷуд аст. Дар қисми сар ва болҳои шиноварӣ мушакҳои ҷудогона ҷойгир шудаанд, ки ҷоғҳо, сарпӯши ғалсама ва болҳои шиновариёро ба ҳаракат меоранд. Мушакҳои аз ҳама боқувват мушакҳои тахтапушт ва дум ба ҳисоб мераванд.



Расми 10 б. Сохти скелети муҳраҳо



Расми 11 а, б. Сохти системаи асаби моҳиҳо

Системаи асаб. Системаи асаби моҳиҳо аз мағзи сар ва ҳароммағз иборат аст, ки аз он ба тарафи рост ва чап торҳои асаб мебароянд. Мағзи сар дар косахонаи сар ҷойгир буда, ба 5 қисм ҷудо мешавад: мағзи пеш, миёна, мобайнӣ, мағзча ва мағзи дарозрӯя (расми 11 а, б). Мағзи дарозрӯя, ки

бо ҳароммағз тадричан пайваста шудааст, ба монанди банди сафеди дароз дар дохили чӯяки сутунмуҳраи аз ҳисоби камонаки болоии сутунмуҳра ҳосилшуда ҷойгир мебошад. Торҳои зиёди асаб мағзи сар ва ҳароммағзро бо узвҳои бадан мепайвандад.

Дар рафтори моҳиҳо ғариза (инстинк) ё рефлексҳои ғайришартӣ ва шартӣ фаъолият доранд. Масалан, ба моҳичаҳои дар аквариумбуда лӯндаи хурди хӯрокро партоем, моҳичаҳо зуд ба гирди хӯрок чамъ мешаванд. Агар ба болои об ягон чисми бегонаро партоем, онҳо зуд ба ҳар тараф мегурезанд.

Дар моҳиҳо боз рефлекси муайян кардани мавқеи худ ва рефлекси муҳофизатӣ ба вуҷуд омадаанд, ки ба рефлекси модарзодӣ ё ғайришартӣ мансубанд. Ба ин рефлексҳо рефлексҳои муҳофизатӣ, ҳарбузарбӣ, хӯроқӣ, кӯчбандӣ мансубанд. Рефлексҳои дар давоми ҳаётгузаронии моҳиҳо бавуҷудомадаро рефлекси шартӣ меноманд ва онҳоро ба тӯфайли барангезандаҳои гуногун (хӯроқ, садои зангӯлача, чӯбчаи баобпартофта ва ғайра) ба вуҷуд овардан мумкин аст. Рефлексҳои шартӣ доимӣ нестанд. Онҳо дар натиҷаи аҳамияташонро гум кардани ин ё он барангезанда метавонанд нест шаванд.

Саволҳо:

1. Скелети моҳиҳо аз скелети нештаршакл бо чӣ фарқ мекунад?
2. Сутунмуҳра чӣ хел сохт дорад?
3. Системаи асаби моҳиҳоро шарҳ диҳед.
4. Рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ дар ҳаёти моҳиҳо чӣ аҳамият доранд?
5. Мушакҳои моҳиҳо чӣ хел сохт дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар моҳиҳо мағзи дарозрӯя кадом вазифаро иҷро мекунад?
А) ҳароммағзро бо узвҳои тана мепайвандад; В) мағзҳои сарро бо ҳам мепайвандад; С) ғаризаро идора мекунад.
2. Дар моҳиҳо устухони қабурға кадом вазифаро иҷро мекунад?
А) узвҳои дохилиро муҳофизат мекунад; В) найчаи сутунмуҳраро ҳосил мекунад; С) сутунмуҳраро ҳосил мекунад.

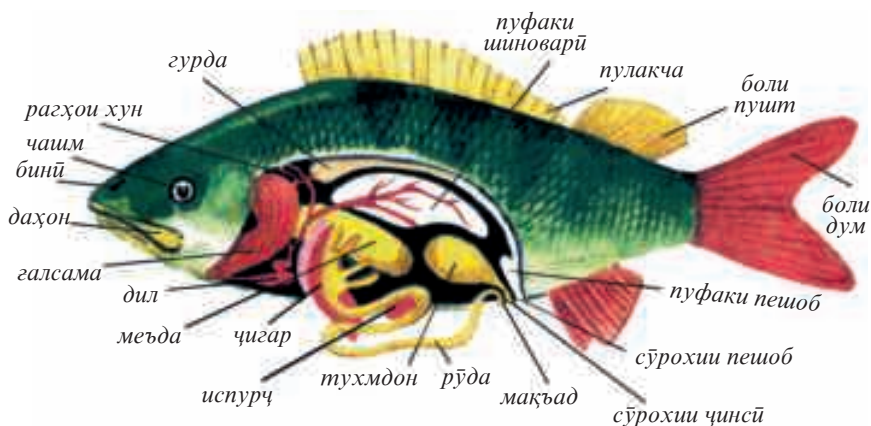
Супориш

Скелети моҳиро дар рӯи миз гузоред. Дар он устухонҳои ним-доираи ғалсама, муҳраҳои дум ва танаро ёбед, фарқи онҳоро мушоҳида карда, ба дафтаратон қайд кунед.

Аз рӯи расми 10 6 қисмҳои асосии муҳраҳои тана ва думро муайян намуда, фарқи онҳоро ёбед.

§6. СИСТЕМАИ УЗВҲОИ КОВОКИИ БАДАНИ МОҲИҲО. МУБОДИЛАИ МОДДАҲО

Ҳангоми чок кардани бадани аломоҳӣ, зағорамоҳӣ ва ё дигар моҳиҳо ковокии калони бадан ба чашм аён мешавад, ки дар он узвҳои ҳозима, гардиши хун, ихроҷ ва ҷинсӣ ҷойгир шудаанд. Узви нафасгирии обӣ – ғалсамаҳо дар зерӣ сарпӯши ғалсама ҷойгир мебошад (расми 12).



Расми 12. Сохти узвҳои дарунии моҳиҳо. Аломоҳӣ

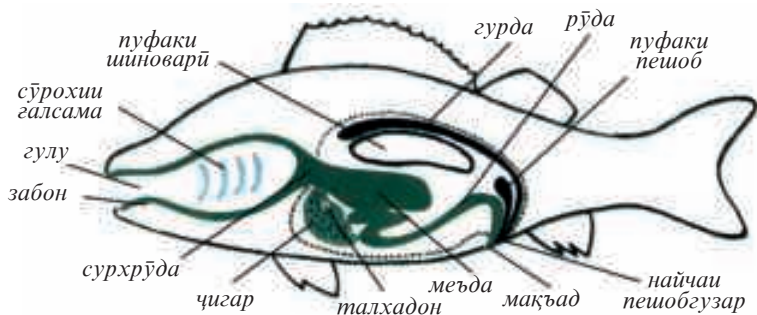
Системаи ҳозима. Моҳиҳо рустаниҳои обӣ, кирмҳо ва кирминаи ҳашаротро истеъмол мекунанд. Аксари онҳо дарранда буда, моҳиҳои нисбатан хурдро ҳам истеъмол мекунанд. Туъмаи хурро ба даҳон гирифта тавассути дандонҳои шон нигоҳ медоранд. Туъма аз ковокии даҳон ба гулу ва аз он ба сурхрӯда, баъд ба меъдаи калонҳаҷм меравад.

Аксари моҳиҳо (аломоҳии дарёӣ, зағорамоҳӣ, ширмоҳӣ ва ғайра) хӯроки хурро яклухт фурӯ мебаранд ва аз ҳамин сабаб, меъдаи онҳо хусусияти васеъшавӣ дорад. Дар меъда

хӯрок аз таъсири луоби ғадуди девори меъда қисман ҳазм мешавад. Баъдтар хӯроки қисман ҳазмшуда ба рӯдаи борик мегузарад ва пурра ҳазм мешавад.

Ба қисми аввали рӯдаи борик, одатан, маҷрои чигар ва талхадон, ки дар назди меъда ва ғадуди зери меъда ҷойгиранд, роҳ доранд.

Дар рӯдаи борик маводи ғизоӣ ба хун ҷаббида мешавад ва боқимондаи хӯроки ҳазмшуда ба рӯдаи ақиб мегузарад ва аз он ҷо тавассути мақъад ба берун партофта мешавад.



Расми 13 а. Сохти узвҳои ҳозима ва ихроҷи моҳиҳо

Пуфаки шиноварӣ. Дар ҳамаи моҳиҳои устухондор дар зери сутунмуҳрашон пуфаки шиноварӣ, ки шакли халтачаи нимшаффофро дорад, ҷойгир аст. Вай қобилияти шинокунии моҳиро таъмин мекунад. Дохили он аз ҳисоби газҳои омехтае, ки рағҳои хунгузар ҷудо мекунанд, пур шудааст. Дар баробари калон шудани ҳаҷми пуфаки шиноварӣ вазни ҳоси моҳӣ кам мешавад ва вай бо осонӣ ба рӯйи об мебарояд ва баръакс, дар ҳолати хурдшавии ҳаҷми пуфаки шиноварӣ вазни моҳӣ зиёд шуда, ба қабри об фуру рафта шино мекунад.

Системаи нафаскашӣ. Моҳӣ аз оксигени дар об ҳалшуда нафас мегирад. Бинобар ин, вай обро мунтазам



Расми 13 б. Сохт ва кори галсама

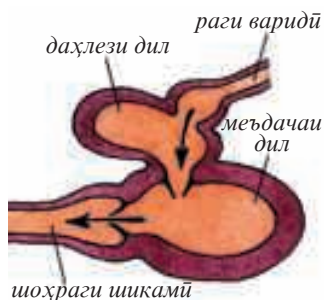
фурӯ мебарад. Об ба ковокии даҳон дохил шуда, аъзои на-
фасгирии ғалсамаҳоро шуста берун мебарояд. Ин аз ҳисо-
би ҳаракати сарпӯши ғалсама ба вучуд меояд (расми 13б).

Ғалсамаҳо аз нимдоираҳои ғалсама ва баргчаҳои ғалса-
ма, ки дар он ҷойгир шудаанд, иборатанд. Дар ғалсамаҳо
майдатарин мӯйрағҳои хун ҷойгир шудаанд, ки онҳо ва-
рақаҳои ғалсамаро ташкил медиҳанд. Варақаҳои ғалсама
ва сихҳои он вазифаи полоишро низ иҷро мекунанд, яъне
онҳо намегузоранд, ки туъма аз сӯрохии ғалсама лағжида
ба берун барояд. Аз обе, ки ғалсамаро мешӯяд, ба хун гази
оксиген дохил мешавад ва аз хун ба об гази диоксидаи карбон
хориҷ карда мешавад.

Агар оксиген дар об кам бошад, баъзе моҳиҳо ба рӯи
об мебарояд ва бо даҳон нафас мегирад. Дар фасли зимис-
тон дар зерӣ яхи обанборҳо одатан оксиген кам шуда, саба-
би ҳалокшавии бисёр моҳиҳо мегардад. Барои пешгирии
чунин ҳодисаи ҳалокшавии моҳиҳо сӯроҳ кардани рӯи
яхҳоро, ки тавассути он ба об оксигени ҳаво дохил мешавад,
тавсия мекунанд.

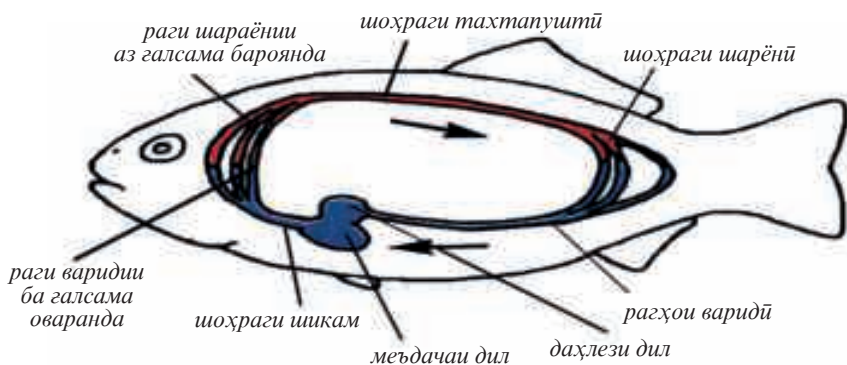
Системаи хунгард. Дили моҳиҳо,
ки дар қафои ғалсамаи чап ҷойгир
шудааст, аз ду хона – даҳлез ва меъ-
дачаи дил иборат аст (расми 14 а).

Аз меъдачаи дил шоҳраг барома-
да, ба ғалсамаҳо равона мешавад ва
ба шоҳаҳои рағҳои шарён ҷудо ме-
шавад. Дар ғалсамаҳо рағҳои шарён
ба рағҳои хеле майдатарини хун –
мӯйрағҳо ҷудо мешавад. Тавассути девори мӯйрағҳои ғал-
сама хун аз гази диоксидаи карбон тоза ва аз оксиген ғанӣ ме-
шавад. Хуни аз оксиген ғанӣшуда хуни шарёнӣ (артериявӣ)
ном дорад. Пас аз мӯйрағҳои ғалсама хуни аз оксиген бой-
шуда дар шарёнҳо ҷамъ мешавад ва ба рағи хунгузари калон
– шоҳраги пуштӣ, шоҳраги шикамӣ, ки ба қади сутунмуҳра
меравад, мегузарад. Аз он шарёнҳои майдатар баромада, ба
шоҳаҳо ҷудо шуда, ба узвҳои ҷудогона мераванд ва мӯйрағ-
ҳоро ҳосил мекунанд. Дар узвҳои ҷудогона тавассути девори



Расми 14 а. Сохти дил

мӯйрағҳои хун ба бофтаҳо маводди ғизоӣ ва оксиген дохил шуда, баръакс, аз онҳо ба хун дуоксиди карбон ва маҳсули боқимондаи мубодилаи моддаҳо мегузаранд. Охиста-оҳиста хуни шарёнӣ ба варидӣ (венозӣ) табдил меёбад, ки он аз дуоксиди карбон ғанӣ буда, оксигенаш ниҳоят кам мебошад. Хуни варидӣ аз тамоми узвҳои бадан аввал ба даҳлези дил ва баъд ба меъдачаи дил ҷорӣ мешавад. Аз меъдачаи дил тавассути шоҳраги шикамӣ боз ба ғалсамаҳо барои аз оксиген ғанӣ шудан бармегардад. Бинобар ин, дили моҳиҳо фақат хуни варидиро дар бар мегирад. Ҳамин тавр, хуни моҳиҳо дар рағҳои хунгузари сарбаста гардиш мекунад (расми 14б).



Расми 14 б. Сохти гардиши хуни моҳӣ

Системаи ихроҷ. Пасмондаи маҳсулоти фаъолияти ҳаётии организм, ки аз хун дар шакли моеъ чудо карда мешавад, ба узви ихроҷ – гурда мегузарад. Гурдаҳои моҳиҳо тасмашакли сурхи сиёҳтоб буда, дар зери сутунмуҳра ҷойгир шудаанд. Дар гурдаҳо маҳсули таҷзия полида шуда, дар шакли пешоб чудо мешавад. Аз ҳар як гурда найчаи пешобгузар мебарояд, ки тавассути онҳо пешоб дар пуфаки пешоб ҷамъ мешавад ва аз сӯроҳии маҳсуси ихроҷ, ки баъди сӯроҳии мақъад ҷойгир аст, хориҷ мешавад.

Мубодилаи моддаҳо. Дар баробари амалӣ гардидани ҷараёни фаъолияти ҳаётӣ дар организми моҳиҳо неруи зиёд сарф мешавад, ки манбаи он маводди хӯрока ба шумор меравад. Дар ҷараёни ҳазмшавии хӯрок моддаҳои мураккаби органикӣ ба шакли одитар таҷзия мешаванд ва

тавассути девори рӯдаҳо ба хун чаббида шуда, ба ҳамаи узвҳои бадан бурда мешаванд. Дар ҳучайраҳои узвҳо аз моддаҳои ғизоии дохилшуда сафедҳо, равған ва карбогидратҳо ҳосил мешаванд, ки барои организми моҳиҳо хос ва зарур мебошанд. Ин моддаҳо барои гузаштани ҳамаи он равандҳои неруӣ, ки ҳангоми нафаскашӣ ҳосил мешаванд, сарф мегардад. Дар чараёни ҳаётии ҳучайра як қисми моддаҳои органикӣ, ки аз хун дохил мешаванд, аз таъсири байниҳамдигарии онҳо бо оксиген то ҳосилшавии об, гази дуоксиди карбон ва дурдаи пешоб таҷзия шуда, неру ҳосил мешавад.

Маҷмӯи тамоми раванди ҳаётиро, ки дар ҳучайра аз моддаҳои ғизоӣ, сафеда, равған ва карбогидратҳо бо истифодаи неру ҳосил мешаванд ва таҷзияи ин моддаҳо, ки ба ихроҷи неру ва моддаҳои барои организм зарурнабуда мегузарад, мубодилаи моддаҳои организмҳои зинда меноманд. Мубодилаи моддаҳо дар ҳайвонот ҳамон вақт мунтазам мегузарад, ки агар моддаҳои ғизоӣ ва оксиген дар чараёни ғизогирӣ ва нафасгирӣ доимӣ дохил шаванд ва аз организм моддаҳои нолозим хориҷ гарданд.

Бинобар он моҳиҳо ба ҳайвонҳои хунсард мансуб мебошанд. Ҳарорати бадани онҳо доимӣ набуда, ба ҳарорати муҳити зист вобаста аст.

Саволҳо:

1. Кадом системаи узвҳо дар ковокии танаи моҳиҳо ҷойгир шудаанд?
2. Пуфаки шиноварӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?
3. Узвҳои нафасгирии моҳиҳо чӣ хел сохт дорад?
4. Сохти узвҳои гардиши хун ва ихроҷи моҳиҳо чӣ гуна аст?
5. Мубодилаи моддаҳо дар моҳиҳо чӣ гуна сурат мегирад?

Саволҳои тестӣ:

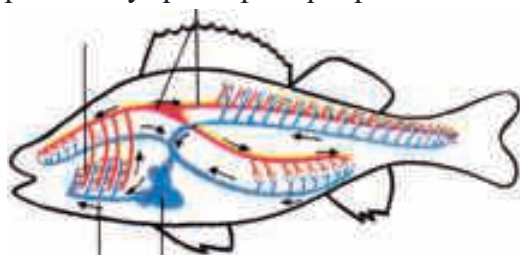
1. Бадани моҳиҳо бо чӣ пӯшида шудааст?
А) луоб; **В)** пулакчаи устухонӣ; С) пулакчаи устухонӣ ва луоб.
2. Пуфаки шиноварӣ кадом вазифаро иҷро мекунад?
А) муҳофизат; **В)** гидростатикӣ (вазни хоси моҳӣ); С) ихроҷ.

Супориш

Бо истифодаи микроскоп ҳаракати хунро дар қисми болои думи моҳӣ мушоҳида кунед. Барои ин ягон намуди моҳии зиндаро аз маҳалли зистатон дошта, болҳояшро бо докаи тар печонед ва думашро озод монед. Моҳиро ба болои картони чоркунҷаи пешакӣ тайёркардашуда, ки дар як канораш сӯроҳии на он қадар калон дорад, ҳамон тавр гузоред, ки думаш ба болои сӯроҳӣ мувофиқ ояд. Баъд боли думи моҳиро ба сӯзанҳо ба ду тараф таранг кашида, дар зери микроскоп нигоҳ кунед. Чиро мушоҳида кардед, ба дафтаратон нависед.

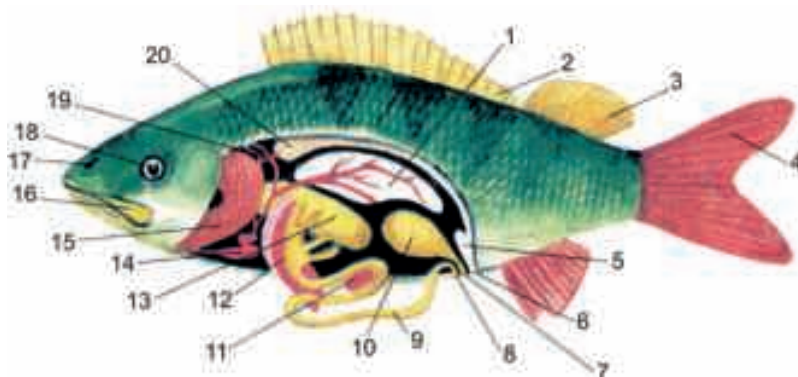
Аз рӯйи расми 14 в. гардиши шарёӣ, варидии хун ва узвҳои гардиши хунро муайян карда, номҳои узвҳои хунгардро дар дафтаратон нависед.

Расми 14-ро аз назар гузаронида, номгӯӣ дурусти узвҳо ва гардиши хунро дар дафтаратон нависед.



Расми 14 в. Ҳаракати хуни шарёӣ ва вариӣ

Расми 15-ро аз назар гузаронда, номгӯӣ дурусти узвҳо ва системаҳои онҳоро дар дафтаратон нависед.



Расми 15. Сохти узвҳои зоҳирӣ ва дарунии моҳӣ.

§7. АФЗОИШ ВА ИНКИШОФИ МОҲИҲО

Узвҳои афзоиш. Аксари намудҳои моҳиҳо ҳайвони ҷудочинса мебошанд ва як ҷуфт ғадуди чинсӣ доранд. Дар вақти чок кардани моҳии нарина дар ковокии бадан як ҷуфт наслдони дарози сафедтобро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар ковокии танай моҳии модина як ҷуфт тухмдонҳои дарозрӯя ҷойгир шудаанд. Тухмдон ва наслдонҳо тавассути найчаҳо чун қоида бо сӯроҳии мустақил ба берун кушода мешаванд. Дар давраи афзоиш дар тухмдонҳо ҳуҷайра-тухмҳо (тухмаки моҳӣ, икра) ва дар наслдонҳо моеи сафеди ғализ – нутфа ҳосил мешавад.

Тухмгузорӣ. Дар баробари болиғ шудани ҳуҷайраҳои чинсӣ дар моҳиҳо ғаризаи (инстинкт) афзоиш ба вучуд меояд. Дар ин вақт онҳо ба ҷойҳое сафар мекунанд, ки барои инкишофи наслшон мувофиқтар мебошад. Баъзе намуди моҳиҳо барои афзоиш дар канори пастоби обанборе, ки зиндагӣ мекунанд, ҷамъ мешаванд. Намудҳои дигарашон бошанд, аз баҳрҳо ба дарёҳо, ё баръакс, баъзеашон (мормоҳиҳо - угорҳо) аз дарё ба баҳрҳо кӯч мебаранд. Масалан, кетай Шарқи Дур ва озодмоҳӣ барои афзоиш аз уқёнуси Ором то ба резишгоҳи дарёҳои Шарқи Дур масофаи 2000 км роҳро тай мекунанд.

Афзоиши моҳиҳо – тухмгузорӣ (нерест) ном дорад. Моҳиҳои модина тухм ё икраи худро дар ҷойҳои на он қадар чуқури соҳилҳои дарёҳо, ки аз таъсири ҳарорати нури офтоб гарм мешаванд, тавассути болҳои худ дар рег чуқурчае мекобанд ва мегузоранд. Дар болои он моҳиҳои нарина маҳсули чинсии худ (нутфа)-ро мегузоранд. Дар натиҷа бордоршавии тухмҳуҷайра ба вучуд меояд ва ба инкишофёбии сар мекунад.

Инкишофи ҷанини моҳиҳо. Баъди бордоршавии тухмҳуҷайра ҷанини бисёрҳуҷайра рушд карда, тадриҷан ба кирмина табдил меёбад.

Кирминаи инкишофёфтаистода ва аз пардаи тухмҳуҷайра озодшуда аввал аз ҳисоби моддаи ғизоии тухмҳуҷайра – ҳалтаи зард зиндагӣ мекунад. Баъди ба охир расидани

он ғизо кирмина ҳайвонҳои микроскопӣ – обсабзҳо, инфузорияҳо, дафния ва сиклопҳо меҳӯрад. Баъдтар кирмина ба моҳии болиғ монанд мешавад, ки онро майдамоҳӣ меноманд (расми 16). Кирминаҳо ва майдамоҳиҳо душманони бисёр доранд.



Расми 16. Инкишофи моҳиҳо

Микдори зиёди кирминаҳо дар шароити номусоиди муҳити зист нобуд мешаванд. Ба ғайр аз ин, тухмхуҷайраҳои дар қаъри об гузошташуда баъзан бордор нашуда мемонанд ва дигар ҳайвонҳо онҳоро туъмаи худ месозанд. Аз хамин сабаб дар моҳиҳо хосиятҳои сернасли ва ғамхорӣ барои насл ба вучуд омадааст. Масалан, аломоҳии дарёӣ то як млн. ва равшанмоҳӣ бошад, то даҳ млн. тухм мегузоранд. Баъзе моҳиҳо ба микдори кам тухм мегузоранд, вале барои насли худ ғамхорӣ зиёд зоҳир мекунанд. Масалан, хормоҳии сеҳораи модина 60-70 дон тухми худро дар лонаи лӯндашакл, ки аз обсабзҳо сохта шудааст, мегузорад (расми 17). Мормоҳии нарина бошад, лонаро то калон шудани кирминаҳо муҳофизат мекунад. Ғамхорӣ барои насл дар тилипия ном моҳии африқоӣ хеле аҷиб зоҳир мешавад. Чинси наринаи ин моҳӣ тухмро дар даҳони худ нигоҳ медорад. Моҳичаҳо низ ҳангоми таҳдиди душман ба зудӣ дар даҳони ин моҳӣ пинҳон мешаванд. Аспакмоҳии баҳрии нарина тухми худро дар халтаи рӯйи шикамаш мегузорад (расми 18 а).



Расми 17. Хормоҳӣ ва макропод дар назди лонаи худ

Моҳиҳои зиндазой. Баъзе намуди моҳиҳо тухм нагузошта, кирминаи дар батни худ инкишофёфтaro тавлид меkunанд (расми 18 б). Ба гурӯҳи моҳиҳои зиндазой баъзе намуди наҳангҳо, суфрамоҳиҳо ва моҳиҳои аквариумӣ (гуппӣ, шамшердум) дохил мешаванд.

Инкишофи кирмина дар найчаҳои тухмгузари ҷинси модина аз ҳисоби моддаҳои ғизоии дар тухм захирашуда мегузарад.



Расми 18 а. Аспакмоҳӣ



Расми 18 б. Моҳиҳои зиндазой

Саволҳо:

1. Узви афзоиши моҳиҳо чӣ гуна сохт дорад?
2. Тухмгузорӣ (нерест) чист ва дар кучо мегузарад?
3. Барои чӣ бисёр намуди моҳиҳо сернасл ва баъзеашон камнасл мебошанд?
4. Кирмина аз майдамоҳӣ чӣ фарқ дорад?
5. Ғамхорӣ барои насл дар моҳиҳо чӣ тавр зоҳир мегардад?

Саволҳои тестӣ:

1. Тухмгузорӣ дар моҳиҳо дар асоси чӣ ба вуҷуд меояд?
А) ғариза (инстинкт); В) давраи афзоиш; С) давраи сафар.
2. Тухмхуҷайраи моҳиҳо (икра) дар кучо ба вуҷуд меояд?
А) тухмдон; В) наслдонҳо; С) узвҳои афзоиш.

Супориш

Аз рӯйи расми 16 давраҳои инкишофи тухми моҳиро муайян намуда фарқиятҳои онҳоро дар дафтаратон қайд кунед.

§8. ГУРҶҲОИ ТАСНИФОТИИ МОҲИҲО

Фарқи моҳиҳо аз рӯи аломатҳои таснифотӣ ва биологӣ.

Намудҳои гуногуни моҳиҳо аз рӯи як қатор аломатҳои авлодӣ ба ҳамдигар монанд мебошанд. Он аломатҳое, ки намудҳои гуногунро ба ҳамдигар наздик мекунад, аломатҳои таснифотӣ номида мешаванд. Аломатҳое, ки намудҳои гуногунро аз рӯи рафтор, тарзи



Расми 19. Моҳиҳои тағоякдор

зиндагӣ, афзоиш ба ҳамдигар наздик мекунад, аломатҳои биологӣ ном доранд. Масалан, суфрамоҳиҳо ва наҳангҳо ба ҳамдигар муносибати авлодӣ доранд. Яъне онҳо дорои чунин аломатҳои умумӣ: скелети тағоякӣ, сӯроҳиҳои мустақили ғалсама ва ғайра мебошанд (расми 19).

Вобаста ба муносибатҳои авлодӣ ва сохтор моҳиҳои замони ҳозира ба ду синфи мустақил: моҳиҳои тағоякдор ва устухондор чудо мешаванд.

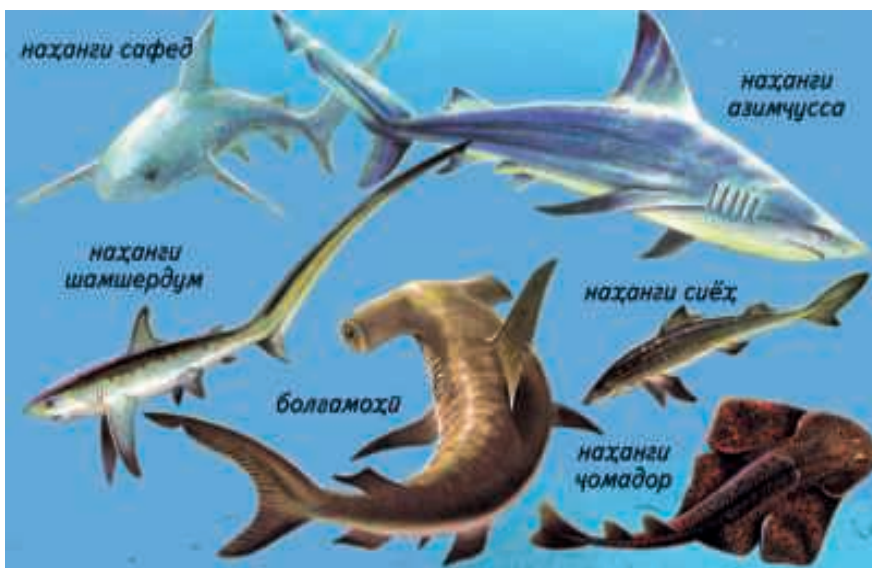
Синфи моҳиҳои тағоякдор

Ба ин синф намудҳои гуногуни наҳангҳо ва суфрамоҳиҳо мансубанд (расмҳои 20, 21). Скелети онҳо тамоман аз тағояк таркиб ёфтааст. Пӯсти баданашон аз пулакчаҳое иборат аст, ки сатҳашон барҷастагӣҳои дандонадор дорад ва бо моддаи сахт пӯшида шудааст. Дар ду тарафи қисми сар то 5–7 сӯроҳии мустақили ғалсамаҳо кушода мешаванд.

Онҳо пуфаки шиноварӣ надоранд. Чунин хусусиятҳои сохти бадан аз ҳайвоноти хеле қадим будани онҳо шаҳодат медиҳанд. Ба аксарияти моҳиҳои тағоякдор мавҷуд будани фуки дароз ва дар зери он ҷойгиршавии даҳон хос аст. Бордоршавии тухмхуҷайра дарунӣ аст. Тухмаш калон буда, бо шохпарда пӯшида шудааст. Якчанд тухми инкишофёфта мегузорад ва аз он моҳича мебарояд. Дар замони ҳозира тақрибан 630 намуди моҳиҳои тағоякдор маълум мебошанд, ки 4 дарсади моҳиҳои муосирро дар бар мегиранд.

Қатори наҳангҳо. Онҳо дар баҳр ва укёнус зиндагӣ меку-
нанд. Бисёр намуди наҳангҳо дарранда мебошанд. Узви ҳис-
сиёташон нағз тараққӣ кардааст. Сохти бадани дарозрӯяи
найзашакл, мушакҳои боқуввати бадан ба чобукона ва бо
суръати баланд ҳаракат кардани онҳо имконият медиҳанд.
Андозаи бадани онҳо гуногун мешавад. Намуди калонтари-
ни наҳангҳо – наҳанги китшакл ба шумор меравад, ки даро-
зиаш то 20 м, вазнаш 14 т мешавад. Баъзе намуди наҳангҳо
зиндазоӣ ва тухмзиндазоӣ мебошанд.

Онҳо ҳайвоноти муҳрадори баҳриро шикор мекунанд.
Тақрибан 20 оила ва 350 намуди наҳангҳо маълум мебошанд
(расми 20). Аҳамияти саноатӣ доранд. Гӯшти онҳо чун хӯрок
истифода бурда мешавад.



Расми 20. Гуногунии наҳангҳо

Қатори суфрамоҳиҳо. Аксари суфрамоҳиҳо ба зиндагии
қаъриобӣ мутобик шудаанд. Бадани онҳо аз тарафи тахта-
пушт ва шикам паҳн буда, болҳои шиноварӣ ба ҳам пайваст
шуда, дар сатҳи васеъ ҷой гирифтаанд. Сӯроҳиҳои ғалсама
дар қисми поёни бадан ҷойгир шудаанд. Боли думии хеле
борик доранд. Баъзе суфрамоҳиҳо, ба монанди суфрамоҳии

хордум дар болои думашон хори захрнок доранд. Бадани суфрамоҳии зирехдор бо зирехчаҳои хордор пӯшида шудааст (расми 19). Дар баҳрҳои тропикӣ суфрамоҳии барқӣ зиндагӣ мекунад. Онҳо аз худ чараёни барқро бо шиддати то 70 Вт ҷудо мекунанд, ки онро барои мудофия ва доштани туъмаи худ истифода мебаранд. Намояндаи калонтаринашон манта мебошад, ки 6-7 м дарозӣ ва 2,5 т вазн дорад.

Баъзе намуди суфрамоҳиҳо низ ба монанди наҳангҳо зиндазӣ буда, аз 3 то 20-30 моҳича мезоянд. Онҳо нармаданҳо, моҳичаҳо ва харчангчаҳоро меҳӯранд. Қариб 17 оила ва 350 намуди суфрамоҳиҳо маълум мебошанд (расми 21).



Расми 21. Гуногунии суфрамоҳиҳо

Қатори химерашаклон. Ба ин қатор моҳиҳои тағоякии камшумор, махсусгаштаи обҳои чуқур дохил мешаванд (расми 22). Қисми пеши баданашон ғафс буда, ба тарафи дум борику дароз шудааст. Дарозии баданаш аз 60 см то ба 2 метр мерасад. Пӯсташон пулакча надорад. Қариб 30 намуд ва 3 оилаи химераҳо дар уқёнусҳои Ҳинд, Атлантика ва Ором зиндагӣ мекунанд.

Намояндаи бештар паҳншудаи химерашаклон химераи аврупоӣ ё ки гурбаи баҳрӣ ба шумор меравад, ки дар чуқурии то 1000 м дар баҳри



Расми 22.
Химера

Баренс зиндагӣ мекунад. Химераҳо аҳамияти саноатӣ надоранд. Гӯшти химераҳо истеъмол намешавад. Равғану чигари химераҳо дар тиб истифода мешаванд.

Саволҳои тестӣ:

1. Ба моҳиҳои тағоякӣ кадом хусусиятҳои асосӣ хос мебошанд?

А) скелети тағоякӣ; В) набудани пуфаки шиноварӣ; С) доштани хорда.

2. Суфрамоҳии баркӣ аз рӯи кадом хусусияташ фарқ мекунад?

А) баданаш паҳн аст; В) думи борик дорад; С) чараёни барк ҳосил мекунад.

Супориш:

Аз рӯи расми 21 гуногунии суфрамоҳиҳоро мушоҳида намуда, фарқи онҳоро ба дафтаратон нависед.

Хоначаҳои чадвалро пур кунед:

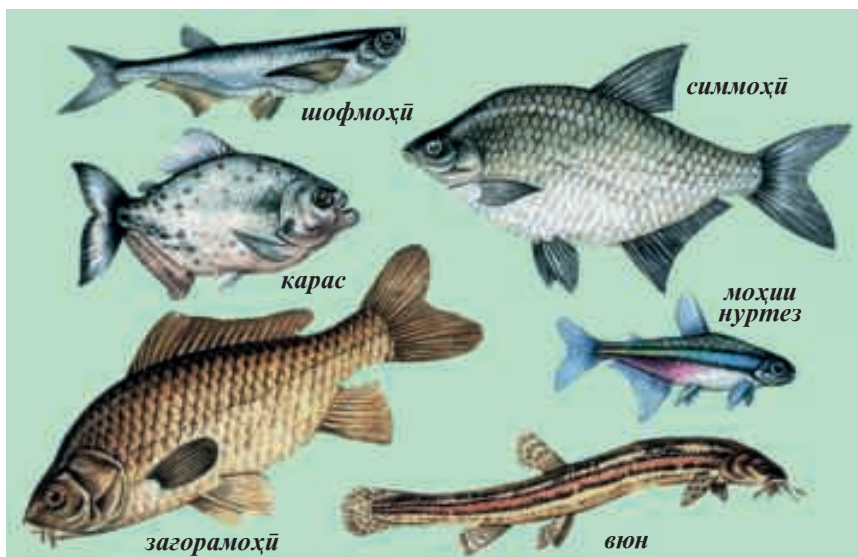
Синфи моҳиҳои тағоякдор

Номгӯи қаторҳо	Аломатҳои асосии қатор	Намояндаҳои асосӣ	Аҳамияти онҳо

§9. ТАВСИФИ МОҲИҲОИ УСТУХОНДОР

Моҳиҳои устухондор зиёда аз 96 дарсади моҳиҳои замони ҳозираро дар бар мегиранд. Зиёда аз 20000 намуди онҳо маълум мебошанд. Моҳиҳои устухондор ба 2 гурӯҳ (зерсинф): нурболон ё ки моҳиҳои серустухон ва парраболон, ки моҳиҳои дубаҳранафаскашон ва панчаболонро дар бар мегиранд, тақсим мешаванд.

1. Зерсинфи нурболон ё ки моҳиҳои серустухон. Ба ин гурӯҳи моҳиҳо зиёда аз 96% моҳиҳои замони ҳозира мансубанд, ки зиёда аз 40 қатор ва 420 оиларо дар бар мегиранд (расми 23). Дар ин моҳиҳо тамоми скелет устухонӣ аст. Хорда фақат дар давраи ҷанинӣ инкишоф меёбад. Дар моҳиҳои болиғ дар байни муҳраҳо боқимондаи хорда дида мешавад.



Расми 23.

Қатори тосмоҳиҳо. Ба ин гурӯҳи моҳиҳо белуга, стерляд, тосмоҳиҳои русӣ, белбиниҳои амударёӣ, сирдарёӣ ва ғайра мансубанд. Скелети онҳо аз устухон, тағояк ва хорда иборат аст. Ғалсама бо сарпӯши ғалсама пӯшида шудааст. Пуфаки шиноварӣ дида мешавад. Баданашон бо панҷ қатор (дуқаторӣ дар паҳлу ва як қатор дар тахтапушт) пулакчаҳои ромбшакли нӯгтез пӯшида шудааст (расми 24). Қисми пеши сар барҷастагии каму беш дарозфукро ҳосил намудааст. Вазни ин моҳиҳо аз 3–6 кг (озодмоҳӣ) то 1000 кг (белуга) мешавад. Тосмоҳиҳо асосан дар Аврупо, Осиё ва се намуди онҳо: белбиниҳои калони амударёӣ, белбиниҳои хурди амударёӣ ва белбиниҳои сирдарёӣ дар дарёҳои Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд.

Қаторҳои бештар пахншудаи ин моҳиҳо инҳо мебошанд: шӯрмоҳимонандҳо (шӯрмоҳиҳои атлантикӣ, сардина, шпрот); озодмоҳиҳо (кета, озодмоҳиҳои муқаррарӣ, озодмоҳӣ, сёмга); капурмонандҳо (плотва – чумчумамоҳӣ, симмоҳӣ, загорамоҳӣ, карас); равғанмоҳиҳо (равғанмоҳӣ, невага, пикша); камбаламонандҳо (камбала, палтус); мормоҳимонандҳо (мормоҳиҳои аврупоӣ, барқӣ, муренҳо ва ғайра). Ҳамаи намудҳои моҳиҳои серустухон аҳамияти муҳими саноатӣ

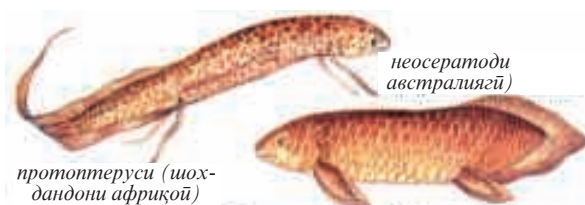
доранд. Тухми моҳиҳоро ҳамчун маводи хӯрокии серғизо истифода мебаранд. Аз равғанмоҳиҳо равғани табобатӣ мегиранд, ки ба миқдори зиёд витамин дорад.



Расми 24. Гуногунии тосмоҳиҳо

2. Зерсинфи парраболон.

Қатори моҳиҳои дубаҳранафаскашон. Ин моҳиҳо қобилияти аз оксигени дар об ҳалшуда ва ҳавои атмосфера нафас гирифтандор доранд (расми 25). Дар ин моҳиҳо аз ҳисоби пуфаки шиноварӣ шуш пайдо шудааст. То охири ҳаёташон дар онҳо хорда боқӣ мемонад.



Расми 25. Гуногунии моҳиҳои дубаҳра

Дубаҳранафаскашон моҳиҳои қадимӣ ба шумор мераванд. Дар замони ҳозира намояндаҳои як қатор шохдандоншаклҳо ва ду оилаи онҳо шохдандонҳо ва пулакчадорон боқӣ мондаанд. Ин қатор 6 намуди шохдандони австралиягӣ ва африқоӣ ва 4 намуди протоптерусҳоро дарбар мегиранд. Яке аз онҳо неосератод ё шохдандони австралиягӣ мебошад. Дарозии вай то 175 см мешавад ва дар кӯлу дарёҳои хурде, ки рустаниҳои бисёр месабзанд, зиндагӣ мекунад. Хангоми хушксолӣ дар ҳолати хушк шудани оби обанбору ҳавзҳо тавассути шуш аз ҳаво нафас мегирад.

Намояндаи асосии ин моҳиҳо пулакчадори лепидосире-ни амрикоӣ ва африкоӣ мебошад. Онҳо аз 125 то 140 см дарозӣ доранд. Баробари хушк шудани оби обанборҳо ба зерӣ лой даромада меҳобанд.

Қатори моҳиҳои панҷабол. Ҳоло фақат як намуди ин моҳиҳо – латимерия маълум аст (расми 26). Аввалин маротиба ин моҳиро соли 1938 дар соҳили Африқои Ҷанубӣ дошта буданд. Олимон фикр мекарданд, ки ин намуди моҳиҳо тамаман аз байн рафтаанд. Латимерия моҳии калон буда, дарозияш то 1,5 м, вазнаш то 80 кг мерасад. Болҳои латимерия (хусусан болҳои чуфт) ба парраҳо ё ки кафҳои гӯштдори бо пулакчаҳо пӯшидашуда монанд мебошанд. Скелеташон асосан аз тағояк иборат аст. Ба монанди дигар моҳиҳои қадимӣ дар онҳо хорда боқӣ мондааст. Пуфаки шиноварӣ вазифаи шушро иҷро мекард. Сохти скелет ва болҳои шиноварии чуфти панҷаболон ба дасту пойи ҳайвонҳои сутунмуҳрадорӣ хушкӣ хеле монанд аст. Дар соли 1997 намуди дуёми ин моҳӣ аз ҷазираи Сулавесии Индонезия ёфт шудааст.



Расми 26. Моҳии панҷабол

Саволҳо:

1. Хусусиятҳои асосии нурболонро гӯед.
2. Тосмоҳиҳо бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунанд?
3. Моҳиҳои дубаҳра аз рӯйи кадом аломатҳо фарқ мекунанд?
4. Ба моҳиҳои панҷабол кадом аломатҳо хос мебошанд?
5. Кадом гурӯҳи моҳиҳо қадимӣ ва кадомашон ҷавонтар ба шумор мераванд?

Саволҳои тестӣ:

1. Ба моҳиҳои дубаҳра кадом аломатҳо хосанд?
А) боли борик доранд; **В)** шуш пайдо шудааст; С) боли думи ғавс доранд.
2. Дар латимерия кадом узв вазифаи шушро иҷро мекунад?
А) парраҳо; В) пулакчаҳо; **С)** пуфаки шиноварӣ.

Супорини

Аз рӯйи расмҳои 23-24 гуногунии моҳиҳои серустухон ва тосмоҳиҳоро мушоҳида намуда, фарқи онҳоро ба дафтаратон на-висед.

Хонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Синфи моҳиҳои устухондор

Номгӯи каторҳо	Аломатҳои асосии катор	Намояндаҳои асосӣ	Аҳамияти онҳо

§10. МОҲИДОРӢ

Аҳамияти моҳиҳо дар ҳаёти инсон. Намудҳои гуногуни моҳиҳо сарчашмаи асосии ғизои инсон ба шумор мераванд. Дар ҳаҷон дар як сол (соли 2016) тақрибан 650 млн. тонна моҳӣ сайд мешавад, ки он аз рӯйи вазн ба 50 млн. сар гов баробар мебошад.

Мушакҳои моҳиҳо аз моддаҳои органикӣ ва маъданӣ, ки барои организми инсон заруранд, хеле ғанӣ мебошанд. Аз чигари равшанмоҳӣ равшани табобатӣ гирифта мешавад. Қисми зиёди моҳиҳои сайдшуда истеъмол карда мешаванд. Қисми дигарашон барои истеҳсоли орди серғизо барои фарбеҳ кардани чорво истифода мешаванд. Аз партовҳои саноатии моҳӣ нури истеҳсол мекунанд.

Моҳиҳои шикоршаванда. Дар обҳои собиқ мамлакатҳои Шӯравӣ зиёда аз 1000 намуд моҳӣ зиндагӣ меку-нанд, ки аз онҳо 250 намудашон аҳамияти саноатӣ доранд. Аз ҳама зиёдтар тосмоҳиҳо, ҳашинамоҳӣ (белуга)-ҳо, саг-моҳӣ (севрюга), кета, озодмоҳиҳо ва дар байни моҳиҳои шикоршаванда равшанмоҳӣ, камбала, палтус, аломоҳӣ (окун)-и дарёӣ аҳамияти зиёди саноатӣ доранд. Бештар шӯрмоҳиҳои укёнусӣ, ки қариб дар ҳамаи баҳрҳои шимолу ғарби Аврупо, баҳри Баренс ва укёнуси Атлантик васеъ паҳн шудааст, шикор карда мешавад.

Шикори моҳиҳо. Моҳиҳо тавассути киштиҳои махсуси моҳигирӣ сайд мешаванд.

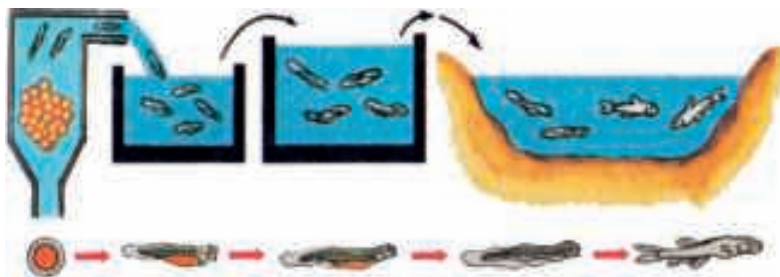
Барои мушоҳидаи селани моҳиҳо асбобҳои гидроакустикӣ - эхолотҳо истифода бурда мешаванд. Садоҳои бонги изтиробии моҳиҳо бо ин асбоб сабт карда мешаванд ва тавассути баландгӯякҳо аз нав хонда мешаванд. Ҳамаи ин барои ҳаросидани моҳиҳо ва ба сӯйи тӯри моҳигирӣ равон кардани селани онҳо истифода мешавад. Баъзе намуди моҳиҳо ба равшаниии чароғҳои нурашон баланд дар зерии об ҷамъ мешаванд. Равшаниии баланд аз ҳама бештар ҳангоми шикори килкиҳо ва сайраҳо истифода мешавад.

Муҳофизати захираҳои моҳиҳо. Захираҳои моҳиҳо - бойиғариҳои доимии табиӣ нестанд. Барқароршавии муътадили ҳарсолаи шумораи моҳиҳоро ба назар нагирифта, миқдори зиёди моҳиҳоро шикор кардан мумкин нест. Ба камшавии саршумори моҳиҳо аз ҳама бисёртар ифлосшавии дарёҳо, обанборҳо, сохтани неругоҳҳои барқӣ, ки пеши роҳи моҳиҳоро дар давраи афзоиш мегиранд ва бетартиб сайд кардани онҳо таъсири калон мерасонад. Барои он ки ин ҳодиса рӯй надиҳад, муддатест, ки барои муҳофизат ва зиёд кардани моҳиён чораҳои гуногун меандешанд.

Қонунҳои қабулшуда усул ва мавсими моҳигириро муайян кардаанд. Чашмакҳои тӯри моҳигирӣ бояд аз андозаи муайян хурд набоянд, то ки ба онҳо фақат моҳиҳои болиғ афтанд. Бо моддаҳои тарканда беҳуш кардани моҳиён қатъиян манъ аст, зеро дар ин ҳол миқдори бағоят зиёди моҳиёни тамоми синну солу зот беҳуда нобуд мешаванд. Ба сохтмони иншооти софкорие, ки аз ҷорӣ шудани оби ифлоси партовҳои фабрикаву заводҳо ба дарё, кӯлҳо ва баҳрҳо пешгирӣ мекунанд, диққати бештар дода мешавад.

Дар ҷойҳое, ки дарёҳо дарғоти неругоҳҳои обии барқӣ доранд, барои моҳиҳои думакона роҳҳои дарёии махсуси давродаврии серзина месозанд. Масалан, озодмоҳӣ дар шароити табиӣ низ аз остонаҳои сангин мегузарад, бинобар ин, вай ба осонӣ аз каналҳои сементӣ, ки об зина ба зина ҷорӣ мешавад, боло меравад. Барои тасмоҳиён асбобҳои махсуси механикии лифтонанд – моҳибардорак месозанд.

Парвариши сунъӣ ва муътодшавии (акклиматизатсия) моҳиҳо. Дар шароити табиӣ тухм, кирмина ва моҳичаҳо аз таъсири омилҳои гуногун хеле бисёр нобуд мешаванд. Бинобар ин, барои зиёд кардани шумораи фардҳои моҳиҳои нодири сайдшаванда онҳоро дар корхонаҳои махсуси моҳипарварӣ парвариш мекунанд. Дар чунин корхонаҳо бордоркунии сунъии тухмҳо ва парвариши кирминаҳо то ба ҳолати моҳичаҳо гузаштани онҳо ташкил карда мешавад.



Расми 27. Афзоиши сунъии моҳиҳо

Бо мақсади бордоркунии сунъӣ аз моҳиҳои модина бо роҳи оҳиста фишурдан тухмашро ба зарфи махсус ҳолӣ мекунанд. Ба болои он моеи махсуси нутфоро, ки аз чинси нарина мегиранд, андохта, ба микдори муайяни об омехта мекунанд. Ин усули бордоркунии сунъӣ – бордоркунии хушк ном дорад, ки бори аввал дар соли 1857 аз тарафи моҳипарвари рус В.П. Врасский пешниҳод шудааст. Тухмҳои ба таври сунъӣ бордоршударо дар ҳавзҳои махсус, ки барои инкишофи тухм шароити мусоид доранд, ҷойгир мекунанд (расми 27). Кирминаҳоеро, ки аз тухм мебароянд, ба ҳавзҳои махсус мегузaronанд.

Ба Тоҷикистон низ солҳои охир намудҳои гуногуни моҳиҳо оварда шудаанд. Дар соли 1932 бо мақсади мубориза бо кирминаҳои хомӯшаки табларза (малярия) ба кӯлу дарёҳои водии Вахш ва Кофарниҳон моҳии зиндазӣ гамбузия оварда шуд, ки ҳоло наслаш зиёд шудааст. Дар дарёҳои Сир ва Аму дар ҳудуди ҷумҳурии мо моҳии даррандаи морсар пайдо шуд, ки онро ҳамроҳи моҳиҳои шикорӣ (пешонагафси муқаррарӣ ва ало, инчунин, амури сафед)

тасодуфан аз Шарқи Дур оварда буданд. Ҳоло морсар яке аз моҳиҳои сершумори даррандаи Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. Бо мақсади парвариш ва баланд бардоштани маҳсулоти моҳигӣ ба обанборҳои Фарҳод ва «Баҳри тоҷик» зағорамоҳиҳои амури сафед, пешонағафси сафед, ало ва суфмоҳиро оварда буданд. Ҳоло онҳо ба шароити нав нағз мутобиқ шудаанд ва сайд карда мешаванд.

Муътодшавии моҳиҳо бо иҷозати идораҳои махсус дар амал ҷорӣ карда мешавад, зеро ҳамроҳи моҳиҳо кирмҳои муфтхӯр ва дигар бемориҳои сирояткунанда пайдо мешаванд. Ба ғайр аз ин, моҳиҳои ба шароити нав гузаронидашуда мумкин аст бо суръати баланд афзоиш карда, ба намудҳои дигари моҳиҳои муқимии обанбор зарар расонанд. Аз ин рӯ, ба ин кор ҷиддӣ муносибат бояд кард.

Саволҳо:

1. Моҳиҳо дар ҳаёти одам ва табиат чӣ аҳамият доранд?
2. Кадом намудҳои моҳиҳои шикоршавандаро медонед?
3. Барои муҳофизати захираи моҳиҳо кадом чораҳо андешида мешаванд?
4. Бордоркунии сунъии моҳиҳо чӣ тавр гузаронида мешавад?
5. Шумо кадом моҳиҳои шикоршавандаи маҳалли худро медонед?

Саволҳои тестӣ:

1. Ба Тоҷикистон бар зидди бемории табларза кадом моҳӣ оварда шуда буд?
А) мормоҳӣ; **В) гамбузия**; С) амури сафед.
2. Бордоркунии сунъӣ ё хушк чист?
А) нутфаҳо; В) тухмҳо; **С) дар муҳити обӣ омехтакунии тухмҳо ва моеи маҳсули нарина.**

Супориш

Аз рӯйи расми 27 давраҳои инкишофи моҳиҳоро муайян намуда, бордоршавии сунъиро дар дафтаратон шарҳ диҳед.

Номҳои моҳиҳои шикоршавандаи маҳалли худро дар дафтаратон нависед ва хусусиятҳои биологию экологии онҳоро шарҳ диҳед.

§11. МОҲИҲОИ ТОҶИКИСТОН ВА ПАРВАРИШИ ОНҲО

Тоҷикистон аз захираҳои об хело ғанӣ аст. Дар қаламрави он зиёда аз 947 қӯл, 7 обанбор ва 1300 дарёи хурду калон вучуд доранд. Бинобар ин, барои зисти моҳиҳо имкониятҳои зиёд ва барои парвариши онҳо шароит фароҳам аст.

Аз рӯйи маълумотҳои моҳишиносон (ихтиологҳо) дар тамоми дунё зиёда аз 20 ҳазор намуди моҳиҳо ба қайд гирифта шудаанд, ки онҳо ба 40 қатор ва 420 оила муттаҳид карда мешаванд. Дар ҳудуди обҳои Тоҷикистон 64 намуд ва зернамуди моҳиҳо зиндагӣ мекунанд, ки намояндаҳои 16 оила ба шумор мераванд. Дар Тоҷикистон намояндаҳои қаторҳои шӯрмоҳимонандҳо, капурмонандҳо, шӯртанмоҳимонандҳо ва моҳиҳои морсар дучор мешаванд.

Оилаи озодмоҳиҳо намудҳои майда ва калонҷуссаро дар бар мегирад. Ба ин моҳиҳо дар тахтапушт доштани чини нармаи пӯстӣ хос мебошад, ки онро боли рағанӣ ҳам меноманд. Ин моҳиҳо дар обҳои минтақаҳои муътадил ва шимолӣ паҳн шудаанд.

Дар ҳавзҳо ва дарёҳои шӯхоби кӯҳии Тоҷикистон, ки оби онҳо тамоми сол хунук, соф ва сероксиген мебошад, гулмоҳии амударёӣ зиндагӣ мекунад. Гулмоҳӣ бо доғҳои сурхтоби баданашон ва гӯшти болаззат аз дигар моҳиҳои Тоҷикистон фарқ мекунад. Барои парвариши гулмоҳии ҳафтранг дар дараи Ромит дар соҳили рости дарёи Кофарниҳон заводи гулмоҳипарварӣ сохта шудааст.

Озодмоҳиҳо аҳамияти калони саноатӣ доранд, гӯшти сифатнок ва икраи онҳо истифода бурда мешаванд.

Оилаи капурҳо. Ба ин моҳиҳо дар ҷоғҳо набудани дандонҳо ва мавҷудияти дандонҳои фурубаранда, ки дар камонаки охиринаи ғалсамаҳо ништааанд, хос мебошад. Намояндаи асосии ин оила зағорамоҳӣ ба шумор мераванд. Моҳиҳои капур, карас, ба шароити ҳавзҳо мутобиқ карда шудаанд. Моҳии карасро ба Яшилкӯли Помир барои дар таҷриба санчидан оварда сар доданд, ки дар натиҷа ба шароити баландкӯҳ мутобиқ шуда, аҳамияти саноатӣ (шикорӣ) пайдо намудааст.

Аз оилаи капурҳо дар ҳамаи ҳавзҳо, обанборҳо ва поёноби дарёҳои Сир, Зарафшон, Кофарниҳон, Вахш ва Панҷ зағорамоҳӣ зиндагӣ мекунад, ки дорои аҳамияти калони шикорӣ мебошад.

Оилаи лакқамохӣҳо. Ба ин моҳӣҳо набудани пулакчаҳои бадан (луч) ва мавҷуд будани дандонҳо хело хос мебошад. Моҳии дарранда буда, дар дарёҳои чанубии мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва соҳилҳои баҳрҳо паҳн шудаанд.

Дар поёноби дарёҳои Кофарниҳон, Зарафшон, Сир, Вахш, Панҷ ва ҳавзҳою обанборҳои Тоҷикистон лакқамохӣ зиндагӣ мекунад. Бадани лучу сиёҳтоб дорад, ки ўро дар қаъри об ба чашм ноаён мекунанд. Лакқамохӣ яке аз моҳӣҳои дарранда ва калонтарини Тоҷикистон ба шумор меравад. Дарозии баданаш ба 1 – 2 метр ва вазнаш то 90 кг мерасад. Лакқамохиро барои гўшти нарму болаззат шикор мекунанд.

Аз авлоди лакқамохӣҳо дар дарёҳои Кофарниҳон, Вахш, Сир, Қизилсу ва Панҷ лакқамохичаи туркистонӣ зиндагӣ мекунад, ки вай моҳичаи майда буда (дарозиаш то 12 – 15 см ва вазнаш то 150 г мерасад) ба шароити дарёҳои тезоби кўҳӣ мутобиқ шудааст. Яъне лабҳои онҳо қобилияти макандагиро пайдо кардаанд, ки онҳоро дар зери об нигоҳ медорад. Аҳамияти шикорӣ надоранд. Дар қаъри оби шаффофу тоза дар зери сангҳо зиндагӣ мекунад. Гўшти нозук, болаззат ва камустухон дорад.

Оилаи шўртанмоҳӣҳо. Дар қаламрави Тоҷикистон шўртанмоҳӣ дар дарёи Сир ва обанбори «Баҳри тоҷик» зиндагӣ мекунад. Дар шароити Тоҷикистон вазнаш то 10 кг мерасад. Моҳӣҳои касал ва майдаи бегонаро хўрда нест мекунад. Аҳамияти шикорӣ дорад (Расми 27а).



Расми 27а. Шўртанмоҳӣ

Оилаи аломоҳӣҳо. Ба ин моҳӣҳо хорҳои тези қисми болоии дутарафа хос мебошанд. Қисми зиёди намудҳои хорболонро дар бар мегирад, аксарияти онҳо аҳамияти шикорӣ доранд.

Дар қаламрави Тоҷикистон дар дарёи Сир ва обанбори Баҳри тоҷик суфмоҳӣ зиндагӣ мекунад, ки аз дарёи Урал соли 1963 оварда шуда буд ва ба шароити Тоҷикистон хело хуб мутобиқ шудааст.

Оилаи моҳиҳои морсар. Дар қаламрави Тоҷикистон дар дарёҳои Сир ва Аму морсар зиндагӣ мекунад, ки вай ҳамроҳи моҳиҳои шикорӣ аз Шарқи Дур тасодуфан оварда шуда буд. Холо морсар хело нағз мутобиқ шудааст ва яке аз моҳии сершумори даррандаи Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Аҳамияти шикорӣ надорад.

Намудҳои моҳиҳое, ки дар кӯл ва ҳавзҳо зиёд парвариш карда мешаванд. Дар Тоҷикистон обанборҳои сунъӣ ва табиӣ хеле бисёранд. Дар ин кӯлу обанборҳо хоҷагиҳои моҳипарварӣ ташкил карда шудаанд, ки онҳо ба парвариши моҳиҳои зотҳои капур, паҳнпешонӣ, амури сафед, гулмоҳӣ ва ғайра машғуланд.

Аз ҳама бештар дар ҳавзҳои сунъӣ моҳии капур парвариш карда мешавад. Капур аз зағорамоҳии ёбӣ ба вучуд оварда шудааст. Ин моҳӣ нисбат ба авлоди ёбӣнаш хуштамъ ва серравған мебошад. Вай сернасл аст. Дар давраи афзоиш як моҳии модина то 500 ҳазор тухм мегузорад. Тез калон шуда, дар соли 3-юми ҳаёташ вазни он ба 1,5 кг мерасад. Рустаниҳо ва бесутунмуҳраҳои обиро меҳӯрад.

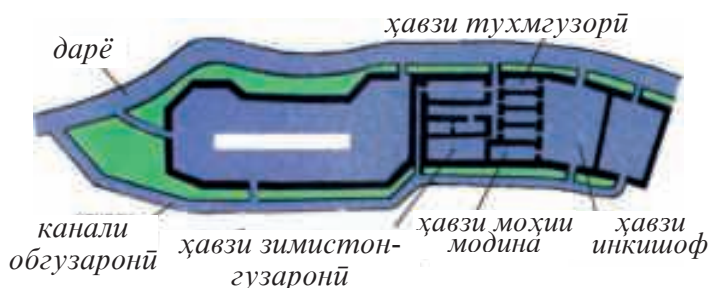
Якчанд зоти капур маълум буда, дар хоҷагиҳои моҳипарварӣ аз ҳама бештар зотҳои капури ялакқосӣ, пулакчадор ва луч парвариш карда мешаванд.

Капур моҳии гармидӯст мебошад, бинобар ин, дар хоҷагиҳои моҳипарварии қисми чануби ҷумҳуриамон парвариш карда мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба парвариши моҳиҳо диққати махсус дода мешавад. Дар соҳилҳои дарёҳои калон (Панҷ, Вахш, Кофарниҳон, Зарафшон ва Сир) хоҷагиҳои моҳидорӣ Ҷӯбек, Дӯстӣ, Панҷакент ва «Баҳри тоҷик» ташкил шудаанд. Ба ғайр аз ин дар соҳили дарёи Кофарниҳон (дар Тоҷикистон) заводи моҳипарварӣ сохта шудааст, ки ба парвариши сунъии зоти гулмоҳии ҳафтранги пурқимати шикорӣ машғул аст.

Дар хочагии номбурда гурримоҳӣ, зағорамоҳӣ, амури сафед, гулмоҳӣ, зотҳои капур ва ғайраҳо парвариш карда мешаванд.

Хочагии моҳипарварии ҳавзӣ пурра ва нопурра мешавад. Дар хочагии ҳавзии нопурра фақат ҳавзҳои фарбеҳкунӣ мавҷуданд. Ба ин ҳавзҳо аввал капурҳои яксола сар дода мешаванд ва тирамоҳ онҳоро сайд мекунанд.

Хочагиҳои ҳавзии пурра аз ҳавзҳои зимистонгузаронӣ, афзоишӣ, инкишоф ва фарбеҳшавӣ иборатанд (расми 27 б).



Расми 27 б. Сохти ҳавзи хочагии моҳипарварӣ

Ҳавзҳои зимистонгузаронӣ чуқур мешаванд. Дар онҳо моҳиҳои барои зиёдкунӣ муқарраргардида зимистонро мегузаронанд. Дар ҳавзи дигар моҳиҳои аз тухми тобистонаи гузашта гирифташуда зимистонро мегузаронанд. Ҳавзҳои афзоиш (тухмгузорӣ) чуқур нестанд ва аз рустаниҳо ғанӣ мебошанд. Пас аз 7-10 шабонарӯз, баъди пайдошавии кирмина обро сар медиханд. Дар ҳавзҳои инкишоф моҳиҳо тамоми тобистон зиндагӣ мекунанд ва ҷонварҳои майда харчангшаклон – сиклоп ва дафнияҳоро мехӯранд. Ба ин ҳавз пору андохта мешавад. Дар ҳавзи инкишоф вазни моҳичаҳои соли якум ба 50-60 г мерасад.

Аз 64 намуди моҳичое, ки дар Тоҷикистон дучор мешаванд, солҳои охир аз таъсири фаъолияти инсон 14 намудашон (хормоҳӣ, белбиниҳо, озодмоҳӣ, гулмоҳӣ, шӯртанмоҳӣ, мӯйлабмоҳии аралӣ ва туркистонӣ, симмоҳӣ, сихболмоҳӣ ва лаққамоҳии туркистонӣ) камшумор шудаанд. Бинобар он онҳо ба нашри дуҷумлаи «Китоби Сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2015) дохил карда шудаанд.

Саволҳо:

1. Кадом моҳиҳо дар кӯл ва ҳавзҳо парвариш карда мешаванд?
2. Моҳии капур аз дигар моҳиҳо чӣ фарқ дорад?
3. Шумо кадом хоҷагии моҳипарвариро дар Тоҷикистон ме-
донед?
4. Дар ин хоҷагиҳо кадом зоти моҳиҳо парвариш карда меша-
ванд?
5. Сохтори хоҷагии моҳипарварии ҳавзӣ чӣ гуна аст? Шарҳ
диҳед.

Саволҳои тестӣ:

1. Хоҷагиҳои ҳавзи моҳипарварӣ аз чанд қисм иборат аст?
А) 4; В) 3; С) 2.
2. Кадом моҳӣ ба Тоҷикистон тасодуфан оварда шуда буд ва
нағз мутобиқ шуд?
А) карас; В) морсар; С) шӯртанмоҳӣ.

Супориш:

Дар хоҷагиҳои моҳипарварии маҳалли зисти шумо кадом на-
муди моҳиҳо парвариш карда мешаванд? Онҳоро муайян кунед
ва дар дафтаратон доир ба хусусиятҳои биологӣ онҳо муфассал
маълумот диҳед.

Ҳонаҷаҳои чадвали зеринро пур кунед:

Моҳиҳои Тоҷикистон

Номгӯи қаторҳо	Аломатҳои асосии қатор	Намояндаҳои асосӣ	Аҳамияти онҳо

§12. КОРИ ТАҶРИБАВИИ №1

Мавзӯ: Омӯзиши сохти зоҳирӣ, узвҳои ковокии бадан ва хусусиятҳои ҳаракати моҳиҳо. Таҷҳизот: моҳии зинда дар зарфи шишагии оби тоза, аквариум бо моҳичаҳо, препара-
рати тари моҳии чокшуда, пурбин, моҳии нав чокдодашуда ва микроскоп, ҳалқачаи пластмасӣ барои хӯрокдиҳӣ, хӯро-
ки моҳӣ, найча ва чӯбчаи шишагӣ, пулакчаи зағорамоҳӣ ва ғайра.

Рафти амалиёт:

1. Шакли бадани моҳиро муқоиса кунед ва шарҳ диҳед, ки чунин шакли бадан дар ҳаёти моҳиҳо чӣ аҳамият дорад? Ба ранги тахтапушт, паҳлу ва шиками моҳӣ диққат диҳед ва аҳамияти онҳоро гӯед. Аз рӯйи намуди берунӣ муайян кунед, ки бадани моҳӣ ба чанд қисм тақсим мешавад. Моҳӣ сари худро ба тарафи чап ва рост гардонда метавонад?

2. Болҳои чуфт ва токи моҳиро ёбед.

3. Ба шинокунии моҳӣ диққат диҳед, кадом узв дар ҳаракати он бештар иштирок мекунад. Дар ҳолати оромӣ, дар вақти ба боло ва поён ҳаракат кардан кадом болҳояш ҳаракат мекунад.

4. Муайян кунед, ки бадани моҳӣ бо чӣ пӯшонида шудааст.

Пулакчаҳо чӣ тавр ҷойгир шудааст? Онҳо якхелаанд? Пулакчаҳо ва ҷойгиршавии онҳо дар ҳаёти моҳӣ чӣ аҳамият доранд?

5. Як пулакчаи моҳиро гирифта, бо оби тоза шӯед, бо дока пок карда, дар зерӣ пурбин ва баъд дар зерӣ микроскоп бинед. Чиро мушоҳида кардед? Ба дафтартон қайд кунед.

6. Ҳаракати сарпӯши ғалсамаҳо ва даҳони моҳиро аз паҳлу ва боло мушоҳида кунед. Оё ҳаракати даҳон ва сарпӯши ғалсамаҳо ба ҳамдигар алоқа доранд?

7. Ба қисми сари моҳӣ диққат диҳед. Чашмҳои он чӣ тавр ҷойгир шудаанд? Як ҷуфт сӯроҳии биниро ёбед. Тавассути пурбин хатти паҳлуиро дар ду паҳлуи моҳӣ ёфта, ба сӯроҳие, ки ба узви хатти паҳлӯи кушода мешавад, диққат диҳед.

8. Расми моҳиро ба дафтартон кашида, узвҳои бадани онро ишора кунед. Доир ба мутобиқати моҳӣ ба муҳити обӣ хулоса бароред.

9. Моҳии чокшударо мушоҳида кунед. Бо ёрии расмҳои китоби дарсӣ узвҳои ҳозима (сурхӯда, меъда, рӯдаҳо, ғалсамаҳо, ҷигар пуфаки шиноварӣ ва ихроҷӣ)-ро ёбед. Онҳо чӣ хел шакл ва мавқеъ доранд.

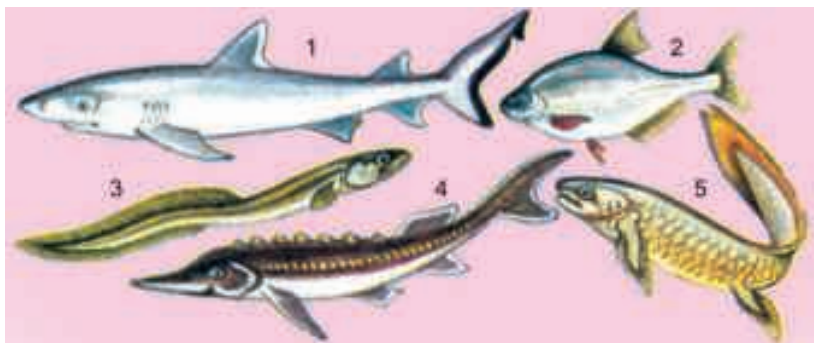
10. Муайян кунед, ки дил дар кадом қисми ковокии бадан ҷойгир аст. Чӣ шакл ва андоза дорад? Рағҳои хунгузари аз дил баромадаро ёбед. Ба сохти пиёзаки шохрағ диққат диҳед.

Супориш:

Чадвали зеринро хонапурӣ кунед. Узвҳои асосии моҳиҳо, вазифаҳо ва мансубияти онҳоро дар системаи узвҳо муайян кунед:

Системаҳои узвҳо	Номгӯии узвҳо	Вазифаҳои онҳо

Номи моҳиҳои зеринро аз рӯи расмҳои боби 3-юм номбар кунед. Онҳо ба кадом гурӯҳҳои таснифоти дохил мешаванд? Аз рӯи таснифот ба дафтаратон нависед.



Оё шумо медонед?

Дар соли 1938, дар соҳили ҷануби шарқии Африқо моҳигирон дар чуқурии 80 м моҳии ғайриодиро, ки 1,5 м дарозӣ дошт, ба даст оварданд. Болҳои шиновари синагӣ ва шикамаш ғайримуқаррарӣ буд, яъне онҳо гӯштӣ буда, шаклан ба кафи даст ё ки парра монанд буданд. Чунин боли шиноварӣ то ҳол дар ягон намуди моҳӣ мушоҳида нашуда буд.

Ин бозёфти бисёр олимон – ихтиологҳо ва палеонтологҳоро ба ҳайрат овард. Ба фикри онҳо ин моҳӣ набояд дар айни замон вучуд дошта бошад. Ин моҳиҳо аввал дар оби ширин ва баъдтар дар баҳрҳо зиндагӣ мекарданд ва дар давраҳои хеле қадим, тақрибан 60-70 млн. сол қабл нест шуда буданд. Вучуд доштани онҳоро боқимондаҳои моҳиҳои панҷаболӣ қадим, ки дар қабатҳои гуногуни замин ёфт шудаанд, исбот мекунанд. Моҳии дошташуда ба номи сарпарасти осорхонаи Ист-Лондон-мисс Латимер латимерия номида шуд.

БОБИ 4. ОБХОКИҲО

§13. СИНФИ ОБХОКИҲО

Обхокиҳо ҳайвоноти сутунмуҳрадор мебошанд, ки ҳам ба муҳити ҳаёти обӣ ва ҳам рӯйи замин мутобиқат пайдо намудаанд. Ба аксарияти онҳо ба се қисм (сар, бадан ва пой) чудо шудани бадан ва мавҷуд будани ду ҷуфт пойҳои панчангушта хос мебошад. Фарди обхокии болиғ дар рӯйи замин тавассути шуш аз оксигени ҳаво ва дар муҳити обӣ ба воситаи пӯст ва аз оксигени дар об ҳалшуда нафас мегирад. Дар давраи кирминагӣ (кафлесакӣ), ки дар муҳити обӣ мегузарад, тавассути ғалсама нафас мегирад. Дили сеҳонагӣ ва ду доираи гардиши хун доранд. Ҳарорати бадан доимӣ нест ва ба ҳарорати муҳит вобаста аст. Дар замони ҳозира 4565 намуди обхокиҳо ба мо маълум мебошанд, ки онҳо ба ду зерсинф (муҳратунукҳо ва муҳракамонҳо) ва 3 қатор: думдорон, бепойҳо бедумон ва 25-30 оила чудо мешаванд. Дар ҳудуди Тоҷикистон се намуди обхокиҳо: қурбоққаи кӯлӣ, гуки сабз ва гуки чанубӣ зиндагӣ меkunанд.

Муҳити зист. Обхокиҳо, одатан, дар обанборҳо ва кӯлҳо, обҳои ширин ва гирду атрофи онҳо зиндагӣ меkunанд. Дар ин муҳити зист бештар қурбоққаи ҳавзӣ ва кӯлӣ зиндагӣ меkunанд. Онҳо ҳайвонҳои бесутунмуҳраи гуногунро меҳӯранд. Дар вақти таҳдиди хатар худро ба об партофта аз душманон пинҳон мешаванд. Дар ҷӯйҳо ва кӯлҳои хурди даштҳо, ҷангалҳои паҳнбарг жерлянқаҳо вомеҳӯранд. Аввалҳои баҳор ва тобистон дар обанборҳои хурди ҷоринашаванда тритонҳо зиндагӣ меkunанд (расми 29).

Дар дигар фаслҳои сол онҳоро дар ҷангалҳои омехта, боғҳо ва дарахтзорҳо вохӯрдан мумкин аст. Дар обанборҳо тритонҳо ҳам рӯзона ва ҳам шабона ғаёл мебошанд. Дар хушкӣ онҳо рӯзона дар паноҳгоҳҳои гуногун пинҳон мешаванд. Баъзе намуди обхокиҳо масалан, қурбоққаҳои алафӣ ва фукборик ва ғуқҳои муқаррарӣ, сабз ва хокистарранг аз обанбору кӯлҳо дуртар зиндагӣ меkunанд.

Рӯзона онҳо ба ҳар хел таркишҳои замин пинҳон мешаванд ва фақат шабона ба шикор мебароянд. Лекин дар давраи афзоиш дар обанборҳо зиндагӣ мекунанд. Ҳамаи обхокиҳо дар фасли гарми сол фаъол мебошанд. Баробари то 4°C паст фаромадани ҳарорати муҳити зист, онҳо ба хоби зимистона мераванд.



Расми 29. Гуногунии обхокиҳо

Сохти берунии обхокиҳо. Бадани обхокиҳо кӯтоҳ, паҳн, бедум (қурбоққа, гукҳо ва жерлянкаҳо) ё ки дароз ва думдор (тритонҳо) мешавад. Дар пӯсти луч ва тунуки обхокиҳо ғадудҳои бисёр ҷойгир шудаанд, ки аз худашон луобҳои махсус ҷудо мекунанд. Тавассuti луоби ғадудҳо дар болои пӯсташон пардаи моеи луобӣ ба вуҷуд меояд, ки дар он оксигени ҳаво ҳал мешавад ва нафасгирии пӯстӣ ба амал меояд (расми 30).



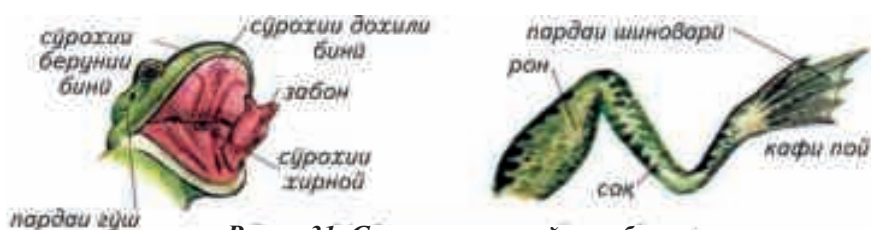
Расми 30. Сохти пӯсти обхокиҳо

Баъзе ғадудҳои пӯстӣ аз луоби махсус ҷудо намуда, пӯстро аз бактерияҳо ва замбӯруғҳои зараровар муҳофизат мекунанд. Дар пӯсти баъзе намудҳои обхокиҳо, масалан, гукҳо ва тритонҳо, ғадудҳои заҳрбарор ҷойгир шудаанд, ки онҳоро аз душманони табиашон муҳофизат мекунанд.

Дар сари обхокиҳо як чуфт чашми барчаста ва як чуфт сӯроҳии бинӣ дида мешавад, ки онҳо дар қисми болои сар чойгир шудаанд. Бинобар ин, онҳо аз об сари худро каме берун бароварда озодона нафас мегиранд ва гирду атрофро хуб дида метавонанд. Чашми обхокиҳо аз чашми моҳиҳо бо доштани пилкҳои пардамонанди ҳаракаткунандаи чашм (болой ва поёни) фарқ мекунад. Пилкҳо чашмро аз ифлосшавӣ ҳифз карда, доиман намнок нигоҳ медоранд.

Дар қафои чашми қурбоқҳо, гукҳо ва дигар обхокиҳои бедум пардаи нақорагии гӯш чойгир шудааст, ки ковокии гӯши миёнаро аз муҳити беруна ҷудо мекунад (расми 31).

Бисёр обхокиҳо ду чуфт пой доранд. Дар обхокиҳои бедум пойҳои ақиб нисбатан боқувват ва дарозтар мебошанд, ки тавассути онҳо ҷаҳида роҳ мегарданд. Дар байни панҷаҳои пойи ақиб пардаҳои шиноварӣ ба вуҷуд омадаанд, ки бо он шино мекунанд (расми 31).



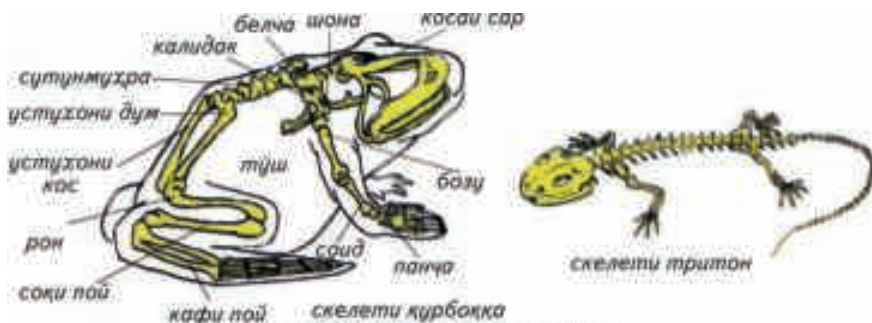
Расми 31. Сохти сар ва пойи қурбоқҳо

Скелет. Скелети обхокиҳо аз скелети косахонаи сар, бадан, сутунмуҳра ва скелети пойҳо иборат аст. Скелети сар нисбат ба скелети сари моҳиҳо аз миқдори ками устухонҳо таркиб ёфта, сутунмуҳраи обхокиҳо нисбат ба сутунмуҳраи моҳиҳо аз сабаби ҳайвони нимхушкӣ буданашон ба қисмҳои бисёр ҷудо шуда, яъне аз қисмҳои гардан, бадан, чорбанд ва дум иборат мебошад (расми 32).

Қисми гардан дар обхокиҳо аз як муҳра иборат буда, ба косахонаи сар пайваست шудааст. Миқдори муҳраҳои бадан гуногун аст. Дар баъзе намудҳои тритонҳо бо муҳраҳои бадан қабурғаҳои сустинкишоёфта пайваст шудаанд.

Қисми чорбанд дар бисёр обхокиҳо аз як муҳра иборат аст. Муҳраҳои қисми думи обхокиҳои бедум ба якдигар

часпида як устухонро ба вучуд овардаанд. Дар обхокиҳои думдор қисми дум аз якчанд муҳраҳо таркиб ёфтааст.



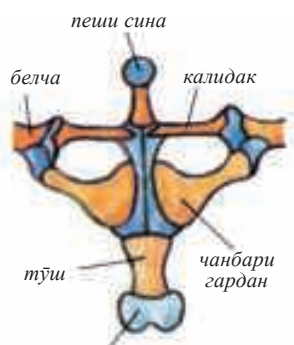
Расми 32. Сохти скелети обхокиҳо

Пойҳои чуфт. Пойҳои чуфти обхокиҳо аз болҳои чуфти моҳиҳо тамоман фарқ мекунанд. Пойҳои обхокиҳо аз фишангҳои бисёрраъзо ва мушакҳои ҳақиқӣ иборатанд ва пеши сина вазифаҳои мураккабро иҷро мекунанд.

Скелети пойҳои пеш аз устухонҳои китф, бозу, соиду панча ва пойи ақиб аз устухонҳои рон, соқ ва кафи пой таркиб ёфтааст. Барои пойҳои пеш ҷанбари китф, ки аз устухонҳои чуфти калидак, белча (шона) иборат аст, ҳамчун таъминат мекунад (расмҳои 32 ва 33).

Ба ҷанбари пойҳои пеш устухони тӯш пайваست шудааст. Барои пойҳои ақиб ҷанбари қисми тағоякии тӯш, устухонҳои кос, ки бо устухони дум пайваст (расми 33) аст, ҳамчун таъминат мекунад.

Мушакҳо. Системаи мушакҳои обхокиҳо нисбат ба моҳиҳо мураккабтар аст. Бедумон мушакҳои пойи тараққи-карда доранд, ки тавассути онҳо ба устухонҳо пайваст шуда, ҳаракатро таъмин мекунанд. Дар обхокиҳои думдор бошад, аз ҳама бештар мушакҳои дум тараққӣ кардаанд.



тағоякии тӯш

Расми 33. Сохти ҷанбари китф

Саволҳо:

1. Кадом ҳайвонхоро обхокиҳо меноманд?
2. Барои чӣ обхокиҳо дар рӯи Замин васеъ паҳн нашудаанд ва ин ба кадом омили муҳит вобаста аст?
3. Мутобиқшавии қурбоққа ба ҳаёти хушкӣ дар чӣ ифода ёфтааст?
4. Аз рӯи сохти берунӣ қурбоққа аз моҳӣ бо чӣ фарқ мекунад?
5. Мутобиқшавии қурбоққа ба шароити обӣ дар чӣ ифода ёфтааст?
6. Монандӣ ва фарқи сохти скелети қурбоққа ва моҳиро гӯед.

Саволҳои тестӣ:

1. Обхокиҳо дар кадом давра тавассути ғалсама нафас мегиранд?
А) балоғат; В) кирминагӣ; С) дар ҳарду давра.
2. Пӯсти обхокиҳо кадом вазифаро иҷро мекунад?
А) ҳифз намудан ва нафасгирӣ; В) пӯстро аз бактерияҳо муҳофизат мекунад; С) ҳардуяш.

Супориш

Аз рӯи расми 29 обхокиҳоро тасниф намуда, хусусиятҳо, қаторҳо ва намояндаҳои онҳоро дар дафтаратон нависед.

Ҳонаҷаҳои чадвали зеринро пур кунед:

Синфи обхокиҳо

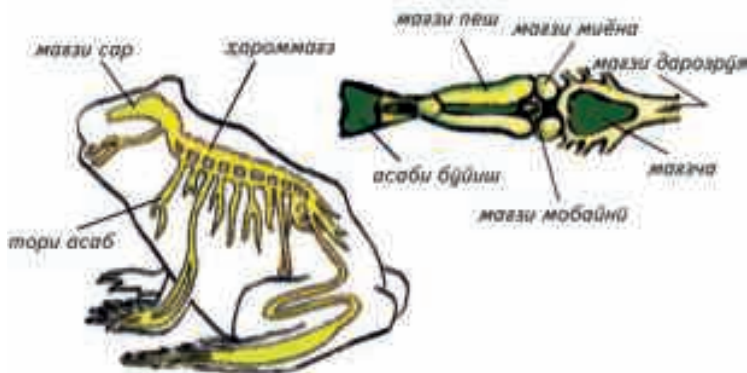
Номгӯии қаторҳо	Аломатҳои асосии қатор	Намояндаҳои асосӣ	Аҳамияти онҳо

§14. УЗВҲОИ КОВОКИИ БАДАНИ ОБХОКИҲО

Системаи асаб. Дар обхокиҳо низ ба монанди моҳиҳо системаи асаб аз мағзи сар, ҳароммағз ва торҳои асаби аз он баромада иборат аст. Мағзи сар айнан аз ҳамон қисмҳо таркиб ёфтааст. Лекин дар обхокиҳо майнаи пеш нағз инкишоф ёфтааст ва баръакси моҳиҳо мағзча, ки вазифаи мувозинатро иҷро мекард ва ба ҳайвоноти хушкигард он қадар зарур нест, инкишоф наёфтааст (расми 34).

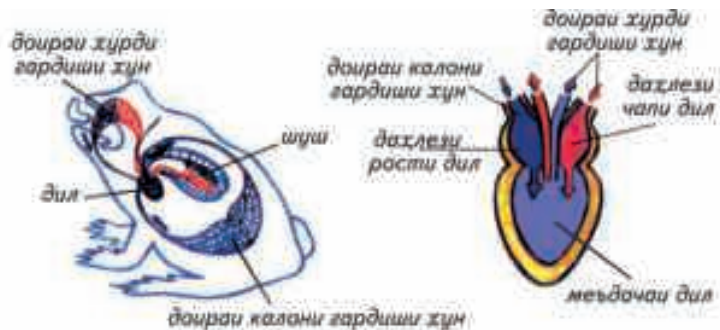
Дар рафтори обхокиҳо рефлексҳои ғайришартӣ бартарӣ доранд, рефлексҳои шартӣ дар баробари дуру дароз

ба ҳам пайвастании барангезандаҳои ғайришартӣ ва шартӣ ба амал меоянд.



Расми 34. Системаи асаби қурбоққа

Системаи гардиши хун. Аз сабаби ба вучуд омадани шуш системаи гардиши хуни обхокиҳо нисбат ба моҳиҳо сохти мураккабтар дорад (расми 35). Дили обхокиҳо сеҳонагӣ аст: ду даҳлез ва меъдачаи дил. Хун аз тамоми узвҳо дар рағҳои варидӣ (венаҳо) ҷамъ шуда, ба даҳлези рости дил мерезад, ки дар он миқдори дуоксиди карбон ва маводи ғизоӣ зиёд мебошад. Ба даҳлези чапи дил аз шуш хун аз оксиген бой мерезад.



Расми 35. Сохти гардиши хун ва дили қурбоққа

Дар баробари кашиш хӯрдани даҳлезҳои дил хун ба меъдачаи дил тела дода мешавад. Аз тарафи чапи меъдачаи дил шохрағ мебарояд ва ба шохҳо тақсим шуда, хунро ба тамоми узвҳо мебарад, ки ин доираи калони гардиши хун номида мешавад.

Хуни варидӣ, ки микдори кам оксиген дорад ва аз дуоксиди карбон бой аст, аз тарафи рости меъдачаи дил тавассути шарёни шуш ба шушҳо ва пӯст меравад ва дар шушу пӯст аз оксиген бой шуда, ба даҳлези чапи дил мерезад, ки ин гардиши хурди хун номида мешавад. Ҳамин тариқ, дар обхокиҳо гардиши хун чун моҳиҳо якто набуда, балки ду даври гардиши хун: калон ва хурд ба вучуд омадааст.

Системаи ҳозимаи обхокиҳо ба сохти ҳозимаи моҳиҳо монанд аст. Вай низ аз ковокии даҳон, гулу, сурхрӯда, меъда ва рӯда иборат аст (расмҳои 36 ва 37). Гулуи обхокиҳо сӯроҳҳои ғалсама надорад. Дар онҳо меъда бештар таракқӣ кардааст, рӯдаи борик ва ғафс низ нағз инкишоф ёфтааст. Ба қисми пеши рӯдаи борик, рӯдаи дувоздаҳангушта, маҷрои ғадудҳои чигар бо талха ва ғадуди зерӣ меъда кушода мешаванд. Дар рӯдаи борик ҳазмшавии охирин ба амал омада, маводи ғизой ба хун ҷаббида мешавад. Рӯдаи ғафс ба рӯдаи рост кушода мешавад ва ба қисми васеъшудаи он, ки маъбад ном дорад, мепайвандад. Ба пуфаки пешоб, найчаҳои пешобгузар ва найчаҳои тухмгузар (дар чинсҳои модина) мепайвандад (расмҳои 36 ва 37).

Системаи нафасгирӣ. Бисёр обхокиҳо тавассути шуш ва пӯст нафас мегиранд. Шуш ба ҳалтаи дарозрӯя монанд буда, дар деворҳои ёзандааш мӯйрағҳои шоҳрондаи хун ҷойгир



Расми 36. Сохти узвҳои дохили қурбоққа



Расми 37. Сохти узвҳои ҳозима

шудаанд. Ҳаво ба шуш тавассути боло бардоштан ва поён фаровардани мушаки чоғи поён (манаҳ) дохил мешавад ва берун мебарояд. Дар баробари поён кардани мушаки ковокии даҳон ҳаҷми он калон шуда, аз сӯрохии бинӣ ҳаво дохил мешавад. Вақте ки мушаки чоғи поён боло бардошта мешавад, сӯрохии бинӣ маҳкам шуда, ҳаво тавассути нойи нафасгирӣ ба шуш тела дода мешавад. Дар шушҳо мубодилаи газҳо ба амал меояд: оксигени ҳаво ба мӯйрағҳои шуш дохил мешавад, гази диоксидаи карбон аз хун ба ҳаво мегузарад ва берун бароварда мешавад (расми 38 а).

Шуши обхокиҳо суст тараққӣ кардааст ва мукамал нест, яъне сатҳи дохилиашон, ки ба ҳаво наздик аст, кам мебошад (расми 38 б). Мубодилаи иловагии газҳо тавассути пӯсти намнок мегузарад. Нафасгирии пӯстӣ дар обхокиҳо ҳангоми дар қаъри об будан (хоби зимистона ва таҳдиди хатар) аҳамияти калон дорад.

Нафасгирии шушӣ ва пӯстӣ дар обхокиҳо гуногун тараққӣ кардааст. Намояндаҳое, ки дар об қисми зиёди ҳаёти худро мегузаронанд, шушҳои суст тараққикарда доранд. Нафасгирии пӯстӣ дар онҳо бартарӣ дорад. Дар обхокиҳое, ки аз обанборҳо дуртар зиндагӣ мекунанд, баръакс, шуш хуб инкишоф ёфта, нафасгирии пӯстӣ суст аст. Кирминаҳои обхокиҳо бошад, фақат тавассути ғалсамаҳо нафас мегиранд.

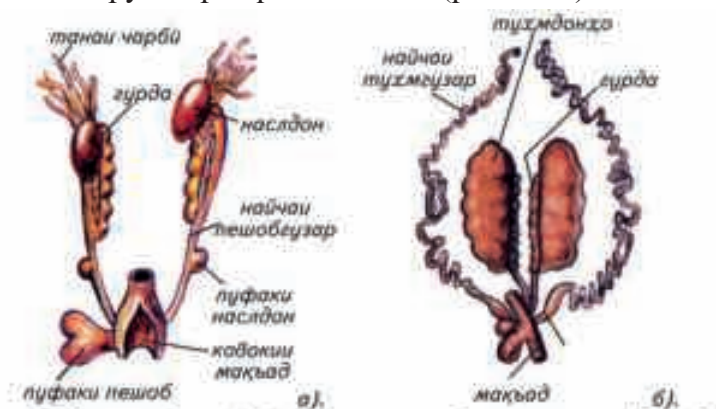
Дар баъзе обхокиҳо (протей ва серенҳо) ғалсамаҳо то охири умрашон боқӣ мемонанд.

Системаи ихроҷ. Ин вазифаро дар обхокиҳо як чуфт гурдаҳои дарозрӯяи сурхи сиёҳтоб, ки дар ду тарафи сутунмухра ҷойгир шудаанд, иҷро мекунанд. Аз ҳар як гурда найчаи пешобгузар баромада ба маъъад ва пуфаки пешоб кушода мешавад. Маводи барои организм зарурнабуда аз хун тавассути гурдаҳо ҷудо гардида, бо найчаи пешобгузар дар пуфаки



**Расми 38. Нафасгирӣ
ва нафасбарории
курбоққа (а).
Соҳти шуши
обхокиҳо (б)**

пешоб чамъ ва баъди пур шудани пуфаки пешоб он ба маъъад ва аз он ба берун партофта мешавад (расми 39).



Расми 39. Сохти узвҳои афзоиш ва ихроҷи қурбоқкаи нарина (а) ва модина (б)

Мубодилаи моддаҳо. Суст инкишоф ёфтани шуш, гардиши хун бо хуни омехта имконияти ба организм дохилшавии оксигенро маҳдуд мекунад. Аз ин сабаб, раванди оксидшавӣ дар бофтаҳо суст мегузарад ва неруи биологӣ ҳам дар системаи узвҳо кам ҳосил мешавад. Бинобар ин, ҳарорати бадани обхокиҳо доимӣ нест ва ба ҳарорати муҳити зист вобаста мебошад. Обхокиҳо ба ҳайвоноти сардхун мансуб мебошанд.

Саволҳо:

1. Системаи узвҳои ҳозимаи моҳиҳо ва обхокиҳо аз рӯйи чӣ монандӣ доранд?
2. Чаро қурбоқка дар зерӣ об муддати зиёд меистад, вале на-фасгир намешавад?
3. Гардиши хуни обхокиҳо аз моҳиҳо аз рӯйи кадом хусусиятҳо фарқ мекунад?
4. Барои чӣ дар обхокиҳо даври дуҷуми доираи гардиши хун ба вучуд омадааст?
5. Системаи асаби обхокиҳо аз моҳиҳо чӣ фарқ дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Ба қисми пеши рӯдаи борики қурбоқка маҷрои кадом узвҳо қушода мешаванд?

А) рӯдаи дувоздаҳангушта, ғадудҳои чигар, талха ва ғадуди зери меъда; В) рӯдаи дувоздаҳангушта; С) ғадуди зери меъда.

2. Дохилшавии ҳаво ба шуши қурбоққа тавассути кашишхӯрии кадом мушак ба вучуд меояд?

А) мушакҳои қоғи поён (манах); **В)** мушакҳои қоғи боло; **С)** мушакҳои ковокии даҳон.

Супориш:

Аз рӯйи расми 38 муайян кунед, ки дар доираи гардиши хуни хурд ва калон хун кадом роҳро тай мекунад. Сохти дил, рағҳои хунгард ва гардиши хунро дар дафтаратон кашед.

Хонаҷаҳои чадвали зеринро пур кунед:

Сохти узвҳои ковокии бадани қурбоққа

Номгӯии системаи узвҳо	Аломатҳои асосии система	Сохтори системаҳо	Аҳамияти системаҳо

§15. АФЗОИШ ВА ПАЙДОИШИ ОБХОКИҲО

Узвҳои афзоиши обхокиҳо. Обхокиҳо ҳайвонҳои ҷудочинса мебошанд. Узвҳои афзоиши обхокиҳо ва моҳиҳо аз рӯйи сохт айнан ба ҳамдигар монанданд. Тухмдони ҷинси модина ва наслдони нарина дар ковокии бадан ҷойгир шудаанд (расми 37).

Вақт ва ҷойи афзоиш. Баъди хоби зимистона, аввали баҳор аксари намудҳои обхокиҳо дар обҳои ширини ҳавзҳои кӯлҳо ҷамъ мешаванд. Дар ин вақт одатан, қурбоққаҳои нарина бо садои баланд овоз мебароранд. Онҳо дар давраи афзоиш ҷуфт-ҷуфт зиндагӣ мекунанд. Ҷинсҳои модина ба об тухм (икра) мегузоранд, ки ба тухми моҳӣ хеле монанд аст. Баъзе намудҳои обхокиҳо (қурбоққаи сиёҳтоб, ғуқҳо, қурбоққаи ҳавзӣ) тухми худро дар ҷойҳои на он қадар ҷуқур ва гарм соҳили обанборҳо ва кӯлҳо мегузоранд. Қурбоққаҳои сабз тухми худро дар ҷойҳои ҷуқуртар, байни обсабзҳо мегузоранд.

Дар қурбоққаҳо тухмҳо (икраҳо) дар шакли лӯндаҳои калон ба ҳамдигар мечаспанд, тухми ғуқҳо бошад, шакли

банди дарозро дорад. Тритонҳо тухми худро дар шакли тоқа дар болои баргу пояи рустаниҳои обӣ мегузоранд.

Бордоршавии тухм дар аксари обхокиҳо берунӣ аст. Чинси нарина ба об моеъро хориҷ мекунад, ки дар он нутфаҳо ҷойгир шудаанд. Бордоршавии тухм дар об мегузарад. Баъди бордоршавӣ дар тухм чанин инкишоф меёбад. Тухми обхокиҳо бо пардаи ғафси шаффоф пӯшида шудааст, ки дар дохили он тухм аён аст. Қабати парда тухмро аз таъсироти беруна ва ба ҳамдигар наздикшавӣ нигоҳ дошта, дохилшавии оксигенро таъмин мекунад. Ба ғайр аз ин, пардаи тухм ҳамчун булӯр (линза) барои ҷамъ шудани гармии нури офтоб дар тухми инкишофёфтаистода мусоидат мекунад.

Инкишофи обхокиҳо. Ҳарорати паст инкишофи чанинро боз медорад. Баробари баланд шудани ҳарорати ҳаво, тухм якчанд маротиба тақсим шуда ба чанини бисёрхуҷайра табдил меёбад. Баъди як ҳафта дар қурбоққаҳо ва ғуқҳо ва 2-3 ҳафта дар тритонҳо аз тухми инкишофёфта кирмина ё кафлесак мебарояд (расми 40). Аз рӯйи намуди берунӣ ва тарзи зиндагӣ кафлесак на ба волидайнӣ худ, балки ба моҳиҳо монанд мебошад. Вай зоҳиран моҳичаи думкалонро ба хотир меорад. Кафлезак ба монанди моҳиҳо тавассути ғалсамаҳои берунӣ ва баъдтар дохилӣ нафас мегиранд, дар ду тарафи бадашон хатти паҳлӯӣ ҷойгир шудааст. Дилашон чун моҳиҳо аз ду хона иборат аст. Хун дар як доираи гардиш ҷорӣ мешавад.



Расми 40. Афзоиш ва инкишофи чанини қурбоққа

Минбаъд дар кафлесак даҳон ва чоғҳои шохин пайдо мешавад, ки обсабзҳо, содатаринҳо ва дигар организмҳои хурди обиро меҳӯрад. Дар давоми сабзиш ва инкишоф дар кирминаи обҳои тағйироти калон ба вучуд меоянд: аввал пойҳои ақиб, баъдтар пойҳои пеш, нафасгирии ғалсамагӣ ба шушӣ иваз мешавад (кирминаҳо дар ин давра тез-тез ба рӯи об мебароянд), дилашон ба сеҳонагӣ табдил меёбад, доираи гардиши хуни дуюм ба вучуд меояд. Тағйирот дар намуди зоҳирӣ низ ба вучуд меоянд. Масалан, дар кирминаи қурбоққаҳо ва ғуқҳо (кафлесакҳо) оҳиста-оҳиста дум нест мешавад, шакли сар ва бадан тағйир ёфта, пойҳои чуфт ба вучуд меоянд. Аз вақти гузоштани тухм то табдилёбии кирмина ба ҳайвони болиғ 2-3 моҳ мегузарад. Қурбоққа дар соли сеюми ҳаёт қобилияти афзоишро пайдо мекунад.

Пайдоиши обҳои. Алоқаи наздики обҳои ба об ва дар давраи аввали инкишоф ба моҳиҳо монанд будани кирминаи онҳо далели пайдоиши ин ҳайвонот аз моҳиҳо мебошад. Бозёфтҳои ҳасади обҳои мурдарафта, ки ба тритонҳо монанд мебошанд, ба ин гувоҳӣ медиҳад. Пӯсти онҳо пулакча доштанд ва устухони косаи сарашон ба косаи сари моҳиҳои панҷабол хеле монанд буд (расми 41 а-б).

Обҳои қадим аз рӯи бисёр аломатҳои ба моҳиҳо монандӣ доштанд. Махсусан, аломатҳои монандӣ дар байни обҳои ва моҳиҳои панҷабол қадим мушоҳида мешавад. Дар ҳар дуи ин ҳайвон то охири ҳаёташон ҳарда нигоҳ дошта мешавад, дар устухони косаҳои сар якто сӯрохии пешона ва дар пӯсташон пулакча доранд.



Расми 41а. Обҳои қадим (Стегосефала)

Расми 41б. Скелети пойи моҳии панҷабол ва обҳои қадим

Обхокиҳои қадим – аввалин намояндаи обхокиҳо аз моҳиҳои панҷаболӣ қадим 350 млн. сол қабл дар қарни палеозой (даври девон) ва дар давраи ангиштсанг шохаҳои дигари онҳо пайдо шуда буданд. Дар он даврае, ки моҳиҳои панҷабол дар ҳавзҳои оби ширин зиндагӣ мекарданд, иқлими рӯйи Замин хеле гарм буд. Бисёр ҳавзҳо хурд шуда, дар онҳо об гармтар ва оксигени оби онҳо торафт камтар мешуд. Дар ин муҳити зист фақат ҳамон моҳиҳои панҷабол боқӣ монданд, ки қобиляти аз оксигени ҳаво нафас гирифтандро пайдо карда буданд. Баъзе ҳавзҳо хушк мешуданд, бинобар ин, моҳиҳои панҷабол аз як ҳавз ба ҳавзи дигар мегузаштанд. Баъзе аз онҳо дар хушкӣ мемонданд ва дар ин ҷо барои худ хӯрок ва паноҳгоҳ меёфтанд. Онҳо аввалин ҳайвоноти сутунмуҳрадорӣ хушкӣ буданд. Ин обхокиҳои қадим (стегосефалаҳо) ба обхокиҳои замони ҳозира ибтидо гузоштанд.

Саволҳо:

1. Монандии сохти узвҳои бадани моҳиҳо ва обхокиҳо дар ҷӣ аст? Шарҳ диҳед.
2. Қай ва дар кучо обхокиҳо афзоиш мекунад?
3. Кадом аломатҳои берунӣ ва дарунӣ кафлесакро ба моҳиҳо наздик мекунад? Ин наздикӣ чиро исбот мекунад?
4. Кадом тағйирот дар давраҳои охири кирминаи обхокиҳо ба амал меоянд?
5. Обхокиҳои қадим ба кадом моҳиҳо монандӣ доранд?

Саволҳои тестӣ:

1. Кирминаи қурбокқа (кафлесак) тавассути кадом узв нафас мегирад?
А) шуш; **В) ғалсама**; С) пӯст.
2. Ҳайвоноти сутунмуҳрадор аз кадом насли ҳайвонот падида меоянд?
А) моҳиҳои панҷабол; В) обхокиҳои бепой; **С) обхокиҳои қадим (стегосефалаҳо).**

Супориш:

Аз рӯйи расмҳои 41 а, 41 б монандии обхокиҳои қадимро ба моҳиҳои панҷабол муайян карда, фарқи онҳоро дар дафтаратон нависед.

Ҳонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Инкишофи обҳои

Давраҳои инкишоф	Хусусиятҳои асосӣ	Монандӣ ба моҳӣ ва қурбоққа
ҷанин (тухм)		
қирмина		
қафлесак		
қурбоққаи болиғ		

§16. ТАСНИФОТИ ОБҲОИ

Дар боло қайд карда будем, ки дар рӯи замин зиёда аз 4565 намуди обҳои зиндагӣ мекунад, ки онҳо соҳти зоҳирии гуногун доранд. Онҳо ба се қатор: бедумҳо, думдорон ва бепоён дохил мешаванд.

Қатори обҳои бедум. Ба ин қатор обҳои мансубанд, ки дар давраи болиғӣ дум надоранд ва тавассути пойҳои ақиб ҷаҳида, ҳаракат мекунад (расми 42 а). Дар ҳаҷон 4000 намуд, дар собиқ мамлакатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ 23 намуди онҳо маълум мебошанд.



Расми 42 а. Гуногунии обҳои бедум

Обҳои бедум тортанакшаклон, мӯрҷаҳо, харчангшаклон, қирмҳо, нармбаданҳо ва ҳашароти гуногуни зараррасонро меҳӯранд. Туъмаи худро фаъолона бо ёрии ҷашм дар об ва хушкӣ ҷустуҷӯ мекунад. Онҳо ҳашароти паридаистодаро тавассути забони ҷаспаки худ, ки дар ҳаҷон аз қисми пеш пайваста шудааст ва дар вақти аз ҳаҷон берун баромадан ду қарат дароз мешавад, дошта мегиранд (расми 42 б).



*Расми 42 б. Қурбоққа тавассути забони худ
ҳашаротро дошта меҳӯрад*

Дар ҳудуди мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз ҳама бештар қурбоққаҳои сабзи алафӣ, фуктез, ҳавзӣ, кӯлӣ, дарахтӣ, ғуки сабз вомехӯранд (расми 42 а).

Дар Тоҷикистон фақат се намуди обҳои тохӣ – қурбоққаи ҳавзӣ, ғуки сабз ва ғуки чанубӣ, ки ба қатори бедумон мансубанд, зиндагӣ мекунанд.

Қурбоққаи ҳавзӣ. Дар тамоми водии тохӣ ноҳияҳои ҷумҳуриамон дар обанборҳо, ҳавзҳо, кӯлҳо, чӯйҳо, заминҳои шолӣ ва ғайра васеъ паҳн шудаанд. Онҳо нисбат ба ғуқҳо хурдтар буда, аз рӯйи нармии пӯшташ, садо ва эҳтиёҷ ба об фарқ мекунанд. Онҳо дар баландкӯҳҳо дучор намешаванд. Аввали баҳор дар обанбору ҳавзҳо ҷамъ шуда, ба афзоиш сар мекунанд. Қурбоққаҳои ҳавзӣ хӯроки баъзе хазандаҳо, парандаҳо ва ширхӯрон мебошанд. Онҳо миқдори зиёди ҳашароти зараррасонро хӯра, ғойаи зиёд меоваранд.

Ғуки сабз. Дар тамоми водии доманакӯҳ ва баландкӯҳҳои Тоҷикистон васеъ паҳн шудаанд. Онҳо ба монанди қурбоққаҳо дар як ҷой гун намешаванд. Зимистонро дар ҳолати танҳои дар ковоқиҳои замин, зери сангу кундаҳо мегузаронанд. Аввали баҳор (моҳи март) аз ҳоб зимистона меҳезанд ва бо овози ғуқҳои худ аз омадани баҳор хабар медиҳанд. Ғуки сабзро аз қурбоққаи ҳавзӣ аз рӯйи пӯсти дурушти дончадораш фарқ кардан осон аст. Пӯсти ғуқҳои моеи тез ва бадбӯйе хориҷ мекунад, ки ба ҷашм ё даҳон расад, боиси ангишти мешавад. Агар чунин ҳодиса рӯй диҳад, ҷойи осебдидаҳо зуд бо оби хунук шустан лозим аст.

Гукҳо шабона ғаёол буда, рӯзона дар паноҳгоҳҳои гуногун пинҳон мешаванд. Пойҳои ақибӣ гук нисбат ба пойҳои ақибӣ қурбоққа кӯтоҳанд, бинобар ин, гук нағз ҷаҳида наметавонад.

Гукҳо ба туфайли инкишофи хуби шуш ва пӯсти хушки қабати шохинашон дуртар аз обанборҳо зиндагӣ карда метавонанд ва танҳо дар давраи афзоиш ба об мебароянд. Онҳо дар полизу киштзор, гулбоғу ҷангалзор маскан гирифта, зараррасонҳои гуногуни рустаниҳои кишоварзиро нобуд мекунанд ва ба инсон ғоидаи зиёд мерасонанд.

Қурбоққаи дарахтӣ. Дар ноҳияҳои ҷанубӣ қисми аврупоӣ, дар Қафқоз ва Шарқи Дур қурбоққаҳои майдаи дарахтӣ, ки дарозияшон 4-5 см аст, мавҷуданд. Онҳоро дидан қариб ғайриимкон аст, зеро онҳо дар болои дарахтон зиндагӣ мекунанд. Онҳо хеле баланд садо мебароранд. Ба замин баҳорон барои тухмгузорӣ ва тирамоҳ барои зимистонгузаронӣ мефароянд.

Қатори обҳои думдор. Ба ин қатор обҳои дохил мешаванд, ки думи дароз ва пойҳои кӯтоҳ доранд. Дар тамоми рӯйи замин 400 намуди онҳо паҳн шудаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дучор намешаванд.

Аз ҳама бештар тритонҳо ва саламандраҳо паҳн шудаанд (расми 43).

Аввалҳои баҳор ба қадӣ тахтапушти тритон шонаи пасту баланд инкишоф меёбад, ки барои беҳтар намудани нафаскашӣ тавассути пӯст зарур аст. Тритонҳо дар фасли тобистон ба хушкӣ мебароянд ва дар гирду атрофи обанборҳо, дар зерӣ кундаҳои дарахтон, зерӣ сангҳо ва дигар холигиҳои замин пинҳон шуда зиндагӣ мекунанд. Дар давраи зиндагии рӯйизаминӣ шонаи тритонҳо нағз инкишоф намеёбад. Думдорони болиғ тавассути шуш, пӯст ва пардаи луобии даҳон нафас мегиранд. Дар намоёндаҳои обӣ ин вазифаро шуш ва ғалсамаҳои берунӣ иҷро мекунанд. Ҷинси модина то 600-700 дона тухм мегузорад, ки инкишофи он то 2-3 моҳ давом мекунад.



Расми 43. Гуногунии обхокиҳои думдор

Кирминаи онҳо ба кирминаи моҳӣ монанд аст.

Қатори обхокиҳои бепой. Ба ин қатор обхокиҳои нисбатан сода мансубанд. Як оилаи обхокиҳои бепойро кирмшаклҳо (червягаҳо) ташкил мекунанд. Зиёда аз 165 намуди онҳо ба қайд гирифта шудаанд. Дар мамлакатҳои тропикии Африко, ҷануби Амрико, Осиё ва ҷазираҳои уқёнусҳои Ҳинд ва Ором паҳн шудаанд. Аксарияти намунаҳои онҳо дар зери хок то чуқурии 30-60 см зиндагӣ мекунанд. Ба зиндагии зеризаминӣ мутобиқ шудаанд. Бинобар ин, онҳо шакли дарозрӯяи кирммонанд доранд, пойҳои чуфт, пардаи гӯш, чашм ва дум надоранд. Бадашон доирашакл буда, аз қисми боло ва шиками онҳо паҳнтар аст. Пусти тунук ва ғадудҳои захрнок доранд.



Расми 44. Обхокии бепой (червяга)

Аз тарафи қафо бадан ба ҳалқаҳои барқад тақсим шудааст, ки ба кирми ҳалқагӣ шабоҳат дорад (расми 44). Намояндаи паҳншудаи ин қатор мормоҳии сейлонӣ ва обхокиҳои кирмшакл (червяга) мебошанд. Андозаи баданаш ба 30-40 см мерасад. Хӯрокро чун кирмҳои лойхӯрак тавассути узви шомма ва лаззат дар зерӣ хок ҷустуҷӯ мекунанд. Ҳайвонҳои бесутунмуҳра – кирмҳо, нармабаданҳо, ҳашарот ва кирминаҳои онҳоро меҳӯранд.

Аҳамият ва муҳофизати обхокиҳо. Обхокиҳо дар давраи болиғӣ ҳашаротро меҳӯранд. Бинобар ин, онҳо ҳашароти зараррасони рустаниҳои кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал, инчунин барангезандаҳои касалиҳои гуногуни одам ва ҳайвонотро несту нобуд карда, ғоидаи фаровон мерасонанд. Ғуқҳо махсусан хеле ғоиданоканд. Аз моеи заҳронок, ки пӯсти ғуқҳо ҷудо мекунад, дар соҳаи тиб истифода мебаранд.

Қурбоққаҳои обӣ кирминаву зочаҳои пашшаи хунмак ва дигар ҳашароти зараррасони обиро хӯрда, ғоида мерасонанд.

Қурбоққаҳоро ҳамчун ҳайвони лабораторӣ дар тамоми пажӯҳишгоҳҳо ва донишгоҳҳои дунё дар ҷараёни дарси лабораторӣ ва таҷрибаҳои илмӣ истифода мебаранд. Дар бисёр мамлакатҳои Осиё ва Аврупо қурбоққаҳоро ҳамчун маҳсулоти хӯрокии болаззат истифода мебаранд.

Дар бисёр мамлакатҳои дунё миқдори обхокиҳо, хусусан ғуку қурбоққаҳо рӯз аз рӯз кам мешавад. Бинобар ин, онҳоро бояд муҳофизат кард. Барои муҳофизати онҳо мо бояд обанборҳо ва кӯлҳои майдаро ифлос ва нест накунем, чунки онҳо ҷойи асосии афзоиши қурбоққаҳо мебошанд. Зиёда аз 8 намуди обхокиҳо ба «Китоби сурхи Иттиҳоди Шӯравӣ» дохил шудаанд.

Саволҳо

1. Фарқи байни обхокиҳои бедум ва думдор дар чист?
 2. Шумо кадом намудҳои обхокиҳои бепайро медонед?
 3. Обхокиҳои бепай аз дигар қаторҳо чӣ фарқ доранд?
 4. Ғуқ аз дигар қурбоққаҳои маҳалли шумо чӣ фарқ дорад?
- Шарҳ диҳед.
5. Барои муҳофизати обхокиҳо кадом чораҳо дида мешаванд?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар Тоҷикистон намояндаи кадом қатори обхокиҳо дучор мешаванд?

А) бедумон; В) думдорон; С) бепойҳо.

2. Кадом обхокиҳо ба зиндагии зеризаминӣ мутобиқ шудаанд?

А) обхокиҳои бепой; В) обхокиҳои бедум; С) обхокиҳои думдор.

Супориш:

Аз рӯйи расми 42 а ва 43 гуногунии обхокиҳоро тасниф дода, қаторҳо, оилаҳо ва намудҳои онҳоро бо тартиб ба дафтаратон навишта ҷойи зист ва аҳамияти онҳоро шарҳ диҳед.

Хонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Синфи обхокиҳо

Номгӯӣ қатор ва оилаҳо	Аломатҳои хоси қатор	Намояндаҳои асосӣ

§17. КОРИ ТАҶРИБАВИИ №2

Мавзӯ: Омӯзиши сохти узвҳои зоҳирӣ, дохилӣ ва ҳаракати обхокиҳо дар мисоли қурбоққай ҳавзӣ.

Таҷҳизот: қурбоққай зинда дар зарфи шишагии оби тоза, аквариум бо қурбоққаҳои ҷавон ва кафлесакҳо, препарати тари қурбоққай чокшуда, пурбин, қурбоққай нав чокшуда ва микроскоп, пурбин барои мушоҳидаи узвҳои берунии қурбоққа, найча ва ҷӯбчаи шишагӣ ва ғайра.

Рафти амалиёт:

1. Пойҳои пеш ва оқибӣ қурбоққаро ёбед. Пойҳои онҳо ба кадом қисмҳо ҷудо мешаванд. Номҳои онҳоро муайян кунед.

2. Ба шинокунии қурбоққа дар об ва ҳаракати он дар хушкӣ диққат диҳед, кадом узвҳо дар ҳаракати он бештар иштирок мекунад. Дар муҳити обӣ ва хушкӣ чӣ гуна ҳаракат мекунад?

Ба чашми қурбоққа диққат дода, аломатҳои фарқкунандаи онро аз моҳӣ муайян кунед? Онҳо яххелаанд? Пӯсти қурбоққа чӣ аҳамият дорад?

3. Ба қисми сари қурбоққа диққат диҳед. Чашмҳо чӣ тавр сохт доранд ва ҷойгир шудаанд? Як ҷуфт сӯроҳии биниро ёбед. Тавассути пурбин хатти паҳлуиро дар ду паҳлуи қурбоққа ва кафлесакҳои он ёфта, ба сӯроҳие, ки ба узви хатти паҳлуӣ кушода мешавад, диққат диҳед.

4. Расми қурбоққаро ба дафтаратон тасвир намуда, узвҳои бадани онро ишора кунед.

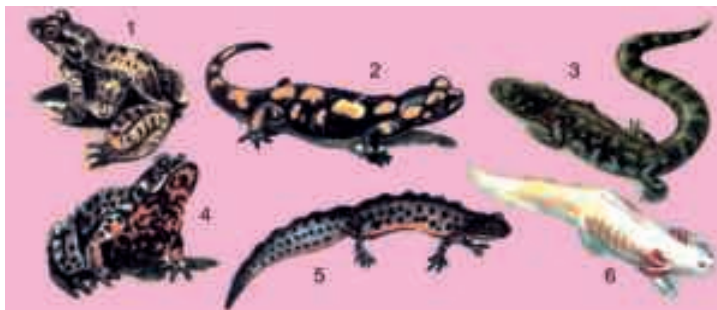
5. Бо ёрии расмҳои китоби дарсӣ системаи узвҳои дохилӣ (сурхӯда, меъда, рӯдаҳо, гурда ва чигар)-ро ёбед. Шакл ва мавқеи онҳоро шарҳ диҳед.

6. Узвҳои нафаскаширо ёбед, мавқеъ ва вазифаи онҳоро муайян кунед, тавассути найчаи шишагӣ ҳаворо ба шуш раван карда васеъшавии ҳалтаи шушро муайян кунед.

7. Дили қурбоққаро ёбед. Чӣ хел шакл дорад ва дар кадом қисми ковокии бадан ҷойгир шудааст? Дар зери таъсири маҳлули намаки ошӣ кашишхӯрии хонаҷаҳои дилро муайян кунед.

Супориш:

Расми зеринро аз назар гузаронед. Номҳои намудҳои обхороро муайян карда, аз рӯйи таснифоташон ҷойгир кунед ва фарқияти онҳоро ба дафтаратон нависед.



Оё шумо медонед?

Дар соли 1973 дар Австрия қурбоққаеро пайдо намуданд, ки тухмҳо, кафлесакҳо ва қурбоққаҳои ҷавон, одатан, дар меъдаи вай инкишоф меёбанд. Ба ин маълумот бисёр олимон розӣ нашуда, ва бовар кардан намехостанд, ки меъда дар як вазифаи ҳӯрокхазмкунӣ (бо ёрии кислотаи хлорид ва шираи ҳозима) ва инчунин, вазифаи ҳалтаи нигоҳдорандаи наслро иҷро кунад.

БОБИ 5. ХАЗАНДАҲО

Хазандаҳо намудҳои гуногуни калтакалосҳо, морҳо, сангпуштон ва тимсоҳхоро дар бар мегиранд. Ба истисноӣ баъзе намудҳо аксарияти онҳо дар хушкӣ зиндагӣ мекунанд ва ба муҳити зисти хушкӣ мутобиқати махсус пайдо намудаанд. Афзоиши онҳо ба муҳити обӣ вобастагӣ надорад. Пӯсти бадани хазандаҳо хушк буда, одатан бо пулакчаҳои шохин пӯшида шудааст. Ин ҳайвонҳо тухми калон мегузоранд, ки он бо қабати махсуси оҳақӣ пӯшида шудааст. Инкишофи тухм вобаста ба ҳарорати муҳити беруна мегузарад. Дар вақти ҳаракат намудан бадани аксари ин ҳайвонҳо ба замин соида мешавад, яъне дар рӯйи замин ҳазида ҳаракат мекунанд. Бинобар ин, номи ин синф аз рӯйи ҳамин хосияти онҳо гирифта шудааст. Хазандаҳо ҳайвоноти қадимтарин буда, аз обҳои қадим – стегосефалаҳо ба вучуд омадаанд ва дар қарни мезозой дар тамоми рӯйи Замин васеъ паҳн шудаанд. Онҳо ибтидоӣ сутунмуҳрадорони хушкигард, парандаҳо ва ширхӯрон ба шумор мераванд. Дар рӯйи Замин зиёда аз 7 ҳазор намуди гуногуни хазандаҳо зиндагӣ мекунанд, ки ба 3 зерсинф ва 4 қатор: сангпуштон, нӯлсарон, пулакчадорон ва тимсоҳҳо ҷудо мешаванд. Дар Тоҷикистон 33 намуди калтакалос, 15 намуди мор ва 1 намуди сангпушт, ҳамагӣ 49 намуд ва зернамуд дучор мешаванд.

§18. СИНФИ ХАЗАНДАҲО

Муҳити зист ва тарзи зиндагӣ. Хазандаҳоро ба ғайр аз Шимоли Ақсо дар муҳитҳои зисти, хушкӣ ва об вохӯрдан мумкин аст. Яке аз намудҳои васеъ паҳншудаи хазандаҳо – калтакалоси чобук ба шумор меравад. Вай ҳайвони хурд буда, дарозияш (якҷоя бо думаш) 15-20 см аст. Дар ҷойҳои хушкӣ офтобраси дашту биёбонҳо, бешазор ва доманакӯҳҳо, водӣҳои дарёҳо зиндагӣ мекунад. Ранги зарди сурхтоб ё сабзгун вайро дар байни сангу рустаниҳо ноаён мекунад. Рӯзона ҳашароти гуногунро шикор мекунад ва шабона дар лонаи худаш ё ки дар зери сангу кундаҳои дарахтон пинҳон мешавад. Онҳо баробари саршавии фасли тирамоҳ дар ковоқиҳои

гуногуни қабати хок барои зимистонгузаронӣ пинҳон мешаванд (расми 45).



Расми 45. Гуногунии хазандагон

Дар дашту биёбон, соҳили дарёҳо, атрофи боғу чангалҳо ва доманакӯҳу адирҳои диёрамон калтакалос – офтобгардаки даштӣ васеъ паҳн шудааст. Вай нисбат ба калтакалоси чобук калонтар (дарозиаш 20-25 см) ва камҳаракат мебошад. Дар чангал ва боғҳои сернам, полизҳо ва адиру доманакӯҳҳо дар байни алафзор намуди калтакалосҳои бепой – баҳтур (ё дар баъзе маҳалҳо мори зард ё маҳтур ҳам ном мебаранд) бештар воমেҳӯрад. Дар бисёр мавзёҳои ҷумҳурӣ баҳтурро чун мори зард мепиндоранд ва ривоятҳои ҳастанд, ки баҳтур гӯё рӯзи ҷумъа мегзида бошад ва одам ба марг мерасад. Лекин баҳтур мор нест, ба калтакалосҳо мансуб аст ва беозор мебошад. Дар баҳтур аломатҳои калтакалосҳо (доштани пилкҳои ҷашм, сӯроҳии гӯш, чинҳои паҳлӯӣ ва ғайра) ҳос мебошад. Кирмҳо, нармбаданҳо, ҳояндаҳоро хӯрда ғоида мерасонанд. Дар соҳилҳои дарёҳо, ҷашмаҳо, обанборҳо, кӯлҳо ва марғзор мори обӣ зиндагӣ мекунад. Вай моҳиҳо ва қурбоққаҳоро меҳӯрад, туъмаи ҳудро зинда ва яклухт фуру мебарад. Мори обӣ мори беаҳр аст. Дар

доманакӯҳҳо, дашту биёбон ва соҳили дарёҳо морҳои захрдор – гурза ва куброи осиемиёнагӣ зиндагӣ мекунад.

Намудҳои гуногуни хазандаҳо дар биёбонҳо ва регзорҳо зиндагӣ мекунад. Дар регзорҳои қисми ҷануби Тоҷикистон мори афъии регӣ зиндагӣ мекунад. Дар доманакӯҳҳо, тепаҳо, марғзор ва дашту водиҳо, ки рустаниҳои сабз мерӯянд, сангпушти осиемиёнагӣ вомехӯрад.

Хусусиятҳои сохти берунӣ. Бадани аксарияти хазандаҳо – калтакалосҳо, тимсоҳҳо ва морҳо, одатан, дарозрӯя ва бадани сангпуштон доирашакл ва барҷаста аст. Рӯйи пӯсти онҳо бо қабати шохин пӯшида шудааст, ки аз пулакчаҳо ва зирехҳои шохин иборат мебошад. Рӯйпӯши шохини пӯст бадани хазандаҳоро аз таъсироти беруна ва зиёд бухоршавии оби бадан ҳимоя мекунад. Ҳамаи ин хосиятҳо барои дар мавзёҳои хушк зиндагӣ қардани онҳо имконият медиҳад. Дар баъзе намуди хазандаҳо баробари пулакчаҳои шохин боз зирехҳои устухонӣ низ дида мешаванд. Дар сангпуштон зирехи пушт ва шикамӣ, ки аз якчанд қатор паҳнакҳои устухонӣ таркиб ёфтааст, дида мешавад.

Дар пӯсти хазандаҳо ғадудҳо каманд, ё тамоман вучуд надоранд, бинобар ин, пӯсташон хушк мебошад. Рӯйпӯши шохини бадан барои сабзидан ва калоншавии ҳайвон монеа мешавад, аз ин сабаб хазандаҳо дар як сол то 3-4 маротиба пӯсти худро мепартоянд. Пӯсти кӯҳна дар морҳо яклухт аз бадан ҷудо мешавад. Вале дар калтакалосҳо варақ-варақ ё қисм-қисм ҷудо шуда мерезад.

Ба ғайр аз морҳо ва калтакалоси бепой (бохтур) ҳамаи намудҳои дигари хазандаҳо дар ду паҳлуи баданашон як ҷуфтӣ пой доранд, ки баданро аз замин боло намебардоранд.

Авлоди аввалини морҳо пой доштанд. Инро дар скелети мори печон мавҷуд будани боқимондаи устухони пойи ақиб ва дар назди сӯроҳии маъъади бохтур мавҷуд будани боқимондаи пойи ақиб исбот мекунад.

Чашми хазандаҳо аз пилки болоӣ ва поёнӣ иборат аст, ки он чашмонашро аз таъсироти беруна муҳофизат мекунад. Дар морҳо ва баъзе намуди калтакалосҳо (луччашмакҳо) пилки болоӣ ва поёнӣ ба ҳамдигар пайваست шуда, шаффоф шудааст.

Саволҳо:

1. Кадом ҳайвоноти муҳрадор ба хазандаҳо мансуб мебошанд?
2. Кадом хусусиятҳои сохти берунии хазандаҳо ҳамчун омили мутобиқшавӣ ба шароити хушкӣ ба шумор мераванд?
3. Барои чӣ хазандаҳо пӯсти худро мекартаанд?
4. Хазандаҳо аз кадом ҳайвонот ба вучуд омадаанд?
5. Бахтур аз дигар хазандагон бо кадом хусусиятҳои худ фарқ мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар кадом хазандагон зерин пилки ҳаракатнокии чашм дида мешавад?
А) морҳо; В) морҳо ва луччашмаҳо; С) калтакалосҳо.
2. Рӯйи пӯсти танаи хазандагон бо чӣ пӯшида шудааст?
А) бо пулакчаҳо ва зирехҳои шохин; В) зирехҳои устухонӣ; С) пулакчаҳо.

Супориш:

Муайян кунед, ки дар маҳалли зисти шумо кадом намуди хазандаҳо сершумор ва кадомашон камёфт мебошанд. Номҳо ва хусусиятҳои онҳоро ба дафтаратон нависед. Морҳо ва калтакалосҳо муқоиса кунед ва фарқиати онҳоро қайд намоед.

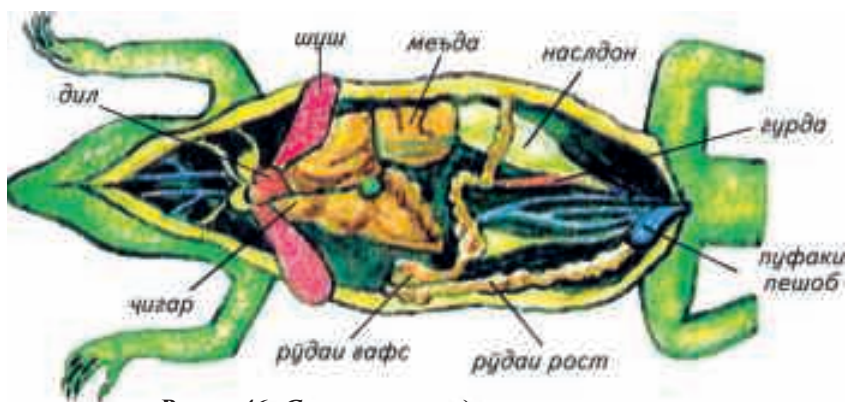
Ҳонаҷаҳои чадвали зеринро аз рӯйи расми 45 пур кунед:
Синфи хазандагон (расми 45)

Номгӯи муҳити зист	Намояндаҳои асосӣ	Аломатҳои асосӣ

§19. СОХТИ УЗВҲОИ ДОХИЛИИ БАДАН ВА АФЗОИШИ ХАЗАНДАҲО

Сохти дарунии хазандаҳо аз бисёр ҷиҳат ба сохти дарунии обхокиҳо монанд аст (расми 46), лекин аз рӯйи баъзе аломатҳояшон хазандаҳо хеле инкишофёфта мебошанд.

Системаи асаб. Системаи асаби хазандаҳо ба обхокиҳо монанд аст, сохти нисбатан мураккабтар дорад, яъне мағзи пеш ва мағзча беҳтар инкишоф ёфтааст, ки он ба мураккабшавии ҳаракат ва ҳамохангсозии он зич вобаста мебошад (расми 48 в).



Расми 46. Сохти узвҳои дохилии калтакалос

Системаи нафасгирӣ ва гардиши хун.

Хазандаҳо бо пӯст нафас намекашанд. Онҳо монанди обхокиҳо ба воситаи як чуфт шуши халтамонанд, ки ҳаҷмаш калонтар мебошад, нафас мекашанд (расми 48 а. б. в). Инкишоф ёфтани шуш ба нест шудани нафасгирии пӯстӣ во-баста мебошад. Дили хазандаҳо ба мо-нанди обхокиҳо (ба ғайр аз тимсохҳо) сеҳонагӣ буда, аз ду даҳлези дил ва як меъдача иборат мебошад. Лекин аз қисми поёни меъдачаи дил деворе ба вучуд омадааст, ки то ба охир насаб-зидааст. Ин девор ба ҳам омехташавии хуни шарёнӣ ва вариди ро қисман кам мекунад (расми 48 б). Аз ҳамин сабаб ба узвҳои хазандагон хуни аз оксиген ғанитар қорӣ мешавад, ки миқдори окси-ген дар хуни обхокиҳо камтар буд. Дар тимсохҳо дил қорхонагӣ мебошад, яъне девори байни меъдачаи дил то охир саб-зидааст.

Афзоиш. Баръакси моҳиҳо ва обхо-киҳо хазандаҳо бордор мешаванд. Нутфара нарина ба ба-дани модина мегузаронад. Бордоршавии тухмхуҷайра дар



Расми 48.
Сохти шуш
(а) дил(б), мағзи
сари калтакалос (в)

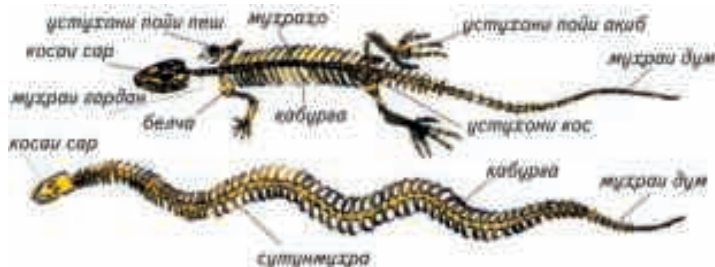
батни чинси модина ба амал меояд. Тухм аз берун бо қабати махсус ва пӯсти оҳақӣ пӯшида шудааст. Микдори тухми хазандаҳо аз 2 то ба 24 дона мерасад. Тухмҳои худро онҳо дар рег, хоки нарма, байни сангҳо ва баргҳои пӯсида мегузоранд. Инкишофи тухм дар ҳарорати беруна дар давоми 25-30 рӯз идома меёбад. Баъди вақти муайян аз тухм хазандаи мукамали инкишофёфта мебарояд.

Дар баъзе намудҳои хазандаҳо, масалан, калтакалоси зиндазӣ, мори афъии муқаррарӣ ва мори сипарсар, ки дар Тоҷикистон дар баландии 2500 м аз сатҳи баҳр зиндагӣ мекунад, инкишофи чанини тухм дар батни чинси модина мегузаранд. Бинобар ин, баъди гузоштани тухм зуд хазандаҳои навзод мебароянд. Ин хусусияти афзоиш – тухмзиндазӣ ном дорад, ки чунин мутобиқшавӣ ба намудҳое, ки дар муҳити сард ва мавзёҳои баландкӯҳ зиндагӣ мекунанд, хос мебошад.

Мубодилаи моддаҳо. Мураккабшавӣ ва такмилёбии дил ва шуши хазандаҳо нисбат ба обҳои ҳамаҷониба барои узвҳои бо оксиген зиёдтар таъмин кардан имконият медиҳад. Лекин дараҷаи ҷараёни мубодилаи моддаҳо дар хазандаҳо ҳоло баланд нест. Аз ҳамин сабаб, ҳарорати бадани онҳо доимӣ набуда, вобаста ба муҳити зист тағйир меёбад. Фаъолияти ҳаётии ва тарзи зиндагии онҳо ба ин вобаста мебошад. Яъне дар ҳавои гарм фаъол буда, дар вақти хунук шудани ҳаво сусту заиф мешаванд. Бинобар ин, ҳангоми саршавии фасли тирамоҳ ва сардшавии ҳаво хазандаҳо дар ковокиҳои қабати хок (ковоиҳо, ғорҳо ва ғайра) ҷамъ шуда, ба ҳоби зимистона мераванд.

Скелет. Дар аксари хазандаҳо скелет ба қисмҳои косахонаи сар, сутунмуҳра, пойҳои пешу қафо ва дум тақсим мешавад. Морҳои скелети пойҳои пеш ва қафо надоранд. Скелети сутунмуҳра дар навбати худ ба қисмҳои гардан, сина, миён, чорбанд ва дум тақсим мешавад. Микдори муҳраҳои гардан 8-то буда, онҳо серҳаракатии гарданро таъмин мекунанд. Ба муҳраҳои сина ва миён аз ҳар ду тараф яктоӣ қабурға пайваست шудааст. Нӯги якҷанд ҷуфти қабурғачаҳои сина ба воситаи бофтаи тағояк ба устухони тӯш пайваста шуда, қабурғаи синаро ба вучуд меорад, ки узвҳои дарунии дил, шуш

ва ғайраро муҳофизат мекунад (расми 47). Дар морҳо бошад қафаси сина дида намешавад.



Расми 47. Сохти скелети калтакалос ва мор

Саволҳо:

1. Хусусиятҳои сохти скелети хазандаҳо кадомҳоянд?
2. Барои чӣ узвҳои нафасгирии хазандагон нисбат ба узвҳои обхокиҳо зиёдтар оксиген қабул мекунанд?
3. Барои чӣ ҳарорати бадани хазандаҳо ба монанди обхокиҳо ба-ланд ва доимӣ нест?
4. Системаи асаби хазандаҳо аз обхокиҳо чӣ фарқ дорад?
5. Мураккабшавӣ ва инкишофи сохти узвҳои афзоиши хазандаҳо нисбат ба моҳиҳо ва обхокиҳо ба чӣ вобаста аст?

Саволҳои тестӣ:

1. Барои чӣ дар узвҳои гардиши хуни хазандагон хуни сероксиген бештар ҷорӣ мешавад?

А) дили сеҳонагӣ дорад; В) аз қисми поёни девораи дил меъдача ба вучуд омадааст; С) шуш ташаккул ёфтааст.

2. Дили хазандагон чандхонагӣ аст? Шарҳ диҳед.

А) духонагӣ; В) сеҳонагӣ; С) якхонагӣ.

Супориш:

Хоначаҳои ҷадвали зеринро пур кунед:

Сохти узвҳои дохилӣ

Номгӯии системви узвҳо	Номгӯии узвҳо	Ҷойгиршавӣ	Аҳамияти узвҳо
скелет			
нафасгирӣ			
гардиши хун			
системаи асаб			

§20. ХАЗАНДАҲОИ ҚАДИМ

Пайдоиши хазандаҳо. Аввалин хазандаҳо дар рӯи Замин 285 млн. сол қабл ба вучуд омадаанд, ки онҳо аҷдоди обхокиҳо ба шумор мераванд. Дар он замон иқлими рӯи замин хушк ва гарм буд ва ҳамон намудҳои обхокиҳо зинда монданд, ки ба иқлими хушк мутобиқ шуда тавонистанд. Яъне онҳое, ки аз хушкии ҳаво дар ботлоқҳо пинҳон шуда тавонистанд, пӯсти хушк дошта, халтаҳои шушашон нағз инкишоф ёфта буд ва тухмашон қабати пӯсти саҳт ва захираи барзиёди моддаҳои ғизоӣ (зардӣ) дошт. Аз чунин обхокиҳои қадимӣ хазандаҳо ба вучуд омаданд. Хазандаи қадимтарин ва содатарин сеймурия ба шумор меравад (расми 49). Андозаи бадани ин ҳайвон ба 0,5 м мерасид ва ба обҳои қадимтарин, ки стегосефала ном дорад, монанд аст.



Расми 49. Хазандаи қадим сеймурия ва сохти скелети он

Пайдоиши хазандаҳоро аз обхокиҳо монандии сохти синфҳои муосири онҳо исбот мекунад (аз рӯи расми 41 а.б. ва 49 сохти скелет, мағзи сар, гардиши хун ва дигар системаи узвҳои хазандаҳо ва обхокиҳоро ба ҳам муқоиса кунед).

Хазандаҳои қадимтарин. Омӯзиши боқимондаи хазандаҳои мурдарафта (мунқариз) аз он гувоҳӣ медиҳад, ки 180 млн. сол қабл аз ин хазандаҳо шаклҳои гуногун доштанд ва дар рӯи Замин васеъ паҳн шуда буданд. Аксари хазандаҳои қадим азимчусса буданд. Андозаи бадани баъзеи онҳо (бронтозаврҳо ва диплодокҳо) то 30 м ва вазнашон то 50 т мерасид. Ин хазандаҳои қадим зиндагии нимобӣ доштанд. Чунин азимчуссаҳо боз ба зиндагии обӣ баргаштанд, чунки вазни онҳо дар об кам мешавад. Онҳо имконияти аз дохили об бо гардани дарози худ хӯрдани рустаниҳои соҳилро доштанд (расми 50).



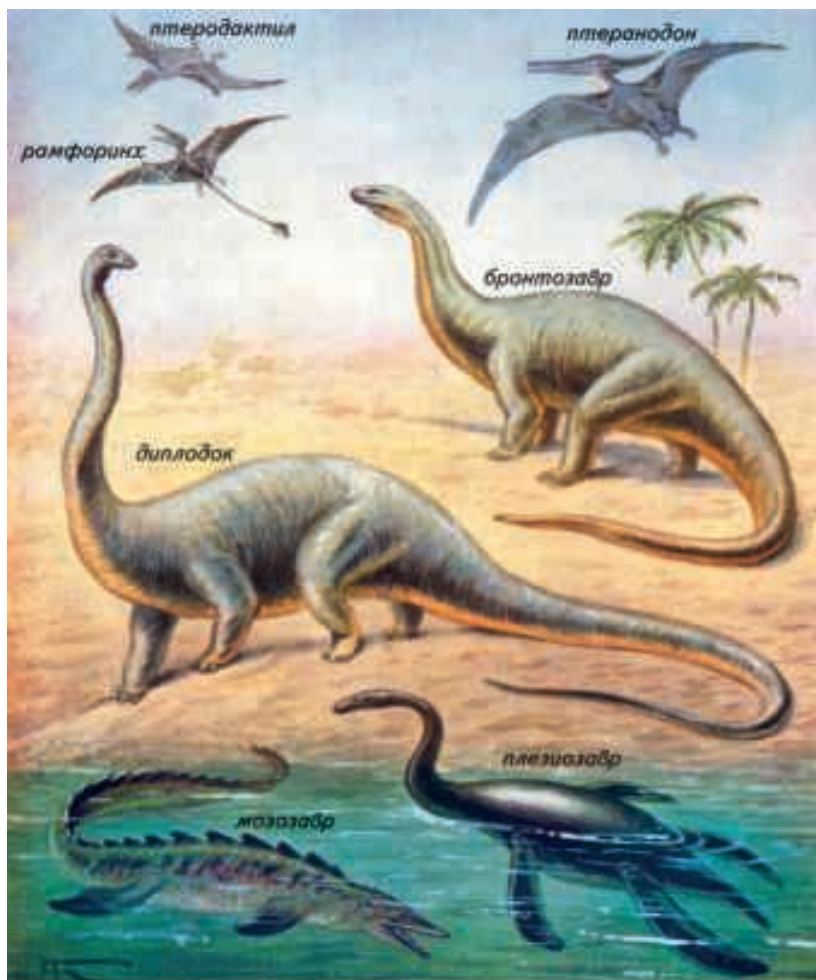
Расми 50. Хазандаҳои мурдарафта (мунқариз)

Дар хушкӣ калтакалосҳои даррандадандон зиндагӣ мекарданд. Дандонҳои онҳо аз дандонҳои ашк, пеш ва курсӣ иборат буданд. Скелети калтакалоси даррандадандон аввалин бор аз тарафи палеонтологи рус В. П. Амалитский дар Двинаи Шимолӣ ёфт шудааст.

Дар муҳити оби дарё ва баҳрҳо моҳисусморох (расми 51) зиндагӣ мекарданд. Онҳо аз оксигени атмосфера нафас мегирифтанд. Аз рӯйи маълумоти олимон онҳо зиндазоӣ буданд. Дар байни дастҳои пеш аз ақби онҳо пардаи махсус пайдо шуда буд, ки ба онҳо имконияти парвоз қарданро медод.

Сабабҳои маҳвшагии хазандаҳои қадимаи азимчӯсса ҳоло пурра омӯхта нашудааст, лекин аз рӯйи тадқиқоти олимон маълум шуд, ки сабаби асосии маҳвшагии хазандаҳои

қадим дигаргуншавии иқлим буд. Тақрибан 60 – 70 млн. сол қабл иқлими рӯйи Замин якбора хеле сард шуд. Пастшавии ҳарорат дар рӯйи Замин қобилияти ҳаётии хазандаҳои қадимро суст кард. Тухмҳои онҳо аз таъсири хунукӣ суст афзоиш карда, насл ба вучуд намеоварданд. Ба ғайр аз ин, сардшавии ҳаво ба тағйирёбии рустаниҳо оварда расонид, ки аз онҳо хазандаҳои қадимӣ ғизо мегирифтанд. Дар ҳамон замон рақибони хазандаҳо гармхунон ё ки парандагон ва ширхӯрон зиёд шуда, ҷойи онҳоро ишғол намуданд.



Расми 51. Моҳисусморҳо, динозаврҳо ва птерозаврҳо

Ин ба он оварда расонид, ки аксари хазандагон ва дар навбати аввал тамоми шаклҳои азимҷуссаи онҳо маҳв шудаанд. Зеро онҳо барои зимистонгузаронӣ ва пинҳон шудан аз душманҳои худ аз паноҳгоҳҳои мавҷудбуда истифода бурда наметавонистанд. Бинобар ин, то замони мо он намудҳои хазандагоне боқӣ монданд, ки андозаи баданашон нисбатан хурд буд. Ба онҳо сангпуштон, тимсоҳҳо, калтакалосҳо ва морҳо мансубанд, лекин дар мамлакатҳои иқлимашон гарм баъзе намояндаҳои азимҷуссаи хазандаҳо боқӣ мондаанд, ки онҳо зиндагии обӣ ё ки нимобиро аз сар мегузаронанд.

Саволҳо:

1. Пайдоиши хазандаҳоро аз обҳои ҳо ба кадом далелҳо исбот мекунад?
2. Сабабҳои маҳвшавии хазандаҳои қадим дар чист?
3. Аломатҳои хазандаҳои аввалинро номбар кунед.
4. Кадом намудҳои хазандаҳои қадимро медонед?
5. Даррандадандон аз дигар хазандаҳо ба кадом аломатҳои худ фарқ мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Хазандаи қадимтарин ва содатарин кадом ҳайвон ба шумор меравад?
А) стегосефала; В) сеймурия; С) моҳиҳои панҷабол.
2. Барои чӣ хазандаҳои қадими азимҷусса маҳв шудаанд?
А) сард шудани рӯйи замин ва тағйирёбии рустаниҳо;
В) андозаи танаашон калон буд; С) паноҳгоҳ надоштанд.

Супориш:

Аз рӯйи сохти зоҳирӣ ва дохилӣ обҳои ҳо ва хазандаҳоро бо ҳам муқоиса кунед, бифаҳмонед, ки аз рӯйи кадом аломатҳо онҳо ба ҳамдигар монанд мебошанд ва фарқиат доранд. Кадоме аз онҳо сохти мураккаб дорад ва ин ба чӣ вобаста аст?

Ҳонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Аломатҳои асосии обҳои ҳо ва хазандаҳоро муқоиса кунед.

Номгӯии синф ва қаторҳо	Хусусиятҳои сохт ва ҷаъолияти ҳаётӣ	

Аломатҳои асосии хазандаҳои қадим.

Муҳити зисти хазандаҳои қадим ва намояндаҳои асосии онҳо		
об	хушкӣ	фазо

§21. ТАСНИФОТИ ХАЗАНДАҲОИ МУОСИР

Хазандагони муосир яке аз шохаҳои сернамуд ва инкишофёфтаи ҳайвонҳои сутунмуҳрадор ба шумор мераванд ва дар тамоми муҳити зисти рӯи Замин васеъ паҳн шудаанд. Дар боло зикр намуда будем, ки 7000 намуди онҳо ба қайд гирифта шудаанд, ки намояндаҳои онҳо ба 4 қатор: сангпуштон, нӯлсарон, пулакчадорон ва тимсоҳҳо дохил мешаванд.

Қатори сангпуштон. Сангпуштон дорои зиреҳи устухони пуштӣ ва шикам, ки болои онро паҳнакҳои шохин пӯшидааст, мебошанд. Зиреҳ аз устухони паҳни скелет ҳосил шудааст. Бо зиреҳи пуштӣ скелети асосии бадан ба ғайр аз сар, гардан, пойҳо ва дум якҷоя шуда часпидааст. Бинобар ин, барои муҳофизати ҳудаш сангпушт қисмҳои сар, пойҳо ва думи худро ба дохили зиреҳаш гирифта метавонад. Пӯсти сар, гардан, пойҳо ва дум бо пулакчаҳои шохин пӯшида шудааст. Дандон надоранд. Пойҳои намояндаҳои обии он паҳну белшакл буда, зиреҳи баданашон нарм аст.

Сангпуштон дар дашту биёбонҳо ва ҷангалзорҳои тропикӣ, доманакӯҳҳо ва обанборҳо паҳн шудаанд. Сангпуштон ба гурӯҳҳои дарёӣ (оби ширин), баҳрӣ ва хушкӣ тақсим карда мешаванд.

Ба сангпуштони баҳрӣ сангпушти шӯрбой ё сабз дохил мешавад, ки дар баҳрҳои тропикӣ зиндагӣ мекунанд (расми 52).

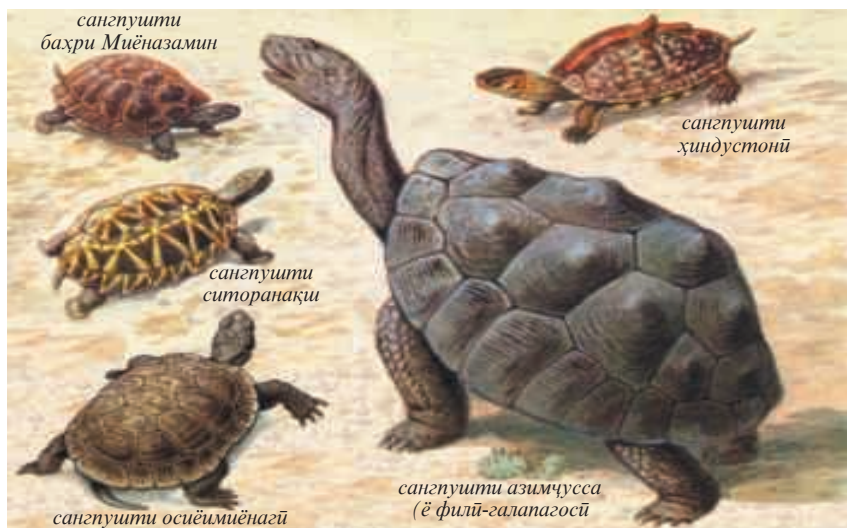
Андозаи баданаш 1,5 м вазнаш то ба 450 кг мерасад. Дар соҳил то 200 дона тухми андозааш то 5 см мегузорад. Инкишофи тухмаш то 1,5-2 моҳ давом мекунад. Дар Аврупо ва Амрико гӯшташро меҳӯранд.



Расми 52. Гуногунии сангпуштони дарёӣ ва баҳрӣ

Сангпушти филӣ ё ки галапагосӣ яке аз калонтарин сангпушти хушкӣ ба шумор меравад, ки дар ҷазираи Галапагос дучор мешавад. Андозаи зиреҳи пушташ ба 110 см, қадаш 60 см ва вазнаш то ба 400 кг мерасад (расми 53). То 150 сол умр мебинад. Ба сангпуштони оби ширин сангпушти ботлоқӣ ва каспийгӣ мансубанд. Дар резишгоҳҳои дарёҳо, ҳавзҳо, обанбору ботлоқҳои обашон сустҷоришаванда зиндагӣ мекунанд. Андозаи баданашон то 25 см мешавад, дар 6-9-солагӣ ба балоғат мерасанд, то 10 дона тухм мегузоранд. Инкишофи тухмашон то 3 моҳ давом мекунад. Буғумпойҳои обӣ, нармбаданҳо, кирмҳо ва обхокиҳоро меҳӯранд. Дар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ сангпуштони ботлоқӣ, каспийгӣ ва осиемиёнагӣ васеъ паҳн шудаанд (расмҳои 52, 53). Дар Тоҷикистон сангпушти осиемиёнагӣ зиндагӣ мекунад, ки вай хушкигард ва рустанихӯр мебошад.

Сангпушт дар фасли тобистон аз сабаби гармии зиёд ба хоби тобистона ва дар фасли тирамоҳ ҳангоми сардшавии ҳаво ба хоби зимистона меравад. Ҳоло дар дунё қариб 250 намуди сангпушт зиндагӣ мекунад.



Расми 53. Гуногунии сангуштони хушкӣ

Қатори хартумсарон ё нӯлсарон. Дар ҷазираҳои Зеландияи Нав то замони мо яке аз намоёндагони хазандаҳои қадим зиндагӣ мекунад. Ҳол он ки авлоди қадимаи онҳо 200 млн. сол пеш аз ин мурда рафтаанд. Ин хазанда гаттерия ё ки туатара ном дорад (расми 54).



Расми 54. Гаттерия

Бадани онҳо бо пулакчаҳои сабзи якхелаи хокистарранг пӯшида шудааст, пойҳои кӯтоҳи ҷанғолдор доранд ва дар тахтапушташон як қатор барҷастагиҳои паҳни секунҷаи шонамонанд мавҷуд аст. Ба ин ҳайвон дар болои сар мавҷуд будани баромади нӯлмонанд, ки аз ҳисоби сабзидани устухони пешазҷоғӣ ба вуҷуд омадааст, хос мебошад. Аломатҳои қадимии гаттерияҳо ба осонӣ ба ҷашм намоён намешаванд.

Яке аз онҳо мавҷуд будани чашми пешонӣ ё ки чашми сеюм ба шумор меравад. Тавассути ин чашм гарчи онҳо дида наметавонанд, вале равшаниро фарқ мекунанд. Сохти муҳраи онҳо ба моҳиҳо монанд аст ва дар байни муҳраҳо хорда боқӣ мондааст, пардаи нақорагии гӯш надоранд. Дар қисми шикамашон қабурғаҳои зерипӯстӣ доранд, ки ин ба зиреҳи стегосефалаҳо шабоҳат дорад.

Бори аввал дар Зеландияи Нав мавҷуд будани ин калтакалоси азимҷуссаро сайёҳи англис Љемс Кук муайян карда буд. Дар солҳои охир бисёр муҳаққиқони немис ва англис ба омӯзиши гаттерия машғул шудаанд, лекин аз таъсири ғайриоқилонаи инсон, сӯхторҳо, таъқиботи хукҳои ёбӣ ва сағҳо шумораи ин калтакалоси қадим хеле кам шудааст. Онҳо ҳозир фақат дар ҷазирачаҳои дастнорас боқӣ мондаанду бас. Дарозии бадани гаттерия ба 76 см мерасад, 0,5-1 кг вазн дорад. Вай фақат шабона ғайол мебошад, заифона роҳ мегардад. Кирмҳо, ҳашарот ва нармбаданҳои меҳӯрад.

Гаттерия дар 20-солагӣ ба балоғат мерасад ва то 100 сол умр мебинад. Аз 8 то 15 дона тухм мегузорад. Инкишофи тухмаш то 14 моҳ давом мекунад. Дар ҷазираи Зеландияи Нав давоми 100 соли охир шикори гаттерия манъ карда шуда, ҷиддан муҳофизат карда мешавад. Шахсони масъул фақат бо иҷозати махсус ба ҷойи зисти ин ҳайвон роҳ дода мешаванд. Аз ин ҷазира ҳамаи душманони ин калтакалос – сағҳо, хукҳо ва гурбаҳои ёбӣ ба ҷойҳои аз ҷазира хеле дур бурда шудаанд.

Саволҳо:

1. Барои ҷӣ ҳазандагон дар рӯйи замин хело васеъ паҳн шудаанд?
2. Сангпуштон аз дигар ҳазандагон аз рӯйи кадом аломаташон фарқ мекунанд?
3. Кадом намуди сангпушт дар хушкӣ калонтарин ба шумор меравад?
4. Аломатҳои асосии гаттерия кадомҳоянд? Номбар кунед.
5. Гаттерия дар кучо зиндагӣ мекунад ва дар чандсолагӣ ба балоғат мерасад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар кадом хазандагон хорда боқӣ мондааст ва пардаи нақорагии гӯш надоранд?

А) гаттерия; В) стегосефала; С) ихтиозавр.

2. Гӯшти кадом хазандагон ҳамчун маводи ғизой истифода бурда мешавад?

А) нӯлсарон; В) сангпушти галапагосӣ; С) сангпушти баҳрӣ.

Супориш:

Аз рӯйи расмҳои 52-53. ки гуногунии сангпуштон инъикос ёфтаанд, онҳоро ба таснифот дохил карда, аҳамияти онҳоро муайян намоед ва ба дафтаратон нависед.

§22. ҚАТОРИ ПУЛАКЧАДОРҲО

Ба ин қатор зиёда аз 4000 намуди калтакалосҳо ва 3000 намуди морҳо дохил мешаванд. Аломати асосии ин қатор бо пулакчаҳои шохин пӯшида шудани бадани онҳо ба шумор меравад ва ба ду зерқатор: калтакалосҳо ва морҳо ҷудо мешаванд.

Зерқатори калтакалосҳо. Намояндаҳои асосии ин қатор калтакалоси чобук, офтобгардакҳо, лӯндасаракҳо, луччашмакҳо, гекконҳо, сусморҳо, калтакалоси бепой (бахтур) ва ғайра мебошанд. Гекконҳо дар биёбонҳои гарми тропикӣ ва субтропикӣ паҳн шудаанд. Бисёр намуди онҳо дар Қрим, Қафқоз ва Осиёи Марказӣ волеҳӯранд. Дар Тоҷикистон аз 33 намуди калтакалосҳо 7 намуди онҳо ба оилаи гекконҳо мансубанд.

Ба онҳо дар зери ангушт доштани паҳнакҳо хос буда, болаи онҳо бо мӯякҳои хеле хурд пӯшида шудааст. Ин ба онҳо имконият медиҳад, ки дар болои сангҳо, дарахтҳо, деворҳои биноҳо озодона ҳаракат кунанд.

Дар дашту доманакӯҳҳои Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла Тоҷикистон, офтобгардакҳо (агамаҳо)-и даштӣ, туркистонӣ, ҳимолоӣ, кавказӣ, кӯҳӣ ва сусмор ё ки очкемар зиндагӣ мекунанд. Офтобгардакҳо дар байни буттазорҳои дашту кӯҳҳо ҳаёт ба сар мебаранд. Дарозии бадани онҳо аз 5-8 то ба 30 см мерасад. Дар қаламрави Тоҷикистон аз оилаи

бештар паҳншудаи офтобгардакҳо – лӯндасарақҳо; лӯндасарақи тақирӣ, тӯрнақш, регӣ, гӯшқалон ва ғайра зиндагӣ мекунанд. Сусмори хокистарранг яке аз намояндаҳои калонтарини калтакалосҳо ба шумор меравад. Дарозии бада наш бо думаш то 1,5 м ва вазнаш то 3-3,5 кг мерасад. Ҳоло шуморааш кам мондааст ва ба «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудааст (расми 55).



Расми 55. Гуногунии калтакалосҳо

Зеркатори морҳо. Морҳо аз калтакалосҳо аз рӯи сохти берунӣ ба таври кулӣ фарқ мекунанд. Морҳо пойҳо ва пилки ҳаракаткунандаи чашм надоранд. Чашми онҳо бо пардаи шаффофи шохин пӯшида шудааст (расми 56). Устухонҳои чапу ростӣ ҷоғи боло ва поён ба косахонаи сар бо устухончаҳои пайваस्तкунанда ба таври ҳаракаткунанда пайваस्त шудаанд (расми 57).

Ин сохти ҷоғ ба морҳо имконият медиҳад, ки туъмаи худро яқбора фуру баранд. Бинобар ин, онҳо туъмаи хеле калонро фуру бурда, муддати дароз ҳӯрок намехӯранд.



Расми 56. Гуногунии морҳо

Дар Тоҷикистон 15 намуди морҳо зиндагӣ мекунанд, ки аз онҳо кубро, гурза, афъии регӣ, тирмор, сипарсар, мори печон, чипор, обӣ васеъ паҳн шудаанд. Морҳои обӣ, чипор ва печон туъмаи худро якбора фуру мебаранд. Морҳои заҳрдор бошанд, туъмаи худро аввал заҳр зада мекушанд ва баъдан фуру мебаранд. Дар устухони қоғи болои мори заҳрдор як чуфт дандони заҳрноки чангакмонанд ва дар қафои он ғадуди заҳр ҷойгир шудааст. Ғадуди заҳр ғадуди тағйирёфтаи луоби даҳон ба шумор меравад, ки аз ҳудаш заҳри қотил ҷудо мекунад. Дандонҳои заҳрноки морҳои заҳрдор ҷӯяк ё сӯрохи маҷро доранд ва ҳангоми газидани туъма ҳалтаи заҳр фишурда шуда, заҳр ба воситаи ҷӯяк ё сӯрохи дандон зуд ба бадани туъма мегузарад.

Дар Тоҷикистон 5 намуди морҳои заҳрдор (гурза ва куброи осеъимийнагӣ, афъии регӣ, сипарсар ва тирмор) зиндагӣ мекунанд (расми 58). Морҳои заҳрдорро аз рӯи сохти берунӣ ба осонӣ фарқ кардан мумкин аст. Морҳои заҳрдор одатан бо сари



Расми 57. Сохти даҳони морҳо

секунчашакл ва думи кӯтоҳашон аз морҳои беаҳр фарқ мекунанд. Морҳои заҳрдор ва ҳамаи морҳо забони нӯгчоки дароз доранд, ки доимо дар вақти дучор шудан ба касе берун мебароранд. Забон ба дандони заҳр алоқа надорад ва узви ломиса мебошад.

Ҳангоми газидани морҳои заҳрдор ба худмуолиҷакунӣ роҳ надода, фавран ба духтур муроҷиат кардан зарур аст. Морҳои заҳрдор ва ҳамаи морҳо ҳайвонҳои ғоидарасон ба шумор мераванд, дар солҳои охир дар Тоҷикистон ҳамаи морхоро, хусусан, морҳои заҳрдорро одамон бо ҳар восита дошта, нобуд карда истодаанд. Мори афъии регӣ дар қаламрави Тоҷикистон тамомен кам шудааст. Бинобар ин, морҳои кубро, гурза ва афъии регӣ ба «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудаанд. Морҳо ҳояндагон ва ҳашароти зараррасонро нобуд карда, ғоиди калон меоранд. Аз заҳри онҳо доруҳои пурқимат тайёр мекунанд.

Бинобар он мо бояд морхоро ҳаматарафа муҳофизат кунем, то ки онҳо аз табиати мо тамомен нест нашаванд.



Расми 58. Морҳои заҳрноки Тоҷикистон

Саволҳо:

1. Калтакалосҳо аз морҳо бо кадом аломатҳо фарқ мекунанд?
2. Кадом намудҳои офтобгардакҳои Тоҷикистонро медонед?
3. Морҳо аз дигар хазандагон аз рӯйи кадом аломатҳояшон фарқ мекунанд?
4. Барои чӣ пулакчадорон меноманд?
5. Морҳо дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият доранд?

Савоҳои тестӣ:

1. Дар Тоҷикистон чанд намуди морҳои зарҳнок зиндагӣ мекунанд?
А) 5-то; В) 3-то; С) 2-то.
2. Кадом намуди калтакалос ба «Китоби сурх»-и Тоҷикистон дохил карда шудааст?
А) офтобгардаки даштӣ; В) офтобгардаки туркистонӣ;
С) сусмори хокистарранг.

Супориш:

Аз рӯйи расми 58 номгӯи морҳои зарҳноки Тоҷикистонро ба дафтаратон навишта аломатҳои асосии фарқкунандаи онҳоро муайян кунед.

§23. ҚАТОРИ ТИМСОҲҲО

Тимсоҳҳо. Тимсоҳҳо гурӯҳи олиташкили хазандаҳо буда, дили чорхонагӣ доранд. Хуни шарёнӣ ва варида бо рағҳои мустақил аз дил баромада, дар шоҳраги пуштӣ бо ҳам омехта мешаванд. Бинобар ин, дар бадани тимсоҳҳо низ хуни омехта ҳаракат мекунад ва хунашон сард мебошад. Аз рӯйи намуди берунашон ба калтакалосҳо монандӣ доранд. Дарозии баданашон аз 1 то 8 м аст. Бадани тимсоҳҳо бо зирехчаҳои устухонӣ, ки аз болояшон пулакчаҳои шохин мустаҳкам часпидаанд, пӯшида шудааст. Тимсоҳҳо дар об зиндагӣ ва хуб шино мекунанд. Бинобар ин, байни ангуштонии пойи ақиби онҳо парда дорад ва думашон аз паҳлу каме паҳн мебошад (расми 59).

Чашм ва сӯроҳии бинии тимсоҳ дар сатҳи барҷаста ҷойгир шудааст. Дар вақти шино кардан фақат бинӣ ва чашми вай аз сатҳи об боло меистад. Ин барои ба охистагӣ шикор

кардан имконият медиҳад. Тимсоҳҳо ҳайвонҳои дарранда мебошанд, баъзан ба одам ҳучум мекунанд. Онҳо ҳайвоноти гуногуни обӣ, моҳиҳо, парандаҳо ва ширхӯрони майдаро меҳӯранд. Инкишофи тухми тимсоҳ дар соҳил мегузарад. Тимсоҳи модина ба соҳил баромада, дар рег чуқурча кофта, аз 20 то 100 дона тухм мегузорад. Баъди 1-2 моҳ аз тухм тимсоҳчаҳо мебароянд ва онҳо аз рӯи ғариза боз ба об бармегарданд. Дар давраҳои аввал тимсоҳчаҳо бо модари худ, одатан, дар даҳони модар, зиндагӣ мекунанд ва дар вақти дамгирӣ ба тахтапушти модари худ мебароянд. Афзоиши тимсоҳҳо дар хушкӣ ва аз оксигени ҳаво нафасгирӣ онҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки авлоди аввалини онҳо дар хушкӣ зиндагӣ кардаанд. Тимсоҳҳо ва сангпуштон намоёнҳои қадимтарини ҳазандаҳо ба шумор мераванд. Дар замони ҳозира 28 намуди тимсоҳҳо ба мо маълум мебошанд. Онҳо ба 3 оила: аллигаторҳо, тимсоҳҳои ҳақиқӣ ва гавиалҳо чудо карда мешаванд. Аз ҳама бештар тимсоҳи Нил, аллигатори Миссисипӣ ва гавиал дучор мешаванд.



Расми 59. Гуногунии тимсоҳҳо

Аҳамият ва ҳифзи хазандаҳо. Намудҳои гуногуни хазандаҳо дар дашту биёбон, доманакӯҳҳо ва водиҳо зиста, ҳашароти гуногун, кирмҳо, нармбаданҳо, хояндагон ва дигар ҳайвоноти зараррасони кишоварзиро хӯрда, фоидаи зиёд мерасонанд. Бисёр намудҳои хазандаҳо хӯроки ҳайвоноти аҳамияти саноатидошта ва парандаҳои дарранда мебошанд. Тимсоҳхоро барои пӯсти қиматбаҳояшон шикор мекунад. Аз сабаби дар баъзе мамлакатҳо кам шудани миқдори тимсоҳҳо шикори онҳо манъ карда шудааст.

Аз замони қадим то ҳоло зиреҳи сангпуштхоро барои сохтани тугмачаҳо ва дигар ашёи рӯзгор истифода мебаранд. Заҳри морҳо дар тиб васеъ истифода мешавад.

Баъзе намудҳои хазандагон ба фаъолияти хоҷагидорӣ инсон зарар мерасонанд. Масалан, сангпушти осӣи миёнагӣ заминҳо, соҳилҳои ҷӯйҳо ва ғайраҳоро вайрон мекунад. Мори обӣ ба моҳидорӣ зарар мерасонад. Аз заҳри мор дар вақти ногаҳон газидан ва сари вақт ба духтур муроҷиат накардан баъзе одамон ба марг дучор мешаванд.

Солҳои охир бо сабаби кишткунӣ заминҳои боир (бекорхобида) ва инчунин, шикор кардани намудҳои хазандаҳои аҳамияти саноатидошта ва морҳои заҳрдор миқдори ин намудҳои хазандаҳо кам шуда истодааст. Баъзе намудҳои онҳо ба ҳолати нестӣ расидаанд. Бинобар ин, намудҳои нодир ва нестшудаистодаи хазандагон ба ҳифз намудан эҳтиёҷ доранд. Дар Тоҷикистон 21 намуди хазандаҳоро ҳамчун намудҳои нодир ва нестшудаистода ба нашри дуҷуми «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил кардаанд. Аз сабаби дар солҳои охир маҳдуд шудани муҳити зист ва кам шудани миқдори фардҳои хазандагон аз ҷониби олимони боз 10 намуди хазандаҳои Тоҷикистон ба нашри дуҷуми «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон нашри соли 2015 дохил карда шуданд. Шикори ин гуна намудҳо қатъиян манъ карда шудааст. Онҳо дар мамнуъгоҳҳо ҳифз карда мешаванд.

Саволҳо:

1. Танаи тимсоҳҳо бо чӣ пӯшида шудааст?
2. Дар тимсоҳҳо ба муҳити обӣ кадом мутобикатҳо пайдо шудаанд?

3. Барои чӣ дар бадани тимсоҳҳо низ чун дигар хазандагон хуни омехта ҳаракат мекунад?
4. Чанд намуди хазандагон ба «Китоби Сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд?
5. Хазандагон дар табиат ва ҳаёти инсон чӣ аҳамият доранд?

Саволҳои тестӣ:

1. Чанд намуди тимсоҳҳо ба мо маълум мебошад?
А) 16 намуд; В) 28 намуд; С) 30 намуд.
2. Чанд намуди хазандагон ба наشري дуёми «Китоби Сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудаанд?
А) 21 намуд; В) 31 намуд; С) 22 намуд.

Супоринг:

Аз рӯйи расми 59 намудҳои гуногуни тимсоҳҳо ва фарқи онҳоро муайян намуда, ба дафтаратон кайд кунед.

Хонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Қатори тимсоҳҳо

Номгӯи тимсоҳҳо	Аломатҳои асосӣ ва фарқи онҳо	Аҳамияти онҳо

§24. КОРИ ТАҶРИБАВИИ №3

Мавзӯ: Омӯзиши сохти узвҳои зоҳирӣ, дохилӣ ва ҳаракати хазандагон дар мисоли калтакалоси чобук ё офтобгардаки даштӣ. Таҷҳизот: калтакалоси зинда дар зарфи шишагӣ ё террариум, препарати тари калтакалоси чокшуда, пурбин, калтакалоси нав чокшуда ва микроскоп, пурбин барои мушоҳидаи узвҳои берунии калтакалос, найча ва чӯбчаи шишагӣ ва ғайра.

Рафти амалиёт:

1. Шакли бадани калтакалосро бо қурбоққа муқоиса кунед ва шарҳ диҳед, ки чунин шакли бадан дар ҳаёти калтакалос чӣ аҳамият дорад? Бадани калтакалос ба чанд шӯба тақсим мешавад. Калтакалос сари худро ба тарафи чап ва рост гардонда метавонад?

2. Пойҳои пеш ва ақби калтакалосро ёбед. Онҳо ба кадом шӯбаҳо ҷудо мешаванд? Номҳои онҳоро гуед.

3. Чанголи калтакалосро мушоҳида карда, миқдори онҳоро муайян созед.

Ҳаракати калтакалосро дар хушкӣ мушоҳида кунед, кадом пойҳо дар ҳаракати он бештар иштирок мекунад.

4. Ба чашми калтакалос диққат дода аломатҳои фарқкунандаи онро аз қурбоққа муайян кунед? Пӯсти калтакалос бо чӣ пӯшида шудааст?

5. Калтакалоси зинда хӯроқро чӣ тавр дошта мегирад, мушоҳида кунед.

6. Чашми чӣ тавр сохт дорад ва ҷойгир шудаанд? Як ҷуфт сӯроҳии биниро ёбед.

7. Расми сохти берунии калтакалосро ба дафтаратон тасвир намуда, узвҳои бадани онро ишора намоед. Доир ба мутобиқати онро ба муҳити хушкӣ ҳулоса бароред.

8. Калтакалоси чокшударо мушоҳида кунед. Бо ёрии расми китоби дарсӣ узвҳои ҳозима (сурхрӯда, меъда, рӯдаҳо, ҷигар ва ғара)-ро ёбед. Шакл ва мавқеи онҳоро шарҳ диҳед.

9. Узвҳои нафаскаширо ёбед, мавқеъ ва вазифаи онҳоро муайян кунед, тавассути найчаи шишагӣ ҳаворо ба шуш раван карда васеъшавии ҳалтаи шушро муайян созед.

10. Дили калтакалосро ёбед. Чӣ хел шакл дорад ва дар кадом қисми ковокии бадан ҷойгир шудааст?

11. Узвҳои афзоиши калтакалосро ёбед. Муайян кунед, ки шумо кадом чинси калтакалосро мушоҳида карда истодаед. Мавқеи тухмдон ва наслдонро муайян созед.

Саволҳо ва супоришҳо барои натиҷагирӣ

Ҷавобҳои дурустро интиҳоб кунед.

1. Авлоди аввалин ҳазандаҳо кадом ҳайвонот ба шумор мераванд?

A) моҳиҳои панҷабол; B) обҳои қадим; C) дубаҳранафаскашон.

2. Ҳазандагон тавассути чӣ нафас мегиранд?

A) шуш; B) шуш ва пӯст; C) ғалсама.

Супориш:

Расми зеринро аз назар гузаронед, номҳои намудҳои хазандаҳоро муайян карда, аз рӯи таснифот ҷойгир кунед ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳоро ба дафтаратон нависед.



Оё шумо медонед?

Дар ҷазираи Мадагаскари Африқо ва Ҳиндустон буқаламун (хамелеон) ном хазандаи калтакалосмонанд зиндагӣ мекунад, ки сохт ва хусусиятҳои хеле аҷоиб дорад. Андозаи танааш аз 4,5 см то 70 см мешавад. Ҳайвони дарахтгард аст, бинобар ин, ангуштони анбӯршакл ва думи печон дорад. Болои чашмаш бо пулакчаҳои майда пӯшида шудааст. Чашмони худро дар як вақт ба ҳар тараф нигаронида метавонад. Забони дарози худро барои доштани ҳашарот ба масофаи дур партофта метавонад. Буқаламунҳо вобаста ба муҳит ва дар вақти ба ҳашм омадан ранги танаи худро дигар карда метавонанд.

Сусмори азимҷусса ё худ аждаи Комодо дар ҷазираҳои Комодо ва Флорес зиндагӣ мекунад. Дарозии он то 3 м мешавад. Ин ҳайвони дарранда парандаҳо, ширхӯрони майда ва лошаи онҳоро меҳӯрад.

Дар меъдаи тимсоҳҳо сангрезаҳо мавҷуданд, ки онҳо як дарсади вазни танаашонро ташкил медиҳанд. Аз эҳтимол дур нест, ки мисли парандагон сангрезаҳо барои дар меъда майда кардани хӯрок ёрӣ мерасонанд.

§25. САЁҲАТ БА ТАБИАТИ МАҲАЛЛИ ЗИСТ, ОСОРХОНАИ КИШВАРШИНОСӢ, ЗООЛОГӢ ВА БОҒИ ҲАЙВОНОТ

Дар Тоҷикистон хазандагон як гурӯҳи гуногунзот ва васеъпахншудаи сутунмухрадорон ба шумор мераванд. Дар замони ҳозира зиёда аз 49 намуд ва зернамуди хазандагон дар ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шудаанд. Аз онҳо 33 намудро калтакалосҳо, 15 намудро морҳо ва як намудро сангпуштҳо ташкил медиҳанд. Шумо бо намудҳои гуногуни ҳайвонот, хусусан, хазандагон дар боғи ҳайвонот, осорхонаи зоологӣ ва табиати маҳалли худатон шинос шуда метавонед. Муайян кунед, ки дар табиати маҳалли шумо, осорхона ё боғи ҳайвонот бо чанд намудҳои хазандагон дучор мешавед.

Дар осорхонаи зоологӣ ва боғи ҳайвонот бо намояндаи калтакалосҳо: сусмори хокистарранг, офтобгардакҳои (агамаҳои) туркистонӣ, даштӣ, ҳимолоӣ, қавқозӣ, гекконҳо ва ғайра шинос шуда метавонед. Аз морҳо метавонед бо кубро ва гурзаи осӣёмиёнагӣ, сипарсар, афъии регӣ, тирмор, кӯрмор ва якчанд намуди морҳои чипор шинос шавед. Дар боғҳо, хонаҳои истиқоматӣ, дашту доманаҳо калтакалосҳои гуогун, гекконҳо, луччашмакҳо офтобгардакҳо, бохтур, сангпушт ва морҳои гуногунро дучор шуда метавонед, Шумо намудҳои онҳоро аз рӯйи намуди берунӣ ва расмҳояшон муайян намуда аломатҳояшро ба дафтаратон қайд кунед.

БОБИ 6. ПАРАНДАҲО

§26. ТАВСИФИ УМУМИИ СИНФИ ПАРАНДАҲО

Парандаҳо ҳайвоноти муҳрадори олиташаккул буда, бадани онҳо бо парҳо пӯшида шудааст ва пойҳои пешашон ба болҳо табдил ёфтаанд. Қобилияти дар ҳаво парвоз кардан, гармхунӣ, хусусияти сохти бадан ва дигар фаъолияти ҳаётии онҳо имконият додааст, ки парандагон дар рӯи Замин ба таври васеъ паҳн шаванд. Намудҳои гуногуни парандаҳо бисёртар дар ҷангалҳои тропикӣ зиндагӣ мекунанд. Дар замони ҳозира зиёда аз 9 ҳазор намуди парандаҳо ба мо маълум мебошанд. Онҳо ба 35-40 қатор ҷудо мешаванд. Дар Тоҷикистон 385 намуди парандаҳо волеҳӯранд, ки ба 16 қатор тааллуқ доранд.

Муҳити зист. Аксарияти парандагон дар ҷангалзорҳо зиндагӣ мекунанд. Баъзеи онҳо дар байни шоҳаҳои дарахтон (думпараст, дурроҷ), дигарон дар бадани дарахтон (зорсурхак, шонасарак, кукуҳо), сеюмашон дар рӯи Замин (тазарв, кабк, шутурмурғҳо ва бедона) зиндагӣ мекунанд. Аз рӯи тарзи ҳӯрокхӯриашон парандаҳо ба зинаҳои зерини ҷангалӣ тақсим карда мешаванд: фотимачумчук, дурроҷ ва думпараст, ки ҳашароти баргхӯр ва кирминаи онҳоро меҳӯранд; зорсурхакҳо ҳашарот ва кирминаи онҳоро, ки дар зерӣ пӯсти дарахт зиндагӣ мекунад, меҳӯранд ва кабкҳо, чил, тазарв, бедона алаф, меваҳо ва донҳои рустаниҳои буттагиро меҳӯранд.

Фароштурукҳо, достакҳо ва ғайра вақти асосии худро дар фазои кушод парвоз карда мегузаронанд. Онҳо дар вақти парвоз хомӯшакҳо ва дигар ҳашароти майдаро дошта меҳӯранд. Баъзе намудҳои парандагон дар ҷойи кушоди дашту биёбонҳо зиндагӣ мекунанд. Парандаи нодир дӯдоғ дар даштҳо волеҳӯрад. Дар сарзамини мо дар дашту биёбонҳо, сӯфитурғай, чил, кароғ, боша ва бумҳо волеҳӯранд. Дар гирду атрофи заминҳои қорам, полизҳо бисёртар парандагони донхӯр: залиҷ, гунҷишки саҳроӣ, ҷавхӯрак, ҷӯр, саъва ва ғайра ҷамъ мешаванд. Дар дашту

биёбонҳо аз қатори шутурмурғон шутурмурғи африқоӣ васеъ паҳн шудааст, ки тухми рустаниҳо, ҳашарот ва кал-такалосҳоро меҳӯрад.

Ҳаёти бисёр парандагон ба ботлок, обанборҳо, кӯлҳо, ки он ҷо бисёр рустаниҳои обӣ месабзанд, вобаста мебошад. Масалан, лаклаки сафед, хокистарранг, сиёҳ ва турнаҳо соатҳои дароз дар рӯи об ҳӯроки худро меёбанд. Мурғобиҳо ҳӯроки худро дар ҷойҳои кушод ва тунуки об мекобанд.

Бисёр намудҳои парандагон ҳам дар кӯҳҳо, чангалҳо ва ҳам дар водиҳо зиндагӣ мекунанд. Уқобҳо, боша, бумҳо, шохин аз ин ҷумлаанд. Ин парандаҳо асосан, ширхӯрони хурд, хояндагон ва хазандаҳоро меҳӯранд. Ҷойи зисти парандагон натанҳо ба таркиби ҳӯроки онҳо, инчунин ба ҷойҳои лонасозӣ ва имкониятҳои онҳо вобаста аст.

Сохти берунии парандагон. Бадани парандагон аз сар, гардан, бадани тухмшакл ва пойҳо иборат аст (расми 61). Дар вақти парвоз паранда сари худро ба баданаш кашида ҷафс мекунад ва пойҳои худро ба ақиб гирифта, баданаш байзашакл мешавад, ки парвози онро осон мегардонад. Онҳо бо ёрии нӯл ҳӯрокро дошта, онро майда мекунанд, лона месозанд, худро аз душманонашон муҳофизат мекунанд ва ғайра. Шакл ва андозаи нӯлҳои парандагон гуногун мешавад ва ба тарзи ҳӯроқхӯрии онҳо вобаста мебошад.



Расми 61. Соҳти зоҳирии паранда

Дар парандаҳои муосир пайваستшавии устухони пой бо устухони кос нисбат ба хазандаҳо тағйир ёфтааст. Парандаҳо барои бо ду пойи ақиб ҳаракат кардан мутобиқ шудаанд. Шакли пой вобаста ба ҷой ва тарзи зист гуногун аст (расми 62).



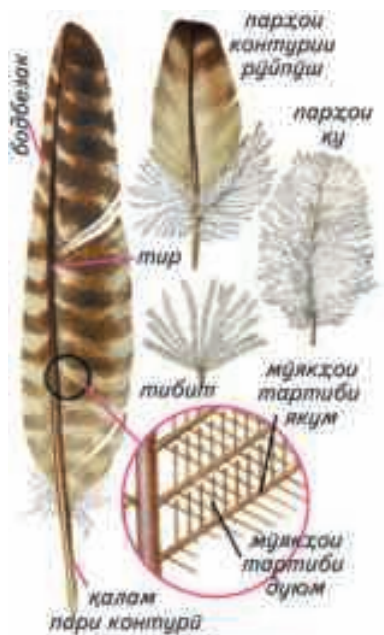
Расми 62. Сохти нӯл ва пойҳои паранда

Чашмони гирди онҳо ба ғайр аз пилки болоӣ ва поёнӣ боз пардаи мобайнӣ доранд. Ба пушти сар наздик сӯроҳҳои гӯш, ки дар зери пар пинҳонанд, ҷой гирифтаанд. Дар болои сари баъзе намудҳои парандагон (мурғмонандҳо) ҳосилаи гӯштӣ сабзидааст, ки онро тоҷ ё гӯшвор меноманд. Бадани парандаҳо бо пар пӯшида шудааст, ки ин нишонаи асосии онҳо буда, аз рӯйи он аз тамоми дигар ҳайвонот фарқ меку- нанд (расми 63). Дар қисми беруни парҳои контурӣ ва зери онҳо парҳои майда ё ки парҳои ку ҷойгиранд. Дар зери онҳо парҳои тибитӣ ҷойгир шудаанд. Парҳои контурӣ болои ҳам хобида, дар бадани паранда сатҳи яклухт ба вучуд оварда, ба он имконияти парвоз карданро медиҳанд. Ин парҳои контуриро парҳои парвозӣ меноманд. Парҳои контуриро, ки думро пӯшониданд, парҳои идоракунанда (рулӣ) мено- манд. Парҳои контурие, ки бадани парандаро пӯшонидан- д, нисбатан хурдтар мебошанд. Онҳо бадани парандаро аз шамол ва борон муҳофизат мекунанд. Парҳои контурӣ аз тири асосӣ ё ки найчаи борик, ки ду тарафи он бодбезаки васеи мулоим дорад, иборат мебошад. Бодбезаки пар аз ша- бакаи зичи мӯякҳои шохини борики найча ҳосил шудааст ва онҳо ба мӯякҳои тартиби 1-ум ва 2-юм тақсим мешаванд. Мӯякҳои тартиби 1-ум ба найча ба таври мувозӣ бо ҳам пай- васт шудаанд. Аз ҳар як чунин мӯякҳо аз ду тараф мӯякҳои

бориктари тартиби 2-юм сар мешавад, ки болои мӯякҳои якум хобидаанд ва ба онҳо бо чангакҳои андозаашон микроскопӣ часпидаанд. Чунин сохт парро чандир, сабук ва қариб ҳавоногузар мекунад (расми 63). Парҳои тибитӣ, одатан, дар зери дигар парҳо ҷойгир шудаанд ва онҳо аз найчаи борик иборат буда, мӯякчаҳои нозук доранд. Ин парҳо дар парандаҳои обӣ бештар тараққӣ кардаанд, ки гармии бадани парандаҳоро нигоҳ медоранд.

Парандагон дар давраи муайян тулак мекунад. Яъне, парҳои кӯҳна, ки вазифаи худро иҷро намудаанд, мерезанд ва ба ҷойи онҳо парҳои нав месабзанд. Дар парандагон аз ғадудҳои пӯстӣ фақат ғадуди думғоза, ки дар асоси дум ҷой гирифтааст, инкишоф ёфтааст. Паранда бо нӯлаш ғадуди равшанро фишурда, равшанро гирифта ба пар меомолад, яъне онҳоро равшанин мекунад. Ин равшан парро чандир мекунад ва аз таршавӣ нигоҳ медорад. Баъзан паранда чангакҳои бодбедаки парро, ки аз ҳам ҷудо шудаанд, ба тартиб меоварад. Ба ғайр аз рӯйпӯши пардор, бадани парандагон боз бо пулакчаҳои шохин пӯшида шудаанд.

Бо ин пулакчаҳо, одатан, қисми поёни пойи паранда, устухони севка ва ангуштон пӯшида шудаанд. Ҳамаи рӯйпӯши бадан парҳо, пулакчаҳои шохин, ғилофи нӯл ва чанголҳо аз қабати берунии пӯстӣ ба вучуд омадаанд. Пӯсти парандаҳо ба монанди хазандаҳо хушк мебошад. Пӯсти хушкшудаи пойи парандагон ба шакли пулакчамонандаш пулакчаҳои хазандаро ба хотир меорад ва ба ҳам наздик будани синфи парандагон ва хазандаҳоро исбот мекунад.



Расми 63. Сохти пар

Саволҳо:

1. Кадом хусусияти сохти берунии парандагон бо мутобиқшавӣ ба парвоз алоқа доранд?
2. Кадом намудҳои парҳо фарқ карда мешаванд? Онҳо чӣ аҳамият доранд?
3. Пари контурӣ чӣ хел сохт дорад?
4. Барои чӣ парандагон тулак мекунад?
5. Барои чӣ паранда бо нули худ парҳояшро ба тартиб меоварад?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом аломатҳо парандаҳо ва хазандагонро бо ҳам наздик мекунад?

А) пӯсти хушк; В) пӯсти хушк ва бо пулакчаҳои шохии пӯшида шудани пойи паранда; С) ғилофаки нӯл.

2. Кадом аломатҳо парвози парандаро осон мегардонанд?

А) пари контурӣ; В) болҳо; С) бадани байзашакл.

Супориш:

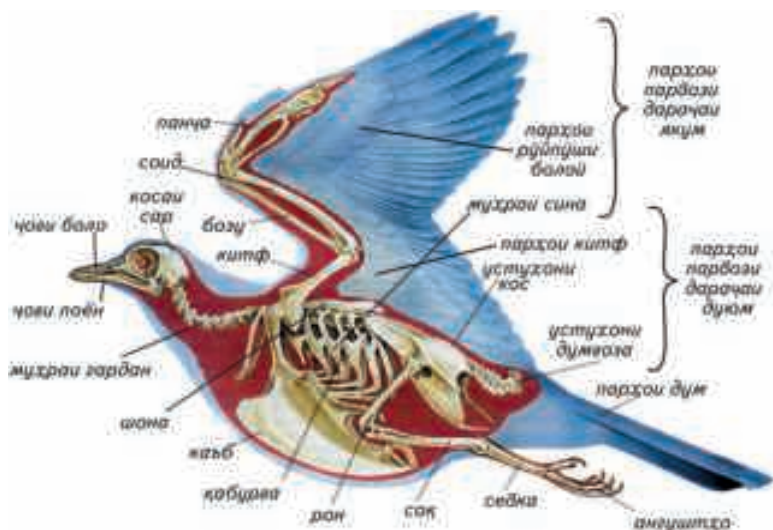
Сохти берунии ягон парандаи ба шумо маълумро (кабӯтар, гунчишк, фотимачумчук, майна, мусича) мушоҳида кунед. Парҳои ку, тибит ва бодбезакро дар зери пурбин бинед. Бодбезакро бо сӯзан ҷудо карда, мӯякчаҳои дараҷаи якум ва дуюмро ёбед. Шаклҳои гуногуни парҳоро ба дафтаратон нависед.

Аз рӯйи расми 62 парандаҳои гуногунро муайян намуда онҳоро аз рӯйи сохти нӯлу пойҳояшон ба қаторҳо ва гурӯҳҳои экологӣ ҷудо карда, дар дафтаратон нависед.

§27. СКЕЛЕТ ВА МУШАКҲОИ ПРАНДАГОН

Сохти скелет. Скелети парандагон вобаста ба мутобиқшавӣ барои парвоз як қатор хусусиятҳои хос дорад. Баъзе устухонҳои найчашакли онҳо ковок ва аз ҳаво пур мебошанд, ки ин боиси сабук шудани скелет мегардад. Скелет чор қисм дорад: косаи сар, сутунмуҳра, чанбари пойҳои пеш ва пойҳои ақиб. Сутунмуҳраи парандагон низ аз қисмҳои гардан, сина, камар, чорбанд ва дум иборат мебошад (расми 64). Муҳраҳои гардан шакли махсуси зинмонанд доранд ва миқдори онҳо аз 9 то 25-то мебошанд. Бинобар ин, серҳаракатанд ва сари худро ба ду тараф озодона гардонида

метавонанд. Мухраҳои сина ба ҳамдигар васл шуда, қариб беҳаракат мебошанд. Мухраҳои камар ва чорбанд низ ба ҳамдигар сахт васл шудаанд, ки барои пойҳо таъягоҳи асосӣ ба шумор мераванд. Мухраҳои думи паранда ба ҳамдигар васл шуда, устухони думғозаро ба вучуд овардаанд, ки ба он парҳои думи паранда пайваст мебошанд. Мухраҳои сина, қабурғаҳо ва устухони паҳни сина ё ки тӯш қафаси синаи парандаро ташкил мекунанд. Дар аксарияти парандагон қисми поёни тӯш устухони тегаи сина ё ки каъб дорад, ки масоҳати пайвастшавии мушакҳои синаро зиёд мекунад ва дар кам кардани муқовимати ҳаво дар парвоз нақши муҳим дорад.



Расми 64. Сохти бол ва скелети паранда

Чанбари пойҳои пеши онҳо аз се ҷуфт устухонҳо: охурак, шона ва қулфак иборат мебошад. Скелети бол аз як устухони китф, ду устухони банди даст (соид ва оринчи даст) ва якчанд устухони панча иборат мебошад. Устухони панчаи пойи пеши онҳо фақат аз 3 ангушти тараққинакарда иборат аст ва ангуштҳо бо ҳам пайваст шуда, як устухонро ташкил мекунанд. Ин боиси устувории болашон гаштааст, ки дар вақти парвоз бори асосӣ ба ин қисми скелет рост меояд. Чанбари пойҳои ақиб аз се ҷуфт устухонҳои кос иборат аст, ки мухраҳои камар ва чорбанд пайваст шуда, устухони

косро ҳосил мекунад. Аз тарафи устухонҳои кос чуқуричаҳои бугумҳо ҷойгиранд, ки ба онҳо устухони рони пойи ақиб ба таври ҳаракаткунанда пайваст мешавад. Пой аз устухони ғафстари рон, соқи борику дарозтар, ки аз ду устухони бо ҳам пайваста иборат аст, севка (устухони дарунаш ковок) ва ангуштон таркиб ёфтааст. Устухони севка фақат ба парандагон хос мебошад, ки ба қисми поёни он устухонҳои кафи пой васл шудаанд. Ин барои аз ҷойи нишаст парвоз кардани паранда мусоидат карда, дар ҳолати нишастан аз зарбаи саҳт нигоҳ медорад ва онро нарм мекунад.

Скелети косаи сари парандагон аз рӯйи соҳт ва таркиби устухонашон ба скелети косаи сари ҳазандагон монанд мебошад, лекин скелети сари парандагон аз рӯйи калон будани ҳаҷми косахонаи мағзи сар ва чуқурии ҷойи чашм фарқ мекунад. Ин ба инкишоф ёфтани мағзи сар ва узви биноии он вобаста мебошад.

Мушакҳо ва аҳамияти онҳо. Дар парандагон мушакҳои калони ҷуфти сина, ки ба устухони тегаи сина ва китф пайваст шудаанд, аз ҳама инкишофёфта ба шумор мераванд. Вазифаи ин мушакҳо аз поён кардани болҳо иборат мебошад, ки аз 5 як ҳиссаи вазни мушакҳои бадани парандаро ташкил медиҳад. Дар зери мушакҳои калони сина мушаки чанбари гардан ё ки зери қулфак ҷойгир шудааст, ки болро боло мебардорад. Мушакҳои пой ва гардан низ нағз инкишоф ёфтаанд. Ба қабурғаҳо ва шохаҳои онҳо мушакҳои байникабурғавӣ пайваст шудаанд, ки дар нафасгирии паранда аҳамияти калон доранд. Баъзе мушакҳо ба воситаи бугумҳои пой то нӯги ангуштони пойҳо гузаштаанд, ки вақти дар болои шохчаҳои дарахтон нишастани паранда хизмат мекунамд. Яъне онҳо таранг кашида шуда, ангуштон қат мешаванд ва шохчаро дар ҳолати нишастан саҳт нигоҳ медоранд.

Саволҳо:

1. Скелети парандагон ба скелети ҳазандаҳо аз рӯйи кадом аломатҳои монандӣ ва аз кадом ҷиҳатҳо тафовут доранд?
2. Кадом аломатҳои соҳти скелети парандагон барои парвоз мутобиқанд?

3. Барои чӣ парандаҳо дар вақти хоб аз болои шохи дарахт намеафтанд?
4. Дар парандагон кадом мушакҳо инкишоф ёфтаанд?
5. Ковок будани устухонҳои паранда дар ҳаёти вай чӣ аҳамият дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом устухони қафаси сина муқовимати парандаро дар вақти парвоз кам мекунад?
А) қафаси сина; В) тегаи сина ё каъб; С) муҳраҳои сина.
2. Кадом мушакҳо дар парандагон аз ҳама инкишофёфта ба шумор мераванд?
А) мушакҳои калони чуфти сина; В) мушакҳои пой; С) мушакҳои гардан.

Супориш:

Аз рӯйи расми 64 скелети парандаро омӯхта, онҳоро ба қисмҳо ҷудо кунед ва вазифаҳои ҳар як устухонро ба дафтаратон нависед.

Ҳонаҷаҳои чадвали зеринро пур кунед: Сохти скелети парандагон

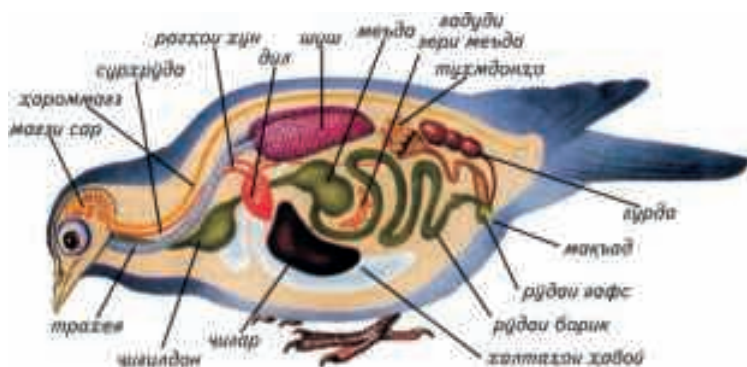
Номгӯӣ қисмҳои скелет	Хусусияти сохти онҳо	Аҳамият ва вазифаҳои онҳо

§28. СОХТИ УЗВҲОИ ДОХИЛИИ БАДАНИ ПАРАНДАГОН

Ковокии бадани парандаҳоро қафаси сина ва коси васеъ ташкил медиҳанд, ки дар ин ковокӣ узвҳои дарунӣ ҷойгир шудаанд.

Сохти узвҳои ҳозима парандагон ба қисмҳо ва узвҳои ҳозимаи ҳайвонҳои дигари муҳрадор монанд аст (расми 65). Ба ин узвҳо ковокии даҳон, гулу, сурхрӯда, меъда, рӯдаҳо, ҷигар ва ғайраҳо дохил мешаванд, лекин бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунанд. Устухонҳои ҷоғи боло ва поён нӯлро

ташкил медиҳанд, ки вобаста ба таркиби хӯрок шаклан гуногун мешаванд (расми 62). Парандаҳо туъмаи нисбатан хурди ғизоро резаву майда накарда, нахойида фуру мебаранд, лекин туъмаи калонро пора карда меҳӯранд. Дар парандагон сурхрӯда хеле калон мешавад ва онро то охир аз хӯрок пур карда метавонанд. Дар бисёр парандагон (кабӯтар, мурғҳо) қисми поёни сурхрӯда васеъ шудааст, ки он сангдон (чиғилдон) ном дорад ва вазифаи муваққатан захира кардани хӯрокро иҷро мекунад. Дар чиғилдон хӯрок аз таъсири шираи ғадуд нарма шуда, ба тағйироти кимиявӣ дучор мегардад. Меъдаи парандагон (расми 66) аз ду қисм – сергадуд ва сермушак иборат аст. Дар қисми аввал, ки шираи меъда ҷудо мегардад, аз таъсири он хӯрок нарма мешавад ва қисми дуюм деворҳои мушакӣ дошта, хӯрокро майда ва ҳазм мекунад.



Расми 64. Сохти дарунӣ ва узвҳои ҳозимаи паранда

Ба рӯдаи борик маҷрои ғадудии меъда, чигар ва пуфаки талха кушода мешавад. Рӯдаи ғафс кӯтоҳ аст ва ба мақсад кушода мешавад, бинобар ин, парандагон тез-тез ахлошти худро хориҷ мекунанд. Ин вазни бадани онҳоро кам мекунад.

Ҳазми хӯроки онҳо тез-тез ба амал меояд, ки ин ҳолат ба ҳарорати баланд ва микдори зиёди энергия эҳтиёҷ доштани онҳо вобаста



Расми 66. Сохти меъдаи паранда

мебошад. Дар парандаҳое, ки меваи тар меҳӯранд (фотима-чумчук, майна, дурроҷ), хӯрок дар 8-10 дақиқа ва дар чугз ва бумҳо маводди хӯрока (мушҳо) дар 4 соат ҳазм мешавад.

Системаи нафасгирӣ.

Узвҳои нафасгирӣ дар парандагон ба монанди хазандагон аз роҳҳои нафасгирӣ ва шуш иборат аст (расми 67). Фарқи шуши парандаҳо аз хазандаҳо дар он аст, ки моддаҳои исфанҷмонанд (пуфакчаҳо)-и бисёр доранд ва дар онҳо шоҳаҳои майдаи

найчашакл ҷойгир шудаанд. Девори ин найчаҳо бо мӯйрағҳои хун пӯшида шудаанд. Аз ин маълум мешавад, ки сатҳи нафасгирии шуши парандаҳо нисбат ба хазандаҳо зиёдтар аст. Баъзе шоҳаҳои калони найчаи нафасгирӣ ба найчаҳои майда ҷудо нашуда, аз шуш мегузаранд ва дар ҷойҳои гуногуни бадан васеъ шуда ба ҳалтаҳои ҳаво табдил меёбанд (расмҳои 65 ва 67). Ҳалтаҳои ҳаво дар байни узвҳои ҷойгир мешаванд ва шоҳаҳои онҳо ба устухонҳои найчашакл ва мушакҳои зери пӯст дохил мешаванд. Ҳаҷми умумии ҳалтаҳои ҳаво нисбат ба ҳаҷми шуш 10 маротиба зиёдтар аст. Ҳалтаҳои ҳаво вазни хоси парандаро кам карда, узвҳои дохилиро аз гармшавии зиёд дар вақти парвоз муҳофизат мекунанд. Вазифаи асосии онҳо аз иштирок дар раванди нафасгирӣ ва кам кардани вазни паранда иборат мебошад.

Нафасгирӣ ва нафасбарорӣ дар парандаҳо аз ҳисоби ҳаракати қаваси сина ба амал меояд.

Ҳавои сероксиген аз шуши паранда ду маротиба: вақти нафасгирӣ ва нафасбарорӣ мегузарад. Яъне, парандаҳо як маротиба нафас мегиранд ва ду маротиба нафас мебароранд. Бори аввал ҳавои шуш ва бори дуюм ҳавои ҳалтаҳои ҳаво истифода бурда мешаванд. Ин тарзи нафасгирӣ дар парандаҳо, ки ба миқдори зиёди оксиген ва энергия эҳтиёҷ доранд, мусоидат мекунад. Дар шуш оксиген ба хун ҷаббида ва аз хун гази карбон тавассути шуш хориҷ мешавад.



Расми 67. Сохти узви нафасгирӣ ва шуш

Узвҳои гардиши хун. Бар хилофи хазандагон дили парандагон чорхонагӣ мебошад (расми 68). Дил аз ду даҳлез ва ду меъдача иборат аст. Тарафи рост ва чапи дил ба ҳамдигар алоқа надоранд. Бинобар ин, хуни шарёӣ ва варидӣ ба ҳам омехта намешаванд ва аз ин рӯ, мубодилаи моддаҳо дар парандаҳо тез мегузарад. Ба тамоми узвҳои бадан хуни шарёӣ ва ба шуш хуни варидӣ дохил мешавад. Дар парандагон ду доираи гардиши хун – калон (тамоми баданро) ва хурд, ки (дил ва шушро) фаро мегирад, дида мешавад. (расми 68, 69)

Дили парандагон қавӣ аст ва босуръат мезанад. Чунончи дили кабӯтар дар ҳолати оромӣ 165 маротиба ва дар вақти парвоз то 550 маротиба кашиш меҳӯрад. Аз ҳамин сабаб хуне, ки аз дил ба рағҳои хун қорӣ мешавад, фаврӣ боз ба дил гашта меояд (расми 69).



Расми 68. Систекаи гардиши хун



Расми 69. Сохти дили паранда

Мубодилаи моддаҳо. Дарачаи баланди мубодилаи моддаҳо дар парандаҳо нисбат ба хазандагон баландтар аст. Ин ба ташаккули нафасгирӣ, гардиши хун ва тез будани ҳазми хӯрок вобаста мебошад. Дар ҷараёни оксидшавии моддаҳои мураккаби органикӣ дар ҳуҷайраҳои бадани парандагон энергияи бисёр ҷудо мешавад, ки он барои гарм кардани бадан, кашишхӯрии мушакҳо ва дигар фаъолияти физиологии организмашон истифода бурда мешавад. Дарачаи баланди мубодилаи моддаҳо, пӯшиши бадан бо пар, ки ба муҳити беруна хориҷшавии гармиро камтар мекунанд, ҳарорати доимии бадани парандагонро таъмин менамоянд (одатан, ҳарорати бадани парандагон то 40-43°C мешавад).

Саволҳо:

1. Дар парандагон меъдаи мушакӣ ё сангдон кадом вазифаро иҷро мекунад?
2. Халтаҳои ҳавоӣ дар парандагон кадом вазифаро иҷро мекунанд?
3. Нафасгирӣ тавассути кадом узв ба амал меояд?
4. Дили парандагон чандхонагӣ аст?
5. Мубодилаи моддаҳо дар парандаҳо чӣ гуна аст?

Саволҳои тестӣ:

1. Аз шуши паранда ҳавои сероксиген чанд маротиба мегузарад?
А) як маротиба; В) ду маротиба; С) наметгузарад.
2. Кадом доираҳои гардиши хун дар паранда тамоми баданро дар бар мегиранд?
А) доираи калон; В) доираи хурд; С) давраи воридӣ.

Супориш:

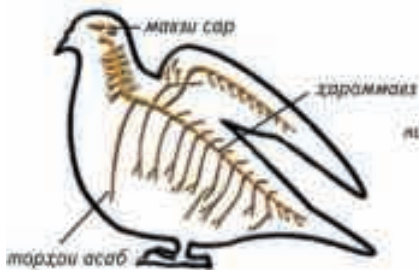
Аз рӯи расми 68 системаи гардиши хуни парандаро омӯхта, роҳҳои доираи гардиши хуни калон ва хурдро муайян кунед ва онро дар дафтарадон навишта шарҳ диҳед.

§29. СОХТИ СИСТЕМАИ АСАБ, УЗВҲОИ ҲИС ВА ИХРОҶ

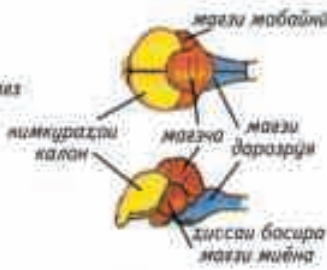
Системаи асаби парандагон аз хазандагон ва дигар сунтунмухрадoron аз рӯи бисёртар инкишоф ёфтани мағзи сарашон фарқ мекунад. Аз ҳама бештар нимкураҳои мағзи пеш, мағзи миёна ва мағзча инкишоф ёфтаанд (расмҳои 70 ва 71). Аз сабаби ба дараҷаи баланд инкишоф ёфтани нимкураҳои мағзи сар рафтори парандагон хеле мураккаб шудааст. Онҳо қойи лонасозиро интихоб мекунанд, лона месозанд, лонаро посбонӣ мекунанд, ҷўча мебароранд ва онҳоро тарбия карда, аз як қой ба қойи дигар мекуҷанд ва ғайра. Дар онҳо рефлексҳои шартӣ тез ҳосил мешаванд.

Системаи узвҳои ҳис. Узви сомеа чун хазандаҳо аз қисмҳои пеш дарунӣ ва миёна иборат аст, лекин сеяки доирашакл (ҳалзун) нағз инкишоф ёфтааст. Найчаи евстахиевӣ ба гулу бо як сўроҳии умумӣ кушода мешавад. Устухончаи шунавоӣ якто аст. Пардаи нақорагӣ дар масофаи чуқуртар аз пеш дар дохили чуқурии қифмонанд қойгир шудааст.

Дар парандаҳои шабгард (бумҳо) чуқурии шунавоӣ калонтар аст ва барои баланд бардоштани қобилияти шунавоӣ бо чини пӯстӣ ихота шудааст. Хамин тариқ, парандагон тавасути узви сомеа дарк мекунанд. Дар баъзе парандаҳо қобилияти доштани эхолокатсия (чудо намудани мавҷҳои кӯтоҳи ултрасадо) мушоҳида карда шудааст.

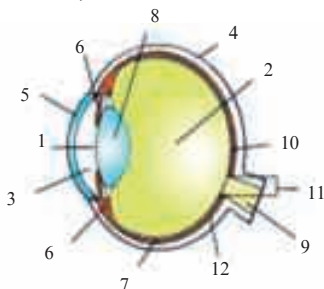


Расми 70. Системаи асаби паранда



**Расми 71. Сохти
мағзи сари паранда**

Узви босира (чаши). Дар парандаҳо хеле нағз инкишоф ёфтааст. Дар байни парандагон чун обхокиҳо, хазандагон ва ширхӯрон намояндаҳое, ки чашиашон инкишоф наёфтааст, дида намешавад. Дар бисёр парандагон (эзурсурхакҳо, шабшикор ва даррандаи рӯзона) себаки чашм нисбатан калон мешавад (расми 71 а).

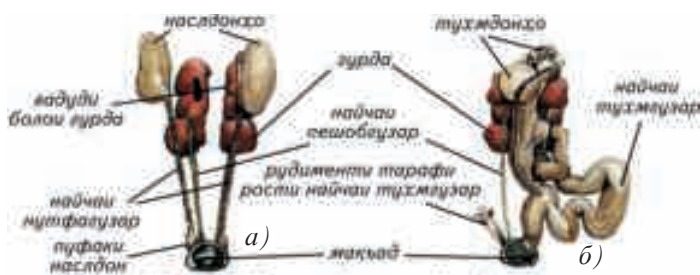


Расми 71 а.

Сохти чашми паранда (бурриши кӯндалангӣ):

1. Хоначаи пеш. 2. Хоначаи оқиб, ки бо моддаи шишаашакл пур аст. 3. Шохпарда. 4. Рагпарда. 5. Пардаи пайвасткунанда. 6. Мушакҳои мизгонакҳо. 7. Инабия. 8. Гавҳарак. 9. Асаби биной. 10. Тӯрпарда. 11. Склеротина. 12. Булӯрак

Узви ихроҷи парандагон. Ин вазифаро як ҷуфт гурдаҳо иҷро мекунанд. Боқимондаи маҳсулоти мубодилаи моддаҳо, ки барои организми паранда зарур нестанд, дар гурдаҳо аз хун полида мешаванд. Ин моддаҳо дар шакли пешоб тавассути найчаҳои пешобгузар ба пуфаки пешоб ва баъд ба маъдари мераванд. Аз маъдари бо ахлот якҷоя ба берун партофта мешаванд (расми 72).



Расми 72. Сохти узвҳои афзоиш ва ихроҷи парандаи нарина (а) ва модина (б)

1. Мағзи сари парандагон аз хазандагон чӣ фарқ дорад?
2. Узви ихроҷ ва афзоиши паранда чӣ гуна сохт дорад?
3. Узвҳои ҳис дар парандагон чӣ гуна сохт доранд?

4. Узви босира (чашм) дар парандагон чӣ гуна сохт дорад?
5. Боқимондаи мубодилаи моддаҳо дар парандагон дар кадом шакл хориҷ карда мешавад?

Саволҳои тестӣ:

1. Эхлокатсия чист?

А) дарк намудан; В) чудо намудани мавҷҳои кӯтоҳ (ултрасадо); С) қобилияти шунавоӣ.

2. Пилки сеюми чашм дар парандагон кадом вазифахоро иҷро мекунад?

А) пилки болоиро ба ҳаракат меорад; В) пилки поёниро ба ҳаракат меоварад; С) чун парда тамоми чашмро мепӯшад.

Супориш:

Расми зеринро аз назар гузаронед ва муайян кунед, ки ин нӯлҳо ба кадом парандагон хос мебошанд. Таснифот ва хусусиятҳои хоси ин парандаҳоро дар дафтаратон нависед.



§30. АФЗОИШ ВА ИНКИШОФИ ПАРАНДАҲО

Узвҳои афзоиш. Ба монанди дигар ҳайвонҳои муҳрадор, дар ковокии бадани парандагон низ ғадудҳои чинсӣ ҷойгир шудаанд. Ин узвҳо дар чинсҳои нарина наслдонҳо ва модина – тухмдонҳо ташкил медиҳанд (расми 72). Наслдонҳо як ҷуфтанд ва шаклашон лӯбиёмонанд мешавад. Дар вақти афзоиш ҳаҷми онҳо якҷанд маротиба калон мешавад. Тухмдонҳо ҷуфтанд, лекин фақат тухмдони тарафи чап фаъолият мекунад. Тухмдони тарафи рост одатан инкишоф наёфтааст, ки ин мусоидат ба камшавии вазни паранда ба шумор меравад. Тухмҳо дар тухмдонҳо дар як вақт инкишоф намеёбанд. Тухмҳои инкишофёфта ба найчаи тухмгузар, ки девораш аз ғадудҳои ғанӣ аст, мегузарад ва бордор мешавад. Тухме, ки аз найчаи тухмгузар мегузарад, бо қабати сафеда ва парда пӯшида мешавад. Парандагон,

одатан, дар мавсими баҳор ба афзоиш шурӯъ мекунамд. Дар давраи афзоиш баъзе парандагон (гунчишкшаклони майда) чуфти мавсимӣ, дигарашон (лаклакҳо, кулангҳо ва ғайра) чуфти доимӣ ва қисми дигар селаро ташкил мекунамд, ки аз як чинси нарина ва якчанд модина иборат аст. Барои ҷалб кардани чинсҳои модина фардҳои нарина нағмасаройӣ мекунамд ва байни ҳамдигар задухӯрдҳоро ба вучуд меоранд.

Сохти тухм ва ҷанин. Қисми асосии тухмро зардии курашакл, ки бо қабати махсус пӯшида шудааст, ташкил медиҳад. Дар қисми болоии зардӣ баданчаи ҷанин ҷой гирифтааст. Ҷанин ба доғи сафедранг монанд аст, ки аз хучайраҳои дар вақти тақсимшавии хучайратухм ҳосилшуда ва қисми фаъоли ситоплазма иборат мебошад. Зардӣ аз ду тараф бо нахҳои махсуси аз сафедаи ғализ иборатбуда нигоҳ дошта мешавад. Ин нахҳо зардиро дар мобайни тухм нигоҳ медоранд. Қисми поёни зардӣ вазнинтар аст. Бинобар ин, тухм дар кадом ҳолате, ки бошад, дар натиҷаи тоб хӯрдани нахҳо тавассути ба поён тоб хӯрдани қисми вазнини зардӣ, ҷанин ҳамеша дар сатҳи болоии тухм ҷойгир мешавад. Ин ҳолат ҷанинро ба ҳарорати бадани паранда, ки тухмро пахш мекунад, наздик месозад. Зардӣ аз моддаҳои ғизоии бисёр ва об, ки барои инкишофи ҷанин заруранд, таркиб ёфтааст (расми 73). Зардиро қабати ғафси сафеда ихота кардааст ва бо ду қабати пардаи зерӣ пӯст, ки ба тарафи кундии тухм (пунак) давом карда, ковокии ҳаворо ҳосил менамояд, пӯшонда шудааст. Қабати зардӣ тухмро аз таъсироти гуногун муҳофизат мекунад ва манбаи асосии об барои ҷанин ба шумор меравад. Тухм аз берун бо қабати оҳаки ё ки пӯстлох пӯшида шудааст, ки вазифаи ҳимояи тухмро иҷро мекунад. Қисми кунди тухм сӯроҳчаҳои майда дорад, ки нафасгирии ҷанинро таъмин мекунамд.

Пӯсти оҳакии тухм дар вақти инкишофи ҷанин қисман барои ҳосилшавии скелеташ истифода бурда мешавад. Дар зерӣ пӯсти оҳаки пардаи тунук ҷойгир шудааст, ки тухмро аз дохилшавии микробҳо нигоҳ медорад. Тухми парандагон аз рӯйи шакл ва рангашон гуногун мешавад.



Расми 73. Сохти тухм

Тухм бо таъсири ҳарорати баланди паранда (қариб $+39^{\circ}\text{C}$) ва намии муайян инкишоф меёбад. Ин муҳит барои тухм аз тарафи паранда, ки дар вақти пахш кардани тухм фароҳам оварда мешавад, мусоидат мекунад.

Чанини парандаҳо тез инкишоф меёбад (расми 74).



Расми 74. Инкишофи чанини парандаҳо

Дар рӯзи 2-3-юми пахшкунии тухм мабдаъҳои узвҳои гардиши хун, системаи асаб, босира ва рӯдаҳо ба вучуд меоянд, ки ин дар авлоди гузаштаи парандагон мавҷуд будани ғалсамаро исбот мекунад (расми 75).

Пойҳои пеш ва ақиб ба ҳамдигар монанд буда, думи нисбатан дароз ба назар аён аст. Дар рӯзи 5-ум чанин аз рӯйи намуди беруна ба паранда хеле монанд мешавад. Дар давраи охирини инкишофёбии чанин тамоми ҳаҷми тухмро ишғол мекунад ва нӯли худро ба қисми кунди тухм, ки ҳаво дорад, ҷойгир менамояд ва бори аввал нафас гирифта, бо нӯли худ пӯсти тухмро шикаста, ба берун мебарояд.



Расми 75. Сохти чанини хазанда ва паранда

Роҳҳои инкишофи чӯчаҳо. Дар як қисми парандагон, масалан, кабӯтарҳо, майна, мусича, гунчишкон ва ғайра аз тухм чӯчаҳои заиф, яъне нобино, бепар, камҳаракат

мебароянд. Волидайн онҳоро меҳӯронанд, гарм ва муҳофизат мекунад. Дар рӯзҳои аввал кабӯтар чӯчаҳои худро бо шири махсус, ки аз сангдон (ҷигилдон) ҷудо мекунад, таъмин менамояд. Парандаҳое, ки аз тухми онҳо чӯчаҳои нотавон ва заиф мебароянд, парандаҳои лонанишин (чӯчарасон) номида мешаванд (расми 76). Дар қисми дигари парандаҳо, ба монанди кабкмонандҳо, мурғобиҳо, мурғҳои хонагӣ ва дигарон, чӯчаҳояшон аз тухм бо пар пӯшида, тавоно ва бино мебароянд. Баъди муддати кӯтоҳ аз қафои модарашон мегарданд ва мустақилона ҳӯрок меҳӯранд. Ин қабил парандаҳо лонатарк (чӯчабарор) ном гирифтаанд.



Расми 76. Роҳҳои инкишофи чӯча

Саволҳо:

1. Ғадудҳои ҷинсӣ дар парандагон чӣ гуна сохт доранд?
2. Қабати зардии тухм кадом вазифаро иҷро мекунад?
3. Тухм чӣ хел сохт дорад?
4. Барои чӣ ҷанини тухм доимо рӯ ба боло нигарон мешавад?
5. Парандаҳои лонанишин аз лонатарк бо кадом хосиятҳо фарқ мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Ковокии ҳаво дар тухм кадом вазифаро иҷро мекунад?
А) тухмро мустаҳкам мекунад; В) тухмро ҳимоя мекунад;
С) нафасирии ҷанинро таъмин мекунад.
2. Пӯсти оҳакии тухм кадом вазифаро иҷро мекунад?
А) тухмро мустаҳкам мекунад; В) тухмро муҳофизат мекунад;
С) барои ҳосилшавии скелети ҷанин истифода бурда мешавад.

Супориш:

Расми 64-ро бодикқат аз назар гузаронед. Системаи узвҳои дохилии парандаро муайян карда, номҳо, вазифаҳо ва қисмҳои системаи узвҳоро пайдарҳам нависед ва дар дафтаратон шарҳ диҳед.

Сохти тухми мурғро дар хона бодикқат мушоҳида кунед, ҳамаи қисмҳои тухмро аз рӯи расми 73 ёбед ва дар дафтаратон расми онро кашида, вазифаи қисмҳояшро шарҳ диҳед.

§31. ҲОДИСАҲОИ МАВСИМӢ ДАР ҲАӢТИ ПАРАНДАҲО

Лонасозии ва кӯчиш. Ҳаёти парандагон ба монанди дигар ҳайвонот вобаста ба мавсими сол тағйир меёбад. Баҳорон лона месозанд ва тухм гузошта чӯча мебароранд. Одатан, парандаҳо чуфт шуда, дар қитъаи муайян, ки хӯрок фаровон аст, лона месозанд. Баъзе парандаҳо барои атрофи лонаи худро аз дигар фардҳо ва намудҳо муҳофизат намудан, побонӣ мекунанд. Бисёр намуди парандаҳо, масалан, фароштуруки сохилӣ, зоғ, шӯрнӯл, моҳихӯрак ва ғайра гурӯҳ шуда лона месозанд. Ин ба фаровон будани хӯрок вобаста аст.

Лона, ҷойи лонагузорӣ ва сохти он гуногун мешавад (расми 77). Масалан, мурғмонандҳо лонаи чуқур намесозанд, яъне лонаи онҳо аз барг ва ҷӯбчаҳои хушк иборат мебошад. Лонаҳои зоғ, шӯрнӯл, акка мураккаб аст. Акка (ғулба) болои лонаи худро пӯшонда, дохилашро бо лой мустаҳкам мекунад. Момочурғотӣ ва дигар парандагон аз рустаниҳо лонаи чуқур бо деворҳои мустаҳкам месозанд. Лонаи фотимачумчук ва наматак доирашакл буда, ба монанди лонаи дастак дарозрӯя мешавад. Баъзе намудҳои фотимачумчук, эзорсурхак, шонасарак ва ғайра дар ковокии дарахтони хушк ва пиршуда лона мегузоранд. Дар байни парандаҳо фақат куку лона намесозад. Кукуи модина 10 – 12-то тухми худро яктоӣ дар лонаи парандаҳои хашаротхӯр мегузорад ва ин парандаҳо чӯчаи кукуро ба воя мерасонанд.



Расми 77. Гуногунии лонаҳои парандаҳо

Тухмро, одатан, як чинс ё ки баъзан ҳар ду чинс бо навбат пахш мекунанд, ки муҳлати он ба ҳаҷм ва миқдори

тухмҳо вобаста аст. Ин ҳолат дар парандаҳои хурд 12 шабонарӯз ва мурғҳо то 21 рӯз давом мекунад.

Баъди ба парвоз сар кардан бисёр парандагон оҳиста-оҳиста тулак мекунад. Дар мурғобиҳо ва ғозҳо парҳои парвоз зуд мерезанд. Бисёр парандаҳои ҷавон ба ҷойҳои хӯроки фаровондошта парвоз карда мераванд, то ки барои зимистонгузаронӣ миқдори зиёди чарбуро захира кунанд.

Кӯчиши парандагон. Бисёр парандагон баробари саршавии тирамоҳ ва камшавии хӯрок ба ҷойҳои гарм парвоз карда мераванд. Аввалин шуда аз ҷумхуриамон булбулҳо, заргулдор, достак ва фароштурукҳо кӯч мебаранд. Баъдтар баробари сардшавии ҳаво ғозҳо, мурғобӣ ва турнаҳо мераванд. Аввали баҳор ин парандаҳо боз парвоз карда меоянд. Ба ҷойи зимистонгузаронӣ ва лонагузорӣ парандаҳо бо роҳи муайян роҳи дуру дарозро тай мекунад, ки онҳоро парандаҳои кӯчӣ (сафарӣ) меноманд. Лаклаки сафед барои зимистонгузаронӣ ба масофаи хеле дур ба Африқои Ҷанубӣ парвоз мекунад. Парандаҳои боқимонда ба намудҳои муқимӣ ва мавсимӣ мансуб мебошанд.

Парандаҳои муқимӣ ва мавсимӣ (муҳочир). Парандаҳои муқимӣ дар тамоми фаслҳои сол дар ҷойи муайян зиндагӣ мекунад. Масалан, гунчишки хонагӣ, мусича, майна, фохта, кумрӣ ва ғайра.

Парандаҳои мавсимӣ ё ки муҳочир ҷойи зимистонгузаронӣ ва роҳи муайяни парвозро надоранд. Онҳо баъди лонасозӣ ба ҷойҳои дур парвоз карда мераванд. Ба онҳо фотимачумчук, булбул, заргулдор, эзорсурхак ва ғайра мисол шуда метавонанд.

Усулҳои омӯзиши кӯчи парандаҳо. Ҷойи зимистонгузаронӣ, роҳи парвози парандаҳо бо усули ҳалқабандӣ омӯхта мешаванд. Ба пойи паранда ҳалқаи сабуки алюминий, ки дар он рақам ва маркази ҳалқабандӣ навишта шудааст, баста мешавад. Агар парандаи ҳалқадорро дар дигар мамлакатҳо олимон даст гиранд, ба унвони ҳамон маркази ҳалқа басташуда хабар медиҳанд. Аз рӯйи ин маълумот ҷойи зимистонгузаронии парандаҳо ва роҳи кӯчи онҳо

маълум карда мешавад. Маълум карда шудааст, ки бисёр намудҳои парандаҳои Тоҷикистон дар Африқои Ҷанубӣ ва Ҳиндустон зимистонро мегузаронанд.

Сабабҳои кӯчи парандаҳо. Олимони муайян кардаанд, ки кӯчи парандагон ба тағйирёбии мавсимии шароити зиндагӣ ва камшавии хӯрок вобаста мебошад. Ҳазорҳо сол пеш иқлим дигар шуд ва фаслҳои сол муқаррар шуданд. Барои ҷӯҷабарорӣ парандаҳои ноҳияҳои шимолӣ ва иқлимашон муътадил ба ҷойҳои гарм парвоз мекунанд. Одатан, дар аввали баҳор ба ҷойи сукувати худ парвоз кардани парандагон ба зухуроти ғаризавии таносул ё ки афзоишкунӣ вобаста мебошад. Кӯчи тирамоҳӣ ба кам шудани хӯрок, кӯтоҳ шудани рӯз ва сардшавии ҳаво вобаста мебошад, ки ин тағйироти мавсимӣ гӯё бонгест барои парвоз карда рафтани аз маҳалли бехӯрок. Ҳамин тариқ, кӯчи мавсимӣ амалиёти ғаризавии (инстинктивӣ) парандагон мебошад, ки дар давоми миллионҳо сол бо таъсири омилҳои мавсимии сол ба вуҷуд омадааст.

Роҳҳои самтёбии парандаҳо ҳангоми парвоз. Бисёр парандагон самти парвози худро аз рӯйи офтоб, ситораҳо ва қисман ҳофизаи чашм (биноӣ) муайян карда метавонанд. Бинобар ин, одатан, парандагон шабона парвоз мекунанд, лекин рӯзона хӯрок меҳӯранд ва дам мегиранд. Аз эҳтимол дур нест, ки парандагон майдони магнитии Заминро ҳам дарк мекунанд ва барои самтёбӣ истифода мебаранд. Ин масъалаи кӯчи парандагон то ҳол ғайриҳалол аст.

Супориш:

1. Кадом ҳодисаҳои мавсимӣ дар ҳаёти парандаҳо мушоҳида карда мешаванд?
2. Кадом парандаҳо зимистон парвоз карда мераванд ва кадомашон тамоми сол муқимӣ мекунанд?
3. Оё лонаҳои парандагон аз рӯйи сохтани фарқ мекунанд?
4. Барои чӣ ба пойи парандагон ҳалқа меандозанд?
5. Кадом тағйироти мавсимӣ барои кӯчи парандагон бонги асосӣ ҳисоб мешавад?

Саволҳои тестӣ:

1. Ба кўчбандии парандагон кадом омилҳо сабаб мешаванд?

А) саршавии тирамоҳ; В) камшавии хўрок; С) сардии ҳаво, кўтоҳшавии рӯз, равшанӣ, хўрок ва ғайра.

2. Парандагон самти парвози худро дар вақти парвоз чӣ тавр муайян мекунам?

А) аз рӯйи ғариза; В) аз рӯйи равшанӣ; С) аз рӯйи офтоб, ситораҳо, моҳ ва майдони магнитии Замин.

Супориш:

Ҷаъолияти ҳаётии парандагони маҳалли худро мушоҳида кунед. Лонаи ягон парандаро ёфта, миқдори тухм ва давомнокии инкишофи онҳоро муайян кунед. Парандаҳои маҳалро ба муқимӣ ва мавсимӣ ҷудо намуда, номҳои паранда, муҳлати кўч ва аҳамияти онҳоро дар дафтаратон нависед.

§32. ПАЙДОИШИ ПАРАНДАГОН

Пайдоиш. Масъалаи пайдоиш ва эволютсияи парандагон дар асоси омӯзиши аломатҳои умумии хазандаҳо ҳалли худро ёфтааст. Бешубҳа, аҷдоди нахустини парандаҳо хазандаҳои қадимӣ ба шумор мераванд. Шохҳои хазандаҳое, ки бевосита ба парандаҳо овардааст, ба ибтидои қарни мезозой (триас) тааллуқ дорад. Гурӯҳи хазандаҳои ба парандаҳо наздик псевдозухҳо ба шумор мераванд, ки онҳо ба динозаврҳо, тимсоҳҳо ва дигар гурӯҳҳо асос гузоштаанд. Аз рӯйи аломатҳои морфологӣ орнитозухҳо ба парандаҳо хеле наздик мебошанд. Орнитозухҳо бо ду пойи ақибашон дар рӯйи замин ҳаракат мекарданд, пойҳои пеш вазифаи доштани хўрокро иҷро мекарданд. Думи дароз доштан ва устухони кос низ, ба устухони коси парандаҳо монанд мебошад. Бадаи онҳо бо пулакчаҳои дароз пӯшида шуда буд, ки парҳоро ба хотир меоваранд.

Лекин псевдозухҳо хазандаҳои истисноӣ ба шумор мераванд ва ибтидои бевоситаи парандаҳо шуда наметавонанд. Решаи филогенетикии парандаҳо бояд дар байни хазандаҳои қадимтар, ки псевдозухҳоро ба вучуд овардаанд, бошад. Эволютсияи ин хазандаҳо аз аввал ба мутобиқшавӣ, ба ҳазидан дар байни шохҳои дарахтон давом кардааст. Пойҳои

акиб вазифаи така, пеш бошад, вазифаи тавассути ангуштон доштанро иҷро менамудаанд. Баъдтар онҳо қобилияти аз як шоха ба шохаи дигар ҷаҳиданро пайдо намуданд. Пулакчаҳои баданашон дарозтар шуда, барои ба вучуд омадани парҳоро ибтидо гузоштаанд.

Хусусиятҳои монандии парандаҳо ба хазандаҳо. Пӯсти парандагон ба монанди хазандаҳо хушк аст ва ғадуд надорад. Пойҳои парандагон бо пулакчаҳои шохин пӯшида шудаанд. Пари онҳо ба монанди пулакчаҳои хазандагон аз моддаи шохӣ иборат аст. Ба монанди хазандагон маҷрои рӯдаҳо, роҳи пешоб ва узвҳои афзоиш (чинсӣ) ба мақъад кушода мешаванд. Аз ҳама бештар сохти тухм ва ҷанини хазандаҳо ва парандаҳо бо ҳам монандӣ доранд (расми 75). Чӯчаи парандаи тропикӣ гоасин дар боли худ ҷанғол дорад, ки ба воситаи он дар болои шохаҳои дарахт худро нигоҳ дошта метавонад (расми 78). Ин монандиҳо ба дараҷаи хешигарӣ ва аз як авлоди пешина ба вучуд омадани ин ду синфро исбот мекунанд.



*Расми 78.
Гоасин*



*Расми 79. Скелет
ва нақши парҳои
археоптерикс*



*Расми 80. Парандаи
ибтидоӣ археоптерикс
(қиефаи умумӣ)*

Нахустпарандагон. Ақидаи аз хазандаҳои қадим пайдо шудани парандаҳоро бозёфти боқимондаҳои парандаҳои қадим, ки дар қабати Замин – дар ангишт ва сангҳо нақш бастаанд, исбот мекунад (расми 79). Нақшҳои парандаҳои қадим дар қабати ангиштсанг солҳои 1861 ва 1877 дар Олмон ёфт шуда буданд. Аз рӯи ин нақшҳо олимони қиефаи ин ҳайвонҳоро муайян карданд ва онҳоро (археоптерикс) нахустпарандагон ном доданд. Онҳо аз рӯи андоза ба кабудтар баробар буданд ва баданашон бо парҳо пӯшида шуда буд. Нахустпарандагон болҳои ҳақиқӣ, устухони соқи пой

(севка) доштанд ва дар пояшон, сето дар пеш ва якто дар ақиб, чанголҳо мавчуд буданд. Лекин аз рӯйи дарозии дум, мавчуд будани дандонҳои майда дар ҷоғашон, аз ҳаво пур будани устухонҳо ва дигар аломатҳо ба хазандаҳо монанд мебошанд. Сохти болҳо, дум, дар устухони қафаси сина мавчуд набудани теғаи сина ё устухони каъб аз он гувоҳӣ медоданд, ки онҳо дар болои дарахтон зиндагӣ мекардаанд ва хуб парвоз карда наметавонистаанд. Олимон тахмин мекунанд, ки нахустпарандаҳо 180 млн. сол қабл аз хазандагони майда, ки дар болои дарахт умр ба сар мебарданд, ба вучуд омадаанд (расми 80).

Саволҳо:

1. Кадом далелҳо пайдоиши парандаро аз хазандаҳо исбот мекунанд?
2. Аз рӯйи кадом хусусиятҳо парандаҳо аз хазандаҳо фарқ мекунанд?
3. Археоптерикс кадом аломатҳои хазандаҳо ва парандаҳоро дошт?
4. Чӯчаи парандаи гоасин ба чӣ гувоҳӣ медиҳад?
5. Кадом намояндаҳои хазандаҳои қадим ба парандаҳо монанд буданд?

Саволҳои тестӣ:

1. Чӯчаи кадом парандаи тропикӣ қаробати парандагону хазандагону исбот менамояд?
А) археоптерикс; В) археорнис; С) гоасин.
2. Кадоме аз ин хазандаҳои қадим ба парандаҳо ҳешовандӣ дорад?
А) орнитозухҳо; В) псевдозухҳо; С) археоптерикс.

Чадвалро тартиб диҳед:

Хусусиятҳои хоси сохти нахустпарандаҳо

Хусусиятҳои монандӣ	Хусусиятҳои фарқкунанда

§33. ГУНОГУНИИ ПАРАНДАҲО ВОБАСТА БА ОМИЛҲОИ МУҲИТИ ЗИСТ

Парандаҳои ҷангал. Парандаҳои ҷангал, ба монанди эзорсурхак, фотимачумчук, гунчишкмонандҳо, титав, тазарв, дурроҷ ва парандаҳои дарранда, одатан, боли кӯтоҳ ва думи ҷангалҳои боқувват доранд. Ин хусусиятҳои сохти бадан ба онҳо имконият медиҳанд, ки дар байни дарахтон ва шохҳои онҳо озодона парвоз кунанд. Вобаста ба тарзи ҳӯрокхӯрӣ ва таркиби ҳӯрок дар бисёр намудҳои парандагони ҷангалӣ нӯл, пойҳо ва дигар узвҳо махсусиятҳои худро доранд.

Масалан, фотимачумчук, момочурготӣ, думпараст, шонасарак, наматак ва ғайра, ки ҳашарот меҳӯранд, барои аз қабати чуқури пӯсти дарахт гирифтани ҳашарот ва кирминаи онҳо нӯлҳояшон борику дароз шудааст. Ба воситаи ҷанголи боқувваташон дар болои шохи дарахт дар ҳамаи ҳолатҳо худро устувор нигоҳ медоранд.

Дар зотҳои гуногуни эзорсурхак (куткутак) барои зиндагӣ дар муҳити ҷангалзор хосиятҳо ба вучуд омадаанд. Яъне нӯли онҳо боқувват буда, шакли зогнӯлро дорад ва бо он пӯсти дарахти аз ҳашарот сироятёфтаре мекафонад ва сӯроҳ мекунад (расми 81). Ба воситаи ҷунин нӯл ҷалғӯзаи дарахтони сӯзанбаргро дар фасли тирамоҳ, ки ҳашарот кам мешаванд, шикаста, мағзи онро меҳӯрад.



Расми 81.
Эзорсурхак

Барои аз чуқурии пӯсти дарахт гирифтани ҳашарот ва кирминаи он забони дарози эзорсурхак, ки қисми охираш дандондор аст, ёрӣ мерасонад. Пойҳояшон боқувватанд, чорто ангушт дорад, ки дуто ба пеш ва дутои дигар ба ақиб нигаронида шудаанд. Ин сохти ҷойгиршавии ангуштон барои дар танай дарахт устувор нишастан ва дар ҳамаи ҳолатҳо барои ҳаракат кардан имконият медиҳад. Онҳо думи боқувват доранд ва ин сохти дум ҳамчун узви таъия дар пояи дарахт

хизмат мекунад. Парандаҳои калони чангалӣ, ба монанди мурғмонандҳо, титав, дурроҷ, мурғи ҳилол, тазарв, гурғурак, кабк ва ғайра нӯли кӯтоҳу тези боқувват ва пойи устувор ва чанголҳои кӯтоҳ доранд. Бо чунин нӯлҳо онҳо меваҳо, чалғӯза ва наврустаҳои сабзи дарахтонро меҳӯранд. Ба воситаи пойҳои боқувваташон заминро мекобанд, аз он ҷо кирмҳо, ҳашарот ва тухми рустаниҳоро ёфта меҳӯранд.



Расми 82. Парандаҳои дашт ва биёбон

Парандаҳои дашт ва биёбон. Парандаҳои ҷойи кушод, одатан, гардану пойи дарозу боқувват доранд. Ин барои аз дур дидани душмани худ ва бо пойи боқувват гурехтан ва пинҳон шудан ба ин парандаҳо имкон медиҳад. Ба чунин гурӯҳи экологии парандагон шутурмурғ, дугдоғ, турна, куланг ва ғайра дохил мешаванд (расми 82). Дар байни ин парандаҳо шутурмурғи африқоӣ калонтарин мебошад. Андозаи баданаш то 2,75 м ва вазнаш то 75 кг мешавад. Онҳо парвоз намеkunанд, барои он ки усутухони тегаи сина надоранд ва болҳояшон заиф мебошанд. Шутурмурғон барои тез давидан мутобиқ шудаанд, яъне ангушти пойҳояшон дуто аст ва бо суръати то 60-70 км дар як соат давида метавонанд. Онҳо гурӯҳ-гурӯҳ шуда зиндагӣ меkunанд. Тухми рустаниҳо, ҳашарот ва калтакалосҳоро меҳӯранд. Чун ҳайвоноти биёбонӣ онҳо низ обро кам истеъмол меkunанд.

Парандаҳои ғазои кушод. Ба ин гурӯҳи экологӣ фароштурукҳо, достакҳо дохил мешаванд, ки онҳо бо парвози тез ва ҷобукашон фарқ меkunанд (расми 83). Дар онҳо бол дароз ва борик аст, мушакҳои синагӣ инкишофёфта буда, думи қайчимонандашон вазифаи рулро иҷро меkunад. Ин

парандаҳо нӯл ва пойи кӯтоҳ доранд. Даҳони кушодашон барои доштани ҳашарот ғангоми парвоз дар ҳаво мусоидат мекунад. Фароштурукҳо парвозкунон об меҳӯранд, оббозӣ мекунанд ва ҳашаротро медоранд. Онҳо аз сабаби пойи кӯтоҳ ва боли дароз доштан дар замин нағз роҳ гашта наметавонанд, бинобар ин, ба замин кам мешинанд.



Расми 83. Парандаҳои дашт ва биёбон

Парандаҳои ботлоқ, обанборҳо ва сохилҳо. Бисёр намудҳои ин гурӯҳ, ба монанди лаклакҳо, қозҳо, кулангҳо нӯл, пойҳо ва гардани дароз доранд, ки барои ҳӯрокхӯрии ин парандагон мусоидат мекунад. Дар ин парандаҳо ғадуди думғоза нағз инкишоф ёфта, аз худаш моддаи равғанӣ чудо мекунад ва парҳои онҳоро аз таршавӣ нигоҳ медорад.

Ба ин гурӯҳи экологӣ ғозҳо, мурғобиҳо, куҳо мансубанд, ки онҳо дар обанборҳои хурд зиндагӣ мекунанд. Нӯли онҳо пахну пойҳояшон кӯтоҳ буда, байни ангуштҳо парда барои шиноварӣ доранд. Ҳамаи мурғобиҳо шиновари хуб мебошанд. Ба ин нисбатан пахн будани қисми поёнии бадан, мутаносибан ақибтар ҷойгир шудани пой ва дигар хосиятҳои сохти бадан мусоидат мекунад. Мурғобиҳо дар рӯи замин нағз ҳаракат карда наметавонанд. Парҳои тибитӣ ва равғани дар зерӣ пӯст инкишофёфта бадани онҳоро аз хуноки муҳофизат мекунанд.

Саволҳо:

1. Парандаҳои ҷангал ба муҳити ҷангал чӣ гуна мутобиқ мешаванд?
2. Барои чӣ эзурсурхакро табиби ҷангал меноманд?
3. Ба парандаҳои дашту биёбон кадом намудҳо дохил мешаванд?
4. Ба парандаҳои фазои кушод кадом хусусиятҳо хос мебошанд?
5. Парандаҳои ботлоқ, обанбор ва сохил аз рӯи кадом хосиятҳо фарқ мекунанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Парандагон ба чанд гурӯҳи экологӣ ҷудо карда мешаванд?

А) якто; В) дуто; **С) чорто.**

2. Барои аз ҷойи ҷуқури пӯсти дарахт гирифтани кирминаи ҳашарот кадом узви эзурсурхак имконият медиҳад?

А) ҷойгиршавии ангуштон; В) думи боқувват; **С) забони дарози охираш дандонадор.**

Ҳонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Муҳити зисти парандагон

Гурӯҳҳои экологии парандагон, намудҳо ва муҳити зисти онҳо			
Ҷангал	Дашт ва биёбон	Фазои кушод	Ботлок, обанбор

§34. ПАРАНДАҲОИ ДАРРАНДАИ РҶЗОНА

Ин парандаҳо фақат рӯзона фаъол мебошанд. Ҷангалҳои онҳо дароз, тез ва ҷангакмонанд буда, ба воситаи онҳо туъмаро медоранд. Нӯли кӯтоҳ ва боқувват доранд. Нӯги нӯлашон ҷангакшакл буда, ба поён қат шудааст. Ба воситаи нӯли ҷангакшакли худ туъмаи худро бо осонӣ пора мекунанд. Аксарияти онҳо тез парвоз мекунанд, туъмаи худро вақти парвоз дошта мегиранд (расмҳои 84-85).

Парандагони дарранда дар муҳитҳои гуногун: ҷангал, кӯҳҳо ва водихо зиндагӣ мекунанд. Онҳо парандаҳо, хазандаҳо ва ширхӯрони майдари меҳуранд. Дар болои дарахтон ва ҷойҳои дастнораси кӯҳҳо ва теппахо лона месозанд. Аксарияти парандаҳои даррандаи калони рӯзона ҷуфт-ҷуфт шуда зиндагӣ мекунанд. Ин парандаҳо лонанишин мебошанд. Ба парандаҳои даррандаи рӯзона уқоб, шоҳин, боша, қирғӣ, каргас, калхот, лочин, боз, ғачир ва ғайра мансубанд (расмҳои 84-85). Баъзе намудҳои парандаҳои даррандаи рӯзона, масалан, каргасҳо ё ки калмурғҳо ҳайвонҳои мурдари меҳуранд.



Расми 84. Намудҳои гуногуни парандаҳои дарранда:

1. Уқоб (бургут). 2. Боша. 3. Калхоти сиёҳ. 4. Ғаҷир. 5. Уқоби даштӣ. 6. Ҷугз 7. Буми ғушдор. 8. Буми муқаррарӣ

Аз рӯйи андозаи баданашон гуногун мешаванд. Ба ин парандаҳо нӯли боқуввати нӯгаш чангакмонанд, ки асосан бепар буда ва ранги зард дорад, хос мебошад. Чанголҳои онҳо низ дароз, тез ва чангакшакл мебошанд. Парҳои баданашон зич ва чашмонашон тез буда, чуству чолок мебошанд. Нимкураҳои мағзи сари онҳо нисбат ба дигар шӯъбаҳо 1,5-2 маротиба калон мебошад, ки ин сабаби мураккабшавии рафтарашон гаштааст. Ҷиғилдони парандаҳои дарранда нағз инкишоф ёфтааст, яъне хӯрокро қариб баробари ними вазни бадани худ хӯрда метавонад. Ҳамаи гуфтаҳои боло аз дарранда будани ин парандаҳо шаҳодат медиҳад.

Оилаҳо ва намоёндагони онҳо. Катори парандаҳои даррандаи рӯзона зиёда аз 270 намудро дар бар мегирад. Дар Тоҷикистон зиёда аз 37 намуд дучор мешаванд. Ба якчанд оила ва авлод тақсим мешаванд.

Оилаи калмурғҳои амрикоӣ гурӯҳи камшумор буда, дар қисми ҷанубӣ ва шимолии Амрико паҳн шудаанд. Дар рӯйи

замин озодона роҳ мегарданд. Узви бўёии онҳо нағз инкишоф ёфтааст. Худуд байни сӯроҳии бинӣ дида намешавад. Аз рӯйи хусусиятҳои биологиашон ба калмурғҳои фаунаи мо наздик мебошанд. Мурдаи ҳайвонҳои муҳрадорро меҳӯранд, бинобар ин, дар онҳо низ парҳои сар ва гардан дида намешаванд. Намояндаи асосии ин оила кондори амрикоӣ ба шумор меравад.

Оилаи шоҳинҳо парандаҳои андозаашон миёна ва хурдро дар бар мегирад. Ба онҳо дар канори тези ҷоғи поён доштани дандонҳо, болҳои дароз ва тез хос мебошад.

Шоҳинҳо тезпарвоз ва ҷусту чолок буда, хӯроки худро дар вақти парвоз дар фазо мегиранд. Онҳо асосан парандаҳои дигарро меҳӯранд. Дар болои дарахтон, ҷару кӯҳпораҳо лона меконанд. Шоҳинҳои калонҷуссаро дар баъзе маҳалҳо одамон ба худ ром намуда, бо мақсади шикор истифода мебаранд. Ба шоҳинҳои калонҷусса савсан ва шунқор дохил мешаванд.

Ба намудҳои хурдҷуссаи шоҳинҳо: кобчик, дербник ва боша мансубанд. Онҳо асосан дар мавзёҳои кушод зиндагӣ мекунанд. Дар болои дарахт, ҷариҳо, сангзори доманакӯҳҳо лона мегузоранд. Туъмаи худро дар фазо ва рӯйи замин шикор мекунанд. Мушмонандҳо, ҳашарот ва баъзан парандаҳоро меҳӯранд, бинобар ин, барои хочагии ҷангал ва кишоварзӣ ғоидаи зиёд мерасонанд. Дар Тоҷикистон бошаи муқаррарӣ ва даштӣ зиндагӣ мекунанд.

Оилаи лочинҳо. Ин оила парандаҳои дигари даррандаро дар бар мегирад. Дар нӯли болоӣ дандонҳо дида намешаванд, болҳои кӯтоҳ ва кунд доранд. Дар фаунаи мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ гурӯҳҳои зерини ин оила дучор мешаванд.

Лочинҳо. Онҳо боли кӯтоҳ ва думи дароз доранд. Ба зиндагии ҷангалӣ мутобиқ шудаанд. Асосан парандаҳоро дар вақти парвоз дошта мегиранд.

Шабкараҳо. Дар Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистон се намуни онҳо: шабкараи саҳроӣ, даштӣ ва марғзорӣ зиндагӣ мекунанд. Ба ин парандаҳо пойҳо ва боли дароз хос мебошанд. Дар ҷойҳои кушод зиндагӣ мекунанд. Туъмаи худро охишта парвоз карда, дар рӯйи замин дошта мегиранд. Ҳайвонҳои муҳрадори майдари меҳӯранд.

Калхотҳо аз рӯйи шохашакл будани думашон фарқ мекунанд. Одатан, дар соҳили дарё ва кӯлҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо хояндаҳо ва моҳиҳову парандаҳои касалро хӯрда, ғоидаи зиёд мерасонанд.

Уқобҳо. Ба ин гурӯҳ (оила) парандаҳое марбутанд, ки то ангуштҳои пой бо парҳо пӯшида шудаанд. Болҳои калон ва кунд доранд. Уқобҳо дар болои дарахтон ва кӯҳпораҳои дастнорас лона мегузоранд. Аз 1 то 3 дона тухм мегузоранд. Инкишофи тухмашон 40-45 рӯз давом мекунад. Вай эҳтиёткорона парвоз карда, туъмаи худро мушоҳида мекунад ва зуд дошта мегирад. Дар Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон 7 намуди уқобҳо: бургут, уқоби даштӣ, уқоби мурдахӯр, уқоби лочинмонанд, муқаррарӣ, пакана ва мурғи хумо (ғачир) дучор мешаванд. Онҳо хояндаҳо ва ҳашароти гуногунро хӯрда, ғоидаи зиёд мерасонанд. Уқобҳоро ром намуда, барои шикори рӯбох, гург ва оҳу истифода мебаранд.

Чарғҳо ба уқобҳо монанд мебошанд, лекин андозаи баданашон хурд буда, соқи пояшон бо парҳо пӯшида нашудааст. Намояндаи асосии ин гурӯҳ чарғи муқаррарӣ ба шумор меравад. Баъзе намудҳо дар болои дарахтон ва аксарияташон дар соҳили дарёҳо, тепаҳо, чарҳо, лона сохта, аз 2 то 4 дона тухм мегузоранд. Чарғҳо микдори зиёди мушмонандҳо ва ҳашаротро хӯрда, ба хоҷагиҳои кишоварзӣ ва ҷангал ғоидаи бисёр мерасонанд.

Каргасҳо, ё ки калмурғҳо. Андозаи баданашон хело калон буда аз дигар намояндаҳои оилаи лочинҳо аз рӯйи дар сару гардан надоштани (редутсия шудани) парҳо фарқ мекунанд. Нӯлашон кӯтоҳ ва ҷанголҳояшон кунд аст. Ба ин парандаҳо хусусияти хӯрдани туъмаҳои мурда хос мебошад. Бинобар он, онҳоро лошахӯрҳо ҳам меноманд. Намояндаи пахншудатарини каргасҳо сип, ягнятник ва каргаси сиёҳ мебошад. Онҳо дар кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо зиндагӣ мекунанд. Дар болои дарахт ва кӯҳпораҳои дастнорас лона мегузоранд. Як ё ду дона тухм мемонанд. Инкубатсияи тухмашон то 55 рӯз давом мекунад. Тухмро ҳар ду чинс бо навбат пахш мекунанд. Каргасҳо чашмҳои тез доранд, бинобар ин, туъмаи худро дар вақти парвоз аз масофаи дур мебинанд.

Дар доманакӯҳҳо ва кӯҳҳои Тоҷикистон (қаторкӯҳҳои Помиру Олой) то баландии 2500 м каргаси барфӣ ва каргаси сиёҳ дучор мешаванд. Онҳо мурдаҳои ҳайвонотро дар табиат хӯрда, нест карда, ғоида мерасонанд. Яъне онҳо «санитари табиат» ба шумор мераванд (расмҳои 85-86).



Расми 85. Парандаҳои даррандаи рӯзона



Расми 86. Парандаҳои даррандаи шабона

Саволҳо:

1. Парандаҳои даррандаи рӯзона аз рӯйи кадом аломатҳои худ фарқ мекунанд?
2. Парандаҳои дарранда дар хоҷагии ҷангалу кишоварзӣ ва ҳаёти инсон чӣ аҳамият доранд?
3. Кадом намуда парандаҳои дарранда санитари табиат ба шумор мераванд?
4. Кадом парандаҳои дарранда чашмони тез доранд?
5. Қатори парандаҳои даррандаи рӯзона чанд намудро дар бар мегирад?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом парандаҳои дарранда туъмаи мурдaro меҳӯранд?
А) калмурғҳо; В) калхотҳо; С) шохинҳо.
2. Кадом намуди парандаҳои дарранда баланд парвоз карда, туъмаи худро мушоҳида мекунанд?
А) калхотҳо; В) уқобҳо; С) каргасҳо.

Супориш:

Аз рӯйи расмҳои 85-86 ва табиати маҳалли худ парандаҳои даррандарo мушоҳида намуда, онҳоро ба оилаҳо ҷудо карда, хусусиятҳои хос ва фарқҳояшонро ба дафтаратон нависед.

Хонаҷаҳои чадвали зеринро пур кунед:
Парандаҳои даррандаи рӯзона

Номгӯйи оилаҳо	Аломатҳои хос	Намудҳои асосӣ	Аҳамияти онҳо

§35. ПАРАНДАҲОИ ДАРРАНДАИ ШАБОНА

Ба ин гурӯҳ чуғзҳо ва бумҳо мансубанд (расми 86). Ин парандаҳо сайди худро фақат шабона шикор мекунанд, бинобар ин ба ҳаётгузаронии шабона мутобиқ шудаанд. Онҳо низ нӯли қатшуда ва чанголҳои тез доранд. Чашмони тез ва мардумакӣ чашми пуррабозшаванда ба онҳо имкон медиҳад, ки туъмаи худро дар торикӣ бинанд. Узви шунавоии хеле ҳассос доранд. Бар хилофи парандаҳои даррандаи рӯзона болу пари парандаҳои шабона нарм мебошад, бинобар ин, онҳо шабона беовоз парвоз мекунанд ва сайди худро ба осонӣ медоранд. Ин парандаҳо, асосан ҳайвоноти мушмонандро меҳӯранд. Рӯзона дар ҷойҳои торик пинҳон мешаванд.

Бумҳо аз рӯйи баъзе хусусиятҳои таснифоти худ аз парандаҳои даррандаи рӯзона тафовут дошта, аз рӯйи як қатор аломатҳои мутобиқшавӣ ба зиндагии хосаи худ фарқ мекунанд: 1. Парҳои нарм, зич ва ковок доранд, бинобар ин, парвозашон беовоз аст; 2. Узви шунавоӣ хело нағз инкишоф ёфтааст; 3. Суфраи гӯш инкишоф ёфтааст; 4. Пеш аз сӯрохии гӯш чини пӯстӣ ҷойгир шудааст, ки барои ҷамъшавии мавҷи садо мусоидат мекунад; 5. Чашмҳои калон доранд ва дар торикӣ хуб мебинанд; 6. Гардани кӯтоҳ ва сари ҳаракаткунанда дорад, ки то 270° давр зада метавонад; 7. Чашмҳояшон ба ҳамдигар наздик ҷойгир шудаанд, бинобар ин, қисми рӯйи онҳо паҳн мебошад.

Бумҳо чун парандаҳои даррандаи рӯзона ҷигилдон надоранд. Бумҳо дар рӯйи замин хеле васеъ паҳн шудаанд. Дар тамоми дунё 200 намуд ва мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 20 намуди бумҳо паҳн шудаанд. Дар қаламрави

Тоҷикистон 8 намуди бумҳо: чуғзи хонагӣ, буми биёбонӣ, сплюшка, чуғзи парпой, буми гӯшдор, буми ботлоқӣ, неясити хокистарранг ва филин дучор мешаванд (расми 86).

Дар ҷангалҳои тундра буми сафед зиндагӣ мекунад, ки аз рӯйи тамомен сафед будани парҳо ва андозаи калон доштани фарқи намуда, рӯзона ҳам шикор карда метавонад.

Оилаҳо ва намоёнҳои онҳо:

Филин ё бум парандаи муқимии Тоҷикистон буда, дар саросари ҷумҳурӣ паҳн шудааст. Дар дашту биёбонҳо, ҷангалҳо ва мавзёҳои аҳолинишин дучор мешавад. Дар рӯйи замин, ҷару теппаҳо ва болои дарахтон лона сохта, 2–3 дона тухм мегузорад. Шабона ғаёл мебошад. Парандаҳо, заргӯшҳо, хорпушт ва хояндаҳоро меҳӯрад.

Буми гӯшдор. Парандаи муқимии Тоҷикистон буда, дар водиҳо, боғҳо ва доманакӯҳҳо зиндагӣ мекунад. Ба ин бум дар болои сар аз ҳисоби парҳо доштани «гӯш» хос мебошад. Дар ковокии дарахтон, лонаи кухнаи парандаҳо ва дар рӯйи замин лона сохта аз 3 то 7 дона тухм мегузорад. Шабона шикор мекунад. Буми гӯшдор асосан мушмонандҳоро ҳӯрда ғойда мерасонад.

Чуғзҳо бумҳои хеле майдаро дар бар мегиранд. Сари калон ва паҳн доранд. Дар Тоҷикистон чуғзи хонагӣ дучор мешавад, ки онро дар гирду атрофи ҷойҳои аҳолинишин ва боғу саҳни ҳавлиҳо вохӯрдан мумкин аст.

Бояд қайд кард, ки бумҳо хояндаҳои гуногунро, ки ба хоҷагии кишоварзӣ зарари бисёр мерасонанд, ҳӯрда нобуд мекунанд ва ғойдаи хеле зиёд мерасонанд.

Саволҳо:

1. Барои чӣ парвози парандаҳои даррандаи шабона шунида намешавад?
2. Парандаҳои даррандаи шабона барои зиндагии шабона кадом мутобиқатҳоро пайдо намудаанд?
3. Аломатҳои хоси парандаҳои даррандаи шабонаро шарҳ диҳед?
4. Туъмаи асосии ин парандаҳо кадом ҳайвонҳо ба шумор мераванд?
5. Бумҳо аз рӯйи кадом аломатҳои худ фарқи мекунанд?

Савоҳои тестӣ:

1. Дар Тоҷикистон чанд намуди бумҳо зиндагӣ мекунанд?
А) 16; В) 8; С) 20.
2. Барои чӣ парандагони даррандаи шабона беовоз парвоз мекунанд?
А) болу пари нармадоранд; В) мардумакӣ чашмдоранд; С) чашмони тездоранд.

Супориш:

Табиати маҳалли худро мушоҳида кунед. Муайян кунед, ки дар маҳалли зисти шумо кадом намудҳои парандаҳои даррандаи шабона зиндагӣ мекунанд. Онҳоро аз рӯи хусусиятҳо ва таснифоташон ҷудо намуда, аломатҳои хоси онҳоро дар дафтаратон шарҳ диҳед.

Ҳонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед: Парандаҳои даррандаи шабона

Номгуӣи намудҳо	Аломатҳои хос	Аҳамияти онҳо

§36. МУҲОФИЗАТИ ПАРАНДАҲО

Аҳамияти парандаҳо дар табиат ва ҳаёти инсон. Бисёр намудҳои парандаҳо ҳашароти зараррасон ва барангезандаҳои касалиҳои одам ва ҳайвонотро набуд мекунанд. Фотимачумчуқ дар як рӯз 400 маротиба барои ҷўҷаи худ хӯрок меоварад. Микдори ҳашароти зараррасонро на танҳо парандаҳои ҳашаротхӯр, балки парандаҳои донхӯр; гунчишкон, дурроҷ ва ғайра дар давраи парвариши ҷўҷаҳошон хеле кам мекунанд. Парандаҳои дарранда; боша, ҷуғз, шохин, бумҳо бисёртар ҳояндагону мушмонандҳоро, ки сироятгари касалиҳои гуногун ва зараррасони хоҷагии халқ ва кишоварзӣ мебошанд, нест мекунанд. Саргини парандаҳоро ҳамчун поруи сифатнок ва пари онҳоро низ истифода мебаранд.

Парандагон дар экосистемаҳои табиӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд ва аҳамияти зиёд доранд. Онҳо ҷасади ҳайвоноти мурдaro хӯрда табиатро тоза мекунанд.

Парандаҳои шикорӣ. Дар ҷумҳурии мо ва берун аз марзи он бисёр намудҳои парандагон аз тарафи инсон шикор карда мешаванд, ки онҳо аҳамияти саноатӣ доранд (расми 90). Асосан парандагони мурғмонанд – кабк, титав, тазарв, мурғобӣ, бедона ва қозҳоро шикор мекунанд.

Муҳофизат ва ҷалб кардани парандаҳо. Парандаҳо дар нест кардани ҳашароти зараровар ёвари аввалини инсон мебошанд. Бинобар ин, ҳар як инсон бояд барои парандаҳои диёри худ ғамхор бошад ва онҳоро муҳофизат кунад, барояшон дар болои дарахтон лонаҳои сунъӣ созад. Дар лонаҳои сунъӣ майна, фотимачумчуқ, достак, заргулдор, пашшахӯрак ва амсоли инҳо зиндагӣ мекунанд (расми 87). Дар фасли зимистон ки миқдори хӯрок хеле кам мешавад, барои парандагони муқимӣ, додани хӯрок (боқимондаи хӯроки инсон, нонрезаҳо, тухми рустаниҳо, ғалладона ва ғайра) аҳамияти калон дорад. Барои танзими миқдори парандаҳои шикоршаванда шикори онҳо дар як мавсими муайян иҷозат дода мешавад. Дар вақти афзоиши парандаҳо шикор қатъиян манъ аст. Дар ҷойҳое, ки намудҳои камшумор зиндагӣ мекунанд (мамнӯъгоҳҳои Дашти Ҷум, Зоркӯл, Ромит ва «Бе-шаи Палангон») ҳамаи ҳайвонот, аз он ҷумла парандагон, тибқи қонун ҳимоя карда мешаванд.



Расми 87. Парандаҳои маҳаллӣ

Дар қаламрави Тоҷикистон 385 намуди парандагон аз 16 қатор паҳн шудаанд. Бояд қайд кард, ки дар солҳои охир дар зери таъсири ғайриаҳамияти хоҷагии инсон намудҳои мухталифи парандагон, ба монанди лаклаки сафед ва сиёҳ, ғози кӯҳӣ, ғачир, морхур, бургут, уқоби пакана, кабки

биёбон, тазарв, мурғи ҳилол, дуғдоғ, садчаи тибетӣ, дум-параст ва ғайра ба рӯйхати намудҳои камшумор ва нодир шомил гардида, ба нашри дуҷуми «Китоби Сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шуданд.

Ба мақсади ҳифз намудани парандаҳои нодир ва камшумор ба нашри дуҷуми «Китоби Сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавсияи олимони боз 6 намуди паранда илова шуда, миқдори онҳо ба 43 намуд расонида шуд.

Барои ҳифз намудан ва тарғиби аҳамияти парандагон дар Тоҷикистон ҳамасола дар аввали баҳор дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ «Иди парандаҳо» гузаронида мешавад. Бо иқдоми Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи апрел ҳамасола озмуни «Парандаи сол» эълон карда мешавад. Дар соли 2018 парандаи зеботарини ҷумҳурӣ – шонасарак ё хут-хутак дар озмуни «Парандаи сол» ки моҳи апрели соли 2018 аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва Академия бо иштироки мутахассисон ва олимони баргузор гардид, парандаи сол интихоб карда шуд. Дар ин ҷамъомад тариқи овоздиҳӣ аз ҷониби мутахассисон ҳамасола парандаи сол интихоб карда мешавад.

Саволҳо:

1. Парандагон дар ҳаёти инсон ва табиат чӣ аҳамият доранд?
2. Бо кадом роҳҳо парандагонро ба боғҳо ҷалб намудан мумкин аст?
3. Миқдори парандаҳои шикоршаванда чӣ тавр танзим карда мешавад?
4. Кадом мамнуъгоҳҳо медонед ва онҳо чӣ аҳамият доранд?
5. Шумо кадом намудҳои парандаҳои шикории маҳалли худро медонед?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом парандаҳо бештар ширхӯрони хояндаро несту нобуд мекунанд?
А) парандаҳои дарранда; В) каргасҳо; С) мурғмонандҳо.
2. Дар Тоҷикистон чанд мамнуъгоҳ фаъолият мекунад?
А) 13-то; В) 3-то; С) 6-то.

Супориш:

Бо ёрии калонсолон ё омӯзгор ягон намуди лонаро сохта, дар болои дарахти ҷойи зисти худатон гузоред. Дар фасли зимистон ва аввали баҳор мушоҳида кунед, ки кадом намуди парандаҳо дар он фасл зиндагӣ мекунанд? Ба онҳо хӯрок диҳед, намудҳо ва хуссиятҳои онҳоро омӯхта, ба дафтаратон қайд кунед.

Аз рӯйи расми 87 намудҳои гуногуни парандаҳои маҳаллиро омӯzed, муайян кунед, ки дар маҳалли Шумо кадом намуди парандаҳои муқимӣ зиндагонӣ мекунанд. Онҳоро аз рӯйи таснифоташон дар дафтаратон қайд намуда, ба ҳар намуд маълумот диҳед.

§37. ПАРАНДАҲОИ ХОНАГӢ

Намудҳои парандаҳои хонагӣ. Ба парандаҳои хонагӣ мурғ, мурғобӣ, қоз, мурғи марҷон, товус, тӯтӣ ва ғайра мансуб мебошанд. Бисёрии онҳоро одамон бо мақсади гирифтани гӯшт, тухм, пар парвариш мекунанд. Мурғҳо бештар дар хоҷагӣ аҳамият доранд, зеро онҳо ҳарчӣхӯр ва беоранд, яъне дар ҳамаи шароит зиндагӣ карда метавонанд. Баъзе намудҳои парандагонро инсон ҳамчун воситаи зебӣ, ороишӣ ва варзишӣ аз давраҳои қадим истифода мебарад.

Мурғи хонагӣ. Мурғони хонагӣ 4500 сол муқаддам аз таърифи сокинони Ҳиндустон аз мурғони ёбонии банкивӣ ром карда шуда буданд, ки онҳо то ҳозир дар ҷангалзорҳои Ҳиндустон, Миянма ва Малайзия зиндагӣ мекунанд.

Минбаъд аз онҳо зотҳои нав рӯёнда шудаанд. Маҳсулнокии онҳо нисбат ба авлоди ёбонашон якҷанд маротиба афзун аст. Масалан, миқдори тухм аз 8-12 то 200 дона дар як сол расид. Вазнашон бошад, аз 800 г (мурғи банкивӣ) то ба 4-5 кг мерасад. Ба мурғони хонагӣ мурғи сафеди русӣ, леггорнӣ, юрловӣ, қоз, мурғобӣ, мурғи марҷон ва ғайра мансубанд (расми 88).

Мурғҳоро аз рӯйи зоташон ба сергӯшт, сертухм ва умумӣ (сергӯшту сертухм) ҷудо мекунанд. Дар Тоҷикистон ва берун аз марзи он бештар мурғҳои сертухм ва сергӯшту сертухм парвариш карда мешаванд. Ба мурғони сертухм мурғи сафеди русӣ, ки дар натиҷаи ҷуфткунии мурғи амрикоӣ ва

англисӣ бо мурғи таҳҷойии русӣ ба вучуд оварда шудааст, мансуб мебошад. Мурғи сафеди русӣ аз мурғи леггорнӣ калонтар аст, тухмаш калон буда, дар шароити гуногун зиндагӣ карда метавонад. Дар як сол аз 165 то 200 дона тухм медахад. Аз зоти мурғҳои сертухм: мурғи юрловӣ, якуми май ва загорскӣ бештар паҳн шудаанд. Вазни ин мурғҳо то 4 кг мешавад ва дар як сол аз 85 то 210 дона тухм мекунад.



Расми 88. Парандаҳои маҳаллӣ

Барои бо ғушту тухм мунтазам таъмин кардани аҳоли фабрикаҳои мурғпарварӣ ташкил карда шудаанд, ки дар онҳо зиёда аз 300 ҳазор сар мурғро парвариш мекунад. Ҳар як фабрикаи мурғпарварӣ барои гирифтани тухм ё ғушт махсус гардонида шудааст. Дар ҳар як фабрика сеҳҳои мокиёну хурӯс, волидайн, сеҳи чӯчабарорӣ, сеҳи саноатии мурғони тухмзоя ва дар фабрикаи истеҳсоли ғушти мурғ сеҳҳои фарбеҳ кардани чӯчаҳо мавҷуданд. Ба мурғҳо ва чӯчаҳо аз рӯи меъёр ва низоми муайян ҳӯрокҳои серғизо, витаминдор, алафҳои тару тоза, намакҳои калсийдошта ва амсоли инҳо дода мешаванд. Дар инкубатор ҳамаи шароит барои чӯчабарорӣ мавҷудаст.

Мурғобии хонагӣ, қоз ва мурғи марҷон. Мурғобии хонагӣ аз ёбӣ ба вучуд омадааст. Мурғобиҳо, одатан, дар ҷойҳое, ки дарё, ҳавзҳо ва обанборҳо мавҷуданд, парвариш карда мешаванд. Тухми мурғобӣ хуштаъм нест, бинобар ин, онҳоро барои ғушташон парвариш мекунад.

Дар Тоҷикистон ва берун аз марзи он мурғобиҳои масквагӣ, украинӣ ва пекинӣ паҳн шудаанд. Мурғобӣ зуд калон мешавад. Дар 2-моҳагӣ вазнаш то ба 2,6 кг мерасад. Мурғобии пекинӣ дар як сол то 120 дона тухм мезояд.

Қозҳои (ғоз ҳам мегӯянд) хонагӣ аз қозҳои хокистар-ранги ёбӣ ба вучуд омадаанд. Дар замони ҳозира бештар қозҳои зоти холмогорӣ ва уралӣ паҳн шудаанд.

Мурғи марҷони хонагӣ. Ватани мурғи марҷон Мексика мебошад. Мурғи марҷон аз қатори мурғшаклони калони ёбӣ ба вучуд омадааст. Он дар асри XVI ба Аврупо ва баъдтар ба Тоҷикистон оварда шуд. Тоҷикон онро «мурғи марҷон» меноманд. Зоти аз ҳама калони мурғи марҷон мурғи марҷони зард ба шумор меравад, ки хурӯсаш то 16 кг ва мокиён то 9 кг вазн дорад. Ба ғайр аз ин, боз зоти мурғи марҷони қафқози шимолӣ ва мурғи марҷони сафед парвариш карда мешаванд, ки аз рӯйи маҳсулноки, пуртоқатӣ ва осон парвариш шуданашон аз дигар зотҳо бартарӣ доранд (расми 88).

Саволҳо:

1. Парандаҳои хонагӣ чӣ аҳамият доранд?
2. Кадом зотҳои парандаҳои хонагиро медонед?
3. Мурғи марҷон ба Тоҷикистон кай ва аз кадом мамлакат оварда шудааст?
4. Барои ҳаёти мурғон дар фабрикаи мурғпарварӣ чӣ хел шароитҳоро муҳайё кардан зарур аст?
5. Инкубатор дар мурғпарварӣ чӣ аҳамият дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Нахустмурғони хонагӣ кадом парандаҳои қадимӣ ба шумор мераванд?
А) мурғони қадим; **В)** мурғони ёбоии банкивӣ; С) мурғони даштӣ, холмагорӣ.
2. Зоти мурғҳои хонагӣ ба чанд гурӯҳ чудо карда мешаванд?
А) сергӯшт; В) сертухм; **С)** умумӣ (сергӯшту сертухм).

Хонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Парандаҳои хонагӣ

Номгӯии парандаҳо, гурӯҳҳо	Аҷдоди пешинаи парандаҳои хонагӣ	Зотҳои паҳншудатарин

§38. ҚАТОРҲОИ АСОСИИ ПАРАНДАҲО

Ба синфи парандаҳо беш аз 40 қатор мансубанд, ки на-мудҳои парандаҳои ба ҳамдигар монанд ва муносибатҳои аҷдодиштаро дар бар мегиранд.

Қатори гунчишкшаклон қатори аз ҳама калони парандагон ба шумор меравад. Ин қатор зиёда аз 6 ҳазор ё 60% наму-ди гуногуни парандагонро дар бар мегирад, ки аз онҳо 292 на-мудашон дар ҳудуди мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ паҳн шудаанд. Ба ин қатор зоғ, акка, гунчишкҳо, сангобда-вак, майна, зоғча, сӯфитурғай, фароштурук, фотимачумчук ва намути хурдтарин королёк ва ғайра дохил мешаванд.

Қатори қозмонандҳо, нисбатан сернамуд буда, аз рӯйи сохти баданашон ба шароити обӣ мутобиқ шудаанд. Онҳо парандагони лонатарк мебошанд. Ба ин қатор мурғобиҳо, қозҳо, қози хокистарранг ва қуи фарёдкеш дохил мешаванд.

Қатори пингвинҳо. Қатори пингвинҳо аз рӯйи сохти бадан комилан махсусанд. Болҳои онҳо тангбару кӯтоҳ ва белшакл мебошанд, устухони тегаи сина надоранд ва устухонашон аз мағз пур аст, бинобар ин, онҳо парвоз карда наметавонанд. Онҳо ба шароити обӣ мутобиқ шудаанд ва хеле чобукона шино меkunанд. Пингвинҳо асосан дар Антарктика зиндагӣ меkunанд. Моҳиҳо, нармабданҳо ва буғумпойҳоро меxӯранд.



Расми 89. Гуногунии пингвинҳо

Пингвинҳо гурӯҳ-гурӯҳ лона месозанд. Намояндаи калонтарин шохпингвин мебошад, ки қадаш то 120 см ва

вазнаш то 45 кг мешавад (расми 89). Дар замони ҳозира 15 намуди пингвинҳо ба мо маълум мебошанд. Онҳо дар қисми ҷанубии Замин соҳилҳои Антарктида ва дар шимол соҳилҳои ҷанубии Австралия, Африқо вомехӯранд.

Қатори шутурмурғҳо устохони тегаи сина надошта, қобилияти парвоз карданро гум карда, ба зиндагии рӯйизаминӣ мутобиқ шудаанд. Болҳояшон нағз инкишоф наёфтанд, тавассути пойҳои боқувват ҳаракат мекунанд, гардани дароз ва қомати баланд доранд. Як қатор аломатҳои ба худ хос доранд. Шутурмурғҳо фақат дар Африка, Австралия ва ҷануби Америка зиндагӣ мекунанд. Шутурмурғҳо ба чор қатор ҷудо карда мешаванд: шутурмурғи африқой, америкой, австралиягӣ ва бебол ё кивӣ. Вазни онҳо то 50-90 кг мерасад, тухм ва ғӯштҳояшонро ҳамчун хӯрок истифода мебаранд, бинобар он, дар табиат микдори фардҳои онҳо кам шуда истодаанд (расми 82).

Қатори мурғмонандҳо. Аз рӯйи сохти баданашон фарқ мекунанд. Онҳо боли кӯтоҳу гирд доранд, бинобар ин, вазнин парвоз мекунанд. Нӯлашон калон ва пурқувват мебошад. Пояшон чор ангушт дорад. Ин қатор рябчик, титав, дурроҷ (глухар), тазарв, чил, кабк, кабки ҳилол, бедона, то-вус мурғони хонагӣ ва ғайраро дар бар мегирад (расми 90).



Расми 90. Гуногунии мурғмонандҳо

Қатори дастакҳо. Аз ин қатор дастаки сиёҳ ва миёнсифед паҳн шудаанд. Онҳо аз рӯйи намуди беруна ба фароштурукҳо монанд мебошанд, ки ин монандӣ барои дар муҳити зисти яхела зиндагӣ кардани онҳо вобастагӣ дорад.

§39. ПАРАНДАҲОИ ТОЧИКИСТОН

Шархи қаторҳо ва намояндаҳои парандагони Тоҷикистон. Аз рӯйи тадқиқотҳои олимони парандашинос (орнитологҳо) дар кураи Замин 9 ҳазор намуди парандаҳо ба қайд гирифта шудаанд, ки ба 35-40 қатор муттаҳид карда шудаанд. Дар Тоҷикистон 346 намуди парандагон зиндагӣ мекунад, ки онҳо ба 16 қатори мухталиф мансубанд. Дар поён тавсифи якчанд қатор, оилаҳо ва намояндаҳои асосии парандагон шарҳ дода мешавад.

Қатори мурғобиҳои ғўтазан. Ин мурғобиҳо қариб тамоми ҳаёти худро дар об мегузаронад. Вазнин парвоз мекунад. Ғўшти саҳт ва бемазза доранд, бинобар ин, онҳоро кам шикор мекунад. Дар қаламрави Тоҷикистон 3 намуди мурғобиҳои ғўтазан: ғўтазанаки калон ё чёмча дар Яшилкӯл, обанбори «Баҳри Тоҷик», Фарҳод, ғўтазанаки хурд дар дарёҳои Вахшу Қофарниҳон ва ғўтазанаки гардансиёҳ дар дарёҳои Қофарниҳон, Аму ва обанбори «Баҳри Тоҷик», дучор мешаванд.

Қатори белпойҳо. Оилаи моҳихӯракҳо (баклан). Минқорашон каме доирашакл буда, нӯги чангакмонанд доранд. Халтаи зерӣ манаҳ нағз тараққӣ накардааст. Дар соҳили дарё ва обанборҳо дар байни найзор ва болои дарахтон лона мегузоранд. Моҳихоро меҳӯранд. Чўчаи худро бо хўроки нимҳазмшудаи моҳӣ таъмин мекунад. Аз рӯйи шикорашон ба мурғҳои саққо монанд мебошанд. Лекин моҳихоро онҳо тавассути ғўтазанӣ низ дошта меҳӯранд. Дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ моҳихӯраки калон зиндагӣ мекунад.

Дар Тоҷикистон дар кӯли Сарез, Булункӯл, Яшилкӯл, Искандаркӯл ва дарёҳои Ғунт, Панҷ, Вахш ва Аму моҳихӯраки калон ва хурд вомеҳӯранд.

Қатори лаклакшаклон. Оилаи лаклакҳо. Ба ин оила парандаҳои калон, дорои пойҳо ва минқори дароз дохил мешаванд. Дар аксари онҳо садопарда дида намешавад. Бинобар ин, овоз надоранд. Лаклакҳо аз ҳисоби ба ҳамдигар задани қисми болоӣ ва поёнии минқор садои хосае (тақ-тақ-тақ) мебароранд. Дар даштҳо, чангал, доманакӯҳ, ботлоқҳо зиндагӣ мекунад. Дар болои дарахтони баланд, кӯҳпораҳо

ва баъзан дар болои хонаҳои баланд аз чӯбчаҳои гуногун лона месозанд. Аз 3 то 5 тухм мегузоранд, давраи инкишофи тухм то 30 рӯз давом мекунад. Калтакалосҳо, морҳо, қурбоққаҳо, нармаданҳо ва ҳашароти гуногунро меҳӯранд. Дар қисми шимолӣ ва ҷанубу ғарбии Тоҷикистон лаклаки сиёҳ ва сафед дучор мешавад. Онҳо бештар дар водии Вахш, Кофарниҳон ва Сирдарё зиндагӣ мекунанд. Лаклаки сафед ва сиёҳ миқдоран кам боқӣ монда, бинобар ин, ба «Китоби Сурх»-и Тоҷикистон дохил карда шудаанд. (расми 91).

Оилаи ибисҳо. Андозаи баданашон миёна буда, ба қассо-бакҳо (куликҳо) монандӣ доранд. Ба онҳо минқори борик ва досшакл хос аст. Намояндаи ин оила каравайка ва колпитса ба шумор мераванд. Колпитса аз рӯйи минқори кӯтоҳи паҳн ва белшаклаш фарқ мекунад. Дар Тоҷикистон дар қисми поёноби дарёҳои Вахш, Кофарниҳон ва водии Ҳисор каравайка ва колпитса волеҳӯранд. Дар байни найзорҳо лона месозанд.

Оилаи кулангҳо. Ин парандаҳо дар Қазқоз, ҷанубу ғарби Сибир, Шарқи Дур ва Осиёи Марказӣ паҳн шудаанд. Дар қисми ҷанубу ғарб ва шимолӣ Тоҷикистон, дар атрофи ноҳияи Дӯстӣ, ноҳияи Ҳисор, соҳили дарёҳои Кофарниҳон, Вахш ва Сир кулангҳои хокистарранг, зард ва сафед зиндагӣ мекунанд.

Қатори бутимор ва фламинго парандаҳои хеле зебо ва ҷолибро дар бар мегиранд. Ба онҳо пойҳои хело ҳам дароз хос мебошанд. Яъне устухони севка аз устухони соқи пой ду баробар дарозтар аст. Гарданаи ҳам хеле дароз буда, дар ҳолати оромӣ ба ҳарфи S-и лотинӣ шабоҳат дорад.

Дар Тоҷикистон бутимори гулобиранг дар дарёҳои Вахш, Амударё, Сирдарё волеҳӯрад. Миқдори бутиморҳо сол аз сол камтар мешавад, бинобар ин, шикори онҳо дар қаламрави мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ манъ карда шудааст (расми 91).

Қатори ғозмонандҳо. Дар як сол як маротиба афзоиш меёбанд. Чӯчарасон мебошанд. Дар тамоми дунё 200 намуди онҳо паҳн шудаанд, ки ба як оилаи мурғобимонандҳо муттаҳид карда мешаванд. Дар Тоҷикистон 25 намуди ғозшаклон дучор мешаванд. Аҳамияти шикорӣ ва варзишӣ доранд.

Қатори турнаҳо. Парандаҳои калон, тездав, гардану пойҳо ва нӯли дароз доштара дар бар мегирад. Ба аксарияти онҳо дароз будани хирной ва дар назди тегаи қифаси сина доштани гирехҳои трахеягӣ хос мебошад. Бинобар ин, турнаҳо қобилияти баровардани овози давомдорро доранд.

Дар Тоҷикистон ду намуди турнаҳо: турнаи хокистарранг ва зебо (красавка) дар водиҳои дарёҳои Вахш, Кофарниҳон, Сир волеҳӯранд. Онҳо дар дашту биёбонҳо, тўғайзорҳои сохили дарёҳо, дар болои замин лона месозанд. Вазни турнаи хокистарранг то 6 кг ва қадаш ба 120 см мерасад. То 2-3 дона тухм мегузоранд. Тухмро ҳар ду чинс бо навбат пахш мекунанд. Турнаҳо решаҳои дарахтон, кирмҳо, ҳашарот, қурбоққа, ҳазандаҳо ва мушҳоро меҳӯранд. Ҳамаи турнаҳо парандаҳои мавсимӣ буда, зимистонро дар ҷанубии Осиё ва Африқо мегузаронанд (расми 91).

Қатори моҳихӯракҳо. Ҳамаи моҳихӯракҳо хеле моҳирона парвоз мекунанд ва хӯроки худро дар вақти парвоз дошта мегиранд. Онҳо хело хуб шино мекунанд, лекин ғўта зада наметавонанд. Баъзе намудҳояшон барои ёфтани хӯрок ба хушкӣ аз сохил хеле дур парвоз карда, мераванд. Моҳихӯракҳо дар тамоми рӯйи замин васеъ паҳн шудаанд. Дар Тоҷикистон 12 намуди моҳихӯракҳо, ки ба якҷанд оила ҷудо карда мешаванд, зиндагӣ мекунанд. Дар ҳавзҳову кӯлҳо ва дарёҳои Тоҷикистон моҳихӯракҳои нукрагун, қабудранг, сарсиёх, муқаррарӣ, тирасар ва ғайра дучор мешаванд.

Қатори қабутаршаклон. Ғадуди думғозаи онҳо суст таракқӣ кардааст, ё вучуд надорад. Қиғилдонашон нағз инкишоф ёфтааст ва дар давраи афзоиш «шир» ном маҳсулоти ғизоӣ барои насли худашон ҷудо мекунад. Як ё ду дона тухм мегузоранд. Аз тухм ҷўчаҳои урён ва нотавон мебароянд, яъне ҷўчарасон мебошанд. Қабутарҳо парандаи моногамӣ буда, тухмро ҳар ду чинс бо навбат пахш мекунанд. Дар тамоми рӯйи замин ба ғайр аз қутби шимол васеъ паҳн шудаанд. Ба ин қатор зиёда аз 200 намуд шомиланд.

Дар фаунаи Тоҷикистон 6 намуди қабутаршаклон: говқафтар, қабутари санглох, сиёхтоб, фохта, муқаррарӣ ва мусича ё қумрӣ зиндагӣ мекунанд.

Қатори дарозболон (стриж) аз рӯйи намуди берунӣ ва тарзи зиндагӣ ба фароштурукҳо монандӣ доранд. Лекин нишондоди тадқиқоти анатомияи қиёсӣ шаҳодат медиҳад, ки бо фароштурукҳо алоқаи авлодӣ надоранд. Монандии онҳо дар асоси конвергенсия (ҳамшабехӣ, яъне ду намуди дар як муҳити зист зиндагикунанда) ба вучуд омадааст.

Достакҳо боли хеле дарози досмонанд, нӯл ва пойҳои кӯтоҳи чорангушта доранд, бинобар ин, дар замин роҳ гашта наметавонанд. Одатан дар ҷойҳои баланд, теғаҳои санг, ҷарҳо мешинанд ва аз ин ҷойҳо парвоз карда метавонанд. Дар қаламрави Тоҷикистон 3 намуди достакҳо: достакҳои шикамсафед, достакҳои сиёҳ ва достакҳои хурд паҳн шудаанд.

Қатори эзорсурхакҳо гурӯҳи калон ва сершумор буда, ба зиндагии болоидарахтӣ мутобиқ шудаанд. Ба онҳо нӯли зоғнӯлшакли бақувват, ангуштони кӯтоҳ (дуто дар пеш ва дуто дар ақиб), ҷанголи ҷангакмонанд ва боли думии меҳварии сахту тез хос мебошанд. Дар вақти дар болои пояи дарахт ба таври вертикалӣ будан эзорсурхакҳо ба думи бақуввати худ така мекунанд ва бо ангуштҳои анбӯршаклашон худро мустаҳкам нигоҳ медоранд. Ҳашарот ва кирминаҳои онҳоро тавассути минқори зоғнӯлмонанд ва забони дарозу нӯгаш қайчишакл аз зери пӯстлохи дарахтони касал гирифта, меҳӯранд. Ба ғайр аз ҳашарот онҳо боз меваҳои сӯзанбаргҳоро меҳӯранд. Дар ковокии дарахтони пояшон пӯсида, ки худӣ онҳо бо минқори боқувваташон мекобанд, лона месозанд. Аз 3 то 5 дона тухм мегуздоранд ва ҳар ду ҷинс пахш мекунад. Чӯчарасон мебошанд. Дар ҷанубии Амрико эзорсурхаки заминӣ зиндагӣ мекунад.

Дар қаламрави Тоҷикистон ду намуди эзорсурхакҳо: эзорсурхаки болсафед (ало) ва вертишейка дучор мешаванд. Эзорсурхаки ало ғайр аз Помир дар тамоми водихо ва дома-накӯҳҳои ҷумхурӣ воমেҳӯрад. Вертишейка фақат дар муддати кӯтоҳи сафараш дучор мешавад.

Эзорсурхакҳо фақат дар фасли зимистон аз ҷалғӯзаҳои дарахтони сӯзанбарг тухмҳои онҳоро гирифта меҳӯранд. Лекин дар фаслҳои дигари сол эзорсурхакҳо ҳашароти гуногуни зараррасони ҷангал ва кирминаҳои онҳоро хӯрда,

фоидаи калон мерасонанд. Онҳо фақат дарахтони сироятёф-
таро ёфта аз зери пӯстлохи онҳо ҳашаротро дошта хӯрда,
дигар дарахтонро аз сироятёбӣ эмин медоранд. Бинобар ин,
эзорсурхакҳоро “санитар” ё “духтур”-и ҷангал меноманд.
Аз ин лиҳоз, дар тамоми мамлакатҳои дунё эзорсурхакҳо
ҳифз карда мешаванд.

Саволҳо:

1. Дар Тоҷикистон намоёнҳои чанд қатори парандагон паҳн шудаанд?
2. Лаклакшаклон аз рӯи кадом аломаташон фарқ мекунанд?
3. Барои чӣ бутимор ва фламинго парандагони ҷолиб ба шумор мераванд?
4. Достак аз рӯи кадом аломатҳо фарқ мекунанд?
5. Дар Тоҷикистон чанд намуди эзорсурхакҳо волеҳӯрад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар Тоҷикистон чанд намуди парандаҳо дучор мешаванд?
А) 246; В) 385; С) 456.
2. Кадоме аз парандаҳо насли худро бо «шир»-и паранда ғизо медиҳад?
А) кабӯтар; В) эзорсурхак; С) лаклак.

Супориш:

Ҳайвоноти муҳрадорӣ пешомӯхтаатонро аз рӯи сохт ва ало-
матҳои ба ҳамдигар муқоиса карда, ҷадвал тартиб диҳед.

Расми 92-ро аз назар гузаронед ва номҳои парандаҳоро му-
айян карда, онҳоро аз рӯи таснифот ҷойгир кунед. Хусусиятҳои
хос ва фарқкунандаи парандаҳои муайянкардаатонро ба дафтар
нависед.



Расми 92. Гуногунии парандагон

§40. КОРИ ТАҶРИБАВИИ №4.

Мавзӯъ: Сохти берунии паранда ва парҳои он.

Таҷҳизот: хӯсаи парандаҳои гуногун, парҳои гуногун (парҳои қу, тибит, парҳои контурӣ, парвоз ва қалам), заррабини дастӣ, микроскоп, сӯзани лабораторӣ ва ғайра.

Рафти амалиёт:

1. Хӯсаи парандаро мушоҳида кунед ва дар он қисмҳои сар, гардан, бадан ва думро ёбед. Аз рӯйи кадом аломатҳо парандаро аз дигар сутунмуҳрадорон фарқ кардан мумкин аст?

2. Муайян кунед, ки дар бадани паранда парҳо чӣ тавр ҷойгир шудаанд.

Ҷойгиршавии болҳои аз ҳама калон ва хурдро муайян кунед.

3. Маҷмӯи парҳои гуногунро муоина созед, аз рӯйи пари контурӣ қисмҳои он: тири асосӣ, тибит ва бодбезакро ёбед. Бодбезакро аз якчанд ҷояш тавассути сӯзан аз ҳам ҷудо кунед ва бо дастони худ боз онҳоро пайваست намоед. Оё пайвастунии мӯякҳои бодбезак ба шумо муяссар шуд?

4. Бо ёрии заррабин ва микроскоп бодбезакро муоина кунед. Дар мӯякчаҳои тартиби якум ва дуум чангакчаҳоеро, ки мӯякчаҳои тартиби дуумро ба ҳамдигар мечаспонанд, ёбед.

5. Дигар парҳоро бо пари контурӣ муқоиса кунед. Мушаххас кунед, ки онҳо чӣ монандӣ ва тафовут доранд. Ба дафтаратон сохти парҳои контурӣ, рӯйпӯш ва тибитро кашед, қисмҳои онҳоро нависед.

6. Думи парандаро, ки аз парҳо иборат аст, муоина ва миқдори парҳоро ҳисоб кунед.

7. Сари парандаро муоина кунед. Муайян кунед, ки дар он кадом узвҳо ҷойгир шудаанд?

8. Муайян кунед, ки пойҳои пеши паранда аз пойҳои пеши калтакалосҳо ва дигар сутунмуҳрадорон бо чӣ фарқ мекунанд?

9. Муайян кунед, ки кадом қисми пойи паранда пар надорад. Вай бо чӣ пӯшида шудааст? Дар кадом ҳайвони пештар омӯхтаи шумо чунин пӯшиш мавҷуд буд? Дар пойи паранда чанд ангушт мавҷуд аст ва онҳо чӣ тавр ҷойгир шудаанд? Дар пойи паранда устухони севкаро ёбед?

10. Дар парандаҳо пӯшиши пар чӣ аҳамият дорад?
11. Дар асоси омӯзиши сохти берунии паранда хусусиятҳоеро, ки ба парвоз алоқаманд мебошанд, муайян кунед. Оҳоро ба дафтаратон нависед.

§41. КОРИ ТАҶРИБАВИИ №5.

Мавзӯ: Сохти узвҳои дохилӣ ва скелети парандагон.

Таҷҳизот: скелети паранда, маҷмӯи устухонҳои ҷузъии паранда, парандаи нав чокшуда, заррабини дастӣ, сӯзани лабораторӣ ва ғайра.

Рафти амалиёт:

1. Скелети парандаро муоина кунед. Қисмҳои скелетро ёбед: косаи сар, сутунмуҳра, қафаси сина ва пойҳои пешу ақиб.

2. Парандаи чокдодашударо мушоҳида кунед. Бо ёрии расмҳои китоби дарсӣ узвҳои ҳозима (сурхрӯда, меъда, рӯдаҳо, нафаскашӣ, чигар ва гурдаро ёфта шакл ва мавқеи онҳо)-ро ёбед.

3. Дили парандаро ёбед. Чӣ хел шакл дорад ва дар кадом қисми ковокии бадан ҷойгир шудааст? Дар зери таъсири маҳлули намаки ошӣ кашишхӯрии хоначаҳои дилро дар алоҳидагӣ муайян кунед.

4. Узвҳои афзоиши парандаро ёбед. Муайян кунед, ки шумо кадом чинси парандаро мушоҳида карда истодаед. Мавқеи тухмдон ва наслдонро муайян кунед.

5. Скелети косаи сарро муоина карда, дар он устухони қафаси минқор, косаи калони чашм, ҷоғҳои бедандони боло ва поёнро ёбед. Устухони косахонаи сар чӣ тавр пайваست шудааст? Сабук будани скелети сар ба чӣ вобастагӣ дорад?

6. Аз рӯйи расми китоб ва скелети паранда қисми сутунмуҳрахоро муоина кунед. Муайян кунед, ки кадом қисмҳои сутунмуҳра ҳаракаткунанда ва кадомашон камҳаракат мебошанд?

7. Муайян кунед, ки скелети қафаси сина аз кадом устухонҳо таркиб ёфтааст? Қабурғаҳо ба сутунмуҳра ва устухони сина чӣ тавр пайваст шудаанд? Қафаси сина чӣ аҳамият дорад?

8. Устухонҳои пойи пеш ва оқибро муоина кунед: бозу, шона, соид, рон ва сок. Шаклҳои онҳо чӣ гунаанд ва чӣ аҳамият доранд?

9. Скелети боли парандаро муоина кунед. Муайян кунед, ки скелети паранда бо скелети пойи пеши хазанда чӣ монандӣ ва тафовут дорад?

10. Қисмҳои скелети пойи ақибро муоина кунед: рон, сок, севка, панча, ангуштон. Миқдори ангуштонро муайян кунед. Онҳо чӣ тавр ҷойгир шудаанд?

11. Дар сохти скелети паранда хусусиятҳои мутобиқшавиро, ки барои парвоз кардан алоқаманд мебошанд, қайд кунед ва онҳоро ба дафтаратон нависед.

§42. ДАРСИ НАТИҶАГИРӢ

Барои ташкил намудани дарси натиҷагирӣ аз саҳифаи 102-дастури методӣ барои омӯзгорон – «Роҳнамои фанни зоология»-и синфи 8» ва маводди таълимии китоби дарсӣ (боби 6 саволу супоришҳо, саволҳои тестӣ, расмҳо ҳулоса ва схемаҳо)-ро оид ба синфҳои ҳайвоноти сутунмуҳрадор истифода бурдан мумкин аст. Аз рӯйи чадвали зерин системаи узвҳои синфҳои асосии ҳайвоноти сутунмӯҳрадорро ба ҳам муқоиса намуда, алоқамандӣ ва ташаккули онҳоро муайн кунед.

Хусусиятҳои сохти моҳиҳо, обҳоиҳо, хазандаҳо ва парандагон

Узвҳо ва системаи узвҳо	Номгӯии синфҳо ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо			
	Моҳиҳо	Обҳоиҳо	Хазандагон	Парандагон
Рӯйпӯши бадан				
Узвҳои ҳиссиёт				
Сохти дил				
Миқдори доираҳои гардиши хун				
Узвҳои ҳаракат				
Узви нафасгирӣ				

Системаи асаб				
Узви ихроҷ				
Узвҳои таносул				

§43. САЁҲАТ БА ТАБИАТИ МАҲАЛЛИ ЗИСТ, ОСОРХОНАИ КИШВАРШИНОСӢ ВА БОҒИ ҲАЙВОНОТ

Дар Тоҷикистон парандагон яке аз гурӯҳҳои гуногуншакли сутунмуҳрадорони олиташаккул ва паҳншуда ба шумор мераванд. Дар қаламрави ҷумҳурӣ 385 намуди парандагон зиндагӣ мекунанд, ки онҳо ба 16 қатор мансуб мебошанд. Фаъолияти ҳаёти, паҳншавӣ ва аҳамияти парандагон аз замони пеш диққати олимону мутахассисон ва кулли аҳолии ҷумҳуриро ба худ ҷалб мекунад. Намудҳои гуногуни парандаҳоро тамоми фаслҳои сол дар мавзӯҳои гуногуни маҳалли худ мушоҳида карда метавонед. Дар осорхонаи зоологӣ ва боғи ҳайвонот бо намояндаҳои гуногуни гунчишкшаклон, мурғмонандҳо, парандаҳои даррандаи рӯзона (уқобҳо, шохин, каргас, боша ва ғайра), шабона (бумҳои гуногун ва ғайра) шинос шуда метавонед. Барои шинос шудан бо парандаҳои мавзӯҳои гуногуни маҳалли худ аз параграфҳои 31-39 китоби дарсӣ истифода баред. Дар табиат ва осорхонаи зоологӣ ба парандагони даррандаи шабона: бумҳо, ки зиёда аз 200 намуд доранд, 8 намудаашон дар Тоҷикистон паҳн шудаанд, диққати ҷиддӣ диҳед. Онҳо фақат шабона фаъол мебошанд ва ба зиндагии шабона мутобиқ шудаанд, ки ба онҳо парҳои нарм, инкишоф ёфтани узви биной ва шунавой, сари ҳаракаткунанда ва ғайра мисол шуда метавонанд. Шумо бо намудҳои асосии бумҳо: ҷугзи хонагӣ, биёбонӣ, гӯштдор, хокистарранг, парпой, филин ва ғайра диққати кофӣ диҳед. Ҷойи зист ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳоро муайян намуда, ба дафтаратон нависед. Намудҳои гуногуни парандаҳоро дар ҳолати табиӣ худ дар фаслҳои гуногуни сол ва мавзӯҳои гуногун мушоҳида намуда, аломатҳои хоси онҳоро дар дафтаратон кайд кунед.

БОБИ 7. ШИРХҶҰРОН

§44. ТАВСИФИ УМУМИИ СИНФИ ШИРХҶҰРОН

ШирхҶҰрон ҲайвонҲои сохти мураккабдошта ва олиташаккули сутунмуҳрадор ба шумор мераванд. Бадани онҲо бо мӯйина пӯшида шуда, ғадуи ширӣ, суфраи гӯш, дандонҲои гуногун доранд. Гармхунӣ, зиндазӯй, насли худро бо шир таъмин намудан, сохти мураккаби системаи асаб ва қобилияти назорати ҳарорати бадан ба ширхҶҰрон имконият медиҳад, ки дар муҳитҲои гуногуни макони зисти рӯйи Замин, қабати хок, об ва ҳаво васеъ паҳн шаванд. Андозаи бадани онҲо ҳеле гуногун аст. Аз 3-4 см (сафеддандонаки пакана) то 33 м (кити кабуд) ва вазнашон аз 1,5 т то 150 т мешавад. ШирхҶҰрони аввалин 150-160 млн. сол қабл аз ин аз хазандаҲои қадими даррандадандон ба вучуд омадаанд.

Дар замони ҳозира қариб 4500 намуди ширхҶҰрон маълум мебошанд, ки 85 намуди онҲо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд.

Муҳити зисти ширхҶҰрон. Муҳити зисти ширхҶҰрон ҳеле гуногун мебошад. Онҳоро дар ҷангалзорҲо, буттазор, дашту биёбонҲои кушод, қабати хок, дарё, баҳр ва укёнусҲо вохӯрдан мумкин аст. Баъзе намуди ширхҶҰрон, масалан, кӯршабпаракҲо қисми зиёди фаъолияти ҳаёташонро дар муҳити табиӣ мегузаронанд. Ин тарзи ҳаёт ба ширхҶҰрони ҷангалӣ санҷоб, муши ҷангалӣ, савсор, хирс, ҳуки ёбӯй ва ғайраҲо мансуб мебошанд. Баъзе намудҲои онҲо, ба монанди санҷобҲо, қисми зиёди ҳаёти худро дар болои дарахтон мегузаронанд. Қисми дигарашон, аз қабилӣ ғавазни холгул, ғавазн, хирс, ҳуки ёбӯй (гурӯз) ва ғайра дар зери дарахтҲо зиндагӣ мекунанд. Дар ҷӯйҲои кушоди дашту биёбонҲо ҲайвонҲои растанихӯр кулан (ҳари ёбӯй), юрмон, мири мушон, товушқон, суғур ва ғайра зиндагӣ мекунанд (расми 93). Аз намояндаҲои ширхҶҰрони дарранда: гург, рӯбох, шағол, кафтор ва ғайра дар даштҲо вомерхӯранд. Қисме аз ин Ҳайвонот дар кӯҳдоманҲо ва суфақӯҳҲо зиндагӣ доранд. НамудҲои ками ширхҶҰрони Тоҷикистон як қисми ҳаёти худро дар зери замин мегузаронанд. Ба инҲо юрмон, калламуш, муш, ҷайра, хорпуштак ва ғайра мансубанд.



Расми 93. Ширхӯрони мавзеъҳои гуногун

Ба ширхӯрони тамоман обӣ: кит ва делфинҳо (рамузҳо) дохил мешаванд, ки онҳо тамоман ба хушкӣ намебароянд. Морж ва тюлен қисми бештари ҳаёти худро дар муҳити обӣ мегузаронанд. Баъзе намудҳои ширхӯрон, ба монанди муши обӣ, саги обӣ, калламуши обӣ дар обанборҳо зиндагӣ карда, дар ин ҷой хӯроки худро меёбанд ва аз душманонашон худро муҳофизат мекунанд.

Сохти берунӣ. Аксарияти ширхӯрон ҳайвони чорпой мебошанд. Пойҳо дар ширхӯрон низ ба ҳамон қисмҳо тақсим мешаванд, ки дар обҳокиҳо ва хазандагон мавҷуд буданд. Лекин пойҳо дар ширхӯрон на дар паҳлу, чун хазандагон, балки дар зери бадан ҷойгир шудаанд.

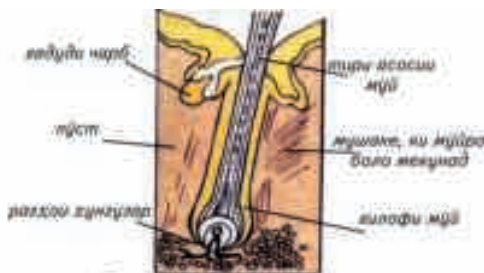
Бадани бисёр ширхӯрон бо қабати мӯйина ё пашм пӯшида шудааст. Қабати мӯйина аз қилҳои дароз ва мӯйҳои кӯтоҳу зич ё тибит иборат аст (расми 94). Қилҳои дароз қабати тибитро аз ифлосшавӣ нигоҳ медоранд. Дар баъзе ширхӯрон (кӯрмушҳо) қабати пашмӣ фақат аз тибит, дар оҳуҳо бошад, аз қилҳои нисбатан сахт иборат мебошад.

Ширхӯрон дар фаслҳои муайяни сол тулак мекунанд, яъне қабати пашмини худ ва ранги онро иваз менамоянд. Дар фасли зимистон қабати пашмӣ нисбат ба баҳор аз тибит бойтар аст. Пӯсти ширхӯрон сохти мураккаб дорад (расми 95) ва ба ҷуз қабати пашмӣ боз пулакчаҳои шохин ҳосил мекунанд, чунончи пулакчаҳои шохин дар калламушҳо ва кундузҳо дар қисми думашон ҷойгир шудаанд. Қабати пашмӣ ба монанди шохин таркибёфта

аломатест, ки ба хазандаҳо ва парандагон алоқаи хешӣ доштани синфи ширхӯронро исбот мекунад. Дар ширхӯрон шоҳу чангол, нохун ва сумҳо низ аз моддаи шохин таркиб ёфтаанд.



Расми 94. Чойгиршавии мӯй



Расми 95. Сохти пӯсти ширхӯрон

Пӯсти ширхӯрон аз пӯсти хазандагон ва парандагон бо доштани ғадудҳои равған ва арақбарор фарқ мекунад. Ба воситаи арақ намакҳои зиёдотӣ ва дурдаи пешоб аз бадан берун бароварда мешаванд. Дар бисёр ширхӯрон ғадуди бӯйбарор инкишоф ёфтааст. Бӯйе, ки аз бадани ширхӯрон хориҷ мешавад, барои муҳофизат аз душман, ёфтани фардҳо ва чинсҳои намуди худ мусоидат мекунад. Дар бисёр намоёндагон (кундуз ва калламуши обӣ) дар қисми шикам ғадудҳои шир чойгир шудаанд. Дар онҳо маҳсули серғизои шир барои наслшон ҳосил мешавад. Номии синф аз рӯйи ҳамин хусусият гирифта шудааст. Микдори ғадудҳои шир гуногун буда, ба шумораи наслҳои тавлидшаванда вобаста мебошад.

Узвҳои ҳиссиёти ширхӯрон. Баръакси хазандагон ширхӯрон суфраи гӯш доранд. Тавассути суфраи гӯш мавҷи садо ҷамъ шуда, самти паҳншавии он муайян карда мешавад. Чашми ин ҳайвонҳо аз пилки болою поёнӣ ва миҷгонҳо иборат аст, ки чашро аз таъсири беруна муҳофизат мекунад. Дар бисёр қисмҳои бадан, одатан, дар сар, шикам, пойҳо пашмҳои дарозу саҳт ё қилҳо чойгиранд. Қилҳои дар гирду атрофи даҳон чойгиршударо «мӯйлабҳо» меноманд, ки вазифаи узви ломисаро иҷро мекунанд. Онҳо тавассути қилҳои дарози баданашон ҳамаи таъсири берунро ҳис мекунанд. Узвҳои сомеа, шомма ва лаззат дар ширхӯрон нисбат ба дигар сугунмуҳрадорон хубтар инкишоф ёфтааст.

Савоҳо:

1. Барои чӣ ин ҳайвонот ширхӯр номида мешаванд?
2. Хусусияти монандӣ ва тафовути ширхӯронро аз хазандагон нишон диҳед.

3. Дар пӯсти ширхӯрон чӣ гуна мӯйҳо дида мешаванд ва онҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд?
4. Ғадудҳои пӯсти ширхӯрон ва аҳамияти онҳоро гуфта диҳед?
5. Узви сомеа ва босираи ширхӯрон аз дигар ҳайвонҳо бо кадом хусусиятҳои худ фарқ мекунанд?

Савоҳои тестӣ:

1. Ширхӯрон аз рӯйи муҳити зист ба чанд гурӯҳи экологӣ тақсим карда мешаванд?
А) ду гурӯҳ; В) се гурӯҳ; С) чор гурӯҳ.
2. Пӯсти ширхӯрон аз пӯсти хазандагон аз рӯйи кадом аломатҳояшон фарқ мекунанд?
А) саҳти мураккаб; В) тулак кардан; С) доштани ғадудҳо.

Супориш:

Соҳти берунаи ягон намуди ширхӯри ёбӣ ё хонагии ба шумо маълумро мушоҳида кунед ва дар дафтар доир ба аломатҳои берунӣ ва рафтори намуди ҳайвони ба шумо шинос маълумот нави-сед.

Хонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Синфи ширхӯрон

Аломатҳои асосӣ	Муҳитҳои зист ва намояндаи асосии онҳо			
	рӯйи замин	қабати хок	об	фазо

§45. СКЕЛЕТ, МУШАКҲО ВА СИСТЕМАИ АСАБИ ШИРХҶҶҶҶҶҶ

Соҳти скелет. Скелети ширхӯрон ба қисмҳои косахонаи сар, сутунмуҳра, кафаси сина, пойҳои пеш ва ақиб, чанбари китф ва чанбари пой ҷудо мешавад. Сутунмуҳраи ширхӯрон аз муҳраҳои паҳни зиншакл, ки дар байнашон паҳнақҳои тағоякӣ мавҷуданд, сохта шудааст. Сутунмуҳра ба қисмҳои гардан, сина, миён, чорбанд ва дум ҷудо мешавад. Муҳраҳои гардан 7-то буда, қисми

Саволҳо:

1. Кадом тафовутҳо дар сохти скелети ширхӯрон дида мешаванд?
2. Кадом мушакҳо дар ширхӯрон бештар инкишоф ёфтаанд?
3. Дандонҳои ширхӯрон аз дандонҳои хазандагон бо кадом хусусиятҳои худ фарқ мекунанд?
4. Барои чӣ ҳаҷми косахонаи сари ширхӯрон нисбат ба косахонаи сари дигар сутунмуҳрадoron калонтар аст?
5. Барои чӣ рафтори ширхӯрон нисбат ба рафтори хазандагон мураккабтар мебошад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дандонҳои ширхӯрон аз рӯйи кадом аломатҳои хоси худ аз дигар сутунмуҳрадорон фарқ мекунанд?
 А) реша доранд ва чуқурчаҳои алохида ҷойгир шудаанд; В) сохти гуногун доранд; С) шаклҳои гуногун доранд.
2. Дар ширхӯрон кадом қисми мағзи сар хуб инкишоф ёфтааст?
 А) мағзча; В) мағзи пеш (нимкураҳои калон); С) мағзи дарозрӯя.

Супориш:

Аз рӯйи расмҳои 96, 99 ва 100 скелет ва системаи асаби ширхӯронро омӯхта, онҳоро ба шуъбаҳо тақсим карда, номҳо, қисмҳо ва вазифаҳои онҳоро ба дафтаратон нависед.

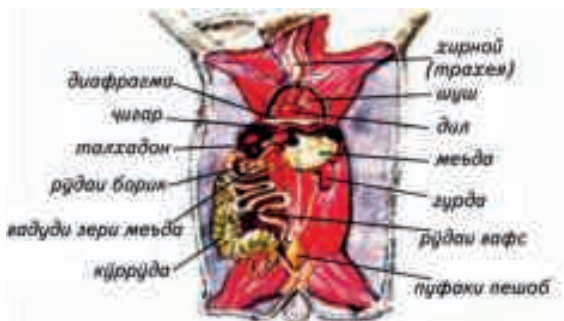
§46. СИСТЕМАИ УЗВҲОИ КОВОКИИ БАДАНИ ШИРХҶҮРОН

Ковокии бадани ширхӯрон тавассути мушаки гунбазшакл, ки диафрагма ном дорад, ба ду қисм: сина ва шикам ҷудо мешавад. Дар қисми сина дил, шуш ва дар қисми шикам меъда, рӯда, чигар, гурда ва ғайра ҷойгир шудаанд (расми 101).

Узвҳои ҳозимаи ширхӯрон айнан ба монанди хазандагон мебошанд. Хӯрок аз ковокии даҳон ба гулу гузашта, тавассути сурхрӯда ба меъда ва сипас ба рӯдаҳо мегузарад. Дар муддати ҳаракати хӯрок дар узвҳои ҳозима ба он шираи ҳозима, ки ғадудҳои ҳозима ҷудо мекунанд, таъсир мерасонад (расми 102).

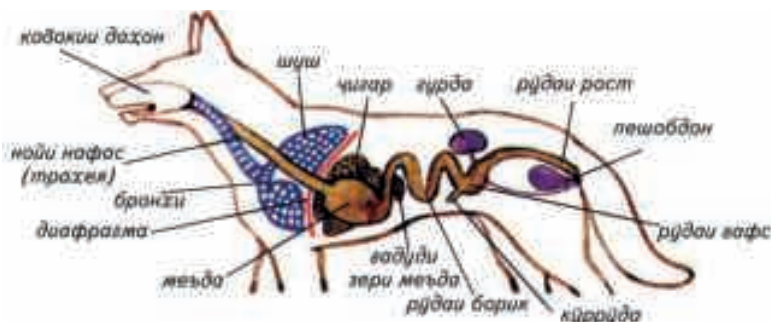
Ширхӯрон, одатан, хӯрокро бо дандон газида, сипас онро ме-
хоянд. Дар ин вақт хӯрок аз таъсири луобҳои ғадуди даҳон тар

шуда, баъд пайвастагиҳои мураккаб, аз қабилҳои крахмал ба қанд ва моддаҳои содатар таҷзия мешаванд. Яъне ҳазмшавии хӯрок аз ковокии даҳон оғоз мешавад. Ғадудҳои даҳон дар ширхӯрони кавшакунанда, ки хӯроки набототиро (рустанигӣ) меҳӯранд, хуб инкишоф ёфтааст. Гов дар як шабонарӯз то 50 литр луоби даҳон ҷудо мекунад.



Расми 101. Сохти дарунии ширхӯрон

Луоби даҳон ҳангоми кавша кардан ҷудо мешавад. Маълум аст, ки гов, бузу гӯсфанд баъди чарида сер шудан, кавша мекунанд, ки он ба ҳазмшавии алафи хӯрдашуда мусоидат мекунад. Меъдаи бисёр ширхӯрон якхонагӣ аст.



Расми 102. Системи узвҳои ҳозима ва ихроҷи саг

Дар деворҳои меъда ғадудҳои ҷойгир шудаанд, ки аз худ шираи ҳозима ҷудо мекунанд. Меъдаи бисёрхонагӣ ба ҷуфтсумон ё ки ширхӯрони кавшакунанда хос мебошад. Рӯдаҳо аз рӯдаи борик, ғафс ва рост иборатанд. Дар бисёр ширхӯрони рустанихӯр кӯррӯда нағз инкишоф ёфтааст, ки он дар байни рӯдаи борик ва ғафс ҷойгир шудааст. Дар рӯдаи ширхӯрон ба монанди хазандагон хӯрок ба таъсири шираи ҳозима, ки девори рӯдаҳо, ҷигар ва

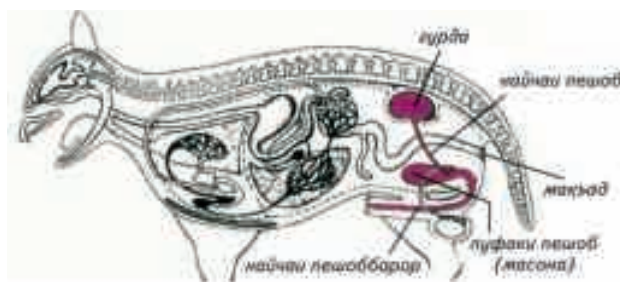
гадуди зери меъда аз худ чудо мекунад, дучор мешавад. Бокимондаи хӯроки ҳазмшуда аз рӯдаи рост тавассути маъъад ба берун хориҷ карда мешавад.

Узвҳои нафаскашӣ. Вазифаи узви нафаскаширо як ҷуфт шуш иҷро мекунад. Онҳо аз рӯи ба шохаҳои бисёр тақсимшавии найи нафасгирӣ, ки дар нӯгашон пуфакчаҳои зиёди шушро доранд, фарқ мекунад. Пуфакчаҳо бо мӯйрағҳо ё рағҳои хеле борики хун ихота шудаанд, ки барои аз ҳавои нафасгирифта бисёртар қабул кардани оксиген имконият медиҳанд. Нафасгирӣ ва нафасбарорӣ аз ҳисоби кашишхӯрии мушакҳои байниқабурғавӣ ва диафрагма ба вучуд меояд (расмҳои 101, 102).

Дар гулуи ширхӯрон садопардаҳо хуб инкишоф ёфтаанд. Бинобар ҳамин онҳо овозҳои гуногун мебароранд ва ба воситаи овозашон ҳамдигарро меёбанд, аз ҷойи мавҷудияти худ ва таҳдиди хатар хабар медиҳанд, бо ҳамдигар муносибат мекунад ва ғайра.

Узвҳои гардиши хун. Ба монанди парандагон дили ширхӯрон низ аз 4 хона иборат аст: ду дахлез ва ду меъдачаи дил. Ба монанди дигар ҳайвоноти муҳрадорӣ рӯйизаминӣ хун ба бадан тавассути ду доираи гардиши хун (гардиши калон ва хурд) ҷорӣ мешавад. Дар хонаҳои чапи дил хуни шарёнӣ ва ростиш варидӣ ҳаракат мекунад, ки онҳо аз рӯи миқдори оксигени таркибашон фарқ мекунад. Хуни шарёнӣ аз оксиген ғанӣ аст ва ранги сурх дорад, хуни варидӣ бошад, тиратар аст (расми 103).

Дили ширхӯрон қобиляти зуд аз оксиген таъмин кардани бофтаҳои бадан ва аз боқимондаҳои нодаркори мубодилаи моддаҳо тоза карданро дорад.



Расми 103. Сохти узвҳои ихроҷ

Узвҳои ихроҷ. Ба монанди дигар ҳайвоноти муҳрадор оби зиёдатӣ ва боқимондаи нолозими мубодилаи моддаҳо, ки дар он ҳал шудаанд, тавассути гурдаҳо ва қисман гадудҳои арақбарор хориҷ карда мешаванд. Гурдаҳо як ҷуфт буда, шакли лӯбиёро доранд

ва дар ду пахлуи мухраҳои миён ҷойгир шудаанд. Пешоби дар гурдаҳо ҳосилшуда тавассути найчаҳои пешобгузар дар пуфаки пешоб ҷамъ мешавад ва бо найчаи пешоббарор ба берун хориҷ карда мешавад (расми 103).

Мубодилаи моддаҳо. Мураккабшавии сохти узвҳои ҳозима, нафасгирӣ, гардиши хун ба дараҷаи хубу олӣ гузаштани мубодилаи моддаҳоро дар ширхӯрон таъмин мекунад. Ба дараҷаи баланд гузаштани мубодилаи моддаҳо рӯйпӯши пашмини бадан дар баъзе намудҳо қабати ғафси рағғани зерӣ пӯст ҳарорати баланд ва доимии бадани ширхӯронро нигоҳ медорад.

Саволҳо:

1. Аз рӯи хусусиятҳои сохташон узвҳои ҳозима ва ихроҷи ширхӯрон аз обҳоиҳо ва ҳазандаҳо чӣ фарқ мекунанд?
2. Узвҳои нафасгирӣ ва гардиши хуни ширхӯрон нисбат ба обҳоиҳо ва ҳазандаҳо чӣ гуна хусусиятҳои ба худ хос доранд?
3. Аз чӣ сабаб мубодилаи моддаҳо дар ширхӯрон нисбат ба обҳоиҳо ва ҳазандагон ғафлтар мегузарад?
4. Барои чӣ ҳарорати бадани ширхӯрон баланд ва доимӣ аст?
5. Дар ковокии бадани ширхӯрон кадом мушак ба вучуд омадааст, ки дар раванди нафаскашӣ иштирок мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Меъдаи бисёрхонагӣ ба кадом ширхӯрон хос мебошад?
А) тоқсумон; В) чуфтсумон; С) ҳояндагон.
2. Дар ҳонаҳои чапи дили ширхӯрон кадом нави хун ҳаракат мекунад?
А) хуни варидӣ; В) хуни шараёни; С) хуни омехта.

Супориш:

Аз рӯи расми 101 сохти узвҳои дохилии ширхӯронро омӯzed, номи онҳоро дар ҳар як системаи узвҳо навишта ва вазифаҳои онҳоро дар дафтаратон шарҳ диҳед.

Ҳонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Узвҳои ковокии бадани ширхӯрон

Номгӯии системаи узвҳо ва вазифаҳои онҳо			
Узвҳои ҳозима	Узвҳои нафаскашӣ	Узвҳои гардиши хун	Узвҳои ихроҷ

§47. АФЗОИШ ВА ИНКИШОФИ ШИРХҶҶҶҶҶ

Узвҳои афзоиш. Чун дигар сутунмухрадoron ширхҶҶҶҶҶ чу-
дочинса мебошанд. Дар узви чинсии модина (тухмдонҳо) тухм-
хуҷайраҳо ва дар узви чинсии нарина (наслдонҳо) нутфа инкишоф
меёбад. Тухмхуҷайра дар бисёр ширхҶҶҶҶҶ хурд буда (то 0,2 мм),
онро бо микроскоп дидан мумкин аст. Бордоршавии тухмхуҷай-
ра дар ширхҶҶҶҶҶ, хазандагон ва парандагон дарунӣ аст ва дар
наии тухмгузар ба вучуд меояд.



Расми 104. Инкишофи ҷанин ва сохти бачадон

Инкишофи ҷанин. Тухмхуҷайраи бордоршуда дар аксарияти
ширхҶҶҶҶҶ бо найчаи тухмгузар ба узви махсус, ки бачадон ном
дорад, мегузарад (расми 104). Дар бачадон хуҷайратухми бордор-
шуда ба ҷанини бисёрхуҷайра табдил меёбад. Ҷанин бо ҷилдаш
ба девори бачадон мечаспад ва бо девори бачадон якҷоя сабзида
ҷойи сукунати кӯдак ё ки ҳамроҳак ба вучуд меояд. Аз ҳамин са-
баб, ширхҶҶҶҶҶро, ки дар онҳо ҳамроҳак хуб сабзида ба вучуд
меояд, ҳамроҳакдорон меноманд.

Бо ин хусусиятҳои худ тарзи зиндазоеии ширхҶҶҶҶҶ аз зинда-
зоеии моҳиҳо ва хазандаҳо, ки инкишофи ҷанинашон аз ҳисоби
захираи моддаҳои ғизоии дар тухм ҷамъшуда ба вучуд меояд, ба
куллӣ фарқ мекунад. Дар бачадон ҷанин барои ҳудаш ҳарорати
заруриро пайдо карда, худро аз омилҳои номувофиқи муҳити бе-
руна муҳофизат мекунад. Дар давраи аввали инкишофи ҷанини
ширхҶҶҶҶҶ ибтидои сӯроҳиҳои ғалсамаи моҳиҳо ба вучуд меояд.
Аз рӯи ин ва баъзе хусусиятҳои дигар ҷанини ширхҶҶҶҶҶ ба ҷа-
нини моҳиҳо, обҳоиҳо, хазандаҳо монанд мебошад. Давраи хо-
миладорӣ аз давраи бордоршавии тухмхуҷайра то таваллуд шу-
дан аз якчанд ҳафта то 2 сол давом мекунад. Масалан, харгӯш 3
моҳ, сағ 4-5 моҳ, шер 6-7 моҳ, маймун 8-9 моҳ, заррофа 16 моҳ ва
фил 2 сол. Фил дар 5 сол 1 бача мезояд. Ба балоғатрасии ширхҶҶҶҶҶ
ба вазни бадан вобастагӣ дорад. ШирхҶҶҶҶҶи калонҷусса нисбатан

дертар болиғ мешаванд. Мушҳо дар 2-3-моҳагӣ ва филҳо дар 20-солагӣ қобилияти насл доданро пайдо мекунанд. Муҳлати инкишофи чанин дар бачадони ширхӯрон вобаста ба андозаи бадан гуногун аст. Ширхӯроне, ки лона ва дигар паноҳгоҳҳо намесозанд, одатан, насли онҳо бино, баданашон бо пашм пӯшида ва қобилияти ҳаракатдошта таваллуд мешаванд. Масалан, гавазн, заргӯш ва ғайра, ки дар чойи кушод зиндагӣ мекунанд, баробари тавлидшавӣ бо пойҳои худ ҳаракат мекунанд. Ширхӯроне, ки лона месозанд ва ғорчаҳо мекобанд (санҷоб, муш ва ғайра), бачаҳои нобино, нотавон ва луч тавваллуд мекунанд. Масалан, бачаи санҷоб баъди 30 рӯз чашми худро мекушояд ва аз лонаи худ баъди 40 рӯз берун мебарояд.

Клонҳо аз лиҳози генетикӣ организми яхела мебошанд, ки бо роҳи табиӣ ба вучуд меоянд. Клонҳо дар байни рустаниҳо ва ҳайвонҳое, ки қобилияти бо роҳи ғайричинсӣ афзоиш карданро доранд, ба вучуд меоянд. Масалан, тақсимшавии амёбаҳо ва актинияҳо. Аксари ҳайвонҳои дараҷаи олии ба ғайр аз дугоникҳои яктухма клон ҳосил намекунанд.

Дар солҳои охир мутахассисон усулҳои дар шароити лабораторӣ ҳосил кардани клонҳоро кор карда баромаданд. Барои ҳосил кардани клонҳо ҳучайраи бофтаҳосилкунанда (бадан) дар муҳити махсуси ғизоӣ парвариш карда мешавад. Бори аввал дар соли 1997 олимони нусхаи ғӯсфанди Доллоро бо усули клонҳо на аз ҳучайраи чинсӣ, балки аз ҳучайраи бадани модар ба вучуд оварда буданд. Бо усули клонҳо ба вучуд овардани рустаниҳо ва ҳайвонот дар соҳаи кишоварзӣ аҳамияти калон дорад, лекин дар ҷомеаи инсонӣ қобили қабул нест. Ин усулро одамони тамоми дунё рад кардаанд.

Ғамхорӣ барои насл. Дар ширхӯрон ғаризаи (инстинкт) ғамхорӣ барои насл хеле хуб инкишоф ёфтааст. Ҷинсҳои модина насли худро бо шир таъмин мекунанд, онҳоро бо ҳарорати баданашон гарм нигоҳ медоранд ва аз душманон муҳофизат карда, инчунин ҳӯрокёбиро ба онҳо меомӯзонанд. Дар бисёр ширхӯрон барои тарбияи наслашон ҳар ду ҷинс иштирок мекунанд. Хирс бачаҳои худро то 2-солагӣ тарбия мекунад.

Саволҳо:

1. Тухмҳучайра дар кучо бордор мешавад?
2. Ҳамроҳак чист ва кадом вазифаро иҷро мекунад?
3. Дар бачадон чанин чӣ гуна инкишоф меёбад?

Ширхӯрон ба монанди парандагон аз хазандагони қадимӣ ба вучуд омадаанд. Хусусияти асосии ширхӯрон ин зиндазӣ ва насли худро бо шир таъмин кардан мебошад, лекин дар намояндаҳои гуногуни ҳозираи синфи ширхӯрон хусусиятҳои номбурда як хел инкишоф наёфтааст. Аз ҳамин сабаб ба ду зерсинф – нахустдарандагон ва даррандагон ҷудо мешаванд. Онҳо дар навбати худ ба халтадорон ва ҳамроҳакдорон тақсим мешаванд.

Зерсинфи тухмзӣҳо ё ки нахустдаррандагон. Ба ин гурӯҳ ширхӯрони тухмзӣ, ки фақат дар Австралия ва ҷазираҳои гирду атрофи он боқӣ мондаанд, мансубанд. Дар ин ҳайвонҳо аломатҳои содае, ки дар хазандаҳо будаанд, нигоҳ дошта шудаанд. Яъне маҷрои узви ихроҷ ва узви чинсӣ ба сӯроҳии умумӣ – мақъад кушода мешавад, ҳарорати баданашон доимӣ аст (аз 24°C то ба 34°C мерасад).

Аз ширхӯрони замони ҳозира ба тухмзӣҳо мурғобинӯл ва ду намуди ехидна мансуб мебошанд.

Мурғобинӯл ҳайвони комилан ба худ хос буда, андозаи он қариб ба 60 см баробар аст (расми 105). Зиндагии нимобиرو аз сар мегузаронад. Дар сохилҳои дарёҳо зиндагӣ мекунад. Баданаш бо пашми зичи чигарианг пӯшида шудааст. Дар қисми пеши бадан нӯли шохини паҳн дорад, ки тавассути он аз об ҳайвоноти бемуҳраро дошта меҳӯрад. Нӯлаш ба нӯли мурғобӣ монанд аст. Номии ин ҳайвон низ аз ҳамин гирифта шудааст. Хӯроки худро мурғобинӯл бо узви ломиса, ки дар шакли риштаҳои асаб дар зери пӯсти нӯл ҷойгир шудааст, меёбад. Дар байни ангушти пойҳо парда ба вучуд омадааст, ки барои шино кардан мувофиқ аст. Мурғобинӯл қисми зиёди ҳаёти худро дар ғори хурд, ки одатан дар сохили дарё мекобад, мегузаронад. Дар фасли баҳор чинси модина тухм гузошта, онро 10 шабонарӯз пахш мекунад. Аз тухм насли урён ва нобино мебарояд, ки минбаъд онҳоро бо шир таъмин мекунад. Ғадудҳои шири мурғобинӯли модина нӯги пистон надорад, бинобар ин, шир бо роҳи ширбарор ба рӯйи пашми бадан ҷорӣ шуда мебарояд ва мурғобинӯлҳои навзод ширро аз рӯйи пашми бадани модар мелесанд. Ехиднаҳо зоҳиран ба хорпушти хорҳояш хеле дароз монанд мебошанд. Онҳо дар муҳити хушкӣ зиндагӣ мекунанд. Мӯрчаҳо ва ҳашаротро меҳӯранд. Баданашон бо хорҳо ё ки пашмҳои сахту дурушти қилмонанд пӯшида шудааст. Ехидна низ якто тухм мегузарад, лекин тухми худро пахш карда хоб намеравад. Вай тухми худро дар халтае, ки дар

қисми шиками чинси модина аз ҳисоби чин задани пӯст ба вучуд омадааст, нигоҳ медорад. Ехиднаҳои аз тухм баромада низ шири ба сатҳи (рӯи) шикам қоришударо мелесанд. Ҳарорати бадани ширхӯрони тухмзоя дар ҳудуди 25-30°C тағйир ёфта меистад.

Зерсинфи даррандагони ҳақиқӣ, қатори халтадорон. Халтадорон ширхӯроне мебошанд, ки наслхояшон хеле майдачусса, заиф ва нотавон таваллуд мешаванд. Инкишофи минбаъдаи насли онҳо дар халтаи махсус, ки дар қисми шикам ҷойгир аст, мегузарад. Дар онҳо ҳамроҳак пайдо нашудааст ё ки сусти инкишоф ёфтааст. Бинобар ин, насли сустинкишофёфта тавлид мекунад. Ба халтадорон кенгуру, санҷоби халтадор, хирси халтадор, гурги халтадор ва ғайра мансуб мебошанд. Халтадорон дар Австралия ва ҷазираҳои ғирду атрофи он васеъ паҳн шудаанд. Ҳамагӣ 270 намуни онҳо ба мо маълум мебошад.



Расми 106. Гуногунии ширхӯрони халтадор

Дар байни онҳо кенгуру ҷонвари аз ҳама бештар паҳншуда аст. Кенгуру, одатан, дар ҷойҳои кушод, ки рустаниҳо бисёранд, зиндагӣ мекунад. Пойҳои пешаш кӯтоҳ буда, пойҳои ақибаш хеле боқувват ва хуб инкишоф ёфтаанд. Бинобар ин, кенгуру бо ду пойи ақибаш ҷаҳида-ҷаҳида ҳаракат мекунад. Кенгуру ҳайвони алафхӯр аст. Узвҳои босира ва сомаи ӯ хуб инкишоф ёфтааст. Кенгуруи модина, ки 2 м қад дорад, бачаи дарозиаш ба 3 см баробар мезояд. Бинобар ин, вай бачаи инкишофнаёфтаашро дар халтаи худ ғирфта мегардад. Дар халта ғадуди шир ва нӯги пистон ҷойгир шудааст. Бачаи навзод, ки дар халта ҷойгир

шудааст, бо даҳони худ нӯги пистонро ёфта мегирад ва нӯги пистон дар даҳонаш варам карда, вай дар он мустаҳкам овезон мешавад. Тавассути кашишхӯрии мушакҳои махсус дар даҳони бачаи навзод шир пош меҳӯрад. Кенгурубача қадре калон шуда аз халта мебарояд ва чун модараш озодона хӯрок истеъмол мекунад. Вале дар лаҳзаҳои таҳдиди хатар ҳарчанд дар халта бачаи дигари навзод мавҷуд бошад ҳам, ба халтаи модар пинҳон шуда шир меҳӯрад.

Саволҳо:

1. Чӣ тавр бояд исбот кард, ки ширхӯрон аз хазандагони қадимӣ ба вучуд омадаанд?
2. Барои чӣ нахустдаррандагон на ба ширхӯрон, балки ба хазандагон наздиктар мебошанд?
3. Нахустдаррандагон аз халтадорон бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунанд?
4. Мурғобинӯл аз ехидна бо чӣ фарқ мекунад?
5. Халтадорон аз дигар ширхӯрон бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Ширхӯрон аз кадом хазандаҳои қадим ба вучуд омадаанд?
А) хазандаҳои қадим; В) калтакалосҳои даррандадандон;
С) нахустдаррандагон.
2. Дар кадом ширхӯрон аломатҳои содаи хазандагон боқӣ мондааст?
А) халтадорон; В) ширхӯрони тухмзӯй; С) ҳамроҳакдорон.

Супориш:

Аз рӯйи расми 106 гуногунии ширхӯрони халтадорро омӯхта, аломатҳои хоси онҳоро ба дафтаратон нависед.

Ҳоначаҳои чадвалро пур кунед:

Таснифоти ширхӯрон

Аломатҳои асосии зерсинфҳои ширхӯрон		
Зерсинфи тухмзӯён	Зерсинфи даррандагони ҳақиқии халтадор	Аҳамияти онҳо

§49. КАТОРИ ҲАШАРОТҲҶҰОН ВА ДАСТБОЛОН

Тавсифи катори ҳашаротҳҶҰон. ҲашаротҳҶҰон яке аз қаторҳҶҰи ширҳҶҰрони ҳамроҳакдори қадим ва одӣ ба шумор мераванд. Мағзи сарашон хурдандоза буда, нимкураҳҶҰо чҶҰякчаҳҶҰо надоранд. Рефлекси шартӣ зуд ҳосил намешавад. Ҳарорати баданашон на ҳама вақт доимӣ аст. ДандонҳҶҰояшон (пеш, ашк ва курсӣ) қариб аз ҳамдигар фарқ намекунанд. Аъзои босираашон сустан инкишоф ёфтаанд, лекин узви шомма, ки дар қисми фук ва хартумчаи онҳҶҰо ҷойгир аст, хуб инкишоф ёфтааст. Аз рӯйи ин аломатҳҶҰо онҳҶҰоро фавран муайян кардан мумкин аст. ОнҳҶҰо, асосан, ҳашарот меҳҶҰранд ва ба соҳаи кишоварзӣ фоида мерасонанд. Номии катори низ аз ҳамина хусусияташон бармеояд. ҲашаротҳҶҰон ба ҷуз қитъаҳҶҰи Австралия ва Амрикои Ҷанубӣ дар рӯйи Замин васеъ паҳн шудаанд. НамояндаҳҶҰи маъмулу паҳншудатарини онҳҶҰо хорпуштаҳҶҰо, кӯрмушҳҶҰо, заминковаҳҶҰо ва амсоли инҳҶҰо ба ҳисоб мераванд.



Расми 107. Гуногунии ҳашаротҳҶҰон

Дар Тоҷикистон 7 намуди ҳашаротҳҶҰон паҳн шудаанд. Ба онҳҶҰо хорпушти гӯшдароз ва дарозхор, бӯрдандони бухорӣ ва сафеддандонаҳҶҰи пакана, хурд, думсафед ва помирӣ мансубанд. Дар ҷумҳурии мо заминковаҳҶҰи бӯрдандон ва сафеддандонаҳҶҰо дар даштҳҶҰо, киштзор, боғу ползҳҶҰо васеъ паҳн шудаанд. ОнҳҶҰо ҷисман майда буда, ба муш монандӣ доранд ва бисёр серҳҶҰаракат буда, дар тамоми фаслҳҶҰи сол фаъол мебошанд. Дар як шабонарӯз нисбат ба вазнашон то 2 маротиба зиёд хӯрок меҳҶҰранд. ОнҳҶҰо ҳашароти зараррасонро аз зери баргҳҶҰо, тарқишҳҶҰо, зери хок, ки ба парандаҳҶҰо дастрас намебошанд, ёфта меҳҶҰранд. Бинобар ин, онҳҶҰо дар пешбурди соҳаи кишоварзӣ фоидаи зиёд мерасонанд. Боиси таассуф аст, ки миқдори ҳашаротҳҶҰон дар Тоҷикистон сол аз сол

кам шуда истодааст. Аз ин рӯ, 4 намуди онҳо ба «Китоби сурх»-и Тоҷикистон дохил карда шудаанд ва онҳоро мо бояд ҳама тарафа муҳофизат кунем.

Қатори дастболон. Дастболон ягона ширхӯрхое мебошанд, ки барои ғаёлона парвоз намудан мутобиқат пайдо кардаанд.

Пойи пеши онҳо ба бол табдил ёфтааст. Байни устухонҳои дарозу борики пойҳои пеш, паҳлуи бадан, пойҳои ақиб ва думи онҳо пардаи нарми пӯстмонанд мавҷуд аст. Ангушти аввали пойҳои пеш озод аст ва онҳо ҳангоми дар болои дарахт ва девори маскани худ устувор истодан вазифаи доштанро иҷро мекунанд. Сохти боли онҳо аз боли парандагон фарқ мекунад. Пардаболҳои байни ангуштони дарози пойҳои пеш, ақиб ва дум дар вақти парвоз тавассути васеъшавии ангуштон таранг кашида мешаванд ва ҳаҷми (масоҳати) бол меафзояд. Болзанон парвоз кардани дастболон чун дар парандагон боиси инкишофёбии пурзӯри мушакҳои сина гаштааст ва дар кафаси синаи онҳо устухони тӯш ба вучуд омадааст (расми 106). Дандонҳои онҳо ба монанди ҳашаротхӯрон якхела буда, аз ҳамдигар қариб фарқ намекунанд.

Узви босира дар дастболон суст инкишоф ёфтааст, лекин онҳо ҳашаротро шабона дар ҳаво пайдо карда, бо даҳонашон моҳирона медоранд ва аз байни монеаҳои, ки дар роҳи онҳо пайдо мешаванд, бар нахӯрда, озодона мегузаранд. Онҳо қобилияти дар торикӣ муайян кардани самти ҳаракати худро доранд. Онҳо садоҳои мавчашон хеле кӯтоҳ мебароранд, ки инсон шунида наметавонад. Бинобар ин, онҳо мавҷҳои фиристодаи худро бо узви сомаи ҳассоси худ дарк ва қабул карда метавонанд. Ин қобилияти ҳайвонот эолокатсия номида мешавад. Дастболон меваҳои рустаниҳо ва ҳашаротро меҳӯранд, лекин баъзе намудҳои тропикии онҳо хуни ҳайвоноти гармхунро мемаканд. Дастболони Тоҷикистон ҳашаротхӯранд. Дар дунё 1000 намуди дастболон зиндагӣ мекунанд. Дар Тоҷикистон бисёр намудҳои дастболон, бахусус кӯршабпарақҳо васеъ паҳн шудаанд. Онҳо дастболони хурдҷусса мебошанд. Дар ҷумҳурии мо 20 намуди онҳо зиндагӣ мекунанд. Ба онҳо кӯршабпараки зард, муқаррарӣ, азимҷусса, наълбини калон, хурд, шомаки гӯшдароз, ҳаффошак ва ғайра мансубанд. Дар фасли зимистон онҳо ба дигар мамлакатҳо парвоз мекунанд ё ба ҳоби зимистона мераванд. Дар солҳои охир миқдори бисёр намудҳои онҳо кам шуда истодааст. Аз ин рӯ, 13

намуди нодир ва камёфти онҳо ба «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудаанд ва онҳоро бояд ҳаматарафа муҳофизат кунем.



Расми 108. Гуногунии дастболон

Саволҳо:

1. Ҳашаротхӯрон бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунанд?
2. Шумо кадом намудҳои ҳашаротхӯрони Тоҷикистонро медонед?
3. Кӯршабпаракҳо шабона чӣ тавр самти роҳи худро муайян мекунанд?
4. Эхолокатисия чист ва дар ҳаёти кӯршабпаракҳо чӣ аҳамият дорад?
5. Шумо кадом намудҳои кӯршабпаракҳои Тоҷикистонро медонед?

Саволи тестӣ:

1. Аз рӯйи аъзои ҳис ҳашаротхӯрон аз дигар ширхӯрон чӣ фарқ доранд?

А) фук доранд; В) узви шомма дар нӯги хартумча ҷойгир аст ва нағз инкишоф ёфтааст; С) Узви босирашон суст инкишоф ёфтааст.

2. Чанд намуди кӯршабпаракҳо ба Китоби сурҳи Тоҷикистон дохил шудааст?

А) 13 намуд; В) 14 намуд; С) 17 намуд.

Супориш:

Шумо дар маҳалли зисти худ дар баробари саршавии торикӣ мушоҳида кунед, ки дар фазои маҳалли шумо кадом намудҳои кӯршабпаракҳо парвоз мекунанд. Фаъолияти онҳоро мушоҳида намуда, ба дафтаратон кайд кунед.

Хонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Қаторҳои ширхӯрон

Номгӯии қаторҳо	Аломатҳои асосии қатор	Намояндаҳо

§50. ҚАТОРИ ХОЯНДАГОН ВА ЗАРГҶШШАКЛОН

Қатори хояндагон. Хояндаҳо яке аз қаторҳои калонтарини ширхӯрон ба шумор мераванд. Онҳо аз се як ҳиссаи ширхӯрони муосирро дар бар мегиранд. Дар замони ҳозира қариб 2000 намуди онҳо ба мо маълум аст. Ба ширхӯрони хоянда намудҳои гуногуни мушҳо, калламушҳо, юрмонҳо, санҷобҳо, кундузҳо ва амсоли инҳо мансубанд (расми 109).



Расми 109. Гуногунии хояндаҳо

Хояндагон асосан хӯроки дурушт, яъне хӯроки рустанигиرو меҳӯранд. Онҳо як чуфт дандонҳои пеш (аз боло ва поён), инчунин дандонҳои курсӣ доранд. Дандонҳои ашк надоранд. Дандонҳои пеш калон ва тезанд. Дандонҳои пеш фақат аз қисми пеш бо сир (эмал) пӯшида шудаанд, бинобар ин, дандони пеш, ки қисмати ақибаш қабати сир надорад, дар вақти хоидан суда мешавад ва доимо тез аст. Дандонҳои пеш дар давоми умри ҳайвон месабзанд,

бинобар ин, ҳар қадар ки суда мешаванд, андозаашон доиман якхел мемонад (расми 109). Хӯроки рустанигӣ, ки ҳазмшавиаш душвор мебошад, боиси дароз гардидани рӯдаҳо ва инкишофи кӯррӯда шудааст. Зиёда аз 1600 намуди хояндагон дар тамоми муҳитҳои зисти рӯи Замин васеъ паҳн шудаанд. Ин қатор 30 оиларо дар бар мегирад, ки паҳншудатарини онҳо мушмонандҳо, санҷобҳо, юрмонҳо, мири мушон, муши обӣ, чайра ва ғайраҳо мебошанд.

Дар Тоҷикистон 30 намуди хояндагон паҳн шудаанд ва ба 7 оила шомиланд. Дар қисми ҷанубии Тоҷикистон ду намуди хояндагон: кундуз, (ондатра) ва муши обӣ (нутрия) мутобик қарда шудаанд. Намояндаҳои онҳоро дар ҷойҳои аҳолинишин, саҳроҳо, гирду атрофи полизу боғҳо, заминҳои ғаллакорӣ ва ғайра вохӯрдан мумкин аст. Як қисми намудҳои хояндагон ба зироатҳои ғалладона зарар мерасонанд, маҳсулоти кишоварзиро дар манзили анборҳо несту нобуд мекунанд. Баъзе намудҳои онҳо паҳнкунадагонии бисёр касалиҳои инсон ва ҳайвонот ба шумор мераванд.

Дар Тоҷикистон солҳои охир бисёр намудҳои хояндагон, ба монанди юрмон, суғур, чайра миқдоран кам шуда истодаанд. Бинобар ин, шикори онҳо манъ ва ба Китоби сурхӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил қарда шудаанд.

Қатори заргӯшшаклон. Онҳо аз рӯи бисёр хусусиятҳоиашон ба хояндагон ҳеле наздик мебошанд. Яъне, дар онҳо низ рӯдаҳои дароз ва кӯррӯдаи инкишофёфта мавҷуд аст. Дандонҳоиашон ба дандонҳои пеш (як ҷуфт) ва курсӣ тақсим мешаванд. Онҳо аз хояндагон бо он ки дар қафои дандонҳои пеши болоӣ боз як ҷуфти хурди дандони пеш доранд, фарқ мекунанд (расми 110).



харгӯши русак
(тобистон)



харгӯши беляк
(тобистон)



харгӯши толай



харгӯши русак (зимистон)



харгӯши беляк (зимистон)



гулмуш



харгӯши ёбой

Расми 110. Гуногунии заргӯшшаклон

Дар замони ҳозира 65 намуи заргӯшшаклон маълум мебошанд. Ин қатор 2 оиларо дар бар мегирад. Ба оилаи якум заргӯшҳо ва ба оилаи дуюм ғулмушҳо дохил мешаванд. Дар Тоҷикистон 3 намуи ин қатор: заргӯши регзор, ғулмуш ва толай зиндагӣ мекунад. Заргӯши регзор ва ғулмуш дар дашту биёбон дар байни буттазор, тўғайзорҳо зиндагӣ мекунад. Заргӯши модина дар 1 сол ду-се маротиба то 6-то бача мезояд.

Харгӯшҳо низ дар шароити табиӣ зиндагӣ мекунад. Заргӯшҳои ёбӣ дар ғорҳои қандаи худ зиндагӣ мекунад. Онҳо дар 1 сол 3-4 маротиба аз 4 то 12-тоӣ бача мезоянд. Заргӯшҳои ёбӣ аз тарафи инсон хонагӣ қарда шудаанд ва зотҳои бисёр доранд.

Саволҳо:

1. Қадом ширхӯрон ба ҳояндагон дохил мешаванд ва онҳо аз ҳашаротхӯрон чӣ фарқ доранд?
2. Барои чӣ ҳояндагон микдоран бисёранд ва васеъ паҳн шудаанд?
3. Вобаста ба хӯроки рустанигӣ дар ҳояндагон ва заргӯшшаклон қадом тағйирот ба вучуд омадаанд?
4. Сохти дандони ҳояндагон аз заргӯшшаклон чӣ фарқ дорад?
5. Бо қадом аломатҳо ҳояндагон аз заргӯшшаклон фарқ мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Ҳояндагон аз рӯи сохти дандонҳояшон аз дигар ширхӯрон чӣ фарқ доранд?

А) дандони ашк надоранд; В) як чуфт дандонҳои пеш нағз инкишоф ёфтааст; С) дандонҳо суда мешаванд.

2. Заргӯшшаклон аз ҳояндаҳо аз рӯи қадом аломатҳояшон фарқ мекунад?

А) аз рӯи муҳити зист; В) аз рӯи дар қафои дандони болоӣ доштани як чуфт дандони хурд; С) кӯррӯдаи инкишофёфта.

Ҳонаҷаҳои қадвалро пур кунед:

Қаторҳои ширхӯрон

Номгӯи қаторҳо	Аломатҳои асосии қатор	Намояндаҳои асосӣ

§51. ҚАТОРИ ДАРРАНДАГОН

Аломатҳои умумӣ ва оилаҳои онҳо. Ба ширхӯрони дарранда ҳайвонҳои хеле гуногуншакл дохил мешаванд. Масалан, гург, савсор ва хирсро ба ҳамдигар муқоиса кунед. Ҳамаи онҳоро асосан истеъмоли туъмаи зинда ва баъзан мурда ба як қатор муттаҳид мекунад (расмҳои 111, 112, 113, 114). Дандонҳои даррандагон ба дандонҳои пеш, ашк ва курсӣ тақсим мешаванд. Дандонҳои пеш нисбатан майда буда, дандони ашқи онҳо хеле калон аст. Дар байни дандонҳои курсӣ 4-тояшон калонтар ва тез мебошанд, ки онҳо дандонҳои даррандагӣ ном доранд. Бо дандонҳои пеш онҳо туъмаро медоранд, бо ашк мекушанд ва бо курсӣ мебуранд ва ҳоیدا майда мекунанд. Дар онҳо устухони калидак нест. Мағзи сари ин ҳайвонҳо нағз инкишоф ёфта, чинҳо ва чӯякҳои зиёде дорад. Бачаи даррандагон нобино ва нотавон тавлид мешавад. Ба қатори даррандагон қариб 235 намуд тааллуқ доранд, ки аз онҳо дар Тоҷикистон 20 намуд зиндагӣ мекунанд. Онҳо ба якҷанд оилаҳои гуногун, ба монанди гургшаклҳо, гурбашаклон, хирсмонандҳо, савсоршаклҳо ва ғайраҳо ҷудо мешаванд.

Оилаи гургшаклон. Ҳайвонҳои андозаашон миёнаи пойдароз ва фукдароз мебошанд. Одатан, нӯги суфраи гӯшашон борик буда, думашон серпашм ва дароз мешавад. Чанголиҳои пояшон тез ва қатташаванда нестанд. Узви шоммаи гургҳо хеле хуб инкишоф ёфтааст. Онҳо туъмаи худро аз рӯйи пайи (изи) пой ва бӯйи он дурудароз таъқиб карда метавонанд. Хеле зирак ва чолок мебошанд, аз тағйирёбии вазъияти гирду атроф ба зудӣ бохабар мешаванд. Ба ин оила гург, рӯбоҳ, сағ, шағол, сағи елотмонанд ва ғайра мансубанд (расми 111).

Дар собиқ мамлакатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ 8 намуди даррандагон ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 намуди гургшаклон – гург, рӯбоҳ, шағол ва аз оилаи кафторшаклон зиндагӣ мекунанд.



Расми 111. Гуногунии гургшаклон

Гург даррандаи калон буда, вазни он аз 50 то ба 80 кг мерасад. Дар саросари ҷумҳуриамон паҳн шудааст. Гургҳо тирамоҳ тӯдаро (гала) ташкил медиҳанд, ки аз 5-6 ва ҳатто 12 гург иборат аст. Онҳо асосан сумдоронро шикор мекунанд. Одатан, ба ҳайвони касал ва беҳол ҳуҷум карда, онро нобуд месозанд ва солимии ҳайвонҳоро дар табиат нигоҳ медоранд. Гургҳо баъзе мавридҳо ба чорвои хонагӣ низ ҳуҷум карда, зарари калон мерасонанд.

Рӯбоҳ дар саросари ҷумҳуриамон васеъ паҳн шудааст. Рӯбоҳ аз 4 то 6 рӯбоҳбача таваллуд мекунад. Дар фасли тирамоҳ рӯбоҳбачаҳо калон ва оилаи онҳо ба ҳар сӯ пароканда мешаванд. Зимистон танҳо-танҳо зиндагӣ мекунанд. Хӯроки асосии онҳо хояндаҳоянд ва меваҳоро низ истеъмол мекунанд. Мӯйинаи рӯбоҳ зебо ва пурқимат мебошад.

Шағол яке аз ширхӯрҳои даррандаи Тоҷикистон буда, одатан, дар тўғайзорҳо ва соҳилҳои дарёҳо зиндагӣ мекунад. Шағол шабшикор аст. Хояндаҳо ва парандаҳоро дошта меҳӯрад. Баъзан ба фермаҳои мурғпарварӣ ҳуҷум мекунад.

Оилаи кафторшаклон. Гурги дулта ё ки кафтор ҳайвони калони даррандаи ин оила мебошад. Аз рӯйи намууди зоҳиранд андаке ба саг ё гург шабоҳат дорад, лекин бо сари нисбатан калон, бадани кӯтоҳ, дароз будани пойҳои пеш ва кӯтоҳ будани пойи ақиб фарқ мекунад. Яъне вай саги нишастаро ба хотир меорад. Дар тахтапушташ то гардан мӯйҳои дарози ёлмонанд дида мешавад.

Ҷоғ ва мушакҳои боқувват ба вай имкон медиҳанд, ки устухонҳоро ҳолида майда кунад. Гурги дулта дар Арабистон, Ироқ, Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон ва Африқои Шимолӣ паҳн шудааст. Дар Тоҷикистон дар водиҳо ва доманакӯҳҳо дучор мешавад. Баробари аз худ намудани водиҳо ва доманакӯҳҳо ин ҳайвон нест карда шуд. Як қисми ками онҳо дар мамнуъгоҳи «Бешаи палангон», доманакӯҳҳои Аруктоғ, Оқтоғ ва Рангонтоғ боқӣ мондааст. Гурги дулта, асосан, ҷасади ҳайвонҳои мурда, инчунин, хояндагон, маллаҳо, появу барг ва меваву решаи рустаниҳои буттагиро меҳӯрад.

Дар фасли тирамоҳ ҷуфт шуда, баъди 3 моҳ аз 1 то 3 бача мезояд. Вай санитарии табиӣ буда, табиатро аз лошаҳо тоза мекунад. Дар солҳои охир ҳеле кам боқӣ мондааст, бинобар ин ҳамчун намууди нодиру камёфт ба «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудааст.

Оилаи гурбашаклон. Гурбашаклон ҳайвонҳои андозаашон майда, миёна ва калон буда, чолоканд ва сари нисбатан гирд доранд (расми 112). Чанголи қатнашавандаи онҳо ҳангоми роҳгардӣ ба

дохили халтаи махсус кашида мешавад, бинобар ин, доимо тезанд ва дар вақти роҳгардӣ овоз намебароранд. Дар ангуштони онҳо болиштакҳо низ ҷойгир шудаанд, ки онҳо садои пойро кам мекунанд.



Расми 112. Гуногунии гурбашаклон

Дар замони ҳозира 36 намуди ин оила ба мо маълум мебошад. Дар ҷумҳурии мо 6 намуди оилаи гурбашаклон, ба монанди паланги тӯрони, гурбаи қамишзор, гурбаи даштӣ, бабри барфӣ, силовсин ва манул зиндагӣ мекунанд.

Яке аз калонтарин намоёндаи ин оила дар Тоҷикистон бабри барфӣ ба шумор меравад. Вазни вай аз 20 то 40 кг мешавад. Дар тамоми баданаш доғҳои сиёҳи ҳалқамонанд ҷойгир шудаанд. Мӯйинаи бисёр зебо ва пурқимат дорад. Дар ҳамаи баландкӯҳҳои Тоҷикистони Марказӣ ва Помир паҳн шудааст. Паланги тӯрони аз каламрави ҷумҳурӣ тамоман нест шудааст.

Оилаи хирсҳо. Хирсҳо калончуссаанд: сари калон, фуки дароз, панҷаи қавӣ доранд ва бо кафи пой роҳ мегарданд. Дар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 3 намуди ин оила – хирси сафед, малла ва хирси сиёҳ ё ки ҳимолоӣ зиндагӣ мекунанд (расми 113).



Расми 113. Хирсҳо

Яке аз намуди калонтарини даррандагон хирси сафед мебошад, ки дар қисми шимолии Арктика зиндагӣ мекунад. Вазнаш ба 800 кг мерасад. Дар ҷангалзорҳои кӯҳии Тоҷикистон хирси малла зиндагӣ мекунад, ки вазни вай ба 120-150 кг мерасад, рангаш маллаи равшан ва сиёҳтоб мешавад. Хирс- ҳо барои зимистонгузаронӣ дар ғорҳо, зери сангҳо, арчаҳои шоххояшон ба замин овезон, зери шохтӯдаҳои дарахтони хушк хона месозанд. Хирс дар сесолагӣ ба балоғат мерасад ва 30-40 сол умр мебинад. Одатан, хирсҳои зимистон ба ҳоби зимистона мераванд. Модахирс моҳи декабр ё январ аз як то се бачаи нобино мезояд, ки баъди 30 рӯз бино ва серҳаракат мешаванд.

Хирс рустаниҳо, меваҳо, мӯрча ва тухми онҳо, асали занбӯри ваҳшӣ, гамбускҳо, нармбаданҳо, паранда ва ҳояндаҳои хурдро меҳӯрад. Аввали баҳор хирсҳо аз ҳоби зимистона хеста, ба ҷустуҷӯи хӯрок мебароянд. Дар солҳои охир хирси малла дар табиати мо хеле кам шудааст, бинобар ин, вай ба «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидааст. Шикори вай дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ манъ карда шудааст.

Оилаи савсоршаклон даррандагони нисбатан хурдҷусса ва миёнаанд, баданашон дарозу борик ва пойхояшон кӯтоҳ аст. Ин аломатҳо ба онҳо барои ба ғору тарқишҳои танг даромадан мусоидат мекунад.



Расми 114. Гуногунии савсоршаклон

Хӯроки асосии онҳоро ҳояндаҳо ва парандаҳо ташкил медиҳанд.

Аксари онҳо мӯйинаи бисёр зебо, мустаҳкам ва пуркимат доранд.

Дар Тоҷикистон зиёда аз 7 намуди савсоршаклон зиндагӣ мекунанд, ки ба онҳо ҳази даштӣ, самури пешонабаста, самури обӣ,

мири мушон, савсори санглох, қоқум ва кашқалдоқ мансубанд (расми 114).

Савсору самур хайвони дарахтгард мебошанд. Дар ҷангалзорҳои доманакӯҳҳо ва кӯҳҳо зиндагӣ мекунанд. Хояндаҳои мушмонандро меҳӯранд.

Қоқум ва мири мушон ширхӯрони даррандаи хурдтарини Тоҷикистон ба шумор мераванд. Андозаи қоқум ба калламуш баробар буда, ғафсии бадани мири мушон баробари ангушт аст, бинобар он, бе душворӣ ба мушхона даромада метавонад. Онҳо зимистон ранги сафедро мегиранд. Хӯроки асосии онҳо мушмонандҳо мебошад.

Саволҳо:

1. Ширхӯрони дарранда бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунанд?
2. Оилаҳои гургшаклҳо ва гурбашаклон бо кадом аломатҳо аз якдигар фарқ мекунанд?
3. Дар Тоҷикистон кадом намудҳои гургшаклон, гурбашаклон ва савсоршаклон зиндагӣ мекунанд?
4. Хирсҳо бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунанд?
5. Гурги дулта ё кафтор аз дигар даррандагон чӣ фарқ дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Ширхӯрони дарранда аз рӯйи дандонҳояшон чӣ фарқ доранд?

А) дандони ашк нағз тараққӣ кардааст; В) дандонҳои курсӣ ва даррандагӣ доранд; С) дандонҳои пеш доранд.

2. Гурги дулта ё кафтор аз дигар даррандаҳо чӣ фарқ дорад?

А) аз рӯйи намуди зоҳирӣ; В) дароз будани пойҳои пеш ва кӯтоҳ будани пойҳои ақиб; С) сари калон ва танаи кӯтоҳ.

Супориш:

Саги хонагиро бо гурбаи хонагӣ муқоиса кунед, аломатҳои фарқкунанда ва даррандагии онҳоро ба дафтаратон нависед.

Хонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Қатори даррандаҳо

Номгӯйи оилаҳо	Аломатҳои асосии онҳо	Намояндаҳои асосии оилаҳо

§52. ШИРХҶҰРҰНИ БҶҰРҶ

ШирхҶҰРҰНИ БҶҰРҶ ба се қатор – белпойхӯ, китшаклон ва сиренхӯ (говхӯи БҶҰРҶ) ҳудо мешаванд. Дар БҶҰРҶ зиндагӣ мекунанд, бинобар ин, онҳоро ҳайвоноти БҶҰРҶ меноманд, лекин аҳдоди аввалини онҳӯ дар муҳити хушкӣ зиндагӣ мекарданд ва ба даррандагони қадимӣ монанд буданд. Хусусан, монандии даррандагон ба белпойхӯ аз он шаҳодат медиҳад.

Қатори китшаклон. Онҳӯ аз белпойхӯ аз рӯи қатъиян аз об ба берун набаромаданашон фарқ мекунанд. Ба ин қатор китҳӯ ва делфинҳӯи гуногун мансубанд (расми 115). Бадани дарозрӯя доранд, мӯйхӯ аксаран дар назди даҳон боқӣ мондаанд. Пойхӯи пешашон белшакл шудааст. Онҳӯ бо ёрии як ҷуфт белпойхӯи пеш ва боли шиноварии дум шино мекунанд. Китшаклон пойи ақиб надоранд. Аҳдоди пешинаи китшаклон дар хушкӣ зиндагӣ кардаанд. Инро боқимондаи устухони кос, монандии скелети белпой ва пойхӯи сутунмуҳрадорони хушкигард, аз ҳавои атмосфера нафасгирӣ ва боқимондаи пойхӯи ақиб ва таваллудкунии китҳӯ исбот мекунанд.



Расми 115. Гуногунии китшаклон

Китшаклон ба китҳӯи мӯйлабдор ва дандондор ҳудо мешаванд. Китҳӯи мӯйлабдор дандон надоранд. Аз устухони коми кит лавҳаҷаҳӯи шохини шилшиладор то ҷоғи поёни овезон ҳастанд,

ки онҳоро мӯйлабҳои кит меноманд. Ин кит ба даҳони ниҳоят калони худ обро гирифта, даҳонашро мепӯшад ва бо лавҳачаҳои даҳонаш, ки ба тӯр ё панҷачаҳо монанд аст, меполояд. Дар натиҷаи ин дар даҳонаш харчангшаклони зиёд боқӣ мемонанд ва онҳоро кит фуру мебарад. Ба китҳои бедандон ё мӯйлабдор 11 намуд дохил мешаванд.

Ба китҳои бедандон китҳои кабуд ва хокистарранг мансубанд, ки яке аз калонтарин ширхӯрони замони ҳозира ба шумор мераванд. Дарозии кити кабуд 30-33 м ва вазнаш то 150 т мешавад. Вай дар як шабонарӯз то 2-4 т хӯрок мехӯрад. Дар обҳои назди Камчатка, қазираҳои Курил ва Чукотка зиндагӣ мекунанд. Гурӯҳи дигар – китҳои дандондор мебошанд. Дар даҳони ин китҳо дандонҳои якхелаи сершумор (одатан то 240-то) мавҷуданд, ки онҳо барои доштани туъма хизмат мекунанд. Ба китҳои дандондор делфинҳои (ромузҳои) гуногун ва кашалотҳо мансубанд. Китҳои дандондори аз ҳама калон кашалотҳо ба шумор мераванд. Дарозии онҳо 21 м ва вазнашон то 80 т мебошад. Қисми сари онҳо бениҳоят калон аст. Хӯроки асосиашон нармбаданҳои калони сарпой мебошанд. Дар обҳои Шарқи Дур зиндагӣ мекунанд. Делфинҳо ба китшаклони нисбатан хурдҷусса тааллуқ доранд (расми 115). Дарозии онҳо 1,5-3 м буда, фуки онҳо ба монанди минқор дароз шудааст. Аксарияташон боли шиновари пуштӣ доранд. Ҳамагӣ 50 намуди делфинҳо маълуманд. Дар обҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 15 намудашон зиндагӣ мекунанд. Мавҷуд будани хӯрок ва бонги хатарро ба ҳамдигар бо баровардани садоҳои махсус хабар медиҳанд. Сохти мағзи сари делфинҳо мураккаб аст, яъне дар нимкураҳои калони мағзи сар ҷӯякҳо ва чинҳои бисёр доранд. Бинобар ин, онҳоро дар муҳити ғайритабӣ ба осонӣ ром кардан мумкин аст. Делфинҳо аз қадим бо одам муносибатҳои наздик доштаанд. Онҳо рафтори бисёр мураккаб доранд. Хӯроки асосии онҳо моҳӣ мебошад. Шикори делфинҳо манъ аст. Қатори сиренҳо ё говҳои баҳрӣ, ба се оила: ламантинҳо, говҳои баҳрӣ ва дюганҳо мансубанд ва дар соҳилҳои баҳру уқёнусҳо, соҳили Африқо, Амрико, Австралия ва ғайра зиндагӣ мекунанд. Рустаниҳои обиро мехӯранд. Бошандагони соҳили баҳрҳо гови баҳриро барои гӯшти болазат ва ширашон шикор мекунанд, бинобар он, солҳои охир микдори онҳо хело кам шуданд ва ба ҳифз эҳтиёҷ доранд. Белпойҳо ва китшаклонро барои гӯшт, пӯст ва рағанашон шикор мекунанд.

Қатори белпойҳо. Ин қатор ҳайвоноти калончусса буда, бада-нашон дукшакл, гарданашон кӯтоҳ ва пойҳояшон белшакл аст. Ба онҳо тюленҳо, моржҳо, ва гурбаҳои баҳрӣ мансубанд (расми 115). Баданашон қисман бо мӯйҳои дурушт пӯшида шудааст. Дар зери пӯсташон қабати ғафсе мавҷуд аст, ки онҳоро аз хунуки муҳофизат мекунад ва инчунин, вазни хоси онҳоро кам карда, ба онҳо барои дуру дароз бе хӯрок зиндагӣ кардан имкон медиҳад. Сӯроҳии гӯшашон дар вақти ғӯтазанӣ маҳкам мешавад.

Ба рӯйи ях ё ки ба хушкӣ дар вақти дамгирӣ ва афзоиш мебароянд. Дар ин вақт онҳо гурӯҳ-гурӯҳ шуда зиндагӣ мекунанд. Бачаҳои бо пашми зич пӯшида мезоянд. Дар тамоми дунё 30 намуди ин қатор зиндагӣ мекунанд. Намояндаи калонтарини қатор морж ба шумор меравад, ки дарозии он ба 4 м ва вазнаш то ба 1000 кг мерасад (расми 116). Аз дигар белпойҳо бо дароз будани дандони ашк фарқ мекунад. Яъне, дандони ашкӣ ин намуд ба берун баромада (60 – 70 см) ба чашм намудор аст. Тавассути ин дандонҳо онҳо қаъри обро кофта, туъмаи худро пайдо мекунанд.



Расми 116.
Ғуноғунии белпойҳо

Гурбаҳои баҳрӣ дар баҳрҳои Шарқи Дур зиндагӣ мекунанд. Аввали тобистон селайи калони гурбаҳои баҳрӣ барои афзоиш ба соҳили ҷазираҳо мераванд. Гурбаи баҳрии модина як бача мезояд, ки бадани онро пашми зич ва сиёҳ пӯшондааст. Тирамоҳ баъди калон шудани бачаҳояшон онҳо ба ҷойҳои кушоди баҳр мераванд. Онҳоро барои мӯйинаи гаронбаҳояшон шикор мекунанд. Белпойҳо ҳайвонҳои дуюминобӣ ба шумор мераванд. Авлоди аввалини онҳо дар хушкӣ зиндагӣ мекарданд. Ба ин нафасгирӣ аз оксигени атмосфера, сохти умумии скелет ва афзоиш дар хушкӣ шаҳодат медиҳанд.

Саволҳо:

1. Кадом хусусиятҳои сохти белпойҳо ва китшаклон ба тарзи зиндагии обӣ алоқаманд аст?
2. Кадом далелҳо ҳайвоноти дуҷуинобӣ будани белпойҳо ва китшаклонро исбот мекунад?
3. Морж ва тюленҳо аз рӯйи кадом аломатҳояшон фарқ меку-
нанд?
4. Китшаклонро аз рӯйи кадом аломатҳояшон ба ду гурӯҳ ҷудо
мекунад?
5. Зиндагии дурударози обӣ дар ширхӯрони баҳрӣ кадом тағй-
иротро ба вуҷуд овардааст?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар ширхӯрони баҳрӣ ба муҳити обӣ кадом аломатҳо ба вуҷуд
омадаанд?
А) пойҳои пеш ба белча табдил ёфтааст; В) танаи моҳишакл,
қабати рағғани зерӣ пӯст; С) ҳамааш.
2. Кадоме аз ин китҳо намудҳои калонтарини китшаклон ба
шумор мераванд?
А) китҳои кабуд; В) хокистарранг; С) ҳардуяш.

Ҳонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Қатори ширхӯрон

Номгӯии қатор	Аломатҳои асосии ҳайвонҳои қатор	Намояндагони асосӣ

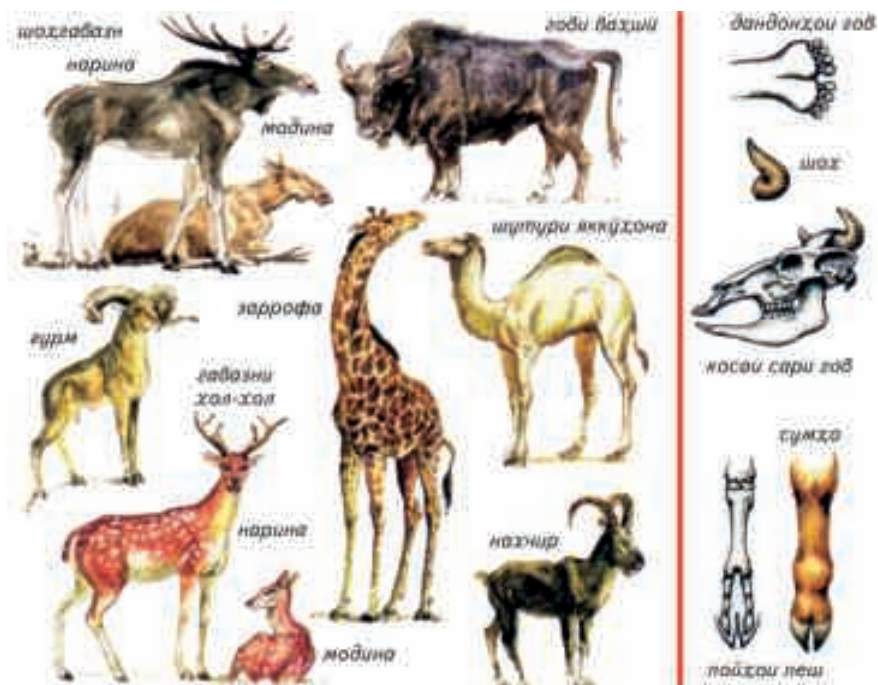
§53. ШИРХҶРОНИ СУМДОР

Инҳо гурӯҳи калони ширхӯрон мебошанд, ки ба ҷойи ҷан-
гол суми шохин доранд. Суми ин ҳайвонот дар нӯги ангуштҳои
3-юм ва 4-ум ҷойгир шудааст. Пайдо шудани сумҳо ба макони зин-
дагӣ саҳт доштани онҳо вобаста аст. Аксари сумдорон ҳайвоноти
алафхӯр мебошанд. Насли ширхӯрон бино ва бо паҳм таваллуд
мешаванд ва баъди якҷанд соат аз қафои модар роҳ гашта мета-
вонанд.

Қатори ҷуфтсумон. Ба ин қатор шохгавазн, гавазни шимолӣ,
бузҳо, гӯсфандҳо, ҳуқҳои ёбӣ, баҳмут, заррофа, барзагов ва ди-
гар ҳайвонҳои калонҷуфта ва миёна мансубанд. Пойҳои онҳо ду
ё як ҷуфт ангушт доранд, ки ҳар кадоми онҳо ҷун ғилоф бо суми

гафсу мустаҳкам пӯшида шудааст. Дар чуфтсумон ду ангушт, яъне ангушти 3-юм ва 4-ум нағз инкишофёфта буда, суми калону мустаҳкам доранд. Бинобар ин, онҳоро ҳайвонҳои чуфтсум менаманд (расми 117).

Чуфтсумоне, ки дар замини нарма зиндагӣ мекунанд, масалан, гавазни шимолӣ суми сербар ва паҳн доранд. Баръакс буз, гӯсфанд ва охувоне, ки дар кӯҳсор зиндагӣ мекунанд, сумҳои нисбатан камбар ва канорашон сахт доранд, ки ин хусусият барои дар болои санг, теппаю дӯнгиҳо ва шахҳо ба осонӣ ҳаракат карданашон имконият медиҳанд. Аксари чуфтсумон шох доранд. Баъзе намудҳои онҳо, масалан, гавазн ва лосҳои нарина шохҳои сершоха доранд. Шох ҳар сол афтада, боз аз нав месабзад. Шохҳои аксари сумдорони хонагӣ – гов, гӯсфанд ва буз тамоми умр бомаром месабзад ва намеафтад. Чуфтсумон асосан ҳайвонҳои рустанихӯр мебошанд, бинобар ин, онҳо меъдаи мураккаб ва серхона доранд.



Расми 117. Гуногунии чуфтсумон

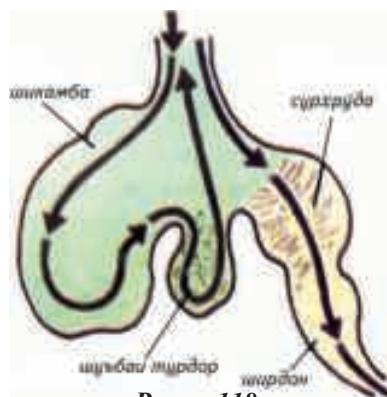
Оху, буз, гов ва гӯсфандҳо вақти чаро хӯрокро нахоида фуру мебаранд ва сипас хӯрокро қисм ба қисм аз меъда ба даҳон оварда, бо дандонҳои курсӣ мехоянд ва боз фуру мебаранд, яъне

кавша мекунанд. Ҳайвонҳои чуфтсуме, ки хӯрокро бори дуум хоида майда мекунанд, кавшакунандагон меноманд. Лукмаи гизои онҳо ба меъдаи бисёрхона дохил мешавад, ки он мураккаб буда, аз чор қисм иборат аст: шикамба, қисми тӯрдор, ҳазорхона ва ширдон. Дар чарогоҳ ишқамба аз хӯрок пур мешавад. Дар ин ҷо хӯрок аз таъсири луоб ва микроорганизмҳо қисман ҳазм мешавад. Аз шикамба хӯрок ба қисми тӯрдор мегузарад ва баъд тавассути оруғ додан ба даҳон меояд ва бо луоби даҳон тар шуда, бо дандонҳои курсӣ хоида шуда, боз фуру бурда мешавад. Дар қисми ҳазорхона, ки аз қабатҳои зиёд иборат аст, бофтаҳои селлюлозии хӯроки рустанигӣ, ки душворҳазмшавандаанд, ҳазм мешаванд (расми 118). Дар ширдон ё ки меъдаи ҳақиқӣ сафедаҳо ҳазм мешаванд. Ҳамин тариқ, хӯрок аз даҳон то меъда ва ширдон як даври муайян ва тағйиротро аз сар мегузаронад.

Ҳуки ёбӣ, баҳмут ва баъзе чуфтсумон хӯроки фурубурдашударо бори дуум намехоянд. Меъдаи инҳо якхонагӣ аст. Ин ҳайвонҳоро кавшанакунанда ё ки хукшаклон меноманд. Ҳайвонҳои кавшанакунанда одатан калончуса мешаванд, пойҳои кӯтоҳ ва пӯсти ғафс доранд. Дандонҳои онҳо ба дандонҳои пеш, ашк ва курсӣ тақсим мешаванд. Дар замони ҳозира 200 намуди чуфтсумон маълум мебошанд, ки 12 намудашон ҳайвонҳои кавшанакунандаро ташкил медиҳанд. Дар Тоҷикистон 7 намуди чуфтсумони ёбӣ зиндагӣ мекунанд, ки ба онҳо ҳуки ёбӣ, бузи кӯҳии сибирӣ, морхӯр ё ки бузи пармашох, гавазни бухорӣ, гӯсфанди кӯҳӣ ё ки мешак, архар, чейран ё ки киик мансубанд.

Ҳуки ваҳшӣ дар тамоми хоки ҷумҳурии мо васеъ паҳн шудааст, вазнаш то 200-220 кг мерасад. Баҳорон хукҳои модина 4-6 хукбача мезоянд. Онҳо тез калон мешаванд ва дар 3-3,5 моҳагӣ 9-10 кг вазн доранд. Дар дусолагӣ чинсҳои модина ва дар панҷсолагӣ хукҳои нарина ба балоғат мерасанд.

Ҳуки ваҳшӣ ҳайвони ҳамахӯр мебошад. Реша, поя, пиёзҳо, меваҳои меҳурӣ. Хӯроки гӯштиро, аз қабилӣ ҳашарот ва



Расми 118.
Сохти меъдаи гов

хайвонҳои хурди муҳрадор, ки хангоми кофтани замин меёбад, меҳӯрад. Дар бисёр ҷойҳо хукҳои ваҳширо барои пӯст, гӯшт ва мӯйина шикор мекунад. Дар дашту биёбонҳо, тӯғайзорҳо ва ҷангалзорҳои қисми ҷануб ва ғарби Тоҷикистон, хусусан дар соҳили дарёҳои Кофарниҳон ва Вахш, ҷейран ё киик ва холгул ё гавазни бухорӣ зиндагӣ мекунад. Онҳо микдоран хеле кам боқӣ мондаанд.

Дар минтақаҳои кӯҳсори қисми ҷанубу ғарб ва шарқи Тоҷикистон бузи кӯҳӣ, морхӯр, гӯсфанди кӯҳӣ ва архар зиндагӣ мекунад, ки онҳо аҳамияти шикорӣ доранд. Аксари намудҳои ҷуфтсумони Тоҷикистон микдоран хеле кам мондаанд ва онҳо ба «Китоби сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудаанд.

Қатори тоқсумон. Ба ин қатор асп, хар, гӯрхар, гӯрхари кӯҳӣ, каркадан ва ғайра мансубанд (расми 119). Дар пойи онҳо фақат ангушти 3-юм нағз инкишоф ёфтааст ва бо суми саҳту мустаҳкам пӯшида шудааст. Дигар ангуштон нест шудаанд, ё ки ниҳоят суст инкишоф ёфтаанд.



Расми 119. Гуногуни тоқсумон

Тоқсумон ҳайвонҳои калонҷусса мебошанд. Дар ҳудуди ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ фақат як намуди ин қатор – гӯрхар ё хари ёбон (кулан) дар қисми ҷанубии Ҷумҳурии Туркманистон зиндагӣ мекунад. Гӯрхар ҳайвони калони рустанихӯр буда, ба хари хонагӣ монанд аст. Онҳо рама шуда зиндагӣ мекунад, чолок ва пуртоқат мебошанд. Микдоран хеле камшуморанд, бинобар ин, онҳо қонунан муҳофизат карда мешаванд.

Дар мамнуъгоҳи Аскания - Нова аспӣ ёбой ё аспӣ Пржевалский зиндагӣ мекунад, ки онро дар аспӣ XIX дар биёбони Осиёи Марказӣ олими машҳури рус Н.М. Пржевалский ёфта буд. Ҳоло ин асп дар табиат боқӣ намондааст. Бори охирин онро дар биёбонҳои Чин ва Муғулистон дучор шуда буданд.

Тоқсумон ҳайвонҳои рустанихӯр мебошанд. Дар даҳони онҳо дандонҳои пеш ва ба онҳо монанд дандони ашк ва курсӣ мавҷуданд. Меъдаашон якхонагӣ аст. Хӯроки хӯрдаашонро бори дуҷум намехоянд.

Саволҳо:

1. Сумдорон ба муҳити зист чӣ мутобиқат пайдо кардаанд?
2. Чуфтсумон бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунад?
3. Чуфтсумони кавшакунада аз кавшанакунада чӣ фарқ доранд?
4. Чуфтсумони Тоҷикистонро номбар кунед.
5. Тоқсумон бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар чуфтсумон кадом ангушт нағз инкишоф ёфтааст?

А) ду сум доранд; В) ангушти 3-юм ва 4-ум нағз инкишоф ёфтааст; С) суми калон ва мустаҳкам доранд.

2. Ширхӯрони тоқсумро аз рӯйи кадом аломатҳояшон тоқсумон номидаанд?

А) пойҳои дароз доранд; В) фақат ангушти сеюм инкишоф ёфтааст; С) ангуштони дигар суғуст тараққӣ кардааст.

Ҳонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Қатори чуфтсумон ва тоқсумон

Номгӯии қатор	Намояндагони асосӣ	Аломатҳои асосии ҳайвонҳои қатор

§54. ҚАТОРИ ХАРТУМДОРОН

Тавсифи умумии хартумдорон Онҳо дар давраи сеюмини замин гузашта, яке аз гурӯҳи гуногуншакл ва васеъпахншударини ширхӯрони хушкӣ ба шумор мерафтанд. Аҷдоди онҳо мамонтҳо мебошанд, ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлими рӯйи замин тамоман мурда рафтаанд.

Ба ин қатор аз ҳайвоноти ҳозира 2 намуди филҳо – ҳиндустонӣ ва африқоӣ мансубанд (расми 120). Филҳо аз ҳайвоноти азимҷуссаи хушкігард ба шумор мераванд. Бадани калони онҳо бо пӯсти ғафс ва қариб бемӯйина пӯшида шудааст.



Расми 120. Хартумдорон

Филҳо аз дигар ҳайвонот бо доштани хартум фарқ меку­нанд. Хартум вазифаи доштану хӯрдани хӯрок, об, муҳофизат­кунӣ ва ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво ба худ об по­ши­данро иҷро мекунад. Дар нӯги хартум барҷастагиҳои нозук ва ҳассос ҷойгир шудаанд, ки тавассути онҳо ҷисмҳои хурдандоза­ро аз рӯйи замин чинда гирифта метавонад. Хартум дар филҳо аз сабаби кӯтоҳ будани гардан, сари хеле калон ва пойҳои су­тунмонанди калон доштан дар натиҷаи васлшавии бинии да­розшуда ба ҷоғи боло ба вучуд омадааст. Дар филҳо системаи дандонҳо бо таври махсус сохта шудааст. Аз дандонҳои пеши филҳо як ҷуфт дандони калони шаклдигаркарда – дандони ҷоғи болоӣ (дар филҳои ҳиндустонӣ фақат дар ҷинсҳои нарина дида мешавад) ба берун сабзида мебароянд. Ин дандонҳо дандонҳои “бивнӣ” ном доранд. Дар филҳо дандонҳои ашк мавҷуд нестанд.

Хӯроки рустанигиро онҳо бо чор дандони курсӣ ҳоида майда меку­нанд. Дар зери пӯсти кафи пой ва байни ангуштони филҳо болиштаки сахту чандир ва ёзанда ҷойгир шудааст, ки дар вақти роҳгардӣ сатҳи кафи пояшон васеъ шуда, сатҳи таҷро зиёд меку­над. Нӯги ангушташон сумчаҳо дорад. Бинобар ин, филҳо беовоз роҳ мегарданд ва дар заминҳои нарм ва ботлоқ ба осонӣ гашту­гузор карда метавонанд. Фили африқоӣ аз рӯйи калон будани суфраи гӯш ва андозаи баданаш фарқ мекунад. Ҷинси модинааш дар чор сол як маротиба 1-2 бача мезояд. Дар синни 12-20-сола­гӣ ба балоғат мерасад. Фили ҳиндустонӣ нисбатан хурдтар аст ва дар синни 8-12-сола­гӣ ба балоғат мерасад. Дар замони ҳозира миқдори филҳо хеле кам шудааст. Онҳоро инсон дар қорҳои хоҷа­гии худ пурмаҳсул истифода мебарад.

Саволҳо:

1. Хартумдорон аз дигар ҳайвонҳо чӣ фарқ доранд?
2. Хартум кадом вазифаро иҷро мекунад?
3. Филҳо барои чӣ беовоз ва озод ҳаракат мекунанд?
4. Дандони «бивнӣ» чист ва чӣ тавр ба вучуд омадааст?
5. Фили африқоӣ аз фили ҳиндустонӣ бо кадом аломатҳои худ фарқ мекунад?

Саволҳои тестӣ:

1. Хартум дар филҳо чӣ тавр пайдо шудааст?

А) барои доштани хӯрок; В) дар натиҷаи васлшавии бинии болоӣ ва ҷоғи болоӣ; С) лабҳои болоӣ ва поёӣ.

2. Филҳо хӯроқро бо кадом дандонҳои холида фуру мебаранд?

А) дандонҳои пеш; В) дандони бивнӣ; С) чор дандони курсӣ.

Супориш:

Аз рӯйи расми 129, боғи ҳайвонот ва барномаи телевизионии «Олами ҳайвонот» филҳои Африқо ва Ҳиндустонро мушоҳида намуда, фарқи онҳоро дар дафтаратон нависед.

§55. ҚАТОРИ ПРИМАТҲО

Аломатҳои умумии қатор. Ин қатор ширхӯрони мураккаб ва олиташаккулро дар бар мегирад. Онҳо аввалин ширхӯрони дарахтгард мебошанд, ки пойҳои панчангуштаи қапанда доранд. Бештар аз 200 намунаи онҳо маълум аст.

Номи приматҳо аз калимаи «прима» гирифта шуда, маънои «нахустин, оӣ»-ро дорад. Ба ин қатор намудҳои гуногуни маймунҳо – мартишка, павиан, горилла, шимпанзе, орангутанг ва ғайра мансубанд (расми 121). Аз рӯйи сохти беруниашон маймунҳо ба одам монандӣ доранд. Чашмҳои онҳо ба пеш ниҳаронида шудаанд. Дар ангуштони онҳо (ба ғайр аз баъзе намудҳо) ба ҷойи чангол нохуни ҳамвор инкишоф ёфтааст, мағзи сар, хусусан нимкураҳо нағз инкишоф ёфтааст, бинобар ин, қисми зиёди скелети косахонаи сарро сарпӯши мағзи сар ишғол мекунад. Дар пойҳои пеш ангушти якум (нарангушт) зидди дигар ангуштҳо ҷойгир шудааст. Дар маймунҳо ба монанди одам ду ғадуди шир дар қисми сина боқӣ мондааст. Маймунҳо шакл ва рангро хуб фарқ мекунанд. Онҳо ҳам ғизои рустаниӣ ва ҳам ҳайвонотро мехӯранд. Бачаи бино мезоянд, лекин навзодон

мустақилона роҳ гаштан наметавонанд. Модар онҳоро бо як дасташ ҳамроҳи ҳудаш гирифта мегардад.

Маймунҳо рӯзона фаъоланд. Рамашуда зиндагӣ меку-
нанд. Маймунҳо аз рӯйи баъзе аломатҳои фарқкунандаа-
шон ба якчанд оила тақсим мешаванд.

Оилаи мартишкамонандҳо аз ҳама гурӯҳи сернамуд ба шумор
мераванд. Ба он мартишкаҳо, макаҳо ва павианҳои гуногун
дохил мешаванд (расми 121). Онҳо рамаро ташкил мекунанд, дар
болои дарахт ва замин нағз ҳаракат мекунанд. Хӯроки рустани-
гиро меҳӯранд. Макаҳо рӯй ё рухсори кампашм доранд. Дар
болои дарахт ва замин зиндагӣ мекунанд. Дар онҳо имову ишора
(мимика), ҳаракатҳои абру ва лабҳо нағз инкишоф ёфтааст. Пави-
анҳо бо калонҷуссагӣ ва дарозии фукашон фарқ мекунанд.



Расми 121. Гуногунии приматҳо

Оилаи маймунҳои одамшакл. Ба ин намудҳо маймунҳои ҳози-
ра шимпанзе, горилла, орангутанг ва гиббонҳо мансубанд.

Онҳо маймунҳои олиташаккул буда, бо рафтори мураккаби
худ ва монандиашон ба одам фарқ мекунанд. Рӯяшон васеъ ва
луч аст, суфраи гӯшояшон хурд, симояшон нағз тараққӣ карда-
аст, дум надоранд. Онҳо асосан хӯроки рустанигиро меҳӯранд.
Рамаи худро ташкил мекунанд. Дар замин бо чор пой мегарданд,
ба кафи пой ва даст таъя карда, озодона мешинанд. Шабро дар
болои дарахт дар лонае, ки аз шохҳои дарахтон месозанд, ме-
гузаронанд. Чинсҳои модина дар як сол як маротиба 1-2 бача
мезоянд. Барои насл ҳар ду чинс ғамхорӣ мекунанд. Маймунҳои
одамшакл баъзе афзорҳои содара истифода бурда метавонанд.
Ба қатори приматҳо оилаи одамон низ дохил мешаванд, ки як
намуди одами ҳозира – «одами хирадманд»-ро дар бар мегирад.

Саволҳо:

1. Приматҳо аз дигар ширхӯрон чӣ фарқ доранд?
2. Приматҳо бо кадом аломатҳо ба одам монандӣ доранд?
3. Маймунҳои одамшакл аз мартишкаҳо бо кадом аломатҳо фарқ мекунад?
4. Маймунҳои одамшакл аз рӯйи кадом аломатҳо ба одам монандӣ доранд?
5. Панча ва ангуштони маймунҳо аз дигар ширхӯрон чӣ фарқ дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар кадом маймунҳо қисми зиёди косахонаи сарро сарпӯши мағзи сар ташкил мекунад?
А) приматҳо; В) мартишкамонандҳо; С) маймунҳои одамшакл.
2. Кадом оилаи маймунҳо аз рӯйи рафтори мураккаб ва монандиашон ба одам аз дигар маймунҳо фарқ мекунад?
А) маймунҳои одамшакл; В) мартишкаҳо; С) маймунҳои қадим.

Супориш:

Маймунҳоро дар боғи ҳайвонот мушоҳида намоед ва ба кадом оила монанд будани онҳоро муайян намуда, фарқи онҳоро ба дафтартон қайд кунед.

Ҳонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Қатори приматҳо

Номгӯии оилаҳо	Аломатҳои асосии онҳо	Намояндаҳои асосии оилаҳо

§56. ГУРҶҲОИ ЭКОЛОГИИ ШИРХҶРОН

Ширхӯрони ҷангалӣ ва сокини ғазои кушод. Ҷангал ҷойи зисти бисёр намудҳои ширхӯрон ба шумор меравад. Дар ин шароит онҳо хӯрок ва паноҳгоҳи худро меёбанд. Ба сокинони ҳоси муҳити ҷангал санҷоб, самур, ғавазн, оҳуи бухорӣ, мири мушон ва ғайраҳо мансубанд. Санҷоб қисми зиёди ҳаёти худро дар болои дарахтон мегузаронад. Вай тухми рустаниҳои сӯзанбарг, чормағз ва ғилофакмевахоро меҳӯрад. Дар ковоқиҳои танаи дарахтон ё лонаи худ, ки аз шохчаҳои дарахтон месозад, зиндагӣ мекунад.

Самур. Ҳаёти нимдарахтӣ ва нимхуширо аз сар мегузаронад. Хӯрокро асосан дар замин ёфта меҳӯрад. Меваҳои чангалӣ ва мушмонандҳоро меҳӯрад. Дар ковокии дарахтон зиндагӣ мекунад.

Лос. Гавазн. Ширхӯри калони рӯйизаминӣ аст. Баргу шохҳои рустаниҳо ва алафҳои чангалиро меҳӯрад. Вазнаш то 600 кг мерасад. Дар чангалзорҳои мамлакатҳои Шимол паҳн шудааст. Чинсҳои наринашон шохҳои шохронда доранд, ки ҳар сол як маротиба нав мешаванд.

Онҳо тоқа ва гурӯҳ-гурӯҳ зиндагӣ мекунанд. Дар чангалзорҳои кӯҳии Тоҷикистон оҳуи бухорӣ ё холгавазн зиндагӣ мекунад, ки яке аз калонтарин ҷуфтсуми ваҳшии ҷумҳурии мо ба шумор меравад. Дарозии баданаш 150-180 см ва вазнаш то 200 кг мерасад. Онҳо хӯрокро дар рӯи замин дарёфт мекунанд. Насли худро дар горҳои ҳудашон мезоянд ва парвариш мекунанд.

Чунин ҳайвонот дар шароити васеъ ва кушоди табиӣ, ки паҳоғҳои табиӣ надоранд, зиндагӣ мекунанд. Намояндагони хоси ин гурӯҳи экологӣ гӯрхар, ғизол, ҷейран ё киик ва ғайра ба шумор мераванд. Қисми зиёди ҳаёти онҳо дар чарогоҳҳо мегузарад.

Ширхӯрони кобанда. Онҳо қариб тамоми ҳаёти худро дар горҳои зеризаминиашон мегузаронанд. Намояндаи асосии ин гурӯҳ кӯрмуши муқаррарӣ ба шумор меравад. Пойҳои пеши кӯрмушҳо кобанда ва боқувват аст, узви биноии онҳо хеле хурд буда, гӯшояшон аз ҳисоби мушакҳои гирдигӯшӣ баста мебошанд. Суфраи гӯш надоранд. Пашми баданашон кӯтоҳ, зич ва суфта аст. Онҳо тавассути узвҳои ломиса ва ҳис ҳаракат мекунанд. Хоки кандаи худро тавассути фуки худ ба берун тела дода мебароранд. Ҳамаи ин хусусиятҳо ба зиндагии зеризаминии онҳо мусоидат мекунанд. Онҳо дар горҳои худ ҳаракат карда, ҳар гуна кирмҳо, ҳашарот ва кирмакҳоро хӯрда, фоидаи калон мерасонанд.

Ширхӯрони нимобӣ. Ба ширхӯрони нимобӣ қундуз, калламуши обӣ, муши обӣ ва ғайра мансубанд. Қундузҳо хояндаҳои калон буда, дар обанборҳо ва дарёҳои чангалӣ зиндагӣ мекунанд. Онҳо рустаниҳо, шоху поя ва навдаҳои дарахтони бед, сафедор ва ғайро истеъмол мекунанд.

Қундузҳо дар горхонаҳои кандаи худ зиндагӣ мекунанд, ки як канори онҳо ба лаби об ва дигараш ба чайлаҳои ҳудашон, ки аз шохҳо месозанд, кушода мешаванд. Калламуши обӣ реша, поя, шохҳои дарахтон ва нармбаданҳоро ҳашаротро меҳӯрад. Баъзан аз найҳо ва алафҳо барои худ чайлаҳона месозад.

Муши обӣ дар соҳили дарёҳо ва обанборҳои обашон суст-чоришаванда зиндагӣ мекунад. Онҳо ҳаёти махфиёна доранд. Нармбаданҳо, ҳашарот ва кирминаи онҳо, рустаниҳо ва баъзан моҳихоро меҳӯранд. Онҳо дар горҳои худ, ки ба қарӣ об роҳ дорад, зиндагӣ мекунанд.

Аз сабаби он ки зиндагии нимобӣ доранд, дар байни ангуштон пардаи шиноварӣ ба вучуд омадааст. Дар вақти ба об гӯта задан сӯрохии бинӣ ва гӯшашон маҳкам мешавад. Мӯйинаи баданашон зич аст, бинобар ин, об ё намиро ба худ намегирад.

Ширхӯрони обӣ. Ширхӯрони обӣ аз ҳайвонҳои рӯи заминӣ ба вучуд омадаанд. Инро даррандагон, ки ба яке аз гурӯҳҳои ҳайвоноти обӣ, белпойҳо алоқаи филогенетикӣ доранд, исбот мекунад. Дар аввал алоқаи онҳоро бо об, хӯрок, ки на танҳо дар хушкӣ, балки дар назди об ва дохили он ёфта меҳӯранд, таъмин мекунанд. Масалан, вашак (норка) дар соҳили ҳавзҳо ва обанборҳо зиндагӣ мекунад. Вай дар ғори кандаи худ, ки яке аз роҳи баромадаш ба об ва дигараш ба хушкӣ кушода мешавад, зиндагӣ мекунад. Ба таркиби хӯроки вай калламуши обӣ, обҳоиҳо ва моҳиҳо дохил мешаванд. Вашак дар об нағз шино мекунад. Лекин дар рӯйпӯши пӯст ва пойҳои он тағйироти кулӣ ба вучуд наомадааст.

Ба муҳити обӣ бештар саги обӣ (выдра) вобастагии калон дорад. Вай ғори худро дар соҳили обанборҳо мекобад ва баромади он фақат ба зерӣ об кушода мешавад. Саги обӣ одатан аз 100-200 м аз сохил дур намеравад. Хӯрок саги обӣ асосан моҳиҳо ва обҳоиҳо, ба шумор меравад, ки фақат дар об дошта меҳӯрад. Пойҳояш кӯтоҳ буда, дар байни ангуштонаш пардаи шиноварӣ дида мешавад. Суфраи гӯшҳояш хело хурд мебошад.

Саги обии баҳрӣ (калан) ҳайвони ҳақиқии баҳрӣ ба шумор меравад ва бештар дар қисми шимоли уқёнуси Ором зиндагӣ мекунад. Вай қисми зиёди ҳаёти худро дар об мегузаронад. Хорпуштҳои баҳрӣ, нармбаданҳо, крабҳо ва моҳихоро меҳӯрад. Ба хушкӣ барои афзоиш ва дамгирӣ мебарояд. Дар об хело хуб шино мекунад. Пойи кӯтоҳи белмонанд дорад. Суфраи гӯш дида намешавад.

Саволҳо:

1. Барои зиндагии болои дарахт дар санҷоб кадом мутобиқатҳо ба вучуд омадаанд?
2. Кадом мутобиқатҳо дар ширхӯрони калон барои дар фазои кушод зиндагӣ қадан ба вучуд омадааст?

3. Барои зиндагии зеризаминӣ дар кӯрмуш кадом мутобиқат ба вучуд омадааст?
4. Ба ширхӯрони нимобӣ кадом аломатҳо хос мебошанд?
5. Ба ширхӯрони обӣ кадом аломатҳо хос мебошанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом ширхӯрон қисми зиёди ҳаёти худро дар болои дарахтон мегузаронанд?
А) охуҳо; В) санҷобҳо; С) гавазн.
2. Кадом ширхӯрон ҳаёти худро тамоман дар ғорҳои зеризаминӣ мегузаронанд?
А) мушҳо; В) кӯрмушҳо; С) юрмонҳо.

Супориш:

Ширхӯрони маҳалли худатонро ба гурӯҳҳои экологӣ ҷудо намуда, номҳо ва хусусиятҳои экологии онҳоро ба дафтар қайд кунед.

Ҳонаҷаҳои чадвалро пур кунед:

Гурӯҳҳои экологии ширхӯрон

Гурӯҳи экологӣ	Аломатҳои асосӣ ва мутобиқат ба муҳити зист	Намояндагони асосӣ

§57. ХОДИСАҲОИ МАВСИМӢ ДАР ҲАӢТИ ШИРХӢРОН

Давраи афзоиш, тавлидшавии насл. Ҳаётгузарони ширхӯрон низ чун дигар ҳайвонот дар фаслҳои сол доиман тағйир меёбад. Аввали баҳор ё аввали тобистон онҳо афзоиш мекунанд. Аз ин ҷиҳат, онҳо ҳаёти махфӣнаро аз сар мегузаронанд. Масалан, рӯбоҳ, ки одатан дар ҷойи кушод ҳаёт мегузаронад, дар давраи афзоиш ва пайдошавии насли худ дар байни буттазорҳо, алафзори зич барои худ ғор кофта, бача мезояд ва онҳоро пинҳонӣ парвариш мекунад.

Гургҳо ҳам бачаҳои худро дар ҷойҳои ноаёни байни буттазорҳо, ҷарҳо, ғорҳои чуқур таваллуд карда, ба воя мерасонанд. Баъзе ҳайвонҳои кӯчанда дар давраи афзоиш муқимӣ мешаванд. Баъди ба воя расондани насли худ, яъне ба зиндагии мустақилона гузаштани наслашон ҳайвонҳо муҳити зисти аз вачҳи хӯрок бехтарро ҷустуҷӯ мекунанд.

Тайёри ба зимистонгузаронӣ. Аксари ширхӯрон пешакӣ ба зимистон тайёри мебинанд. Яъне, онҳо тулак мекунад, ба миқдори зиёд хӯрок меҳӯранд ва дар бадани худ равғанро захира мекунад. Дар давраи тулаккунӣ зичии пашми бадан зиёд ва рангаш дигаргун мешавад. Масалан, заргӯш ранги зарди хокистарранги худро дигар карда, ранги сафедро ба худ мегирад, ки ин вайро дар мухити барф ноаён мекунад. Омодагӣ ба зимистон одатан ба кӯч бастан ё ки мусофирати ҳайвонот робита дорад. Масалан, оҳуи шимолӣ аз тундра ба чангалҳо ва тайга сафар мекунад, то ки аз зери барф хӯроки худро ба осонӣ ёфта хӯрад.

Бисёр ширхӯрони рустанихӯр – хук, буз ва гӯсфанди кӯҳӣ, гавазн ва ғайра тобистон ба баландкӯҳ, марғзорҳои сералаф мебароянд ва дар фасли зимистон баръакс ба поёнтари водихо, ки ғафсии қабати барф камтар аст, мекӯчанд.

Ширхӯрони дашту биёбонҳо низ, агар дар фасли баҳор дар қисми шимоли маҳалли сукунати худ маскан гиранд, дар фасли зимистон онҳо ба қисми чануб, яъне ҷойҳои камбарф сафар мекунад.

Ширхӯрони алафхӯри калон дар фасли зимистон гурӯҳ ва рамаҳои калонро ба вучуд меоранд. Гургҳо низ гурӯҳҳои калонро таъсис медиҳанд. Дар фасли зимистон бисёр ширхӯрони баҳрӣ ва кӯршабпаракҳо низ дар як ҷой ҷамъ шуда, зимистонро мегузаронанд. Хирсҳо ва дигар даррандаҳо ғорҳо ва хонаҳои зимистонаи худро барои хоби зимистона тайёр мекунад.

Захиракунии хӯрок. Ин ҳодиса дар байни ширхӯрон, хусусан, ҳояндагон мушоҳида карда мешавад. Қундузҳо дар фасли зимистон шохчаҳо, поя, реша ва дигар қисмҳои рустаниҳоро дар назди лонаи худ ҷамъ мекунад. Ҳар як оилаи қундузи обӣ то 20 м³ хӯрокро барои зимистонгузаронӣ захира мекунад. Мушҳои чангалӣ ғалладона ва тухми рустаниҳоро дар лонаи худ, дар ковокии дарахтони ба рӯйи заминафтада ғун мекунад. Санҷобҳо чормағз ва меваҳои ғилофакдорро дар ковокии бадани дарахтон ҷамъ меоваранд. Муши обӣ дар ғори худ нармбаданҳои дупалларо захира мекунад.

Хоби зимистона. Дар баробари кам шудани хӯрокворӣ ва бад шудани шароити хӯрокхӯрӣ баъзе намуди ҳайвонот (кӯршабпарак, хорпушт, мири мушон, юрмон ва ғайра) ба хоби зимистона мераванд. Дар вақти хоби зимистона дар ширхӯрон ҳарорати бадан паст ва тапиши дил ва ҳаракати узвҳои нафасгирӣ суст мешавад. Ҳамаи фаъолиятҳои физиологии онҳо аз ҳисоби захираи чарбуи дар баданашон ҷамъшуда давом мекунад.

Тағйирёбии шумораи фардҳои ширхӯрон. Дар табиат шароити муҳити зисти ҳайвонот доимӣ набуда, ҳамеша тағйир ёфта меистад. Масалан, ба таври табиӣ такрорёбии камҳосилии сӯзанбарг ба камшавии шумораи санҷоб сабаб мешавад. Дар солҳои камҳосили санҷобҳо маҷбур мешаванд, ки гулсангҳо, пӯсти дарахтон, занбӯруғҳо, тут ва ғайраҳоро хӯранд. Бисёр санҷобҳо дар фасли камхӯроӣ аз гуруснагӣ набуд мешаванд. Миқдори насли санҷобҳо ба зудӣ кам мешавад. Дар соли серҳосили ҳар як санҷоби модина то 10-15 бача мезояд ва онҳоро ба воя мерасонад. Дар соли камҳосили бошад, фақат чаҳорто мезояд.

Тағйирёбии миқдори фардҳои ҳайвонот на танҳо ба хӯрок, балки ба дигар омилҳо, ба монанди бемориҳои сирояткунанда ва зиёд шудани боришот вобастагии калон дорад.

Саволҳо:

1. Ҳаёти ҳайвонҳо дар фасли зимистон чӣ тавр тағйир меёбад? Дар дигар фаслҳо-чӣ?
2. Кадом ҳайвонҳо ба ҳоби зимистона мераванд?
3. Кадом ҳайвонот хӯрокро барои зимистон захира мекунанд?
4. Ҳоби зимистона дар ҳаёти ширхӯрон чӣ аҳамият дорад?
5. Кадом омилҳои муҳити зист ба тағйирёбии мавсимии ҳаёти ширхӯрон таъсир мерасонанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Дар давоми ҳоби зимистона ширхӯрон аз ҳисоби чӣ ғизо мегиранд?

А) аз ҳисоби захираи хӯрок; В) аз ҳисоби чарбуи дар бадан ҷамъшуда; С) ғизо намегиранд.

2. Аз таъсири кадом омилҳо миқдори фардҳои популятсияи ширхӯрон кам мешавад?

А) аз тағйирёбии иқлим; В) зиёд шудани боришот; С) кам шудани хӯрок, зиёд шудани боришот ва эпидемияи касалиҳои сирояткунанда.

Супориш:

Тағйироти мавсимии ширхӯрони маҳалли худро дар ҳаёти ширхӯрон мушоҳида намуда, намуд ва хусусиятҳои онҳоро дар ҳар фасли сол ба дафтаратон қайд кунед.

§58. АҲАМИЯТИ ШИРХҶРОН ВА МУҲОФИЗАТИ ОНҲО

Аҳамияти ширхӯрон дар табиат. Ширхӯрон ба таркиби биот-сенозҳои гуногун дохил мешаванд ва ба олами рустаниҳову ҳайвонот таъсир мерасонанд. Онҳо тухм ва спораҳои рустаниҳои гуногунро паҳн мекунанд. Бисёр намудҳои мушҳои саҳроӣ навъҳои гуногуни алафҳои хӯроки чорворо дар марғзорҳо ва чарогоҳҳо хӯрда nobуд мекунанд ва ба ҷойи онҳо алафҳои бегона месабзанд. Ширхӯрони заминков аз зери замин хоки зиёдро қанда ба берун мебартоянд, ки аввал дар рӯйи он алафҳои бегона месабзанд. Баъзе намудҳои ширхӯрон, ба монанди кӯршабпаракҳо, заминковакҳо, кӯрмуш, хорпуштакҳо ва ғайра ба шумораи фардҳои ҳашарот таъсир мерасонанд. Ширхӯрон ҷиҳати бо моддаҳои органикӣ ғанӣ гардонидани хок аҳамият доранд.

Аҳамияти ширхӯрон дар табиат гуногун мешавад, яъне як намуд дар як ҳолат ғайдаовар ва дар ҳолати дигар зараррасон мебошад. Масалан, кӯрмуш кирминаҳо ва қундуз дар моҳи май дигар ҳашароти зараррасони марғзорро хӯрда nobуд мекунад. Аз ин сабаб, барои инсон аҳамияти қалон дорад. Ба ғайр аз ин, аз кӯрмушҳо мӯйинаи пурқимат гирифта мешавад, лекин аз тарафи дигар миқдори зиёди кирми лойхӯракро меҳӯранд ва хоки зиёдро ба берун партофта зарари зиёд мерасонанд.

Аҳамияти ширхӯрон дар ҳаёти инсон. Баъзе намудҳои ширхӯрон, ба монанди мушмонандҳо, қалламушҳо ғалладонаро дар саҳро ва анборҳо nobуд мекунанд, хӯрокро аз фермаҳо ва ҷӯчаҳоро аз мурғхонаҳо дуздида мебаранд, қисмҳои ҷӯбии биноҳо ва қиштиҳоро аз қор мебароранд. Қалламушҳо ва мушҳо қасалиҳои сирояткунандаро паҳн мекунанд. Мӯйинаи баъзе намуди ширхӯрон маҳсулоти пурқимати саноатӣ мебошад. Дар истеҳсоли маҳсулоти мӯйина санҷоб ҷойи аввалро ишғол мекунад.

Ҷойи дуҷумро дар истеҳсоли мӯйина самур ва ҷойи сеҷумро муши обӣ мегирад. Ин ҳайвон қолҳои 1920 аз Амрико оварда шуда, дар ҳамаи обанборҳои мамлақатҳои Русия ва Осиёи Марказӣ васеъ паҳн гардид.

Дар истеҳсоли маҳсулоти мӯйина рӯбоҳ, савсор, заргӯш ва јормон низ нақши қалонро мебозанд.

Гурбаи баҳрӣ ва баҷаҳои онро барои мӯйинаи пурқиматашон шикор мекунанд. Бисёр намудҳои ширхӯрон, ба монанди ғавазн,

оҳуи бухорой, ҳуки ёбӣ ва ғайра ҳамчун манбаи гӯшт ва пӯст мавриди истифода қарор доранд.

Ҳайвонотпарварӣ. Барои пурра қонеъ гардонидани талаботи инсон аз мӯйина ва гӯшти ҳайвоноти ёбӣ соҳаи ҳайвонпарварӣ васеъ тараққӣ кардааст. Дар фермаҳои ҳайвонпарварӣ намудҳои гуногуни рӯбох, сағҳои ёбӣ, ваҳш ва ғайра парвариш карда мешаванд. Дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ҳояндаи Амрикои Шимолӣ кундузи обӣ (нутрия) ба иқлим мувофиқ карда шудааст. Дар бисёр фермаҳои ҳайвонпарварӣ оҳуи холдор ва дигар зотҳои оҳуҳо парвариш карда мешаванд.

Аз шои оҳуи ҷавон пантокрин ном доруи пурқимат гирифта мешавад.

Саволҳо:

1. Ширхӯрон ба олами рустаниҳо ва ҳайвонот чӣ гуна таъсир мерасонанд?
2. Кадам ҳайвонҳои мӯйинадор шикор карда мешаванд?
3. Кадам ҳайвонҳо паҳнкундаи бемориҳои сирояткунанда мебошанд?
4. Ҳайвонотпарварӣ чӣ аҳамият дорад?
5. Дар шароити Тоҷикистон кадом навъҳои ширхӯрон мутобиқ карда шудаанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадам навъи ширхӯрон барои варзиш аҳамият доранд?
А) ҳояндагон; В) даррандагон; С) тоқсумон.
2. Кадам намудҳои ширхӯрон барои рушди саноат аҳамият доранд?
А) санҷоб, нутрия, самур; В) оҳу, гавазн, ҳуки ёбӣ; С) гурбаи баҳрӣ, қокун ва қашқалдоқ.

Супориш:

Ба мамнуъгоҳ ва фермаҳои ҳайвонпарварии маҳалли худ рафта, намудҳои гуногуни ҳайвоноти ваҳширо мушоҳида намоед. Кадам намудҳои ширхӯрони ваҳшӣ ва ҳонагӣ парвариш ва нигоҳубин карда мешаванд. Номҳои онҳоро аз рӯйи таснифот ҷойгир карда, аҳамияташонро дар дафтари навиҷед.

Дар маҳалли зистӣ шумо дар хоҷагиҳои шахсӣ ё ҷамъиятӣ кадом намудҳои ҳайвонҳои мӯйинадор парвариш карда мешаванд? Оид ба аломатҳои хос ва аҳамияти ин ҳайвонот дар дафтари навиҷед маълумоти мухтасар гирд оваред.

§59. ЗОТҲОИ ҲАЙВОНОТИ ХОНАГӢ

Қисми зиёди ҳайвоноти хонагии ширхӯрон ба қатори ҷуфтсумон мансубанд. Гов, говмеш, гӯсфанд, буз, хук ҳайвоноти ҷуфтсумон ба шумор мераванд. Аз дигар қаторҳо асп, хар (тоқсумон), харгӯш (заргӯшмонандҳо), уштур (қубла, обилапойҳо), сағ ва гурба (даррандагон) хонагӣ карда шудаанд. Ҳамаи ҳайвоноти хонагӣ ба ғайр аз гурба ва сағ рустанихӯр мебошанд. Аксари онҳоро ҳамчун манбаи маҳсулоти хӯрокӣ – гӯшту шир ва ашёи хоми саноатӣ – мӯйина, пӯст ва пашм парвариш мекунанд.

Дар ҳаёти инсон аз ҳама зиёдтар чорвои калони шохдор (гов, говмеш) ва чорвои майда (бузу гӯсфанд) аҳамият доранд.

Говҳои хонагӣ аз авлоди турҳои аврупоӣ ва осийӣ, ки маҳв шудаанд, пайдо шудаанд. Маълум шудааст, ки тур дар Юнони Қадим 8000 сол пеш аз милод хонагӣ шуда буд. Аз ҳамон замон ин ҷониб зотҳои сершумори онҳо парвариш карда мешудаанд, ки аз якдигар бо андоза, ранг, мутобиқаташон ба шароити маҳал ва маҳсулноки фарқ мекунанд. Чорвои калони шохдор ба 3 гурӯҳ: шири-гӯшти, гӯшти ва ширӣ тақсим карда мешавад. Зоти говҳои шири калонҷусса нестанд, лекин шири бисёр медиҳанд. Аз зотҳои беҳтарини говҳои ширдеҳ дар ҳудуди мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва инчунин, Тоҷикистон бештар зотҳои холмогорӣ, ярославӣ ва сурхи даштӣ парвариш карда мешаванд. Зоти гови холмогорӣ дар асри XVII дар деҳаи Холмогори вилояти Архангелск ба вучуд оварда шудааст. Ин гов дар муддати як сол дар шароити муътадил то 5000 литр шири серравған дода метавонад. Вазни модина зиёда аз 550 кг буда, вазни буқааш то 1000 кг мерасад. Зоти холмогорӣ, одатан, ранги сиёҳу сафед ва алои сиёҳтоб дорад. Зоти гови ярославӣ нисбат ба холмогорӣ хурдтар мешавад. Ширдиҳиаш низ камтар аст, лекин шири серравған ва серғизо дорад. Рангаш асосан сиёҳ, лекин қисми сар, пойҳо ва поёни шикамаш сафедранг аст. Зоти ярославӣ дар асри гузашта, дар вилояти Ярослав ба вучуд оварда шудааст.

Гови сурхи даштӣ низ баробари гови ярославӣ шир медиҳад. Ин зот дар даштҳои Украина парвариш карда мешавад. Говҳои зоти гӯшти нисбатан калон мешаванд ва камтар шир медиҳанд. Ба зоти беҳтарини гӯшти гови зоти қалмиқӣ ва сарсафеди қазоқӣ мансубанд. Ин говҳо зимистони хунук ва тобистони гармро хеле хуб мегузаронанд. Гӯсолаи зоти қалмиқӣ зуд ба воя расида, дар 2,5-солагӣ вазни он ба 500 кг мерасад. Зоти сафедсари қазоқӣ ба

говӣ зоти ярославӣ хеле монанд мебошад. Говҳои зоти ширию гӯшӣ хеле калончусса буда, шири фаровон медиҳанд.

Зоти аз ҳама беҳтарин – зоти симменталӣ ба шумор меравад. Вай 200 сол муқаддам дар соҳили дарёи Симиёи Швейтсария ба вучуд оварда шуда буд. Наринаи ин зот то 1500 кг, модаговаш то 880 кг вазн дорад. Дар як сол то 4,5 ҳазор литр шир медиҳад. Аз зоти ширию гӯшӣ дар қаламрави Русия ва Осиёи Марказӣ зоти костромӣ ва лебеинӣ парвариш карда мешаванд.

Парвариши говҳо. Говҳоро дар фермаҳо нигоҳ медоранд, ки аксарашон бо охур ва обхӯра таъмин мебошанд. Байни қатори говҳо барои хӯрокдихӣ ва тозақунии пору гузаргоҳ мавҷуд аст. Дар болои гузаргоҳ роҳи ҳавоии нокилӣ бо аробаи махсус барои кашонидани пору ва овардани хӯрок ҷойгир шудааст. Барои тоза кардани фарши ҷойи зисти гов коҳ, аррамаида истифода бурда мешавад.

Ба говҳо ҳамчун хӯрок алафҳои тару хушк, коҳ, лаблабӯи хӯроки чорво, силоси ҷуворимақкаву офтобпарастӣ ва ғайра медиҳанд. Агар говҳо аз оғил берун набароянд, ба ҳар як гов дар як шабонарӯз 50-60 кг хӯрок медиҳанд. Ҳар гов дар як шабонарӯз 50-80 литр об менӯшад.

Дар баъзе хоҷагиҳои чорвопарварӣ дар оғил ба ҳар гов ҷойи махсус ҷудо карда шудааст, говҳо дар оғил озодона ҳаракат мекунанд ва ба ҷароғоҳи муваққатӣ, ки дар берун ҷойгир аст, мебароянд. Онҳо аз охур ва обхӯраи умумӣ истифода мебаранд. Дар ҷунин оғилҳо фарши ҷойи зисти говро дар як сол 1-2 маротиба тоза мекунанд. Солимӣ ва тозагии говҳо ба озодаву тоза нигоҳ доштани ҷойи зисти онҳо вобастагии зиёд дорад. Говҳоро дар хонаҳои махсус тавассути дастгоҳҳои ширдӯшӣ медӯшанд.

Дар фермаҳо ба парвариши ғӯсолаҳо диққати ҷиддӣ дода мешавад. Онҳо дар хонаҳои алоҳида ё ба таври ғурӯҳӣ нигоҳ дошта мешаванд. Одатан ғӯсолаҳоро дар ғӯсолахонаҳои хунук нигоҳ медоранд. Дар давраи сармои саҳт ғӯсолаҳонаро бо ҳас ё коҳ гарм мекунанд. Ҳавои тоза организми ғӯсоларо обутоб медиҳад. Дар давоми 10-15 рӯз ба ғӯсолаҳо фақат шир, баъдтар алафи тар ва хушк, силос ва ҷав медиҳанд.

Саволҳо:

1. Ҳайвонҳои ёбӣ бо кадом мақсад аз тарафи инсон ром шудаанд?
2. Гови хонагӣ аз кадом зоти ширхӯри ёбӣ ба вучуд омадааст?

3. Чорвои калони шохдор бо кадом мақсад парвариш карда мешавад?
4. Кадом зоти говҳо бештар парвариш карда мешаванд?
5. Чорвои калони шохдор ба кадом гурӯҳҳо тақсим карда мешаванд?

Саволҳои тестӣ:

1. Чорвои калони шохдор ба чанд гурӯҳ тақсим карда мешавад?
А) ба чор гурӯҳ; В) ба се гурӯҳ; С) ба ду гурӯҳ.
2. Кадом зоти гов беҳтарин ва калонтарин ба шумор меравад?
А) Зоти ярославӣ; В) зоти костромӣ; С) зоти симменталӣ.

Супори:

Муайян кунед, ки дар маҳалли зисти шумо дар фермаҳои чорвопарварӣ кадом зоти говҳо парвариш карда мешаванд, маҳсулнокии шири онҳо чӣ гуна аст? Ба парвариши ғӯсолаҳо ёрӣ расонед.

§60. ЧОРВОИ ХУРДИ ШОХДОР ВА ШИРХҶҶРОНИ КИШОВАРЗӢ

Чорвои майда. Ба чорвои майда ғӯсфандҳо ва бузҳо мансубанд. Ғӯсфандҳо ҳайвони беозори рустанихӯр мебошанд. Онҳо алафҳои кӯтоҳпоя, талх ва шӯрро меҳӯранд. Ғӯсфандҳоро барои ғӯшт, пӯст, пашм ва шир парвариш мекунанд. Онҳоро ба 3 намуд – зоти ғӯштӣ, пӯстӣ ва пашмӣ ҷудо мекунанд. Дар замони ҳозира ғӯсфандҳои зоташон маҳинпашм, ниммаҳинпашм ва дуруштпашм ба вучуд оварда шудаанд.

Ғӯсфандони зоти маҳинпашм пашмҳои борику дароз доранд, ки аз ҳама беҳтаринашон зоти асканиягӣ ба шумор меравад. Ин зот аз тарафи академики рус М.Ф. Иванов ба вучуд оварда шудааст. Аз ҳар сар ғӯсфанд дар як сол то 30 кг пашм гирифта мумкин аст. Ба зоти ниммаҳинпашм ғӯсфандҳои сигатӣ мансубанд, ки пӯташон нисбатан камсифат мебошад. Барои гиребонҳои сару либоси зимистона истифода бурда мешавад.

Ба зоти пашмашон дурушт ғӯсфандҳои зоти романовӣ ва қароқӯлӣ мансубанд, ки пӯст ва пашми хушсифат доранд. Аз пӯсти ғӯсфандҳои навод пӯсти қароқӯлӣ, ки баландсифат мебошад, гирифта мешавад.

Дар Тоҷикистон бештар зоти ғўсфандҳои хисорӣ ва қароқўлӣ парвариш карда мешаванд, ки аз онҳо ғўшт, равған, пашм ва пўст гирифта мешавад. Сарнасли тамоми зотҳои ғўсфанди хонагӣ муфлон (як зоти ғўсфанди ёбӣ) ба шумор меравад.

Хукҳои хонагӣ. Сарнасли ҳуки хонагӣ ҳуки ёбӣ мебошад, ки 6-7 ҳазор сол қабл хонагӣ карда шудааст. Хук ҳайвони беозор, сернасл ва тезфарбеҳшаванда мебошад. Ҳуки модина дар як сол то 10-12 хукбача мезояд. Бехтарин зоти хукҳо ҳуки сафеди украинӣ ба шумор меравад, ки онро академик М.Ф. Иванов ба вучуд овардааст. Вазни ин хук то ба 200-300 кг мерасад. Хукпарварӣ дар ҳаёти инсон аҳамияти калон дорад. Аз хук ғўшт, равған, ва пўст мегиранд. Бинобар ин, як шоҳаи асосии чорводорӣ хукпарварӣ мебошад.

Аспҳои хонагӣ. Сарнасли аспҳои хонагӣ аспӣ ёбии Пржевалский ва тарпанҳо ба шумор мераванд, ки дар давраҳои қадим дар даштҳои Аврупо ва Қазоқистон паҳн шуда буданд. Тарпан 5-6 ҳазор сол муқаддам ба инсон ром шудааст. Ҳоло зиёда аз 200 зоти аспӣ хонагӣ ба мо маълум мебошад.

Асп баъд аз хонагӣ шудан дар иҷрои корҳои кишоварзӣ ва нақлиёт ёвари доимии инсон гардид. Инсон аз замонҳои қадим сифати аспҳоро такмил меод ва се гурӯҳи асосии зотҳои аспро ба вучуд овард: саворӣ, аспӣ ароба, калони боркаш. Махсусан, дар гузаштаи наздик зотҳои бисёр ба вучуд оварда шуданд. Аспҳоро барои кашондани одамон ва бор, дар корҳои гуногуни кишоварзӣ, дар артиш истифода мебуданд. Аскарони савораи С.М. Будённий дар ҷанги шаҳрвандӣ қувваи дахшатнок буданд. Дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ аспҳоро ҳамчун воситаи нақлиёт истифода мебуданд, партизанҳо аспсавор ба ақибгоҳи душман ҳучум мекарданд.

Аспҳо то ҳанӯз дар шароити бироҳа ва баландкӯҳ ивазнопазиранд. Онҳоро дар корҳои гуногуни ёрирасон, ки истифодаи нақлиёт дар онҳо душвор аст ва аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайратовар нест, истифода мебаранд. Мусобиқоти аспдавонӣ дар тамоми ҷаҳон шуҳрати калон дорад, туризми оммавӣ бо истифодаи асп ривож меёбад. Аспҳоро барои гирифтани ғўшт ва шир, ки аз он нӯшокии шифобахш – кимиз тайёр мекунанд, инчунин, барои истеҳсоли доруҳо ва ҳуноба (масалан, ҳунобаи зидди грипп) низ парвариш мекунанд.

Аз аспҳои хонагӣ резачорпӯи орёӣ, аспҳои донӣ, зоти будённий шуҳрати ҷаҳонӣ доранд. Онҳоро ҳамчун воситаи

саворӣ ва ҳам барои аробакашӣ истифода мебаранд. Барои кашондани борҳои вазнин дар мамлакати мо зотҳои аспҳои калони боркаш – владимирӣ, русӣ, шӯравӣ ба вучуд оварда шудаанд. Дар санҷиш аспҳои чемпион дар байни аспҳои калони боркаш 22,5 т борро кашид, ки ба қобилияти борбардории нақлиёти ҳозира баробар аст.

Охупарварӣ. Сокинони минтақаҳои шимол ба охупарварӣ машғул мебошанд. Аз ҳама бештар охуҳои шимолӣ барои гирифтани гӯшт, пӯст ва шир парвариш карда мешаванд. Онҳоро дар чарогоҳҳои табиӣ парвариш ва ҳифз мекунанд.

Харгӯшпарварӣ. Харгӯшҳои ҳонагӣ аз ҳама ҳайвони сернасл ва зудраси хоҷагии кишоварзӣ ба шумор мераванд.

Дар шароити мусоид аз як харгӯши модина дар давоми сол то 30 харгӯшча гирифтани мумкин аст. Харгӯшҳо гӯшти нозук, серғизо ва пӯсту мӯйинаи хуб доранд. Онҳоро бо хӯрок таъмин кардан хеле осон аст. Дар фасли тобистон алаф меҳӯранд. Дар зимистон кох, алафи хушк, меваҳо, партовҳои ғалладонаро истеъмол мекунанд. Дар хоҷагиҳои харгӯшпарварӣ бештар зотҳои калончуссаи сафед ва хокистарранг, сиёҳ, нуқрагун, шиншилла ва ғайра парвариш карда мешаванд.

Саволҳо:

1. Ба чорвои хурди шохдор кадом ҳайвонҳои ҳонагӣ дохил мешаванд?
2. Сарнасли гӯсфандҳо ва бузҳо кадом ҳайвонҳои ёбӣ ба шумор мераванд?
3. Барои чӣ гӯсфандҳоро дар чарогоҳҳои, ки говҳо хӯрок ёфта наметавонанд, чарондан мумкин аст?
4. Шумо кадом зотҳои чорвои хурди шохдорро медонед?
5. Хукпарварӣ чӣ аҳамият дорад?
6. Аспҳоро бо кадом мақсад парвариш мекунанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Гӯсфандҳоро аз рӯи маҳсулоташон ба чанд намуд ҷудо мекунанд?
А) ба 4 намуд; В) ба 3 намуд; С) ба 2 намуд.
2. Сокинони минтақаҳои шимол бо парвариши кадом ҳайвонот машғуланд?
А) харгӯшпарварӣ; В) асппарварӣ; С) охупарварӣ.

Супориш:

Муайян кунед, ки дар хоҷагиҳои шахсӣ ва фермаҳои ҷамъиятии маҳалли зисти шумо кадом зотҳои чорвои хурди шохдор ва дигар ҳайвоноти хоҷагии кишоварзӣ парвариш карда мешаванд?

Расми 122-ро аз назар гузаронед. Ба кадом синф ва оилаи сунтунмуҳрадорон мансуб будани намудхоро аз рӯйи таснифот ҷойгир кунед ва ба дафтартон нависед.



Расми 122. Гуногунии сунтунмуҳрадорон

Ҳайвонотро аз рӯйи таснифот ҷойгир карда, номҳои онҳоро ба дафтартон нависед.

Оё шумо медонед?

Дар охири асри XVIII ба олимони маълум шуд, ки ширхӯрони ғайримукаррарие вучуд доранд, ки онҳо тухм мегузоранд ва тухми худро пахш мекунанд. Аввалин шиносӣ бо ин ҳайвони аҷиб дар соли 1798 ба вучуд омада буд. Рӯзе ба назди профессори осорхонаи Британия Ҷон Шоу баҳрнаваре даромада, ба ӯ ҳайвонеро, ки ба матоъ печонида шуда буд, нишон дод. Ин ҳайвон нӯли ба мурғобӣ монанд дошт. Аз нақли баҳрнавара маълум шуд, ки ин ҳайвон аз Австралия дошта шудааст. Ин ҳайвон аз тарафи мутахассисон ҳаматарафа таҳқиқ карда шуд ва ба вай «мурғобинӯл» ном доданд.

§61. КОРИ ТАҶРИБАВИИ №6

Мавзӯ: Омӯзиши сохти зоҳирӣ, узвҳои дохилӣ ва скелети ширхӯрон.

Таҷҳизот: хӯсаи намудҳои гуногуни ширхӯрон, (харгӯш, калламуш, мушҳо, хукчаи баҳрӣ ва ғайра), ширхӯрони зинда дар террариум, навъҳои гуногуни мӯйина, скелети ягон намояндаи ширхӯрон (харгӯш, калламуш, хукчаи обӣ ва ғайра), маҷмӯи устухонҳои чузъии ширхӯрон, заррабини дастӣ, микроскоп, сӯзани лабораторӣ ва ғайра.

Рафти амалиёт:

1. Хӯсаи ширхӯронро мушоҳида кунед ва дар он қисмҳои сар, гардан, бадан ва думро ёбед. Аз рӯи кадом аломатҳо ширхӯронро аз дигар сутунмуҳрадорон фарқ мекунанд.

2. Муайян кунед, ки дар бадани ширхӯрон мӯйҳо чӣ тавр ҷойгир шудаанд?

3. Бо ёрии заррабин ва микроскоп сохтори мӯйинаро мушоҳида кунед. Сохти мӯйҳо ва пӯсти ширхӯронро дар дафтаратон тасвир кунед.

4. Муайян кунед, ки пойҳои ширхӯрон аз дигар сутунмуҳрадорон бо чӣ фарқ мекунанд?

5. Дар асоси омӯзиши сохти берунии ширхӯрон хусусиятҳое, ки ба муҳити зисташон (обӣ, хушкӣ, фазой ва зеризаминӣ) алоқаманд мебошанд, муайян кунед. Онҳоро бо мисолҳо дар дафтаратон нависед. Ширхӯрони чокдодашударо мушоҳида кунед. Бо ёрии расмҳои китоби дарсӣ узвҳои ҳозима (сурхӯда, меъда, рӯдаҳо, гурда, шуш ва ҷигар)-ро ёбед. Шакл ва мавқеи онҳоро муайян кунед.

6. Дили ширхӯронро ёбед. Чӣ хел шакл ва сохт дорад дар кадом қисми ковокии бадан ҷойгир шудааст?

7. Узвҳои афзоиши калламушро ёбед. Мавқеи тухмдон ва наслдонро муайян кунед.

8. Сутунмуҳра ва қисмҳои онро ёбед: гардан, сина, миён, чорбанд ва дум. Онҳо аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд?

9. Скелети сар аз кадом қисмҳо иборат аст? Ба ҳаҷми косяонаи сар диққат диҳед. Инкишоф ёфтани он ба чӣ алоқаманд мебошад? Дар кадом устухонҳои косяи сар дандонҳо ҷойгир шудаанд?

10. Скелети чанбари пойи пеш ва оқибро муоина кунед. Устухонҳои белча, калидак, бозу, банди даст, панча, рон ва соқ ва ғайраро ёбед. Муайян кунед, ки скелети пойи пеш ва оқибӣ ширхӯрон ва хазандагон чӣ монандӣ ва фарқ доранд?

БОБИ 8. ИНКИШОФИ ОЛАМИ ҲАЙВОНОТ ДАР РҶӢИ ЗАМИН

§62. ТАЪЛИМОТИ Ч. ДАРВИН ДАР БОРАИ ИНКИШОФИ ТАЪРИХИИ (ЭВОЛЮТСИЯИ) ОЛАМИ ОРГАНИКӢ

Тасаввурот оид ба инкишофи таърихии олами ҳайвонот. Одамон аз қадим кӯшиш менамуданд, ки доир ба пайдоиши рустаниҳову ҳайвонот маълумот дошта бошанд. Дар бораи чигунагии инкишофи табиат солҳои тӯлонӣ ақидаҳои гуногун ҳукмрон буданд. Тарафдорони ақидаҳои ғайриилмӣ даъво мекарданд, ки тамоми рустани ва ҳайвонҳо офарида шудаанд ва онҳо ҳеҷ вақт тағйир намеёбанд, аммо дар илми табиатшиносӣ олимони далелҳои зиёде чамъ карданд, ки онҳо гувоҳи тағйирёбанда будани табиати зинда мебошанд. Дар вақти кофтуковҳо дар қабатҳои гуногуни Замин ҳайвонҳои сангшуда, устухонҳои ҷудогона ва скелети бутуни ҳайвонҳоро ёфтаанд, ки аз ҳайвонҳои ҳозира ба куллӣ фарқ мекунанд. Боқимондаи баъзе ҳайвонҳои дар ин кофтуковҳо ёфтшуда нишон меоданд, ки ин зотҳои дар байни гурӯҳҳои гуногуни таснифоти ҳайвонҳо мавқеи мобайнро ишғол мекунанд. Масалан, дар стегосефала ибтидои обҳои хам аломатҳои моҳӣ ва ҳам обҳои мавҷуд буданд. Ба омӯзиши ҳайвонҳои мурдарафтаи қадима як риштаи илм машғул аст, ки онро палеонтология меноманд. Палеонтология аз калимаи юнонии «палеос» гирифта шуда, маъноаш қадим аст. Дар вақти муқоисаи сохти ҳайвонҳои гуногун аломатҳои монандии байни онҳо маълум карда шуд, ки ин далели ҳешу табор будани онҳо мебошад. Масалан, монандӣ дар сохти скелет, узви ковокии бадан дар ҳазандаҳо, парандаҳо ва ширхӯрон, ҳешовандӣ ва пайдоиши онҳо аз як решаи умумӣ мефаҳмонанд.

Ҳамин тариқ, инкишофи олами зиндаро далелҳои, ки илми морфологияи қиёсӣ низ ба даст овардааст, шояди инкишофи таърихии олами ҳайвонот мебошанд. Морфология аз калимаи юнонии «морфе»-шакл «логос»-таълимот гирифта шудааст, ки шакли берунии олами зиндаро меомӯзад. Дар тағйир ёфтани тафаккури олимони дар бораи табиати зинда илме, ки инкишофи ҷанинро меомӯзад, нақши муҳим дорад. Ин илм эмбриология ном дошта, аз калимаи юнонии «эмбрис» – ҷанин гирифта шудааст.

Дар давраҳои аввали инкишофашон чанини ҳайвонҳои сутунмухрадор аломатҳои хоси гузаштагони худро такрор мекунад, ҳатто чанини ҳайвонот, инсон ва моҳиҳо ба ҳамдигар хеле монанд мебошанд. Ин ҳодиса ба ҳамдигар муносибати ҳеши доштан ва пайдоиши онҳоро аз як аҷдоди пешгузаштаи умумӣ исбот мекунад. Дар асоси далелҳои палентологӣ, морфологияи қиёсӣ, чаниншиносӣ ва дигар илмҳо бисёр олимони пешгузашта фарзияи мухталифи инкишофи таърихӣ олами ҳайвонотро пешниҳод кардаанд. Аммо онҳо бисёр масъалаҳоро чун намудҳои рустаниҳо ва ҳайвонот чӣ тавр пайдо шудаанд, барои чӣ онҳо ин қадар гуногуншакланд ва ғайраро аз ҷиҳати илмӣ шарҳ дода натавонистанд. Ба ин масъалаҳо фақат биологҳои англис Чарлз Дарвин дар китоби худ «Пайдоиши намудҳо бо роҳи интиҳоби табиӣ», ки соли 1859 нашр шуда буд, ҷавоби илмӣ дод. Ӯ сабабҳои асосии эвалютсия (тағйирпазири, ирсият ва интиҳоб)-ро дар табиат муайян карда буд.

Сабабҳои асосии инкишофи таърихӣ олами ҳайвонот. Чарлз Дарвин дар вақти омӯختан ва муқоиса кардани ҳайвонҳои гуногун ба тағйирпазирӣ онҳо диққати махсус медиҳад. Ӯ мушоҳида мекунад, ки наслҳои ҳар як ҷуфти ҳайвон аз рӯйи баъзе аломатҳои сохт, фаъолияти ҳаётиашон ҳам аз волидайнаш ва ҳам аз ҳамдигар тафовут доранд. Дар байни фардҳои фотимачумчук ё ягон зоти парандаи дигар дар дарозии бол, болҳои дум, андозаи нӯл ва ғайраҳо тафовут дида мешавад. Дар табиат ду ҳайвони пурра ба ҳамдигар монандро ёфтани хеле мушқил аст. Тағйирпазирӣ хосияти умумии ҳамаи организмҳои зинда мебошад. Ба ғайр аз ин, Ч. Дарвин дуҷумин хосияти муҳими организмҳои зинда – ирсиятро, яъне аз насл ба насл гузаштани аломатҳоро нишон дод. Масалан, аз тухми мурғ ҷӯчае мебарояд, ки ба вай аломатҳои ҳамон мурғ хос аст. Дар асоси мушоҳидаҳои бисёр Ч. Дарвин ба ҳулосае омад, ки дар табиат интиҳобу тағйирпазирӣ мавҷуд буда, онҳо ба мерос мегузаранд. Масалан, ҳайвонҳои дарранда, пеш аз ҳама, ҳамон фардҳои алафхӯреро нест мекунанд, ки онҳо сушт ва бемор мебошанд. Дар раванди интиҳоби табиӣ ҳамон фардҳое зинда мемонанд, ки онҳо қобилияти хуби давидан доранд ва ба шароити муҳит тобовар мебошанд. Пеш аз ҳама ҳамон фардҳое боқӣ мемонанд, ки ранги баданашон ба ранги муҳити зисташон бештар монанд аст. Аз тарафи дигар ҳайвонҳои алафхӯр ба интиҳоб дар байни даррандаҳо таъсир мерасонанд (даррандае, ки

сайдро дошта наметавонад, гурусна мемонад). Агар ин ё он намуд тез афзоиш кунад ва масоҳати калонро ишғол кунад, интиҳоб метавонад якчанд самт дошта бошад. Бо мурури замон аз як намуд ду ё якчанд намуд ҳосил мешавад. Масалан, арзанхӯраки дарахти арча ва дарахти санавбар аз як намуди паранда пайдо шудаанд, чунки пешгузаштагони онҳо дар вақти паҳншавӣ ба шароити муҳталиф афтидаанд.

Дар ҷангали санавбар ҳамон фардҳое зинда мемонанд, ки нӯли пуркуват доштаанд, баръакс, дар ҷангали дарахти арча фардҳои нӯли майдадошта зинда мемонанд. Тафовут дар нӯли ин ду паранда ба он вобаста буд, ки аз ҷалғӯзаи санавбар гирифтани тухм нисбат ба ҷалғӯзаи дарахти арча мушкилтар аст. Зотҳои гуногуни ҳайвонот дар шароити якхелаи зиндагӣ низ пайдо мешаванд. Масалан, дар ҷазираҳои укёнусҳо, ки доимо шамоли саҳт мезазад, ҳашароте зиндагӣ мекунанд, ки аз як намуди ҳашарот пайдо шудаанд, аммо баъзе аз онҳо боли нағз тараққикарда доранд, дигарашон бол надоранд. Дар муҳити зист зинда мондани ҳайвонҳои аз ҳама хуб мутобиқшударо Ч. Дарвин интиҳоби табиӣ номид. Дар асоси далелҳои фаровон Дарвин исбот кард, ки ҳамаи гуногуншаклии намудҳо дар табиат ва ҳамаи мутобиқшавиҳои ҳайвонот ба шароити зиндагӣ натиҷаи интиҳоби табиӣ мебошад. Ба ғайр аз ин, Ч. Дарвин исбот кард, ки мутобиқшавӣ хосияти нисбӣ дорад ва он гарави пурраи зинда мондани ин ё он зоти ҳайвон дар шароити табиӣ шуда наметавонад. Масалан, малаҳи боғии сабз дар байни алафҳои сабз барои душманаш ноаён аст, вале агар ҳамин малаҳ дар хоки сиёҳтоб бошад, туъмаи ҳашаротхӯр мешавад.

Ба вучуд овардани зотҳои ҳайвоноти хонагӣ. Интиҳоби сунӣ. Инсон зотҳои сершумори ҳайвоноти хонагиро ба вучуд овардааст: чорвои калон ва майда, асп, сағ, харгӯш, мурғ, мурғобӣ, кабӯтар. Зотҳои моҳиён – моҳиҳои ҳавзу аквариум низ ба вучуд оварда шудаанд.

Инсон ҳар боре, ки дар ҳайвоноти хонагии худ ягон хосияти ба худ ғоиданокро эҳсос мекард ё ба қавли Дарвин онро интиҳоб мекард, насли онро, агар вай ҳамон аломатҳои ғоиданокро медошт, муҳофизат мекард. Чунончи, аз байни сағҳо сағи аз ҳама пойдарозу тездавро интиҳоб карда, зоти сағҳои бодпо - сағи тозиро ба вучуд оварданд ва сағҳои аз ҳама пойкӯтохро интиҳоб карда, зоти сағи посбонро ба вучуд оварданд. Дар вақти ба вучуд овардани зоти сершири чорвои калони шохдор, ҳайвонро аз рӯйи

аломатҳои қобилияти ширдиҳиашон интиҳоб мекунанд ва ба ҳуссаи он диққат намедиҳанд. Дар раванди ба вучуд овардани зотҳои сергӯшт ҳайвонҳои аз ҳама калонро, ҳатто агар онҳо шири кам диҳанд ҳам, интиҳоб мекунанд. Чунин интиҳобро Дарвин интиҳоби сунъӣ номид, зеро онро инсон иҷро мекунад.

Инсон интиҳоби сунъиро истифода карда, дар давраи кӯтоҳи таърихӣ зотҳои нави ҳайвоноти хонагиро ба вучуд меоварад. Чунончи, сағ қариб 15 ҳазор сол пеш хонагӣ карда шуда буд. Ҳоло садҳо зоти сағ ба вучуд оварда шудааст.

Саволҳо:

1. Аз чӣ сабаб тасаввуроти динӣ доир ба тағйирпазир будани табиати зинда ба фаҳмиши илмӣ инкишофи таърихӣ организмҳои зинда иваз шуданд?
2. Сабабҳои асосии инкишофи таърихӣ олами ҳайвонот кадомҳоянд?
3. Моҳияти раванди интиҳоби табиӣ дар чист ва натиҷаҳои он чӣ гунаанд?
4. Интиҳоби сунъӣ дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият дорад?
5. Илми палеонтология чиро меомӯзад ва дар омӯзиш чараёни эволютсия чӣ аҳамият дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом ҳайвонот дар байни гурӯҳи таснифотӣ мавқеи мобайниро ишғол мекунад?
А) ҳайвоноти қадим; В) стегосефалаҳо; С) хазандагон.
2. Ч. Дарвин кадом ҳайвонҳоро натиҷаи интиҳоби табиӣ номид?
А) зинда мондани ҳайвоноти ба хона мутобиқшударо; В) ба муҳити зист мутобиқшударо; С) тағйирёфтaro.

Хонаҷаҳои ҷадвалро пур кунед:

Таълимоти Ч. Дарвин ва инкишофи олами органикӣ

Палеонтология	Морфология	Эмбриология	Осори Ч. Дарвин	Тағйирпазирӣ	Интиҳоби табиӣ ва сунъӣ	Ирсият

§63. ДАВРАҲОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ХОРДАДОРОН

Хусусиятҳои монанд ва тафовути хордадорони дараҷаи паст ва ҳалқакирмҳо. Шумо медонед, ки ҳайвони хордадори дараҷаи паст – нештаршакл аст ва онро ба зертипи бекосаисарони типии хордадорон мансуб медонанд. Вай хусусиятҳои ба ҳалқакирмҳо монандро дорад. Нештаршакл ҳам аз рӯйи узви ихроҷаш ба он монандӣ дорад ва монанди ҳалқакирмҳо мағзи сар надорад. Системаи гардиши хуни сарбастааш ва надоштани дил ба системаи гардиши хуни ҳалқакирмҳо монанд аст. Мушакҳои нештаршакл ба шакли тасма ҷой гирифта, бо деворҳои кунда-ланг ба бандҳо тақсим шудааст, ки ин ҳама аз монандии вай ба ҳалқакирмҳо шаҳодат медиҳанд. Ин хусусиятҳои монандӣ робитаи хешии байни хордадорони дараҷаи паст ва ҳалқакирмҳоро нишон медиҳад, вале дар онҳо тафовутҳои асосӣ мавҷуданд. Дар нештаршаклҳо скелети дарунӣ – хорда пайдо мешавад. Системаи асаби нештаршаклҳо ба шакли найча бар қадӣ бадан болои хорда тӯл кашидааст ва ҳол он ки вай дар ҳалқакирмҳо ба шакли занҷирча аз тарафи шиками бадан мегузарад.

Системаи нафаскашии нештаршакл (ғалсамаҳои гулу) нисбат ба ҳалқакирмҳо мукаммалтар аст. Ин тафовут аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳатто хордадорони дараҷаи паст аз ҷиҳати сохти бадан нисбат ба ҳалқакирмҳо дар савияи баланд мебошанд.

Пайдоиши хордадорон. Ҳайвоноти қадими баҳриё, ки ба ҳалқакирмҳо хеле монанданд, қариб 500 млн. сол қабл ба пайдоиши ҳайвоноти хордадор ибтидо гузоштанд. Як гурӯҳи хордадорон ба ҳаёти реги қарӣ баҳр гузашта, то замони мо боқӣ монданд. Онҳо нештаршаклҳо мебошанд, ки ба зертипи ҳайвоноти бекосаисар тааллуқ доранд. Гурӯҳи дигар бошад, ба тарзи зиндагии даррандаву серҳаракат мегузаранд. Дар ҷараёни эволютсия афзудани серҳаракатӣ ба тақомули скелети дарунии ҳайвоноти ин гурӯҳ мусоидат намуд. Мехвари асосии тахтапушт – хорда аввал ба сутунмуҳраи тағоякӣ ва баъд устухонӣ табдил ёфт, ки аз муҳраҳо иборат аст. Сутунмуҳрадорон ҳамин тавр дар Замин пайдо шудаанд.

Аз нав барқарор кардани пайдарҳамии инкишофи таърихии ҳайвоноти сутунмуҳрадор нисбатан осон аст, чунки боқимондаҳои онҳо дар қабатҳои гуногуни замин боқӣ мондааст.

Дар байни хордадорони қадим ҳайвонҳои дорои болҳои шиновари чӯфт пайдо шудаанд. Онҳо даррандаҳои чусту чолок

зиёд алоқаманд аст. Шумо дар синфи 9-ум сохт ва ғаёлияти ҳаёти бадани инсонро омӯхта, ба он борҳо бовар ҳосил хоҳед кард.

Ҳамин тариқ, инкишофи дурударози олами органикӣ дар Замин боиси пайдоиши инсон гардид. Азбаски ӯ дорои ақл ва қобилияти кор буд, табиати зинда ва ғайризиндаро ба худ тобеъ карда тавонист. Муносибати мутақобила байни одамон ва инкишофи ҷамъияти инсонӣ на ба қонунҳои биологӣ, балки ба қонунҳои иҷтимоӣ тобеъ аст, ки шумо бо онҳо ҳангоми омӯхтани таърих ва ҷамъиятшиносӣ шинос хоҳед шуд.

Шачараи олами ҳайвонот. Муносибати ҳешии байни ҳайвонотро ба намуди нақша тасвир кардан мумкин аст, ки шачараи ҳайвонот ном дорад. Дар нақша номи гурӯҳҳои ҳайвонот ҳар қадар, ки поёнтар ҷой гирифта бошанд, ҳамон қадар онҳо сохти одитар доранд ва ҳамон қадар қадимтаранд ва баръакс болотар ҷой гирифта бошанд, ҳар қадар сохти намоёндагони онҳо мураккабтар аст ва ҳамон қадар онҳо дар инкишофи таърихӣ ҷавонтаранд, ба форзатси китоб нигаред.

Саволҳо:

1. Типи ҳайвонотро номбар кунед, ки сохти аз ҳама мураккаб дошта бошанд?
2. Ҳешии ҳалқакирмҳо ва хордадорон чӣ тавр исбот мекунед?
3. Гармхунӣ дар мубориза барои ҳаёт ба парандагон ва ширхӯрон чӣ хел афзалиятҳо медиҳад?
4. Чӣ тавр исбот кардан мумкин аст, ки аҷдоди инсон ҳайвонот буданд?
5. Мавқеи системавии инсонро дар системаи умумии табиати зинда муайян кунед. Инсон аз ҳайвон чӣ тафовут дорад?

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом гурӯҳи ҳайвоноти қадим ба ҳайвоноти хордадор ибтидо гузоштаанд?
А) нештаршаклон; В) ҳайвоноти баҳрии ба ҳалқакирмҳо монанд; С) бекосаисарон.
2. Эволютсияи хордадорон давра ба давра тавассути таъсири кадом омилҳо давом кардааст?
А) тағйирпазирӣ; В) ирсият ва интиҳоби табиӣ; С) ҳамааш.

Супориш:

Аз рӯи расми форзатси китоб шачараи олами ҳайвонотро шарҳ дода, силсилаи ба вуҷуд омадани авлод ва номҳои онҳоро ба дафтаратон нависед.

БОБИ 9. ЧАМОАИ ТАБИЙ

§64. МУҲИТИ ЗИСТИ ОРГАНИЗМҲО

Муҳити зисти организмҳо. Ҳамон қисми таркибии табиатро, ки дар он организмҳо зиндагӣ мекунанд, ба таъсири он дучор мешаванд ва худашон низ ба он таъсир мерасонанд, муҳити зист ё ҷамоаи табиӣ меноманд. Ҳамаи организмҳо, ки дар шароити муайяне зиндагӣ мекунанд, тамоми мавҷудоти зиндаву ғайризиндаи атрофи мо ҳамчун омилҳои муҳити зист ба организмҳои зинда таъсири худро мерасонанд.

Ҳамон шароитҳое, ки ба организмҳо таъсир мерасонанд, омилҳои муҳити зист номида мешаванд. Онҳо ба се гурӯҳ чудо карда мешаванд: омилҳои ғайризинда, омилҳои зинда, омилҳое, ки ба фаъолияти инсон (антропогенӣ) вобаста мебошанд.

Омилҳои ғайризинда. Ҳамаи ҷузъҳои таркибии табиати ғайризинда: ҳарорат, рӯшноӣ, намӣ, фишор, бод, таркиби намак, ҳаво ва дигар унсурҳои иқлимиро дар бар мегирад омили абиотӣ ном доранд. Асоситарини ин омилҳо, масалан, рӯшноӣ, ҳарорат ва намӣ сабабгори пахншавии намудҳои гуногуни рустаниҳо ва ҳайвонот дар рӯйи замин мегарданд. Омилҳои дигар, масалан, хок, релеф, фишор, микдори боришот одатан ҳосилшавии ҷамоаи рустаниҳо ва намудҳои ҳайвоноти ҷойи зисти онҳоро низ муайян мекунанд.

Ба шумо маълум аст, ки дарахтони санавбар одатан дар заминҳои регии порухокашон кам ва дарахтони булут дар хокҳои моддаҳои минералиашон зиёд месабзанд. Бинобар ин, дар бешазори булут намудҳои гуногуни дарахтон, буттаҳо, алафҳо бисёранд ва ҳайвоноти он низ гуногунранг мешаванд. Дар булутзор намудҳои гуногуни ҳашарот, парандагони ҳашаротхӯр, хояндагон, даррандагон ва ширхӯрони сумдор зиндагӣ мекунанд.

Омилҳои зинда. Ҳамаи намудҳои мавҷудоти зиндаро, ки байни худ робитаи зич доранд ва ба ҳамдигар таъсир мерасонанд, биотӣ меноманд. Байни намудҳои организмҳои гуногун, аз ҷумла байни рустаниҳо ва ҳайвонот, робитаю муносибатҳои гуногун вучуд доранд. Асоситарини онҳо робитаи ҳӯроқӣ мебошад. Рустаниҳои сабз дар рӯшноӣ аз ҳаво гази карбонатро гирифта, аз моддаҳои ғайриузвӣ моддаҳои узвӣ ва гази оксигенро ҳосил мекунанд. Моддаҳои узвии рустаниҳоро тамоми ҳайвоноти рустанихӯр (ҳайвонҳои бесутунмухра, парандагон, хояндагон,

сумдорон ва ғайра) истеъмол мекунад. Ғайр аз ин, оксигене, ки рустаниҳо аз худ чудо мекунад, барои нафасгирии тамоми ҳайвоноти рӯйи замин зарур мебошад.

Робитаи муносибатҳои байни ҳайвонот низ хеле гуногун мешавад. Масалан, фарди ҳар як намуд фарди дигар намудро меҳӯранд. Байни гурба ва муши хонагӣ муносибатҳои ба вучуд омаданд, ки ба дарранда ва туъма хос аст. Дар байни организмҳои гуногун боз муносибатҳои (муфтхӯрӣ) вучуд дошта метавонанд, ки дар ин маврид яке аз онҳо муфтхӯр буда, намуди дигарро (хӯчаин) ҳамчун манбаи хӯрок ё ки муҳити зисти доимӣ ё муваққатӣ истифода мебарад. Дар байни ҳайвонот ва рустаниҳо муфтхӯрони (паразитҳои) зиёд вомеҳӯранд. Масалан, кирми чигармак, бандкирми гов, кирми меъда, замбӯруғҳои гуногун, бактерияҳо ва ғайра. Дар байни организмҳои зинда муносибатҳои ғоидаовари байниҳамдигарӣ (симбиозӣ) ҳам мушоҳида карда мешаванд, ки дар ин ҳолат фаъолияти ҳаётии як намуд ба намуди дигар мусоидат мекунад. Масалан, дар болои харчанг рӯдаковокӣ баҳрӣ, актиния нишаста якҷоя зиндагӣ мекунад. Чунин муносибат дар байни рустаниҳо ва ҳашароти онҳоро гардолудкунанда низ вучуд дорад.

Бояд қайд кард, ки муносибатҳои байни организмҳои гуногун чунон мураккаб мебошанд ва ба ин ё он намуд ғоидаовар ё зараррасон будани онҳоро муайян кардан душвор аст. Масалан, ҳашароти болиғ як намуд рустаниро гардолуд мекунад, лекин кирминаи он ин рустаниро меҳӯрад. Агар муносибати байни дарранда ва туъмаро ба таври умумӣ таҳлил кунем, аниқ гуфта метавонем, ки робитаи хӯрокӣ на танҳо барои дарранда, балки барои туъмаи онҳо низ ғоиданок аст. Даррандагон одатан ҳайвони касал ва лоғарро меҳӯранд ва сабаби мураккабшавии босуръат афзоишкунӣ ин ҳайвонот мешаванд. Ҳамин тариқ, даррандагон дар ҷамъаи табиӣ - танзимкунандаи миқдори ҳайвоноти алафхӯр ба шумор мераванд ва ба сабзидани рустаниҳо низ мусоидат мекунад.

Омили антропогенӣ. Фаъолияти инсонро, ки ба ҳаёти организмҳо таъсир мерасонад, омили антропогенӣ меноманд. Ба ин омил ҳамаи таъсироти бевосита ва бавоситаи инсон мансубанд. Ҳангоми шикор, моҳигирӣ, сохтани обанборҳо ва ғайра миқдори зиёди ҳайвонот нобуд мешаванд. Дар вақти буридани ҷангал инсон ҳайвонотро бевосита нобуд намекунад, лекин баъзе намудҳо

дар чунин шароит дигар зиндагӣ карда наметавонанд, вале дигар намудҳо, баръакс, имконияти бошиддат афзоиш карданро пайдо мекунанд. Дар солҳои охир таъсири омилҳои антропогенӣ торафт зиёд шуда истодааст. Омилҳои муҳит доимӣ нестанд, аксари онҳо дар тӯли шабонарӯз (масалан, ҳарорат, равшанӣ, фишор) ва давоми мавсимҳои сол (ҳарорат, давомияти рӯз, қабати барф) тағйир меёбанд. Ниҳоят тағйироти иқлимӣ низ ба вучуд меояд, ки дар давоми солҳои тӯлонӣ рӯй медиҳанд.

Тағйироти гуногун дар ҳаёти рустаниҳо ва ҳайвонот низ рӯй медиҳанд. Як намуди рустанӣ аз аввали фасли баҳор, дигараш дар охири моҳи аввал гул мекунад. Ҳайвонот низ аз рӯйи фаъолияти ҳаёташон ба рӯзгард ва шабгард чудо карда мешаванд. Дар фасли зимистон фаъолияти ҳаётии бисёр рустаниҳо қатъ мегардад, аксари ҳайвонот ба хоби зимистона мераванд, қисми дигарашон фаъол мемонанд ва ҷойи зисти худро иваз мекунанд.

Саволҳо:

1. Муҳити асосии зисти ҳайвонотро номбар кунед?
2. Шумо кадом омилҳои муҳити зистро медонед?
3. Омилҳои ғайризинда ба рустаниҳо ва ҳайвонот чӣ хел таъсир мерасонанд? Мисолҳо оварда метавонед?
4. Буридани дарахтони ҷангал ба ҳаёти ҳайвонот чӣ хел таъсир расонда метавонад?
5. Дар байни организмҳои гуногун чӣ гуна робитаҳо мавҷуданд? Онҳоро шарҳ диҳед.

Саволҳои тестӣ:

1. Кадом омилҳо омилҳои антропогенӣ номида мешаванд?

А) ҳарорат, давомияти рӯз; В) тағйирёбии организмҳои зинда; С) фаъолияти инсон, ки ба организм таъсир мерасонанд.

2. Омилҳои муҳит ба чанд гурӯҳ тақсим карда мешаванд?

А) се гурӯҳ; В) чор гурӯҳ; С) ду гурӯҳ.

Супориш:

Дар табиати маҳалли худ мушоҳида кунед, ки омилҳои антропогенӣ ба олами рустаниҳо ва ҳайвонот чӣ тавр таъсири манфӣ мерасонанд. Натиҷаи таъсири ин омилро ба табиат дар дафтаратон нависед.

§65. ТАҒЙИРОТИ МАВСИМӢ ДАР ҲАӢТИ ХАЙВОНОТ

Мавсимият хусусияти хоси табиати зинда буда, дар асоси тағйироти омилҳои ғайризинда (ҳарорат, рӯшноӣ ва ғайра) дар давоми сол ба вучуд меояд. Ин ҳодиса дар натиҷаи ивазшавии мунтазами фаслҳои сол дар арзҳои муътадил ва шимолӣ махсусан равшан зоҳир мешавад. Дар фаслҳои баҳор ва тобистон ҳамаи ҳайвонот афзоиш мекунанд, насл медиҳанд ва дар тобистону тирамоҳ ба зимистон тайёри мебинанд.

Мутобиқати ҳайвонҳои хунсард ва гармхун ба зимистонгузаронӣ. Ҳайвоноти хунсард (масалан, ҳашарот, моҳиҳо, обҳоиҳо, ҳазандагон) зимистонро дар ҳолати ғайрифаволи ороми зимистонӣ мегузаронанд. Дар организми онҳо тағйироте ба амал меояд, ки бармаҳал аз тобистон оғоз меёбад. То тирамоҳ дар бадани онҳо захираи моддаҳои ғизоӣ (равған) меафзояд ва аз ҳисоби онҳо мубодилаи моддаҳо суст давом меёбад. Дар ҳуҷайраҳои онҳо миқдори об кам мешавад. Бо вучуди чунин тайёри, бисёр ҳайвоноти сардхун дар паноҳгоҳҳои махсус зимистонро мегузаронанд, ки ба онҳо шароити сарди зимистон он қадар саҳт таъсир намекунад.

Ҳайвоноти гармхун парандагон ва ширхӯрҳо мебошанд. Онҳо нисбат ба ҳайвоноти сардхун ба хунуқшавӣ қобилияти зиёдтар доранд. Ҳарорати доимии бадани онҳо бо шиддати баланди мубодилаи моддаҳо таъмин мешавад. Барои доимӣ нигоҳ доштани ҳарорат дар онҳо чунин хусусиятҳо, ба монанди рӯйпӯши гармингаҳдор (пат, пар, пашм), равшанбандии бадан ва ғайра пайдо мешаванд. Барои он ки дар шароити зимистон гармидиҳӣ кам шавад, тирамоҳ онҳо тулак мекунанд - пашми тобистонаи ширхӯрон ва пари парандагон ба зимистонаи ғафстар иваз мешавад.

Ҳайвоноти гармхуне, ки дар фасли зимистон худро бо хӯрок таъмин карда метавонанд, ба ҳолати оромии зимистона намеафтанд. Ширхӯрҳои, ки дар шароити зимистон хӯрок пайдо карда наметавонанд, масалан, хирсҳо ҳама мераванд. Ҳоби мавсимӣ ҳолати фаволияти ҳаётии паст буда, дар ҳайвоноти гармхун дар мавридҳои фаро мерасад, ки агар хӯрок кам ва нигоҳ доштани фаволияти пуршиддат ва мубодилаи бошиддати моддаҳо имконнопазир бошад. Ҳайвонҳо пеш аз ҳоби мавсимӣ дар организми худ моддаҳои ғизоӣ, асосан равшан (то 40% -и вазни бадан) захира мекунанд ва паноҳгоҳ месозанд. Ҳазандагон дар ҳолиҳои қабати замин, решаҳои дарахтон пинҳон мешаванд.

Парандаҳое, ки дар шароити зимистон худро бо хӯрок таъмин карда наметавонанд, ба кишварҳои гарм pariда мераванд.

Танзими тағйироти мавсимӣ дар ҳаёти ҳайвонот. Мавҷудияти робитаи тағйироти мавсимӣ дар ҳаёти ҳайвонот бо рафти мавсимии ҳарорат ба мушоҳида мерасад. Баҳорон, вақте ки ҳавои гарм фаро мерасад, парандаҳои кӯчӣ pariда меоянд, ширхӯрҳо аз хоби мавсимӣ бедор мешаванд, ҳайвоноти сардхун аз ҳолати қарахтӣ мебароянд.

Тирамоҳ баробари фаро расидани сармо дар онҳо ҳодисаи баръакс рӯй медиҳад, вале тайёрии ҳайвонот ба зимистонгузаронӣ ҳанӯз тобистон, вақте ки барои онҳо шароити мусоид мавҷуд аст, оғоз меёбад. Маълум аст, ки тағйироти мавсимиро дар организм ҳарорат танзим мекунад.

Муқаррар шудааст, ки омили асосии танзимкунандаи тағйироти мураккаби мавсимӣ дар ҳаёти ҳайвонот ва рустанӣҳо ивазшавии на танҳо ҳарорати солона, балки тағйироти қонунии солони давомнокии рӯз мебошад. Тағйир ёфтани дарозии рӯз ҳабаре мебошад, ки тағйироти мавсимии ояндаро дар организм муайян мекунад.

Саволҳо:

1. Сабабҳои ҳодисаи мавсимӣ, ки дар табиат рӯй медиҳад, қадомҳоянд? Мисол оред.
2. Мутобиқати рустанӣ ва ҳайвонот ба зимистонгузаронӣ дар чӣ ифода меёбад?
3. Мутобиқати ҳайвоноти хунсард дар чӣ ифода меёбад?
4. Ҳайвоноти гармхун барои зимистонгузаронӣ қадом хусусиятҳои хосро доранд?
5. Қадом ҳайвонот барои зимистонгузаронӣ дар организм маводди ғизоиро захира мекунад?

Саволи тестӣ:

1. Тағйироти мавсимӣ ҳамчун хусусияти хоси табиат дар асоси таъсири қадом омилҳо ба вуҷуд меояд?
А) ҳарорат; В) равшанӣ, намӣ; С) ҳамааш.

Супориш:

Тағйироти мавсимиро дар табиати маҳалли худ мушоҳида карда, тағйироти бавучудомадаро дар ҳар як мавсим ва таъсири онҳоро ба организмҳои зинда дар дафтари худ қайд кунед.

Мутобиқати зимистонгузарониро дар ҳайвоноте, ки дар маҳалли шумо зиндагӣ мекунанд, мушоҳида кунед ва номҳои онҳоро дар дафтартон нависед.

§66. ЧАМОАИ ТАБИЙ

Робитаи мутақобилаи организмҳо. Ба ҳамаи шумо робитаи байни рустаниҳо ва ҳайвонот маълум аст. Дар табиат рустаниҳо вобаста ба шароити маҳал ва иқлим паҳн шуда, гурӯҳҳои табиӣ ё ки ҷамоаи рустаниҳоро ташкил мекунанд.

Тамоми ҳайвоноти ваҳшӣ низ ҷойи зисти худро озодона интихоб карда наметавонанд. Агар дар табиат ба ҷамоаи рустаниҳо назар афканем, бовар ҳосил мекунем, ки ба ҳар як ҷамоаи рустаниҳо комплекси муайяни намудҳои ҳайвонот хос мебошад. Ҳамин тариқ, мо акнун оид ба ҷамоаи табиӣ рустанӣ ба ҳайвонот сухан ронда метавонем. Лекин рустанӣ ва ҳайвоноти ҳар як ҷамоаи табиӣ ба микроорганизмҳо низ робитаи зич доранд. Ҷамоаи табиӣ маҷмӯи рустанӣ, ҳайвонот, микроорганизмҳоест, ки ба шароити ҳаёти дар ҳудуди муайян мутобик шудаанд, ба якдигар ва муҳити атроф таъсир мерасонанд. Дар ҳар як ҷамоаи табиӣ доимо гардиши моддаҳо амал мекунад ва нигоҳ дошта мешавад. Дар табиат ҷамоаҳои табиӣ гуногунро ҷудо кардан мумкин аст, масалан, қитъаҳо, укёнусҳо, бешазор, марғзор, тайга, дашт, обанбор, кӯл ва ғайра. Ҷамоаҳои табиӣ калон аз якҷанд ҷамоаи табиӣ хурдтар ташкил ёфтаанд.

Биотсеноз. Ҷамоаҳои табиӣ биотсеноз номида мешаванд, ки робитаи байни тамоми организмҳоро дар як микёси муайяни табиат ифода мекунанд, мазмуни био-ҳаёт ва сеноз-ҷамоа мебошад.

Аз тарафи инсон ҷамоаҳои сунъӣ (биотсенозҳои сунъӣ) бунёд карда мешаванд, масалан, полизҳои назди ҳавлӣ, боғҳо, киштзорҳо, ҳавзҳо, обанборҳо, аквариумҳо ва ғайра.

Ба ҳар як ҷамоаи табиӣ робитаи гуногуни хӯроқӣ, доир ба маҳалли зист ва ғайра хос мебошад.

Дар ҷамоаи табиӣ шакли асосии робитаи организмҳоро робитаи ғизоӣ ташкил медиҳад. Заминаи асосӣ дар ҳар як ҷамоаи табиӣ, ки захираи энергияро ба вучуд меорад, рустаниҳо мебошанд. Танҳо рустаниҳо қобилияти неруи Офтобро истифода бурда, аз моддаҳои ғайриорганикӣ (моддаҳои ғайри қобили истифода) моддаҳои органикӣ (моддаҳои қобили истифода) ҳосил карданро доранд. Моддаҳои органикиро ҳайвоноти рустанихӯр меҳӯранд. Онҳоро, дар навбати аввал, ҳайвоноти гӯштхӯр – даррандаҳо меҳӯранд. Ҳамин тавр, дар ҷамоаи табиӣ робитаи хӯрок – силсилаи табодули ғизо ба вучуд меояд: рустаниҳо – ҳайвоноти рустанихӯр – ҳайвоноти гӯштхӯр (даррандагон). Баъзан ин

силсила мураккаб мешавад: даррандагони зинаи аввалро метавонанд даррандагони дигар ва онҳоро сеюмин бихӯранд. Масалан, кирмакҳои ҳашарот рустаниҳоро меҳӯранд, кирмакҳоро ҳашароти дарранда меҳӯранд, ки онҳо дар навбати худ ҳӯроки парандагони ҳашаротхӯр мебошанд ва онҳоро парандагони дарранда меҳӯранд.

Ниҳоят, ба ҳайати ҷамоа боз организмҳои гуногуне дохил мешаванд, ки партовҳоро меҳӯранд: рустаниҳои хушкида ё қисмҳои онҳо (поя, шохча, барг), инчунин, ҷасади ҳайвоноти мурда ё наҷосати онҳоро истеъмол мекунанд. Онҳо ҳӯроки баъзе ҳайвонот – гамбусакҳои гӯрковак, кирми лойхӯрак мебошанд, вале дар раванди пӯсидани моддаҳои органикӣ замбӯруғҳо ва бактерияҳо нақши асосиро мебозанд. Маҳз онҳо таҷзияи моддаҳои органикӣ (зинда)-ро то моддаҳои маъданӣ бурда мерасонанд, ки онҳоро рустаниҳо бори дигар ҳамчун ғизо истифода бурда метавонанд. Ҳамин тариқ, дар ҷамоаи табиӣ гардиши моддаҳо ба амал меояд.

Дар ҷамоаи табиӣ ғайр аз робитаи ҳӯроки робитаҳои дигар ҳам мавҷуданд. Чунончи, рустаниҳо дар ҳар кадом маҳал иқлими махсус, микроиқлимо ба вучуд меоранд. Таъсири омилҳои гуногуни табиати ғайризинда – ҳарорат, фишор, рӯшноӣ, ҳаракати ҳаво ё об – дар зери рустаниҳо аз омилҳои барои маҳалли мазкур умумӣ хеле фарқ доранд. Тағйироти ин омилҳо дар зери рустаниҳо ҳамеша нисбат ба маҳалли кушод он қадар пасту баланд намешавад. Чунончи, дар бешазор рӯзона ҳамеша ҳаво салқинтар ва соя буда, шабона, баръакс, нисбат ба ҳавои кушод гармтар аст. Ҳатто дар марғзор, ки танҳо алаф пӯшонидаст, ҳарорат ва фишор дар сатҳи хок нисбат ба хоки берустанӣ дигар хел мешавад.

Ниҳоят, танҳо мавҷудияти наботот хокро аз эрозия – хока шудан ва шусташавӣ муҳофизат мекунанд.

Табиист, ки микроиқлим ба таркиби намуд ва ҷаъолияти ҳаёти ҳайвоноте, ки дар ҷамоаи мазкур зиндагӣ мекунанд, таъсир мерасонад. Ҳар як намуди ҳайвонот барои ҷойи зисти худ на танҳо маҳалли дорои ҳӯрокии зарурӣ, балки шароити басо мувофиқи ҳарорат, равшанӣ ва сохтани лонаро интиҳоб мекунанд.

Вале ҳайвонот ҳам дар ҷамоаи табиӣ ба рустаниҳо таъсир мерасонанд. Пеш аз ҳама, бисёр рустаниҳои гулдорро ҳашарот, баъзан ҳатто ягон намуди муайяни ҳашарот гардолуд мекунанд ва дар сурати набудани онҳо рустаниҳо афзоиш ёфта наметавонанд. Тухми баъзе рустаниҳоро низ ҳайвонот паҳн мекунанд. Ниҳоят,

фаъолияти кобандаи ин ҳайвоноти гуногун, пеш аз ҳама, кирми лойхӯрак моддаҳои ғизоиро дар ҳок зиёд карда, қобилияти ҳосилхезии ҳокро баланд мебардорад.

Саволҳо:

1. Ҷамоаи табиӣ чист ва чӣ гуна сохт дорад?
2. Шакли асосии робита дар ҷамоаи табиӣ кадом аст?
3. Дар ҷамоаи табиӣ гардиши моддаҳо чӣ тавр ба амал меояд?
4. Ҳайвонот ба рустаниҳо чӣ хел таъсир мерасонанд?
5. Микроорганизмҳо дар ҷамоаи табиӣ чӣ аҳамият доранд?

Саволҳои тестӣ:

1. Ҷамоаи табиӣ чиро ифода мекунад?

А) организмҳои гуногунро; В) робитаи тамоми организмҳоро дар як миқёси муайяни табиат; С) робитаи ҳайвонот ва рустаниҳо.

2. Ба ҳар як ҷамоаи табиӣ кадом робита хос мебошад?

А) робитаи ғизӣ; В) робитаи нафӣ; С) робитаи равшанӣ.

Супориш:

Дар табиати маҳалли худ ягон ҷамоаи табииро интихоб намуда, сохтор, робитаи байни организмҳо ва таъсири манфии инсонро муайян намуда, дар дафтаратон қайд кунед.

§67. ТАЪСИРИ ИНСОН БА ҶАМОАИ ТАБИӢ

Ба шумо маълум аст, ки дар табиат ҷамоаҳои табиӣ дар шаклҳои гуногун вучуд доранд. Онҳо доимо ба ҳамдигар таъсири мутақобила дошта, аз рӯйи таркиб, масоҳат ва пайдоиши худ фарқ мекунанд. Баъзе аз онҳо (боғ, киштзор, обанбор ва ғайра) аз тарафи инсон бунёд карда мешаванд, ки онҳоро агросенос меноманд. Маъмултарин ҷамоаҳои табиӣ: кӯл, ҳавз, обанбор, боғ, чангал, беша, марғзор, дашт, биёбон ва ғайра ба шумор мераванд.

Обанбор – ҷамоаи табиӣ. Аз байни ҷамоаҳои табиӣ бо робитаи организмҳо (биосенос) дар обанбори оби ширин шинос мешавем. Дар ин ҷо мисли дигар ҷамоаҳои табиӣ ҳамаи организмҳо (рустаниҳо, ҳайвонот ва микроорганизмҳо) нобаробар паҳн шудаанд. Дар қисми соҳилӣ ё тунукоби обанбор организмҳо гуногунранг ва ғанӣ мебошанд. Яъне, дар ин ҷо рустаниҳои мухталиф месабзанд ва шароити зиндагӣ мусоидтар мебошад:

нури офтоб обро бештар гарм мекунад, оксиген зиёдтар буда, хӯрок фаровон аст. Бинобар ин, намудҳои зиёди ҳайвонот дар ин қисми обанбор зиндагӣ мекунанд. Масалан, аз парандаҳои наздиобӣ куланги хокистарранг, лаклаки сафед ва сиёҳ муддати дароз бо пойҳои дарози худ дар ҷойҳои камоб истода, туъмаи худ – қурбоққа, мори обӣ ва дигар ҳайвоноти обиро бо нӯли дарози худ шикор мекунанд. Дар гирду атрофи обанбор сӯзанақҳои гуногун парвоз карда, ҳашаротро дошта меҳӯранд. Сӯзанақҳои тухми худро дар болои рустаниҳои обӣ мегузоранд ва кирминаи онҳо дар об зиндагӣ мекунад. Вай камҳаракат ва дарранда аст. Дар қабати об микроорганизмҳои гуногун, обсабзҳои якхучайра, ғалсамапойҳо, тезгазакро меҳӯранд, онҳоро дар навбати худ моҳичаҳо ва кирминаи обҳои кафлесакҳо меҳӯранд. Кафлесакҳо хӯроки бисёр моҳиҳои дарранда (аломахӣ, шӯртан, зағорамахӣ) мебошанд.

Дар ҷойҳои чуқури об микдор ва намудҳои ҳайвонҳои кам мебошанд, чунки ба ин ҷо нури офтоб кам мерасад, ҳарорати об пасттар буда, оксиген ва хӯрокворӣ кам аст. Дар қабати об ҳайвонот ва набототи якхучайра зиндагӣ мекунанд. Дар зерини сангҳои планарияи сафед ва дар поёи рустаниҳои обӣ тӯқумшуллуки ҳавзиро мушоҳида кардан мумкин аст. Тӯқумшуллуки ҳавзӣ баъзан ба рӯйи об баромада, ҳавои тозаро нафас мегирад ва захира мекунад. Дар қабати об гамбускҳои обӣ, обсофкунак, обдӯстак ва ғайра зиндагӣ мекунанд. Онҳо дарранда буда, кирминаи ҳашарот, кирмҳо, кафлесакҳо ва моҳичаҳоро меҳӯранд. Силсилаи табодули ғизо дар ин обанбор ҳамин тавр сохта шудааст.

Беша – ҷамоати табиӣ. Ҳамаи шумо борҳо дар ҷангалу беша будед. Дар канори беша намудҳои гуногуни калтакалосҳо – калтакалоси чобук, луччашмаки лойӣ, баҳтур ва ғайраҳо мушоҳида кардаед, ки онҳо дар байни алафҳо нопадид мешаванд. Хоктӯдаҳоро вохӯрдан мумкин аст, ки онҳо аз мавҷуд будани хокканақҳо, кӯрмушҳо ва дигар ҳояндагон шаҳодат медиҳанд. Дар байни дарахтон роҳ паймуда, бо торҳои тортанаки салибдор вохӯредем. Шумо мӯрчаҳои баландро вохӯред, ки мӯрчаҳои зиёд дар болои он гаштугузор мекунанд. Дар баробари фаро расидани торикӣ парандаҳои даррандаи шабона – ҷуғзҳо ва бумҳо ба шикор мебароянд. Дар марғзори офтобӣ рустаниҳои шукуфонро мебинем, ки дар болои гули онҳо занбӯру ори асал парвоз карда, шаҳди гулро

чамъ мекунанд. Дар болои барги дарахтон парвонаҳо, ширинча ва дигар ҳашаротро пай мебарем, ки онҳоро парандаҳои ҳашаротхӯр дошта меҳӯранд.

Ҳамин тарик, маълум шуд, ки ҷамоаҳои гуногуни табиӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва организмҳои ба худ хос доранд.

Таъсири ғаъолияти инсон ба ҷамоаи табиӣ. Ҷамоаҳои табиӣ ташаккулёфта пеш аз пайдо шудани инсон дар тӯли садҳо ва ҳазорҳо сол вучуд доштанд, лекин миқдори организмҳои гуногун дар ин ҷамоаҳо аз таъсири фалокатҳои табиӣ (обҳезӣ, заминҷунбӣ, вулканҳо ва ғайра) ва тағйирёбии иқлим куллан тағйир ёфт.

Бояд зикр кард, ки дар баробари ба вучуд омадани инсон ва ташаккули илму техника дар солҳои охир вазъият дар рӯи Замин хеле тағйир ёфт. Ҷаъолияти инсон ҳамчун омили асосӣ (антропогенӣ) ва таъсири он ба ҷамоаи табиӣ дар мадди аввал гузошта шуд.

Дар ҷамъияти ибтидоӣ, ки шумораи одамон кам буд, таъсири онҳо ба табиат назаррас набуд. Вале баробари афзудани шумораи одамон дар рӯи Замин таъсири инсон низ меафзуд. Ба вучуд омадани кишоварзӣ ба табиат таъсири хеле калон расонд. Одамон дашту биёбон ва водиҳои дарёҳоро босуръат барои ба вучуд овардани заминҳои нави киштбоб аз худ намуданд. Ҳамаи ин ба тағйирёбии рустанӣ ва ҳайвонҳои қитъаҳои азхудшуда оварда расонд. Баъзе намудҳои ҳайвонот ба шароити нав мутобиқ шуда натавониста, тамоман несту нобуд шудаанд.

Истифодаи маводди гуногуни кимиёвӣ барои мубориза бар зидди ҳайвонҳои зараррасон низ ба табиати зинда таъсири калон мерасонад, зеро боқимондаҳои моддаҳои заҳрнок тавассути об шуста шуда, ба ҷойҳои дигар мераванд ва ҳайвонҳои ғоиданокро нобуд месозанд.

Роҳсозӣ ва сохтмони саноатӣ, иншооти дигар на танҳо бевосита ба масоҳати ишғолкардаи онҳо, балки ба маҳалли атроф таъсир мерасонанд. Масалан, ҳангоми бунёди иншооти обӣ, дар навбати аввал сарбандҳо дар дарёҳо низоми об ва дар навбати худ ҷамоаи табиӣ об ҳам комилан тағйир меёбад. Дар вақти обёрикунӣ, хушкондани ботлоқ ва шӯрзамин ҳам дар ҷамоаи табиӣ таъсири зиёд мушоҳида мешавад: аз сабаби паст шудани сатҳи обҳои зеризаминӣ таркиби рустанӣҳо ва баробари он ҳайвонот низ тағйир меёбад.

Дар натиҷаи фаъолияти инсон дар Замин ҷамоаи табиӣ дастнорасида қариб боқӣ намондааст. Ҳоло дар тамоми мамлакатҳо тадбирҳои гуногун андешида мешаванд.

Муҳофизати ҷамоаи табиӣ. Дар мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон ба муҳофизати ҷамоаи табиӣ аз тарафи давлат аҳамияти хеле калон дода мешавад. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: **«Ҳар як фарди Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, ки табиат ва сарватҳои диёри худро муҳофизат кунад»**. Дар тамоми ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва Русия **«Қонун оид ба муҳофизат ва истифодаи олами ҳайвонот»** дар соли 1980 қабул карда шуд. Мувофиқи ин қонун олами ҳайвоноти ҳар як мамлакат моликияти давлатӣ – сарвати халқ ҳисоб мешавад.

Бо мақсади муҳофизат кардани ҳайвоноти нодир ва нестшудаистодаи Тоҷикистон соли 1988 «Китоби сурх»-и Тоҷикистон нашр карда шуд. Ба ин китоб 58 намуи ҳайвоноти бесутунмуҳра ва 104 намуи ҳайвонҳои сутунмуҳрадор дохил карда шуда буданд. Дар соли 2015 наشري дуюми «Китоби сурх»-и Тоҷикистон ба таъбирасонида шуд, ки ба он 90 намуи ҳайвонҳои бесутунмуҳра ва 132 намуи ҳайвонҳои муҳрадор ҳамагӣ 222 намуд шомил гардидаанд, ки шикори онҳо қатъиян манъ карда шудааст. Бо мақсади ҳифзи намуи олами ҳайвоноту рустаниҳо ва ҷамоаи табиӣ Тоҷикистон мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳою боғҳои миллии ташкил карда шудаанд (Ҷадвали 1). Дар ин ҷадвал оид ба 4 мамнуъгоҳ, 14 парваришгоҳ ва 3 боғи миллии маълумоти мушаххас оварда шудааст.

3. 08. 2013 таҳти қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №346 ба мамнуъгоҳи табиӣ давлатии «Ромит» мақоми резервати биосферӣ дода шудааст.

Мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва боғҳои миллии Тоҷикистон **Ҷадвали 1.**

№ тб.	Номгуӣи мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва боғҳои миллии	Таърихи ташаккули парваришгоҳҳо	Мавқеи ҷойгиршавӣ	Масоҳат ба ҳисоби ҳазор, га	Эзоҳ
1	Мамнуъгоҳҳо				Комплексӣ
1	Бешаи палангон	1938	Байни дарёи Панҷ, Дӯстӣ ва Вахш	497,86	323 - 325 м
2	Ромит соли 2013 (Резервати биосферӣ)	1959	Байни каторкӯҳи Ваҳдат, Ҳисор ва Қаротегин	18,39	110 - 327 м

3	Зоркӯл	2002	ВМКБ, ҷануби каторкӯҳи Алиҷур	16,5	4100 - 4200 м
4	Даштиҷум	1983	Шамсиддини Шохин, каторкӯҳи Ҳазрати шох	19,700	Комплексӣ 700 - 3000 м
II	Парваришгоҳҳо				Комплексӣ
1	Октош	1977	Ашт, каторкӯҳи Қурама, Бобои об	15,0	1500 - 3000 м
2	Норак	1984	Соҳили рости Сурхкӯҳ, обанбор	14,4	
3	Зарафшон	1976	Панҷакент - Зарафшон, дарёи Зарафшон	2380 га	
4	Искандаркӯл	1959	Айний, Фондарё	30,3	Ландшафтӣ
5	Қаратоғ (Алмосӣ)	1972	Ҳисор, Шоханбарӣ	18,0	Комплексӣ
6	Қаратоу	1972	Фархор, каторкӯҳи байни Фархор ва Панҷ	15,0	700 - 800 м
7	Камароб	1972	Дарбанд, Фарм	9,0	4274
8	Кусавлисой	1959	Шаҳристон, каторкӯҳи Шаҳристон	20,0	Флористӣ 3378 м
9	Музкӯл	1972	ВМКБ қисми шарқӣ	68,0	3500
10	Сари Хосор	1979	Восеъ, Дараи Мухтор, Ҳазрати Шох	4,0	Комплексӣ 3140 м
11	Сайвот	1979	Панҷрӯд, соҳили дарёи Зарафшон	4,1	2000=3000
12	Сангвор	1972	Тавилдара, оби Хинғоб	50,7	-//-
13	Чилдухтарон	172	Ёҳсу, Ховалинг	14,6	1100=2600
III	Боғҳои миллий				
1	Боғи миллии тоҷик	2002	Аз Тавилдара то Мурғоб	20 млн. га	2500 - 4500 м
2	Ширкент	1993	Қаратоғ, Хонақо	3000	100 - 4500
3	Сари Хосор	2008	н. Балҷувон, ҷамоати Сари Хосор	3805	100 - 4500

Саволҳо:

1. Чаро ҳавз ё кӯлро ҷамоаи табиӣ ҳисоб мекунанд?
2. Дар байни организмҳои зиндаи обанбор кадом муносибатҳо вучуд доранд?
3. Обанбор ва бешазор ҳамчун ҷамоаи табиӣ аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд?
4. Агросензҳоро шарҳ диҳед.
5. Барои муҳофизати ҷамоаи табиӣ Тоҷикистон кадом чораҳоро андешида истодаанд?

Саволҳои тестӣ:

1. Мазмуни агросенос шарҳ диҳед?

А) як қисми табиатро; В) ҷамъаи табиӣ, ки аз ҷониби инсон бунёд карда мешавад; С) фалокатҳои табиӣ.

2. Нашри дуҷуми «Китоби Сурх»-и Тоҷикистон кай ба таърифи расонида шуд?

А) соли 1988; В) солҳои 2015-2017; С) соли 2018.

Супориш:

Аз маводди китоби дарсӣ истифода бурда, номҳои намудҳои ҳифзшавандаи ҳайвоноти Тоҷикистон ва номҳои маълумотхороид ба мамнуъгоҳҳо, ва боғҳои миллии ба дафтартан навиҷед.

**§68. САҲАТ БА ТАБИАТИ МАҲАЛЛИ ЗИСТ,
ОСОРОНАИ КИШВАРИНОСИ
ВА БОҒИ ҲАЙВОНОТ**

Олами ҳайвоноти сутунмуҳрадорӣ Тоҷикистон

Дар Тоҷикистон ширхӯрон яке аз гурӯҳи паҳншуда ва олиташаккули сутунмуҳрадорон ба шумор мераванд. Дар қаламрави Тоҷикистон 85 намудҳои гуногуни ширхӯрон зиндагӣ мекунанд. Бо намудҳои гуногуни ширхӯрони ваҳшӣ дар осоронаҳои зоологӣ, боғи ҳайвонот ва мамнуъгоҳҳо шинос шуда метавонед, дар дашту саҳро, боғҳо, заминҳои қорам ва кӯҳҳои Тоҷикистон намоёндаҳои гуногуни ҷуфтсумон, токсумон, ҳояндагон, даррандагон ва ғайра зиндагӣ мекунанд. Шумо барои шинос шудан бо онҳо дар мавзӯҳои гуногун аз маводди саволу супоришҳои параграфҳои 50-60 китоби дарсӣ ва дастури «Роҳнамои омӯзгор барои синфи 8-ум» аз ҷанни «Зоология» истифода бурда метавонед.

МУНДАРИЧА

КИТОБРО ЧӢ ТАВР БОЯД ИСТИФОДА БУРД?	3
МУҚАДДИМА	4
БОБИ 1. АЛОМАТҲОИ ХОССИ ХОРДАДОРОН	5
§1. Типи хордадорон	5
§2. Таснифоти хордадорон	9
БОБИ 2. БЕҶОҒОН	13
§3. Синфи даҳонгирдон	13
БОБИ 3. ҚОҒДОРОН	16
§4. Болосинфи моҳиҳо	16
§5. Скелет, мушакҳо ва системаи асаби моҳиҳо	20
§6. Система ва узвҳои ковокии бадани моҳиҳо. Мубодилаи моддаҳо	23
§7. Афзоиш ва инкишофи моҳиҳо	29
§8. Гурӯҳҳои таснифотии моҳиҳо	32
§9. Тавсифи моҳиҳои устухондор	35
§10. Моҳидорӣ	39
§11. Моҳиҳои Тоҷикистон ва парвариши онҳо	43
§12. Кори таҷрибавии №1. Омӯзиши сохти зоҳирӣ, узвҳои квокии бадан ва хусусиятҳои ҳаракати моҳиҳо	47
БОБИ 4. ОБҲОКИҲО	50
§13. Синфи обҳокиҳо	50
§14. Узвҳои ковокии бадани обҳокиҳо	54
§15. Афзоиш ва пайдоиши обҳокиҳо	59
§16. Таснифоти обҳокиҳо	63
§17. Кори таҷрибавии №2. Омӯзиши сохти узвҳои зоҳирӣ, дохилӣ ва ҳаракати обҳокиҳо дар мисоли қурбоққай хавзӣ	68
БОБИ 5. ХАЗАНДАҲО	70
§18. Синфи хазандаҳо	70
§19. Сохти узвҳои дохилии бадан ва афзоиши хазандаҳо	73
§20. Хазандаҳои қадим	77
§21. Таснифоти хазандаҳои муосир	81
§22. Қатори пулакчадорҳо	85

§23. Қатори тимсоҳҳо	89
§24. Кори таҷрибавии №3. Омӯзиши сохти узвҳои зоҳирӣ, дохилӣ ва ҳаракати ҳазандагон дар мисоли калтакалоси чобук ё офтобгардаки даштӣ	92
§25. Саёҳат ба табиати маҳалли зист, осорхонаи кишваршиносӣ, зоологӣ ва боғи ҳайвонот	95
БОБИ 6. ПАРАНДАҲО	96
§26. Тавсифи умумии синфи парандаҳо	96
§27. Скелет ва мушакҳои парандагон	100
§28. Сохти узвҳои дохилии бадани парандагон	103
§29. Сохти системаи асаб, узвҳои ҳис ва ихроҷ	107
§30. Афзоиш ва инкишофи парандаҳо	110
§31. Ходисаҳои мавсимӣ дар ҳаёти парандаҳо	114
§32. Пайдоиши парандагон	117
§33. Гуногунии парандаҳо вобаста ба омилҳои муҳити зист	120
§34. Парандаҳои даррандаи рӯзона	123
§35. Парандаҳои даррандаи шабона	128
§36. Муҳофизати парандаҳо	130
§37. Парандаҳои хонагӣ	133
§38. Қаторҳои асосии парандаҳо	136
§39. Парандаҳои Тоҷикистон	139
§40. Кори таҷрибавии №4. Омӯзиши сохти берунии паранда, сохти парҳои гуногун	144
§41. Кори таҷрибавии №5. Омӯзиши сохти скелети парандагон ...	145
§42. Дарси натиҷагирӣ	146
§43. Саёҳат ба табиати маҳалли зист, осорхонаи кишваршиносӣ ва боғи ҳайвонот	147
БОБИ 7. ШИРХҶҶҶҶҶ	148
§44. Тавсифи умумии синфи ширхҶҶҶҶҶ	148
§45. Скелет, мушакҳо ва системаи асаби ширхҶҶҶҶҶ	151
§46. Системаи узвҳои ковокии бадани ширхҶҶҶҶҶ	154
§47. Афзоиш ва инкишофи ширхҶҶҶҶҶ	158
§48. Пайдоиш ва таснифоти ширхҶҶҶҶҶ	160
§49. Қатори ҳашаротхҶҶҶҶҶ ва дастболон	164

§50. Қатори хояндагон ва заргӯшшаклон	167
§51. Қатори даррандагон	170
§52. Ширхӯрони бахрӣ	175
§53. Ширхӯрони сумдор	178
§54. Қатори хартумдорон	182
§55. Қатори приматҳо	184
§56. Гурӯҳҳои экологии ширхӯрон	186
§57. Ҳодисаҳои мавсимӣ дар ҳаёти ширхӯрон	189
§58. Аҳамияти ширхӯрон ва муҳофизати онҳо	192
§59. Зотҳои ҳайвоноти хонагӣ	194
§60. Чорвои хурди шохдор ва ширхӯрони кишоварзӣ	196
§61. Кори таҷрибавии №6. Омӯзиши сохти зоҳирӣ, узвҳои дарунӣ ва скелети ширхӯрон	200
БОБИ 8. ИНКИШОФИ ОЛАМИ ҲАЙВОНОТ ДАР РҶӢИ ЗАМИН.....	201
§62. Таълимоти Ч. Дарвин дар бораи инкишофи таърихӣ (эволютсияи) олами органикӣ	201
§63. Давраҳои асосии инкишофи хордадорон	205
БОБИ 9. ҶАМОАИ ТАБИӢ	208
§64. Муҳити зисти организмҳо	208
§65. Тағйироти мавсимӣ дар ҳаёти ҳайвонот	211
§66. Ҷамоаи табиӣ	213
§67. Таъсири инсон ба ҷамоаи табиӣ	215
§68. Саёҳат ба табиати маҳалли зист, осорхонаи кишваршиносӣ ва боғи ҳайвонот	220

САТТОРОВ ТОҲИРЧОН

ЗООЛОГИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррири илмӣ	К. Исозода
Муҳаррир	Д. Ҷалолов
Мусахҳах	П. Гулбозхонова
Муҳаррири техникӣ	Н. Салоҳиддинзода
Тарроҳ	З. Саъдуллоев

Ба чоп 25.12.2019 иҷозат дода шуд. Коғази офсет.
Чопи офсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 14.
Адади нашр 160000 нусха.
Супориши № 74/2019

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66,
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҚСП «Ганҷ-нашриёт»
чоп шудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе кӯч. Южно-обходная, 3.
Тел.: 44-600-35-58. E-mail: info@ganj.tj